

I. INTRODUÇÃO

A investigação haliêutica constitui um suporte importante no fornecimento da informação científica e técnica necessária aos gestores e administradores das pescas. O conhecimento dos recursos marinhos disponíveis numa determinada área, suas potencialidades e seu estado de exploração são, entre outras, as tarefas cometidas à investigação haliêutica.

Em Cabo Verde, país com fracos recursos naturais, o sector das pescas reveste-se de importância acrescida, quer no que concerne ao reforço no abastecimento da proteína animal, quer no equilíbrio da balança comercial através das exportações dos produtos da pesca.

É do censo geral que os recursos haliêuticos do país vêm sendo explorados abaixo dos níveis óptimos e que a sua eficaz exploração poderia constituir um importante factor de desenvolvimento económico e social.

O INDP, criado em finais de 1992, é a instituição vocacionada para a investigação e o desenvolvimento do sector das pescas. Esse papel viu-se reforçado com a elaboração do Programa de Investigação Haliêutica, cujas linhas gerais foram estabelecidas em 1994 com a assistência técnica do Projecto FAO/GCP/CVI/028/NET.

O objectivo desse Programa é o de ver **aumentados os benefícios económicos e sociais resultantes da exploração dos recursos haliêuticos sob jurisdição nacional, com a finalidade de proporcionar uma melhor satisfação das necessidades em proteínas de origem animal e de contribuir para a entrada de divisas no país.** Como objectivo imediato, o Programa de Investigação Haliêutica visa ver **estabelecidas opções de gestão tendo em vista o aumento da contribuição das diferentes pescarias na melhoria do bem estar da população de Cabo Verde.**

O Programa compreende os seguintes projectos de Investigação

- Grandes Pelágicos Oceânicos
- Pequenos Pelágicos Costeiros
- Lagostas
- Demersais
- Tubarões
- Oceanografia das Pescas
- Estatística das Pescas
- Cruzeiros de investigação no N/I "Islândia"
- Estabulação do Chicharro
- Actividades diversas relacionadas com a investigação

Foi, pois, na sequência da execução desse Programa de Investigação, e visando proceder a um balanço a meio percurso do referido Programa, que o INDP organizou em Mindelo, nos dias 10 e 11 de Dezembro de 1996, uma reunião sobre Investigação e Gestão Haliêuticas.

Essa iniciativa reflecte igualmente a preocupação do INDP em contribuir para a melhoria da utilização dos recursos haliêuticos nacionais, na convicção de que tal objectivo pressupõe uma relação estreita entre os responsáveis da investigação e da gestão das pescarias. Todas as comunicações apresentadas estão reproduzidas integralmente no Anexo A e o Programa da Reunião no Anexo B

Para a realização da Reunião, o INDP contou com o apoio técnico e financeiro da FAO, através do projecto “Desenvolvimento das Pescas” (GCP/CVI/033/NET), com os fundos de contrapartida do Acordo de Pescas entre Cabo Verde e a União Europeia disponibilizados pela Direcção Geral das Pescas, com o apoio da cooperação Francesa e da cooperação Islandesa através do ICEIDA.

A Reunião contou com a participação de investigadores nacionais e estrangeiros que têm vindo a acompanhar e a apoiar a execução do Programa de Investigação Haliêutica no INDP e, ainda, quadros ligados à administração das Pescas de Cabo Verde (A lista dos participantes encontra-se no Anexo C)

Os temas apresentados na reunião foram distribuídos em grupos temáticos cujo debate foi coordenado por um moderador. Os moderadores foram seleccionados de entre especialistas nacionais e estrangeiros com larga experiência no sector das pescas.

II. RESUMO DAS COMUNICAÇÕES

Dentro do grupo temático **“Aspectos a considerar no desenvolvimento do sector das pescas de Cabo Verde”** foram apresentados duas comunicações: “O desenvolvimento da pesca e sua modernização recente em Cabo Verde” e “ Contribuição para o aperfeiçoamento do sistema estatístico da pesca artesanal em Cabo Verde”

No tema **“O desenvolvimento da pesca e sua modernização recente ”** descreve-se a situação da pesca em Cabo Verde através dos dados de captura, esforço e captura por unidade de esforço das frotas artesanal e industrial de 1981 a 1995. Aborda algumas acções desenvolvidas com vista à modernização do sector fazendo especial referência às embarcações de 11 metros introduzidas recentemente e o impacto produzido.

A produção no sector artesanal apresenta oscilações no decorrer do período analisado, tendo alcançado valores que variaram entre 4000 e 12000 toneladas, com uma média de 6000 toneladas; nos últimos anos mostra indícios de recuperação face ao declínio que vinha apresentando.

A produção do sector industrial apresenta uma relativa estabilidade, tendo as capturas variado entre 1600 e 3300 toneladas, com uma média de 2500 toneladas; merece destaque a alteração da composição específica dos desembarques, verificada a partir de 1992, provocada pela substituição da predominância dos tunídeos com relação aos pequenos pelágicos.

A produção global dos dois sectores não evoluiu na mesma proporção que os meios de produção.

No tema **“Contribuição para o aperfeiçoamento do sistema estatístico da pesca artesanal em Cabo Verde”** analisa-se o sistema estatístico da pesca artesanal o qual tem por base um plano composto resultante da combinação de um plano de amostragem do terceiro grau, com unidades de amostragem de peso diferentes.

Nesse plano, apesar de se ter vindo a introduzir melhorias significativas, a persistência de várias insuficiências fazem com que o conjunto das estimativas feitas até então careçam de melhor precisão e conhecimento dos desvios naturalmente existente.

No trabalho faz-se, por um lado, uma breve análise dos conhecimentos actuais sobre a variabilidade espaço-temporal dos portos de pesca artesanal e o seu impacto na introdução de melhorias no plano de amostragem e, por outro, propõe-se melhorias do sistema que possam minimizar o efeito dos desvios teóricos existentes através da introdução dos estimadores dos parâmetros de variabilidade (variância e intervalo de confiança) e, analisa-se de forma crítica as condições da sua eventual aplicação.

No grupo temático “ **A investigação dos grandes pelágicos e a retoma da sua pesca em Cabo Verde**” foram apresentados temas relacionados com a pescaria de Tunídeos, a problemática do isco vivo e ainda alguns aspectos relacionados com a pescaria de Tubarões.

No documento “**Le potentiel thonier dans les îles du Cap Vert**” descreve-se a situação geográfica das ilhas de Cabo Verde como uma importante zona de produtividade atuneira frequentada por frota nacional (industrial e artesanal) para além da frota estrangeira (caneiros, cercadores e palangreiros).

Há vários anos que a produção atuneira local mostra uma clara tendência para a diminuição.

Foram revistas as pescarias locais e as pescarias realizadas por frotas estrangeiras de superfície e de palangre nas águas de Cabo Verde e nas águas adjacentes até 1993. A análise destes dados mostra bem a heterogeneidade da zona em termos de produção: a zona sul aparece nitidamente mais produtiva que a zona norte tanto para os atuns de superfície como para os de profundidade (capturados com palangre). Ainda que os rendimentos dos cercadores e dos caneiros na zona de Cabo Verde sejam quase tão elevados como nas águas costeiras do Senegal, esta zona é pouco frequentada o que não favorece a abundância dos recursos na mesma.

O potencial atuneiro foi avaliado em cerca de 25 000 TM. Contudo, a produção atuneira actual, não se aproxima deste potencial o que revela a existência de possibilidades de aumento da produção. Isto porque, a diminuição acentuada da produção atuneira em Cabo Verde, há mais de dez anos, resulta mais de factores sócio-económicos (preços não suficientemente atractivos, falta de canais de escoamento, concorrência de outros produtos, etc.) que de uma falta de recursos.

Em consequência, toda a projecção desta pescaria deveria primeiramente apoiar-se no estudo do conjunto desta série de factores.

No tema “ **A pesca de escombrídeos em Cabo Verde e seu enquadramento no Atlântico**” teve-se como objectivo fazer uma actualização dos conhecimentos sobre as pescas de Escombrídeos tropicais em Cabo Verde, considerando-se o enquadramento da pescaria no Atlântico.

Em Cabo Verde as temperaturas da superfície do mar e o perfil térmico da camada superficial são favoráveis à presença destes Escombrídeos ao longo do ano.

As águas de Cabo Verde, são actualmente exploradas tanto pelas pescarias locais, artesanal e industrial como pelas frotas estrangeiras (caneiros, cercadores, palangreiros). As capturas locais tem diminuído. A pesca dos caneiros e cercadores estrangeiros continuam modestas, sem nenhuma tendência especial. As pescas dos palangreiros têm baixado nos anos recentes.

A distribuição geográfica das capturas das frotas estrangeiras demonstra que a zona a Sul de 15° N é mais produtiva que a zona a Norte. A baixa das capturas de Escombrídeos em Cabo Verde é hoje compensada por importantes capturas de pequenos pelágicos pela frota industrial.

Actualmente os estoques de albacora e patudo à escala do Atlântico são considerados plenamente explorados. As frotas internacionais mantêm capturas elevadas isso devido ao aperfeiçoamento contínuo dos navios e dos engenhos.

A última estimativa do potencial de tunídeos na região de Cabo Verde foi da ordem de 25 000 toneladas. As capturas actuais de tunídeos pelas frotas locais e estrangeira continuam muito inferiores a este potencial. Nestas condições, parece pouco provável que a diminuição das capturas de tunídeos pelas pescarias de Cabo Verde possa ser consequência de uma baixa da abundância local destas espécies.

Tendo em conta os resultados do estudo considera-se indispensável a análise dos factores sócio-económicos para uma melhor compreensão da evolução recente das pescarias de Cabo Verde.

No documento “**Contribuição para o estudo do albacora *Thunnus albacares* em Cabo Verde**” faz-se um estudo da pescaria de Albacora no Arquipélago de Cabo Verde, segundo três vertentes fundamentais: biologia da espécie, a caracterização da pescaria no Atlântico e da pescaria de Albacora em Cabo Verde.

Nos aspectos referentes à biologia apresenta-se uma breve descrição da distribuição, migração e reprodução. Quanto à caracterização da pescaria analisa-se a composição das capturas por comprimento e área. No estudo da pescaria de Albacora em Cabo Verde analisa-se a evolução das capturas, esforço de pesca e captura por unidade de esforço (CPUE) da pesca artesanal e industrial (entre 1981 a 1991) e a CPUE no Atlântico, bem como as distribuições de frequências de comprimento de amostras das capturas, efectuadas pela frota artesanal utilizando linha à mão.

Das análises feitas, pode-se concluir que as capturas de Albacora tem vindo a diminuir com os anos; o rendimento de pesca nos últimos anos também tem vindo a diminuir tanto em Cabo Verde como no Atlântico. O comprimento dos exemplares na captura varia entre os 35 e 180 cm, estando os maiores indivíduos melhor representados nos meses quentes. Albacoras de comprimento médio estão representados nesta pescaria. Não foi possível traçar uma curva de crescimento aparente. Identificou-se cinco classes etárias (0, I, II, III, III+).

No documento “**Estabulação de chicharro *Selar crumenophthalmus* para isco vivo na pesca do atum**” foram avaliados os efeitos da administração de dois tipos diferentes de alimentação Ração Peixe Moído (RPM) e Ração Extrusionada para Dourada (RED) e da não administração de alimento por via artificial, no crescimento em comprimento e peso, e na taxa de sobrevivência do *Selar crumenophthalmus*, através de delineamento inteiramente casualizado.

As unidades experimentais foram formadas de jaulas, com capacidade de 27 m³ e ceirões com volume aproximado de 47 m³.

Durante 3 meses de cultivo, a taxa de racionamento foi de 2.8 % do peso vivo da biomassa.

A Ração Extrusionada para Dourada induziu melhor crescimento em comprimento e melhor taxa de sobrevivência. Porém no crescimento em peso não apresentou diferença significativa em relação a Ração Peixe Moído.

O documento “**Análise financeira da actividade de stabulação de chicharro e avaliação do seu impacto sobre a pesca à vara de gaiado**” analisa os efeitos económico-financeiros da disponibilidade de isco vivo (obtido ou não por stabulação) na pesca de gaiado e analisam-se os mesmos efeitos quando a pesca é dirigida para grandes indivíduos e estes exportados em fresco para o consumo imediato.

Constata-se que a disponibilidade do isco produzido por stabulação não chega a viabilizar os atuneiros, embora reduz o déficit de exploração.

A exploração dos atuneiros direccionada para a captura de grandes indivíduos (*Thunnus albacares* e *Thunnus obesus*) com um aumento de quantidade percentual destas espécies nas capturas de 15 para 30% e a comercialização dos mesmos em fresco, apresenta resultados positivos.

Recomenda-se no entanto que se estudem e se reduzam as outras causas que concorrem para elevadas taxas de imobilização dos atuneiros em tempo de pesca.

O documento “ **Estudos aplicados de pesca do atum em função da disponibilidade do isco vivo**” tende a completar os estudos sobre questões técnicas e económico-financeiras da estabulação do isco vivo para a pesca atuneira.

Analisa os efeitos da disponibilidade de isco na pesca atuneira partindo de dados estatísticos dos atuneiros da série “Nova Holanda” de 22m ff , sendo considerados cenários de abundância natural de isco vivo (cenário virtual) e abundância conseguida à custa da estabulação integrando os custos desta nos custos globais do atuneiro.

Constata-se que a exploração do atuneiro, quer com abundância natural, quer por isco produzido por estabulação é sempre deficitária, desde que se insista nas capturas dirigidas ao *Katsuwonus Pelamis*, devido ao seu baixo preço no único mercado que o aceita.

Finalmente apresentam-se previsões de uma pesca dirigida para grandes indivíduos (*Thunnus albacares* e *Thunnus obesus*) os quais requerem um isco normalmente disponível e cuja viabilidade técnica é provável tendo em consideração os resultados obtidos por frotas FIS e espanhola. Pelas previsões constata-se que uma taxa de captura, ainda modesta em relação às obtidas pelas atrás referidas frotas, associada a um novo programa de comercialização, melhora substancialmente o panorama económico dessa exploração.

No tema “**Espécies de Tubarão existentes em Cabo Verde**” aborda questões relacionadas com as particularidades biológicas das espécies de maior ocorrência, valorizando o processamento e a comercialização dos diferentes produtos obtidos a partir das espécies mais capturadas nas nossas águas.

Regista-se em Cabo Verde a presença de várias espécies comercialmente interessantes. O aproveitamento da carne para produção de filetes fresco e salgado-seco, tem sido o objectivo principal do processamento. Os rendimentos mais elevados e melhor qualidade da carne, ocorrem nas espécies de pequeno porte (*Centrophorus sp.* e *Mustelus sp.*), tubarão azul e alguns *Carcharhinus*. O tubarão tigre sendo de grande porte, apresenta barbatanas de boa qualidade, embora tenha menor rendimento quando se trata da carne, devido ao alto teor do sangacho e do fígado. A pescaria de tubarão em Cabo Verde tem assumido alguma relevância, visto tratar-se de espécies que se prestam a um aproveitamento integral. A demanda tem sido da carne (filetes fresco e salgado-seco), óleo do fígado e barbatanas.

O recurso encontra-se sub-explorado e está dividido em duas pescarias - uma dirigida ao *Centrophorus sp.* (gata), com embarcações do tipo semi-industrial e a outra, artesanal, aos tubarões de superfície (dirigida principalmente ao *Mustelus sp.*).

Constatou-se que as dimensões das embarcações de pesca artesanal não permitem a captura e o manuseamento de exemplares de tubarões de grande porte. Por outro lado, os pescadores deparam com dificuldades para o processamento. Assim é imprescindível encontrar um intermediário que forneça o engenho (palangre) aos pescadores, lhes adquira a captura, e garanta o processamento e comercialização.

No tema “ **Algumas condições para a viabilização da pesca de tubarão de águas profundas em Cabo Verde**” faz uma abordagem de algumas das condições técnico e económicas a ter em conta para a viabilização da pesca de tubarões de águas pouco profundas e que visa complementar outros trabalhos de biologia, de pescas, do processamento e da comercialização interna de tubarões.

Apesar de diversas acções de pesca experimental de tubarão em águas pouco profundas conduzidas por alguns projectos de assistência ao desenvolvimento com o recurso a botes artesanais, esta pesca permanece sendo uma pesca ocasional. O estudo procura explicar as razões que contrariam o desenvolvimento de uma pescaria artesanal de palangre e, em consequência, as condições requeridas para a sua ocorrência.

A pescaria artesanal poderia ser viabilizada desde que associada a outra pescaria (por exemplo, o emalhe de pequenos pelágicos) no quadro de uma estratégia que tivesse em conta a sazonalidade mensal da oferta de cavala ao mercado local de S. Vicente. Por outro lado, a existência de um intermediário capaz de garantir a aquisição das capturas, processá-las e comercializá-las, parece ser indispensável.

Nas condições actuais de mercado e de outras expostas no estudo, um pescador artesanal poderia obter com esta pesca associada de tubarão e de palangre quase o dobro do rendimento médio actual estimado de um pescador de S. Vicente.

O estudo estima que a captura de tubarão inteiro necessária para que uma embarcação semi-industrial especializada de 16m obtenha uma taxa interna de rentabilidade da ordem dos 15% seria de 1.750 kg por dia de pesca, o que se afigura alcançável

No grupo temático “ **O desenvolvimento da pesca de demersais em Cabo Verde**” foram apresentados dois trabalhos. No documento “**Análise comparativa das campanhas de avaliação do potencial de demersais de pesca de arrasto nas águas de Cabo Verde**” faz-se a comparação dos dados das campanhas de investigação de arrasto dos demersais, realizadas em 1981, 1984, 1985, 1988 e 1994. Concluiu-se que os dados da biomassa e de potencial anual de captura, (apesar de terem sido usados engenhos com alguma diferença, terem sido realizadas em meses diferentes e estimado de maneira diferente a biomassa) diminuíram de ano para ano.

Nota-se também alguma diferença nas quantidades das espécies capturadas em campanhas diferentes; em 1984 a espécie mais pescada foi o sargo de areia (*Lithognathus mormyrus*) que foi pouco identificado em 1988 e muito menos em 1994. Em 1988 a espécie mais pescada foi o besugo (*Pagellus acarne*) que não foi sequer identificada em 1984 e pouco identificada em 1994, ano em que a espécie mais pescada foi o façola (*Priachanthus arenatus*), que apareceu tanto em 1984 como em 1988.

A diminuição da biomassa e do potencial de captura pode ser explicada pelos seguintes factores: os stocks serem menores do que o previsto e serem virgens até o início da captura; existência de alguma diferença nos engenhos; flutuação natural do stock e o barulho provocado pelo motor podendo ter afugentado as espécies para águas mais profundas ou para junto das costas.

Recomenda-se a revisão periódica da estimativa, e a utilização de um pequeno número de arrastões de pequenas dimensões, tendo em conta que Cabo Verde apresenta uma plataforma arrastável muito reduzida.

No documento “**Avaliação económica preliminar da pesca de arrasto no Banco da Boavista**” destacam-se os estudos de avaliação de demersais de arrasto levados a cabo nesse banco de pesca cujo potencial é estimado em cerca de 5.000 toneladas anuais, das quais cerca de 1.200 em zonas de fundos arenosos até aos 50m de profundidade e com aproveitamento comercial.

A partir de 1994, o N/O “Islândia” realizou uma pesca de arrasto com fins principalmente comerciais que proporcionou a estimativa de alguns parâmetros de pesca requeridos para uma avaliação económica preliminar da pesca de arrasto no referido banco.

Par o efeito, estimaram-se a rentabilidade financeira e a rentabilidade económica de dois arrastões de 22m e de 15m a pescar na zona acima referida.

Conclui-se que o investimento num navio de 15m representa um risco menor, na medida em que proporcionaria, em princípio, taxas internas de rentabilidade significativamente superiores às de um arrastão de 22m, tanto do ponto de vista financeiro como económico. Constata-se ainda que a contribuição do primeiro investimento para o aumento do rendimento nacional é efectivo e que mesmo o segundo, cumpridas certas condições é igualmente possível.

Face a determinadas incertezas ainda prevaletentes sobre o impacto ambiental e sobre outras pescarias resultantes do desenvolvimento de uma pescaria de arrasto no Banco da Boavista, a opção por navios de 15-18m representaria um risco mais reduzido e uma eventual expansão, mais gradual, do esforço de pesca.

No grupo temático “ **A investigação dos pequenos pelágicos e as questões actuais colocadas à gestão da pescaria em Cabo Verde**” foram apresentados dois trabalhos: Na “**Contribuição para o estudo da pescaria de cavala preta (*Decapterus macarellus*) no Arquipélago de Cabo Verde no período de 1981 a 1992**” Foram estimados os parâmetros biológicos da espécie *Decapterus macarellus* em Cabo Verde e avaliado o estado do stock e da pescaria com base nos dados retirados das estatísticas de pesca de Cabo Verde, dos anos de 1986 a 1994. Estimaram-se ainda os parâmetros de crescimento e mortalidade. Calculou-se a equação da ogiva de maturação. Calculou-se a relação peso (gramas)-comprimento (cm, comprimento furcal). Estimaram-se os valores dos parâmetros de crescimento $L_{inf} = 31.5$ cm CF, $K = 0.43$ ano⁻¹ e $t_0 = -1.56$ ano, pelo método de Stamatopoulos & Caddy. Estimou-se a taxa de mortalidade total (Z) pelo método de Beverton & Holt em 1.17 ano⁻¹, pelo método de Powell-Wetherall em 2.1ano⁻¹. Estimou-se a taxa de mortalidade natural (M) pelo método de Pauly em 0.8 ano⁻¹ e pelo método de Tanaka em 0.43 ano⁻¹, sendo este último o valor utilizado nas avaliações. Calcularam-se os pontos de referência biológica pelo modelo estrutural de Jones para populações em equilíbrio.

Apesar das dificuldades com os dados de CPUE aplicou-se o modelo de produção geral de IFOX para stocks em não-equilíbrio. Concluiu-se que a pescaria está próxima dos pontos máximos sustentáveis, já tendo ultrapassado o ponto $Y_{0.1}$.

Concluiu-se ainda que é necessário melhorar a qualidade dos dados disponíveis.

No tema “**Avaliação do estado da pescaria de cavala preta e do chicharro em Cabo Verde**” destacam-se as espécies mais importantes na pescaria de pequenos pelágicos em Cabo Verde a saber: *Decapterus macarellus* (cavala preta) *Decapterus punctatus* (cavala branca), *Selar crumenophthalmus* (chicharro) e a *Sardinella maderensis* (arenque). A cavala preta e o chicharro são as espécies mais importantes e são capturados durante todo o ano.

No trabalho compilou-se e analisou-se a informação disponível de 1983 a 1995 sobre a pesca e biologia dos stocks de cavala preta e de chicharro e avaliou-se o estado destes stocks.

Os parâmetros de crescimento estimados para a cavala preta foram $L_{inf} = 41$ cm e $K=0.3$ ano⁻¹, e para o chicharro $L_{inf} = 38$ cm e $K=0.25$ ano⁻¹. As taxas de mortalidade natural por ano (M) foram estimadas em 0.3 ano⁻¹ e 0.5 ano⁻¹ respectivamente para a cavala preta e o chicharro. As taxas de exploração médias (E) estimadas no período em análise são respectivamente 0.6 para a cavala preta e 0.5 para o chicharro.

Estimaram-se os efeitos a longo prazo nas capturas e nas biomassas de cavala preta e chicharro, produzidos por diferentes regimes de exploração, considerando um recrutamento constante no período de 1983 a 1995 (18 e 19 mil milhões de indivíduos respectivamente para a cavala preta e o chicharro), e considerando também que as composições por comprimentos dos desembarques estavam em equilíbrio.

Das análises pode-se concluir que aumentando ou diminuindo de 10% a intensidade de mortalidade por pesca sobre estes stocks, as capturas e as biomassas a longo prazo mantêm-se sensivelmente constantes.

Tendo-se observado nas composições por comprimentos dos desembarques uma grande variabilidade no recrutamento e sabendo-se que a mortalidade natural nos estados larvares

e pré - recrutas é elevada, recomenda-se da necessidade de se ter em conta nas análises os parâmetros ambientais que influenciam o recrutamento à pescaria destes recursos.

No grupo temático **“A investigação e gestão de lagostas em Cabo Verde e sua contribuição para o desenvolvimento económico e social”** foram apresentados temas relacionados com a lagosta rosa e lagostas costeiras.

No documento **“Point sur les ressources, l'exploitation et la gestion des langoustes du Cap Vert”** destacam-se as espécies de lagostas existentes em Cabo Verde sendo três espécies de verdadeiras lagostas designadas por rosa, verde e castanha e uma espécie similar a lagosta de pedra. As lagostas verde, castanha e de pedra encontram-se em profundidades inferiores a 50 metros ao contrário da lagosta rosa que vive essencialmente a uma profundidade superior a 100 metros. As quatro espécies, cujo valor comercial é elevado, constituem uma fonte de rendimento importante e atractiva.

Todos os stock estão localizados em águas nacionais cabo-verdianas, o que dá ao estado cabo-verdiano plena autoridade para gerir estes recursos. O crescimento da procura no mercado mundial (exportação) e o próprio desenvolvimento económico de Cabo Verde (mercado interno) levaram com que houvesse um aumento na exploração.

A análise das estatísticas de lagosta rosa produzidas pelo INDP, mostra um aumento importante do esforço de pesca nas campanhas de 1991/92 a 1993/94 e uma diminuição progressiva nas duas últimas campanhas. A produção depois de ter atingido 85 toneladas em 1991/92, diminuiu regularmente nos anos seguintes. Os rendimentos decresceram com o aumento do esforço de pesca. A resposta do stock a estas recentes mudanças da taxa de exploração permitiu afinar as avaliações do potencial de captura anual sustentável e de o situar a um nível aproximado de 60 - 70 toneladas.

No entanto os resultados das avaliações são dependentes da fiabilidade dos parâmetros utilizados nos modelos. Nesse contexto deve-se acompanhar os desembarques e o esforço de pesca, com particular atenção à evolução do poder de pesca das embarcações. Deve-se continuar ou dar início às amostragens das capturas e a recolha de parâmetros biológicos de base para que se possam utilizar os modelos analíticos.

O estudo das lagostas costeiras começou muito recentemente, devido ao carácter disperso da sua exploração e não se dispõe de dados exactos das capturas. Os sectores anteriormente produtivos (por exemplo, a ilha do Sal) tiveram que ser abandonados e outros (Boavista e Maio) parecem também ameaçados. O estado da sobre-exploração é evidente e é urgente a tomada de medidas de protecção da pescaria.

Para evitar os fenómenos de sobrepesca e em caso extremo o conflito de utilização que acontece em todas as pescarias de livre acesso é necessário uma reflexão sobre os direitos da utilização dos recursos de lagostas, paralelamente à reactualização das medidas técnicas. Em qualquer dos casos, existe a questão do respeito das regras e dos direitos, portanto do controlo.

No documento **“A bioeconomic stock assessment of the pink lobster on the continental shelf of Cape Verde”** analisa a pescaria da lagosta rosa (*Palinurus charlestoni*) na plataforma insular de Cabo Verde. Esta espécie representa uma das principais fontes de rendimento de exportação de Cabo Verde. A partir de meados dos anos 1980 até 1990, a captura anual permanece relativamente estável em cerca de 30 toneladas; em 1991-92 foram usados diferentes tipos de covos e ocorreu um aumento importante no esforço de pesca. Em apenas dois anos, o aumento no esforço e na captura causaram um rápido declínio da captura por unidade de esforço (CPUE), para menos de metade do CPUE verificado nos anos 80. A partir de 1992, a baixa rentabilidade nesta pescaria provocou uma redução no esforço de pesca. O número de covos registado em 1995 aproxima-se do esforço dos primeiros anos. Contudo, o CPUE aparenta permanecer a um baixo nível.

Utilizou-se para a análise bioeconómica da pescaria o modelo elaborado por Eide em 1995. Nas análises, os parâmetros de crescimento foram convertidos em dois parâmetros da equação de crescimento de Pella e Tomlinson que define a forma da curva de crescimento. Utilizou-se a informação sobre a captura e o esforço para definir uma função consistente com a captura verificada.

Foi considerado um custo de 2,142 ECV por covo e um preço de 1,467 ECV para um quilo de lagosta (dados de 1995/96). De acordo com o modelo biológico estimado, os modelos de capturabilidade de lagostas, os aspectos económicos da pescaria, o equilíbrio a longo prazo de acesso livre, resultarão numa captura anual de 50-75 toneladas correspondendo a 35000-50000 covos lançados.

A maximização do valor actual do fluxo de lucros no tempo, obtém-se com um número de covos lançados da ordem de 15000-30000 por ano. O lucro estima-se na ordem dos 25 a 40 milhões de escudos ECV.

A incerteza reflectida nos intervalos, muito grandes, parece estar fortemente relacionada com a dinâmica do recrutamento do stock, que é ainda pouco conhecida. O prolongamento do período de defeso, de Julho a Novembro, poderá ser benéfico para o recrutamento. Uma captura superior a 75 toneladas por ano não parece ser realista.

No tema **Estudo da pescaria de lagosta verde (*Panulirus regius*, De Brito Capello, 1864) do Arquipélago de Cabo Verde** Faz-se a avaliação do manancial e da pescaria de lagosta verde (*Panulirus regius*) em Cabo Verde. Foi feita a descrição biológica da espécie e da pescaria, estimaram-se os parâmetros de crescimento e mortalidade e, ainda, os pontos biológicos de referência. Os dados utilizados foram recolhidos das folhas de amostragem de lagosta e dos livros das campanhas de pesca (que contêm dados referentes a desembarques, exportação, esforço de pesca e frota) e ainda, dados referentes ao consumo interno de lagosta verde por parte dos restaurantes das ilhas de S. Vicente, Sal, Boavista e Santiago.

A campanha de pesca de 1994/95 foi a que registou maiores quantidades desembarcadas e exportadas e maior esforço de pesca. Contudo o rendimento, nesta campanha de pesca registou valores inferiores aos anos anteriores. As capturas efectuadas nas ilhas da Boavista e do Maio representam cerca de 90% das capturas totais. Verificou-se que durante todo o ano são capturadas fêmeas com ovos em diferentes estados de maturação. Os meses de Maio, Junho e Outubro apresentaram maior percentagem de fêmeas com ovos em estados de maturação mais avançados.

Foram estimadas as relações entre o comprimento total (Lt) e o comprimento do cefalotórax (Lc) para machos ($Lt=43,90+2,28Lc$) e fêmeas ($Lt=15,01+2,87Lc$), entre o comprimento do cefalotórax e comprimento total para machos ($Lc=-17,14+0,43Lt$) e fêmeas ($Lc=-2,87+0,35Lt$) e entre o comprimento do cefalotórax e o peso para machos ($W=0,013 \times Lc^{2,39}$) e fêmeas ($W=0,05 \times Lc^{2,09}$).

Através da análise das distribuições por classes de comprimento, pelo método de Battacharya complementado pela análise de progressão modal, obteve-se a estrutura por idades da lagosta verde. Estimaram-se parâmetros de crescimento para ambos os sexos através do método de Gulland & Holt: $L_{\infty}=160,6$ mm, $k=0,198$ ano⁻¹, para os machos e $L_{\infty}=139,4$ mm, $k=0,2$ ano⁻¹ para as fêmeas. Estimou-se a taxa de mortalidade natural (M) pelo método de Pauly em 0,52 ano⁻¹ e pelo método Beverton & Holt em 0,3 ano⁻¹, sendo este último o valor utilizado. Aplicaram-se duas técnicas distintas de análise de coortes, por idades e por comprimentos.

Projectaram-se as capturas e as biomassas do manancial, a longo prazo e obtiveram-se os pontos biológicos de referência F_{max} e $F_{0,1}$. Concluiu-se que o padrão de pesca actual apesar de ter ultrapassado o ponto $F_{0,1}$ ainda não atingiu o ponto máximo sustentável. No

entanto, este ponto não deverá servir de referência para esta pescaria, uma vez que a curva de captura a longo prazo tem uma forma quase assintótica. É necessário impor medidas de regulamentação a esta pescaria que tenham em conta as quantidades de lagosta que devem ser capturadas e a preservação dos locais de pesca sobreexplorados. Seria, ainda, importante melhorar a técnica de amostragem e tentar investir numa base de dados, para que no futuro se possam fazer estudos mais completos.

No grupo temático “ **O sistema de gestão das pescarias em Cabo Verde**” foi abordado o tema “**Aspectos da gestão das pescas e a situação actual de Cabo Verde como um sistema em formação**” no qual se destaca o papel da avaliação dos stocks como uma fase estritamente biológica do processo de gestão durante a qual, se efectua um diagnóstico do estado do recurso e se fornece um prognóstico da evolução futura, a partir de diferentes cenários de exploração.

As decisões de gestão traduzem-se em leis e regulamentos que condicionam a pesca e por vezes também a actividade da industria de transformação.

A tomada de decisões de gestão deverá responder aos objectivos estabelecidos para as pescarias, cuja definição é da competência do poder político e dependem da importância que se atribui às várias pescarias na economia. Os objectivos biológico, económico e social nem sempre são conciliáveis. Na maior parte dos casos verifica-se um certo desequilíbrio entre a atenção que é reservada à informação biológica em detrimento da informação económica e social.

Em Cabo Verde destacam-se como instituições de administração pesqueira o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) a quem compete aconselhar as medidas de gestão e a Direcção-Geral das Pescas (DGP) a quem compete regulamentar o acesso às pescarias e assessorar o Ministro na definição das políticas globais de desenvolvimento e gestão das pescas.

O desenvolvimento institucional de um sistema de gestão só é conseguido se se conseguir um certo equilíbrio de desenvolvimento das suas componentes. Melhorias de capacidade de investigação devem ser acompanhadas por melhorias de capacidade de gestão, e vice-versa, para que se possa conseguir maiores eficiência e eficácia no sistema.

Dada a natureza do assunto e a pluridisciplinaridade que se exige no processo de gestão das pescarias por si já extremamente complexas, e, num contexto de desenvolvimento em que é necessário assegurar um certo equilíbrio entre o princípio da durabilidade dos recursos e as condições socio-económicas e políticas em que o sector se integra, pensa-se ser de todo o interesse a criação de uma **Comissão Nacional de Gestão das Pescas** para assegurar o suporte técnico na preparação, acompanhamento e tomada de decisões sobre a gestão das pescas. Seria uma Comissão pluridisciplinar e inter-institucional que estaria no centro de toda a problemática da gestão das pescas.

III. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Procedendo a um balanço do conhecimento actual dos recursos haliêuticos de Cabo Verde **a reunião concluiu e recomendou o seguinte:**

A: Em termos gerais

A estimativa do potencial das principais pescarias de Cabo Verde foi avaliada entre 33 000 a 37 000 toneladas anuais, sendo os tunídeos os recursos mais importantes. Se se considerar alguns recursos como demersais de fundos rochosos, tubarões costeiros, espécies de bico, recursos de águas profundas e ainda cefalópodes e alguns moluscos, cujos potenciais se desconhecem, poderemos situar o potencial global de Cabo Verde entre 40 000 a 45 000 toneladas anuais. (Ver Anexo D)

Esta estimativa embora não significativamente diferente das anteriormente obtidas, a sua fundamentação actual baseada em critérios científicos de análise, confere-lhe uma consistência maior. Essa maior precisão no conhecimento dos recursos irá apoiar no futuro a definição de políticas de desenvolvimento das pescas e de planos de gestão das pescarias, facilitando deste modo a intervenção da administração pesqueira, no estabelecimento das melhores condições de acesso aos recursos.

Os progressos realizados no domínio de investigação haliêutica permitem proporcionar conclusões e recomendações essenciais à planificação do desenvolvimento das pescas e da gestão das pescarias. Torna-se necessário aperfeiçoar o trabalho nestas duas áreas.

A reunião constituiu igualmente uma oportunidade para demonstrar que os esforços de investigação não são o resultado do trabalho exclusivo de investigadores, que focalizam essencialmente aspectos biológicos; a integração de análises de ordem económica permite a avaliação da pescaria e a determinação de soluções mais adequadas ao desenvolvimento de novas pescarias.

Os esforços de desenvolvimento deverão ser concentrados na retoma da pesca de tunídeos, através da promoção de alvos de pesca e/ou métodos alternativos, no apoio ao desenvolvimento da pesca de arrasto no Banco da Boavista (numa abordagem cautelosa) e ainda na pesca de espécies de profundidade.

Os pontos críticos em matéria de gestão permanecem ainda nas duas pescarias de lagostas (a artesanal e a industrial) e na pescaria industrial de cavala preta. As estimativas sobre o estado de exploração dos recursos colocam grandes apreensões no que respeita às lagostas e aconselham cautela em relação à cavala preta

A investigação deverá promover a melhoria dos dados de base biológicos e de pesca e introduzir métodos mais aperfeiçoados de avaliação do estado de exploração dos recursos e das pescarias.

Para o equilíbrio necessário à integração de todos os intervenientes nesse processo o INDP deve evitar o isolamento científico dos seus investigadores, inserindo-os no contexto científico regional e internacional e facilitando a participação em encontros, seminários e grupos de trabalho, a publicação dos resultados das pesquisas em revistas nacionais e internacionais; O Instituto deve igualmente disponibilizar a documentação científica, suporte fundamental a uma investigação séria e eficaz.

Uma investigação haliêutica eficaz deverá socorrer-se de métodos científicos pertinentes e dispor de uma base de dados fiável, o que se consegue através de melhorias contínuas do sistema de estatística das pescas e dos métodos de avaliação dos recursos e das pescarias, nomeadamente dos métodos de avaliação bioeconómica e a sua extensão gradual às diversas pescarias. A integração de aspectos sociais e económicos na avaliação do estado das pescarias constitui um importante objectivo a atingir para o aperfeiçoamento dos métodos de gestão.

A realização de acções com vista à prospecção de novos recursos nomeadamente cefalópodes, a pesca a grandes profundidades e o estudo dos recursos de moluscos devem ser encarados em conjugação com as oportunidades de colaboração externa.

O INDP deveria analisar a possibilidade de realizar um próximo encontro da mesma natureza da Reunião de Investigação e Gestão Haliêuticas voltado para os aspectos de tecnologia pesqueira e de promoção do desenvolvimento das Pescas.

A reunião congratulou-se com o estágio atingido pela investigação haliêutica, que para ser mantido e desenvolvido, deverá passar por uma utilização (aplicação) das recomendações por parte da administração pesqueira e pela indicação, por parte desta, das prioridades em matéria de investigação

B. Por grupo Temático/Pescaria

*** Aspectos do desenvolvimento das pescas em Cabo Verde**

Conclusões:

- O sistema estatístico em vigor em termos gerais, adapta-se à realidade do país à natureza e às características da pesca artesanal do arquipélago
- A pesca artesanal tem representado o maior peso nas capturas totais do país com uma predominância de tunídeos que, no entanto, tem vindo a reduzir-se em benefício dos pequenos pelágicos.
- Ao longo dos últimos anos, tem-se constatado um aumento gradual dos efectivos de meios de produção (embarcações, redes, motores, etc.) e de pescadores.
- A duração média das viagens de pesca tem vindo a aumentar, o que poderá constituir ou um indício de que os pesqueiros produtivos estão a ficar cada vez mais longe ou uma resposta a um simples aumento do esforço de pesca em consequência de rendimentos mais baixos ou de uma maior procura de pescado.
- A entrada em operação de novas infra-estruturas portuárias e de terra destinadas à pesca, em Santiago, está a proporcionar o crescimento de um segundo pólo de desenvolvimento da pesca industrial/semi-industrial, a par do já tradicional de S. Vicente.
- Os rendimentos médios têm-se situado à volta de 27 a 30 kg/viagem para a pesca à linha e de 118 a 270 kg/viagem para a pesca com artes de rede.
- Constata-se a ocorrência entre 1990 e 1995 de uma importante renovação da frota, tendo passado as embarcações com mais de 15 anos de 44% (1990) para apenas 25%.
- Em 1995, a maioria das embarcações situava-se nos comprimentos 10-14 metros, contribuindo com cerca de 51% das capturas da pesca industrial/semi-industrial.
- Em 1995, os rendimentos das embarcações de 11 metros, em fibra de vidro, foram maiores na zona Norte. Contudo, as maiores capturas e esforço foram registados na zona Sul. Estas embarcações participaram com 27% das capturas da pesca industrial/semi industrial, tendo essa participação atingido 54% em 1996.
- As informações de natureza sócio-económica revelam-se de grande importância quando se pretende compreender melhor a evolução das pescarias, em especial as ligadas às comunidades de pesca artesanal, e conceber medidas de gestão mais adequadas.

Recomendações:

- O actual sistema estatístico deve ser mantido. Não obstante, deve-se promover estudos visando a sua melhoria no respeitante ao tratamento dos dados e à recolha de dados sócio-económicos.
- Proceder a um estudo do plano de amostragem em termos de estratificação espacial através de uma tipologia dos portos de desembarque e a utilização dos resultados para se redefinir os estratos de portos e, consequentemente, os estimadores dos parâmetros de variabilidade.

*Pescaria de Grandes Pelágicos Oceânicos

Conclusões:

- A ZEE de Cabo Verde é interessante no que respeita à pesca de tunídeos tanto de superfície como de profundidade.
- O potencial foi avaliado em cerca de 25 000 toneladas/ano; as capturas actuais, realizadas tanto pela frota nacional como pela estrangeira, estão muito aquém desse potencial.
- Os tunídeos, como grandes migradores, são explorados por frotas nacionais e estrangeiras, com diferentes artes de pesca, pelo que a sua avaliação e gestão só é possível mediante uma colaboração regional e internacional.
- O baixo nível de exploração de tunídeos tem sido atribuído à falta de isco. Apesar de se tratar de um problema real, não é a razão fundamental. Existem outros factores, alguns deles externos, que impedem a retoma da tradicional pesca de gaiado, nomeadamente, a situação desfavorável para esta espécie no mercado internacional.
- As experiências de estabulação de isco, embora sem resultados definitivos, permitem concluir que, apesar do custo elevado da manutenção do isco vivo em jaulas, os resultados económicos da actividade integrada de estabulação e pesca de gaiado, são favoráveis embora não suficientes para a tornar numa operação rentável.
- Com variações limitadas na estrutura das capturas dos navios caneiros, orientando a captura para o albacora e o patudo e a comercialização para o mercado externo, é possível chegar-se à rentabilidade económica, a qual é reforçada se se integrar esta actividade com a de estabulação de isco vivo.
- Existem indicações da existência de espécies de tubarões de profundidade com interesse comercial, com destaque para o *Centrophorus uyato*, espécie rica em esqualeno.
- Parece ser possível viabilizar a pescaria de tubarão com embarcações de 6 e 16 metros numa perspectiva de pesca associada.
- Para uma embarcação de 16m, pescando isoladamente, seriam necessárias capturas anuais de tubarão da ordem das 300-350 t para a obtenção duma taxa interna de rentabilidade da ordem dos 15%.

Recomendações

- Reforçar a participação de Cabo Verde nos trabalhos de investigação a nível da região e do ICCAT.
- Realizar experiências com palangre e outros métodos alternativos de pesca orientados para o albacora e o patudo, menos exigentes em isco, de forma a superar as dificuldades actuais

- Prosseguir o estudo da biologia das espécies de tubarão.
- Estabelecer um programa de incentivos, aos armadores interessados no desenvolvimento de uma pescaria de tubarão.

* Pescaria de Demersais

Conclusões

- As campanhas de investigação dos recursos de demersais nas zonas de plataforma das ilhas de S. Vicente, Sal, Boavista, Maio e no banco de João Valente, realizadas entre 1981 e 1994, ressaltam a fragilidade do meio ambiente e dos recursos existentes.
- As áreas propícias ao arrasto não excedem, no total, mais de 1.300 milhas náuticas quadradas (mn^2), das quais, apenas 343 mn^2 se situam em áreas com profundidade inferior a 50 m, onde se encontram cerca de 75 % das espécies com valor comercial detectadas na totalidade da zona.
- As últimas campanhas de avaliação dos recursos nas zonas de plataforma das ilhas de S. Vicente, Sal, Boavista, Maio e no banco de João Valente, permitem concluir que o potencial total de espécies com valor comercial situa-se entre 3.000 e 5.000 toneladas anuais. Deste potencial, apenas 1.200 toneladas anuais parecem estar acessíveis em zonas de fundos de areia localizadas até profundidades de 50 m.
- Das espécies existentes nesta última área, apenas algumas são também capturadas na pesca artesanal com linha de mão praticada em zonas adjacentes de fundos rochosos, não parecendo existir, em princípio, possibilidades de conflito entre as duas pescarias.
- Sob o ponto de vista da preservação do meio ambiente e da rentabilização do investimento, a pesca comercial de arrasto no banco da Boavista com a utilização de pequenas embarcações entre 15 a 18 m nas zonas de fundos de areia aparenta poder vir a proporcionar menores riscos do que aqueles que resultariam da utilização de embarcações de porte similar ao N/I «Islândia».

Recomendações

- Estandardizar a metodologia a utilizar em futuras campanhas de investigação por forma a facilitar a comparação e a complementação dos resultados referentes às estimativas de potenciais, permitindo assim um melhor acompanhamento.
- Introduzir métodos alternativos e mais aperfeiçoados de avaliação de stocks de demersais e utilizar os dados provenientes da actividade de embarcações de pesca comercial.
- Analisar de forma distinta as duas pescarias dirigidas aos recursos de demersais: (1) a pescaria industrial de arrasto em fundos de areia no banco da Boavista; e (2) a pescaria artesanal à linha, em fundos rochosos, praticada em todo o país.
- Desenvolver de forma cautelosa a pescaria de arrasto em zonas de fundos de areia no Banco da Boavista, com uma embarcação de pesca de arrasto polivalente com um comprimento da ordem dos 15 a 18 m. A operação desta embarcação deverá ser acompanhada a fim de poder medir-se o impacto da actividade no meio ambiente e noutras pescarias da zona, e ainda, para se utilizarem os dados biológicos e de pesca daí resultantes, na estimativa do potencial e na avaliação do estado de exploração dos stocks.

* Pescaria de pequenos pelágicos costeiros

Conclusões:

- A pescaria dos pequenos pelágicos é importante para Cabo Verde sob o ponto de vista social, já que constitui uma das fontes de proteínas mais acessíveis à população e nos últimos anos, com a presença de navios compradores em Cabo Verde, adquiriu uma crescente importância económica, na exportação.
- Houve um grande esforço da parte da investigação no sentido de melhorar o acompanhamento da pescaria, existindo actualmente informações que permitem estimar o potencial total entre 4.500-6.500 toneladas sendo 2.000-3.000 t para a cavala preta, 1.000-1.500 t para o chicharro e 1.500-2.000 t para outros pequenos pelágicos.
- O grande aumento de esforço de pesca que conduziu a um aumento significativo nas capturas de cavala preta nos últimos anos foi determinado não só pela presença de barcos estrangeiros de compra de cavala preta mas também pela introdução das embarcações de 11 metros, equipadas com redes de cerco e que capturam essencialmente pequenos pelágicos.
- Apesar da necessidade de melhoria dos dados disponíveis e dos métodos utilizados, as avaliações levadas a cabo indicam que a pescaria vem sendo explorada próximo dos níveis máximos sustentáveis. No entanto variações de nível de intensidade da mortalidade por pesca de até 10% não parecem causar, a longo prazo, variações significativas nas capturas e nas biomassas.

Recomendações

- Melhorar a qualidade dos dados nesta pescaria a nível de levantamento nos portos de desembarque e nas embarcações de forma a se obter um maior controlo da expansão do esforço de pesca, principalmente sobre o stock de cavala preta.
- Introduzir métodos directos de determinação de idades nestas espécies, de forma a se poder seguir a evolução das coortes anuais.
- Realizar projecções a curto prazo, uma vez que as projecções a longo prazo apenas indicam as grandes tendências nos stocks e as espécies de pequenos pelágicos apresentam grandes variações anuais.
- Realizar estudos que permitam estandardizar o esforço de pesca nesta pescaria de forma a se poder dar informações precisas aos gestores sobre as implicações de aumentos da produção com o licenciamento de embarcações para a compra de cavala.
- Enquanto prosseguem os estudos mais precisos de avaliação da pescaria o nível de intensidade de pesca nos stocks de cavala preta e chicharro não deve ultrapassar de 10% do actual valor.

* Pescaria de Lagostas

Conclusões

- As lagostas são capturadas em duas pescarias distintas, conforme se trata de (1) lagosta rosa e (2) lagosta verde e outras lagostas costeiras. A pescaria de lagosta rosa é industrial, enquanto a de lagosta verde e outras lagostas costeiras é artesanal, tendendo por vezes a assumir formas semi-industriais com a utilização de embarcações maiores equipadas de compressores.

- Para a pescaria da lagosta rosa o equilíbrio a longo prazo é assegurado com capturas da ordem das 50 - 75 toneladas, o que corresponde a um esforço de pesca de 35 a 50 mil covos levantados/ano.
- A pescaria de lagosta rosa encontra-se numa fase de sobre-exploração económica; a maximização dos rendimentos pode ser obtida com um esforço que se situa à volta de 15 a 30 mil covos levantados/ano, correspondendo a um rendimento anual líquido de aproximadamente 25 a 40 milhões de escudos ECV.
- Para esta espécie, o recrutamento poderá estar a apresentar variações anuais. Em princípio, o prolongamento do período de defeso por mais um mês poderia proporcionar melhorias no recrutamento desta espécie.
- A análise dos dados referentes à lagosta verde no período de 1993 a 1996, indica que padrão de pesca actual apesar de ter ultrapassado o nível F0.1 ainda não atingiu o ponto máximo sustentável.
- Estima-se para esta pescaria que o equilíbrio a longo prazo poderá permitir capturas à volta de 40 toneladas/ano.
- Devido à natureza “sedentária” deste recurso, com uma distribuição batimétrica limitada, existem reais possibilidades de uma sobre-exploração global destes stocks.
- Na pescaria da lagosta rosa os objectivos de gestão são eminentemente económicos, enquanto na pescaria de lagostas costeiras existe uma componente social muito importante que é necessário ter em consideração.

Recomendações :

- Estudar e discutir a possibilidade de prolongamento do período de defeso da lagosta rosa por mais um mês.
- Manter o esforço de pesca igual ao nível de 1996 na pescaria da lagosta verde.
- Estudar as medidas tendentes a avaliar a possibilidade de conservar em Cabo Verde uma proporção maior do rendimento económico líquido proporcionado pela pescaria de lagosta rosa.
- Prosseguir com a avaliação económica da pescaria da lagosta rosa.
- Assegurar uma maior e melhor fiscalização do cumprimento das medidas de gestão em vigor, antes de se optar pela tomada de medidas adicionais.
- Estudar medidas adicionais destinadas a recuperar os stocks de lagostas costeiras.
- Intensificar e melhorar o nível das análises biológicas e a recolha de dados em geral e prosseguir os estudos de avaliação do stock de lagosta verde em conjunto com as restantes espécies costeiras.
- Analisar, a eventualidade do encerramento da pescaria na ilha do Sal e ainda de outras medidas como por exemplo, a restrição das exportações até à recuperação do stock de lagostas costeiras.
- Estudar a possibilidade de introdução de medidas tendentes a reduzir o esforço nas ilhas da Boavista e do Maio, a fim de evitar uma evolução idêntica à que sofreu o stock na ilha do Sal.
- Estabelecer uma regulamentação da pesca de mergulho e da utilização de compressores e escafandros autónomos.

*** Sistema de gestão das pescarias em Cabo Verde**

Conclusões

- O sistema de gestão das pescarias de Cabo Verde encontra-se ainda em formação, carecendo de uma maior definição do papel e de integração das componentes de monitorização, controlo e fiscalização.
- Os objectivos da investigação não se encontram ainda estabelecidos como resultado de uma definição clara das metas de gestão das diferentes pescarias.

Recomendações

- Prosseguir com o aperfeiçoamento do sistema de gestão das pescarias, nomeadamente:

⇒ Assegurando recursos humanos e materiais à investigação que sejam suficientes para a recolha corrente das informações de base (dados de pesca, biológicos e sócio-económicos), assim como para dar resposta às necessidades da gestão das pescarias;

⇒ Aprofundando e reforçando a administração pesqueira;

⇒ Integrando a acção da fiscalização no conjunto do sistema, definindo prioridades e uma estratégia para as acções no terreno, adequando sempre este esforço à dimensão do sector e aos recursos do país;

- Utilizar a informação proveniente da investigação na gestão das diferentes pescarias:

⇒ Baseando nos resultados proporcionados pela Reunião sobre Investigação e Gestão Haliêuticas, assim como no trabalho corrente de investigação;

⇒ Baseando nas informações obtidas através de uma participação crescente dos investigadores cabo-verdianos em organizações de investigação regional e internacional;

⇒ Baseando na melhoria do diálogo entre as diferentes instituições e agentes da pesca nacional relativamente às questões que se colocam em cada uma das pescarias;

⇒ Reforçando a unicidade do sistema de gestão pesqueira e facilitando o fluxo de informação entre os seus intervenientes, através da criação, no âmbito do Ministério do Mar, de um **Conselho de Gestão das Pescas**, com carácter consultivo.



Fig. 1 - Embarcação usada na Pesca Artesanal



Fig. 2 - Embarcação usada na pesca industrial



Fig. 3 - Embarcações de 11 metros



O desenvolvimento da pesca e sua modernização recente - por Mecildes Tavares ¹

Abstract

This paper summarizes the situation of cape verdian fisheries analysing catch, effort and catch per unit effort data from artisanal and industrial fleet in the years 1981 - 1995. It refers to some actions developed with the purpose to modernize the sector putting special emphasis on the introduction of a new type of vessel and its impact on fisheries.

The production from artisanal fishery fluctuated over the course of this time, between 4000 - 12000 ton, with an average of 6000 ton. In the last years there has been a tendency to recover from the decline which it was facing.

The production from industrial fishery has been relatively stable and varied between 1600 - 3300 ton, with an average of 2500 ton; it should be pointed the change of the composition by species due to the replacement of the tuna species by the small Pelagics.

The total landings for the the two sectors didn't increase in the same proportion as the progress registered on the means of production .

1. Introdução

Situado a 445 Km da costa Ocidental de África, Cabo Verde, arquipélago constituído por 10 ilhas de natureza vulcânica, dispõe de uma área de 4033 Km², uma linha de costa de 2000 Km, uma ZEE de 734265 Km² e uma plataforma de 5394 Km² (Bravo de Laguna, 1985).

Os recursos naturais existentes no país são escassos. A produção agro-pastoril, sujeita a longos períodos de seca, é incapaz de garantir a suficiência alimentar da população. Este factor terá concorrido para que bem cedo, provavelmente logo após a colonização, começasse uma actividade artesanal de pesca. A chamada pesca industrial estabeleceu-se muito mais tarde. A introdução de dois barcos motorizados em 1939, de novos sistemas e artes de pesca , marcaram o início da pesca industrial do atum (Lima,1985).

Essas duas modalidades vêm sendo praticadas até aos nossos dias. A delimitação exacta das duas modalidades mencionadas não tem sido fácil. A análise feita no trabalho que ora se apresenta, enquadra a pesca artesanal como a que é exercida por embarcações de boca aberta chamada localmente botes (fig.1), de 4 - 6 metros de comprimento, movidos a remos ou velas podendo ou não possuir motor fora de borda. Os botes praticam saídas diárias a partir das praias/loais de desembarque onde estão baseados.

A outra modalidade de pesca -- pesca industrial -- integra embarcações de maior porte do que as referidas anteriormente (fig.2), com casco fechado e providas de motor interior.

Considerando que as estimativas do potencial global indicado por Diouf (1992) apontam para 43000 - 45000 toneladas, constata-se que as capturas que vêm sendo registadas estão aquém das possibilidades. Nesta perspectiva e com o propósito de promover o desenvolvimento do sector, várias acções foram desenvolvidas das quais se destaca:

- Um programa de motorização que permite reduzir o esforço físico da tripulação e o tempo de deslocação aos pesqueiros.
- A renovação da frota particularmente a introdução de 20 embarcações polivalentes, em fibra de vidro e de 11 metros de comprimento (fig. 3).
- A introdução de novos engenhos de pesca.
- A construção de infra-estruturas portuárias, entreposto frigorífico e máquinas de gelo para facilitar as operações de descarga e conservação do pescado.
- A aplicação de uma linha de crédito que beneficia os pescadores.
- Formação visando transmitir uma adequada noção das condições higienico-sanitárias do pescado.

¹ *Bióloga Marítima - Divisão de Estatística Delegação Praia - INDP*

- A introdução do uso do gelo e das caixas isotérmicas para melhor conservação do pescado.
- Valorização e incentivo ao consumo de produtos não tradicionalmente consumidos.
- Incentivo à criação de jovens empresários no sector.
- Promoção do associativismo a nível dos pescadores.

A conjugação destas acções em última instância visa explorar optimamente os recursos disponíveis, melhorar a situação nutricional da população, elevar a qualidade de vida dos pescadores e melhor contribuir para a economia do país.

Antes de 1981 não havia um sistema orientado para a recolha de informação estatística sobre o sector. A partir dessa data, foi implementado um sistema de recolha de dados sobre o sector artesanal, por meio de amostragens e de recolha total para o sector industrial.

Pretende-se através dos dados de captura esforço e captura por unidade de esforço, analisar o quadro evolutivo da pesca artesanal e industrial no período 1981 - 1995 salientando o papel desempenhado pela modernização dos meios de produção, particularmente a introdução das embarcações de 11 metros.

2. Materiais e Métodos

As informações que serviram de base ao presente trabalho são provenientes das recolhas feitas pelos serviços responsáveis pela produção das estatísticas do sector (D N P, D G P, D B M, I N I P e I N D P) A partir de 1986 os dados encontram-se publicados em boletins anuais de estatística; os anteriores a esta data estão em arquivos disponíveis no Instituto.

Para seguir a evolução da pesca calculou-se a captura por unidade de esforço (C.P.U.E.) que é o índice mais simples da abundância relativa de uma população e constitui a base de qualquer pescaria.

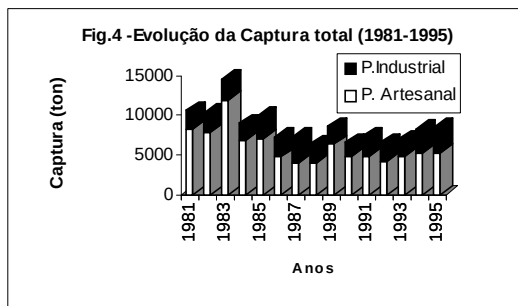
A unidade de esforço analisada foi o nº de viagens para a pesca artesanal e o nº de dias de mar para a pesca industrial.

Os dados são apresentados através de quadros e gráficos confeccionados com o auxílio do programa informático "Microsoft Excel". Para além de gráficos de captura, esforço e CPUE, foi objecto de uma análise particular as embarcações recentemente adquiridas no quadro do projecto BAD/FIDA a fim de se comparar a eficiência e o poder de pesca.

3. Resultados

A evolução da captura total no decurso de 1981 - 1995, apresentada na fig. 4, oscilou entre 6387 toneladas (mínimo valor, registado em 1988) e 14 548 toneladas (máximo valor, atingido em 1983), com uma captura média de 8 565 toneladas.

A fig.4 evidencia claramente que a pesca artesanal é a componente de maior peso na captura global contribuindo com cerca de 70% do total.



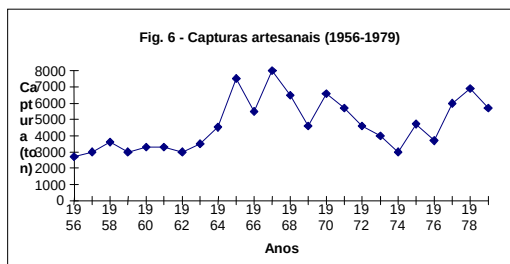
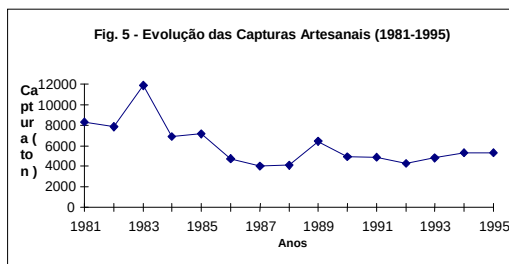
3. 1. Pesca Artesanal

Captura

Analisando separadamente a componente artesanal apresentada na fig. 5, observa-se que as capturas variaram entre 4005 e 11891 toneladas, tendo a máxima captura da série (em 1983) coincidido com a da captura total; isto não aconteceu com o valor mínimo, acusado em 1987 para os desembarques artesanais em 1988 para a captura total. Três períodos poderiam ser considerados:

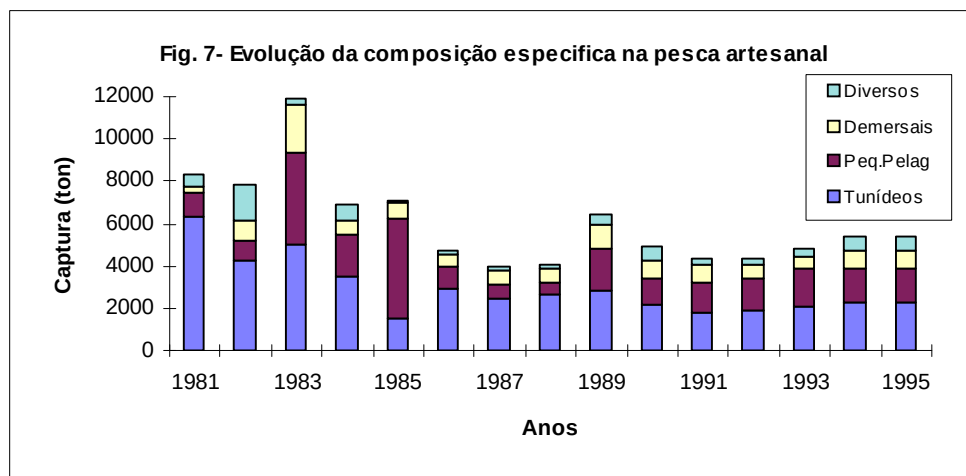
- O período de 1981-1985 em que as capturas variam de 6000 a 12 000 toneladas, com uma captura média de 8412 toneladas.
- O período entre 1986-1992 em que as capturas diminuem para valores de 4000 a 6000 toneladas, com uma captura média de 4768 (cerca de metade da cifra anterior).
- O período entre 1993-1995 em que parece inverter-se a tendência decrescente, recuperando-se lentamente com valores de 5000 toneladas.

Reportando-nos às capturas alcançadas no período 1956-1979 (ajustadas por Watanabe,1981), apresentadas na fig. 6, verifica-se uma fisionomia similar. As capturas, de um nível de 3000-3500 ton. (anos 1956-1963) aumentam rapidamente a 8000 ton. (1967) para de seguida cair gradualmente a 3000 ton. (1974).



Composição específica

A composição das capturas por espécie na pesca artesanal apresentada na fig. 7 mostra que, no período em análise, os tunídeos constituíram a fracção predominante, com uma média de cerca de 50% do total seguido dos pequenos pelágicos que contribuíram com uma média de 30% do total desembarcado. Comparando com o verificado em anos anteriores constata-se uma diminuição percentual quanto à participação dos tunídeos visto que Ben-Yami (1977) citado por Watanabe (op. cit.) afirmou que a captura anual era constituída em 75% por Tunídeos.



Esforço

O quadro 1 mostra o progresso verificado a nível dos efectivos que intervêm neste sector. A frota artesanal que em 1981 era constituída por 990 unidades passou a 1470 em 1995 sofrendo um aumento de 67%.

Quadro 1 - Quadro evolutivo dos efectivos na P. artesanal

Anos	Botes	Motores	Pescadores
1981	990		2669
1982	1119		3444
1983	1119		4005
1984	1173	385	3306
1985	1173	385	3306
1986	1276	550	3821
1987	1327	536	4003
1988	1387	573	4121
1989	1404	599	4258
1990	1363	634	4392
1991	1376	628	4576
1992	1328	675	4143
1993	1368	801	4388
1994	1455	1000	5481
1995	1470	1012	5526

Quanto às dimensões dos botes verifica-se um ligeiro aumento tanto no comprimento médio como na largura média dos mesmos, comparando os dados obtidos por Hanek em 1984 e o obtido pelo INDP em 1993 (quadros 2 e 3). O comprimento e a largura média dos botes de Barlavento continua maior que os de Sotavento.

**Quadro 2- Comprimento e largura dos botes
(censo de 1984)**

Ilhas	Nº Botes	Comprimento médio (m)	Largura média (m)
Sto Antão	98	5,12	1,56
S.vicente	93	4,98	1,6
S.Nicoalu	64	4,65	1,46
Sal	25	5,16	1,56
Boavista	27	5,14	1,53
Maio	46	4,53	1,36
Santiago	643	4,41	1,25
Fogo	111	3,78	1,4
Brava	66	4,07	1,5

**Quadro 3- Comprimento e largura dos botes
(censo de 1993)**

Ilhas	Nº Botes	Comprimento médio (m)	Largura média (m)
Sto Antão	99	5,62	1,74
S.vicente	65	5,42	1,81
S.Nicoalu	68	4,91	1,72
Sal	78	5,35	1,77
Boavista	28	5,21	1,79
Maio	57	4,47	1,47
Santiago	489	4,5	1,32
Fogo	172	4,04	1,42
Brava	77	4,12	1,56

No que respeita à motorização, verificou-se uma tendência ao aumento tendo passado de 385 motores em 1984 a 1012 em 1995. Se se considerar que no 1º censo levado a cabo pela então Direcção Nacional das Pescas (Quadro 4) havia uma taxa de motorização de 8% constata-se que a taxa de motorização evoluiu sobremaneira (69% em 1995). De igual modo verifica-se uma tendência à aquisição de motores com maior potência do que nos primeiros anos que eram predominantemente de 5 cavalos. Paulatinamente os botes construídos apresentaram um comprimento maior que permitiu a entrada de motores de maior potência.

Quadro 4- Dados sobre a pesca artesanal referentes ao ano 1977*

Ilhas	Botes	Pescadores	Motores	Redes
Sto Antão	78	339	18	3
S.vicente	119	600	27	6
S.Nicoalu	64	266	-	14
Sal	18	49	13	3
Boavista	20	46	-	8
Maio	11	33	-	-
Santiago	327	1063	1	36
Fogo	83	244	-	-
Brava	41	149	-	-
Total	761	2789	59	70

Este sector, considerado uma importante alternativa de emprego, tem manifestado uma tendência crescente ao longo destes 15 anos o que é compreensível tendo em conta as dificuldades de emprego no país. Experimentou um aumento notável tendo passado de 2669 pescadores em 1981 para 5526 em 1995.

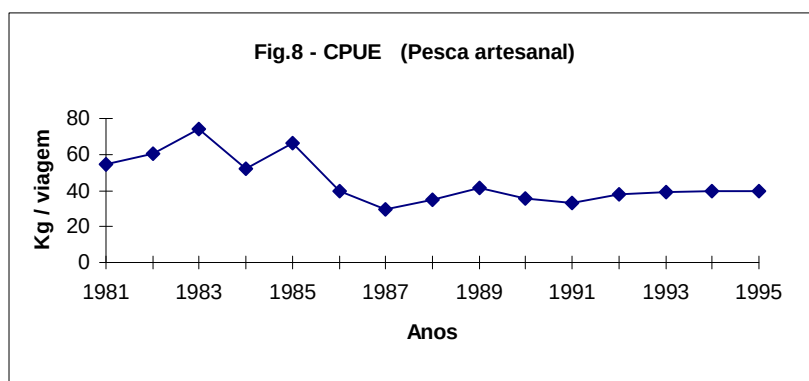
O esforço que este conjunto de efectivos imprimiu à pesca nos 14 anos analisados, expresso em nº de viagens variou entre 106 903 viagens, valor mínimo registado em 1985 e 160 291 viagens, máximo valor registado em 1983. Isto mostra que houve uma variação acentuada ao longo deste período. O esforço médio registado por bote foi de 7 a 13 viagens por mês o que se considera baixo.

Analisando através de uma amostra de 6 meses a duração média das viagens, verificou-se que no ano de 1994 foi de 6,5 horas para a ilha de S. Vicente de 6,2 horas para a ilha de Santiago; em 1995 foi de 7,5 horas para S. Vicente e 7 horas para Santiago. Presume-se que para ambas as ilhas os pesqueiros estão cada vez mais distantes o que leva a alongar o tempo de viagem. Seria de todo o interesse uma análise mais profunda abrangendo todas as ilhas.

Captura pôr Unidade de esforço (C.P.U.E.)

A apresentação da CPUE na fig. 8 mostra que no período considerado, houve um primeiro período, entre 1981 a 1987 onde as oscilações são muito acentuadas, manifestando uma tendência ao declínio. A partir de 1988 parece desenhar-se uma tendência à estabilidade.

Os valores de CPUE expressos em Captura por viagem variaram de 30 - 74 Kg / viagem. Ben-Yam (1976) citado por Watanabe (1981) estimou em 25 - 50 Kg / dia / pescador para uma boa estação de pesca e 3 - 9 Kg / dia / pescador para uma pobre estação de pesca. Se se considerar como média das duas estações 14 - 30 kg / dia / pescador e uma média de 3 pescadores / bote resultaria num rendimento de 42 - 90 kg / bote / dia, rendimento que é superior ao actual. Por outro lado Rivas (1980) citado por Watanabe (op. cit.) estimou o rendimento em 34 - 78 Kg / bote / dia na ilha do Maio em 1979, o que é ligeiramente inferior ao intervalo referido anteriormente mas comparável ao verificado no período em análise.



Captura por engenho

Na distribuição da captura segundo o engenho utilizado, a linha deteve sempre a maior proporção, tendo representado entre 70 - 90% do total. Nos anos 1981 - 1984 contribuiu com cerca de 90% do total, tendo baixado bruscamente em 1985 para 40%. A partir de 1986 o referido engenho retoma o lugar com 76%, mantendo-se até aos nossos dias entre 60 - 70%.

É de se referir que no tocante ao uso de redes, nos primeiros anos do período considerado só havia redes de arrasto de praia e escassas redes de cerco, apenas na zona de Barlavento (6 redes em 1989). Apesar das acções dirigidas à introdução de novos engenhos ter contemplado redes de emalhar, palangres, armadilhas, os dados levam a crer que as redes de emalhar tiveram uma maior aceitação tendo passado de 16 em 1989 para 70 redes em 1993. Este aumento aconteceu em detrimento das redes de praia que vêm diminuindo sucessivamente.

No quinquénio 1990 - 1994 verificou-se que, do total das capturas de rede cerca de 60% são provenientes da zona de Barlavento. O rendimento médio observado para as linhas no mesmo período não sofreu muita variação (27 - 30kg/viagem) ; em contrapartida o rendimento das redes sofreu uma variação considerável (118 - 270 kg / viagem com uma média de 214 kg / viagem).

Captura e Rendimento por Ilha

Analisando a distribuição da captura pelas ilhas (quadro 5), verifica-se que no período 1990 - 1995, cerca de 32% da captura foi proveniente de Santiago que possui cerca de 47% das embarcações do país. Segue-se em proporção S. Vicente com cerca de 21% da captura total desembarcada. A ilha da Boavista é a que menos participou, com cerca de 1% do total das capturas.

Quadro 5 - Evolução das capturas e rendimentos da pesca artesanal por ilhas

ILHA	1990		1991		1992		1993		1994	
	C (ton)	R (Kg/vi)	C (ton)	R (Kg/vi)	C (ton)	R (Kg/vi)	C (ton)	R (Kg/vi)	C (ton)	R (Kg/vi)
Santo Antão	609	49	472	41	503	42	594	39	691	46
S. Vicente	877	63	922	61	1120	96	1161	96	949	104
S. Nicolau	460	57	410	61	404	58	475	57	453	56
Sal	285	53	188	38	308	43	321	40	446	46
Boavista	43	30	82	36	51	26	63	25	64	28
Maio	190	43	232	42	285	48	257	49	299	42
Santiago	1944	28	2068	30	959	24	1266	31	1675	34
Fogo	309	16	318	16	398	19	409	17	474	17
Brava	218	107	192	76	280	40	283	42	296	48
Total	4935		4884		4308		4829		5347	

O rendimento médio nacional neste período variou entre 36 - 40 Kg / viagem. Comparando os rendimentos por ilha constata-se que a ilha de S. Vicente apresenta o melhor rendimento médio do período (84 Kg / viagem) sendo seguido pela Brava. A ilha do Fogo apresenta o menor rendimento (17 Kg / viagem), seguida pela Boavista e Santiago (29 Kg / viagem). É paradoxal notar que a ilha da Boavista, com uma plataforma considerável, referida por Chelminchi (1842) citado por Secca (1947) como uma ilha muito abundante em peixe, apresente nos anos recentes capturas e rendimentos tão baixos. Secca (op. cit.) aponta para a ilha o rendimento de 80 Kg / pescador; assumindo um mínimo de dois pescadores por bote deduz-se um rendimento de 160 Kg / bote, valor não comparável com o rendimento médio nacional actual, mormente com o actual da ilha.

No contexto da motorização, factor com influência nos rendimentos, constata-se que, as ilhas de Barlavento tiveram nesse período (1990 -1995) uma taxa média de motorização de 79%, superior às de Sotavento (58%). As ilhas do Fogo e Santiago, apesar da tendência crescente que vêm manifestando, possuem a menor taxa média de motorização do país (cerca de 37% e 35% respectivamente).

3. 2. Pesca Industrial

Captura

A evolução da captura nos anos recentes (fig.9), manifesta como nos anos recuados (fig.10), uma maior estabilidade do que o que ocorre na pesca artesanal, a despeito de algumas oscilações verificadas.

As capturas variaram de 1600 toneladas a 3300 ton. com uma média de 2500 ton.

Fig.9 - Evolução das capturas industriais anos recentes

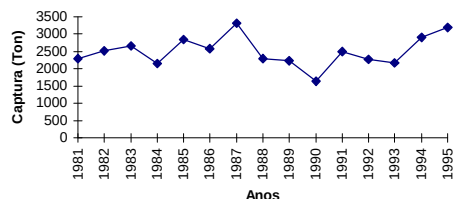
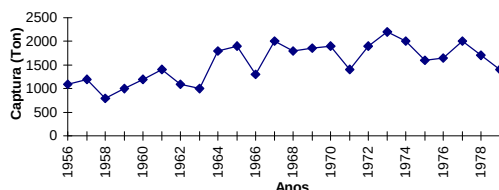


Fig.10 - Captura pesca industrial (1956 - 1979)



Comparando a participação das duas zonas nas capturas da pesca industrial, constata-se que a região de Barlavento tem mais peso na captura industrial desembarcada. Entretanto o quadro comparativo dos desembarques no período 1991 -1995 (quadro 6) revela uma relativa diminuição percentual das capturas da zona norte em detrimento da zona sul, cuja captura em 1991 representava apenas 1% do total evoluiu para 38% em 1995. Depreende-se que a entrada de um n.º importante de embarcações provocou uma evolução positiva nos desembarques da zona sul (quadro 7).

Quadro 6 - Distribuição da Captura Industrial por região

Capturas (ton)	1991	1992	1993	1994	1995
Barlavento	2238	2133	1721	2237	1991
Sotavento	256	97	450	672	1199
Total	2494	2230	2171	2909	3190

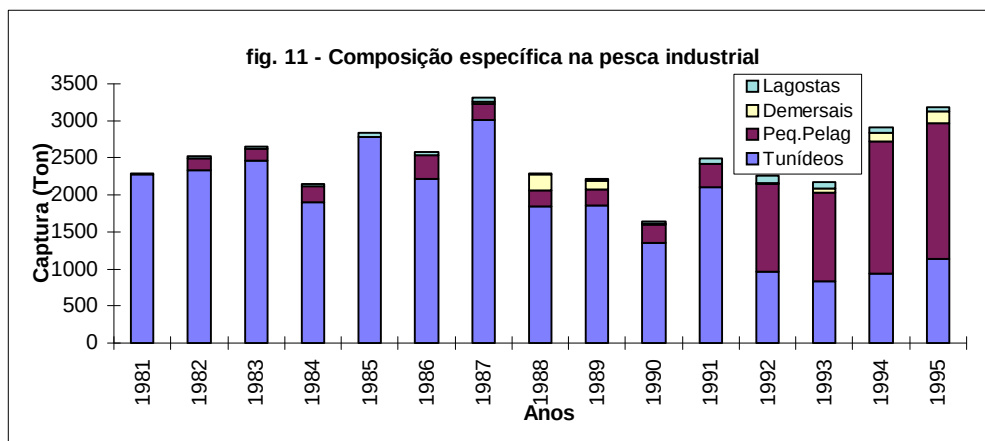
Quadro 7 - Evolução do esforço na pesca industrial por região (dias de mar)

	1991		1992		1993		1994		1995	
	Barcos	Esforço	Barcos	Esforço	Barcos	Esforço	Barcos	Esforço	Barcos	Esforço
Barlavento	51	1779	52	1967	37	1485	40	1635	36	1113*
Sotavento	11	274	14	144	20	577	24	1194	27	1993
Total	62	2053	66	2111	57	2062	64	2829	63	2106

* Esforço referente apenas a S.Vicente e S. Antão

Composição específica

Os tunídeos foram durante anos o principal alvo da frota industrial cabo-verdiana. Com efeito, até 1991 a composição das capturas era predominantemente de tunídeos representando 89% do total registado (Fig.12). O ano de 1992 foi o ano de viragem em que os pequenos pelágicos sucederam os tunídeos em quantidade desembarcada. Esta situação ainda prevalece e em 1995 os pequenos pelágicos detêm 57% do total. A razão porque a pesca de pequenos pelágicos passou a ser interessante poderá residir na existência de um mercado assegurado para os mesmos. Mas o decréscimo acentuado da pesca de tunídeos merece ponderação.



Esforço

A frota industrial apresentada no quadro 8 mostra que houve uma evolução positiva no tocante ao número de embarcações que intervêm neste sub-setor, tendo passado de 22 barcos em 1981 a 63 barcos em 1995. Nos primeiros anos em análise essa frota se caracterizava por possuir barcos com vários anos de exploração. Faria (1985) afirmara que a pesca semi-industrial de Cabo Verde era constituída em 80% por barcos com mais de 16 anos de idade, tempo normal de vida de um barco. Analisando a composição etária da frota activa em 1990 constata-se que 44% do total tinha mais de 15 anos de exploração (Quadro 9) e em 1995 apenas 25% tinha mais de 15 anos (quadro 10) o que se deve à renovação paulatina da frota.

Quadro 8 - Evolução anual da frota e do esforço da pesca industrial

Anos	Nº Barcos	E(dias de mar)
1981	22	3281
1982	22	3154
1983	21	1790
1984	29	1703
1985	35	2020
1986	58	2276
1987	52	2218
1988	58	1668
1989	50	2301
1990	48	2821
1991	62	2053
1992	66	2111
1993	57	2062*
1994	64	2829
1995	63	2106**

* média dos 3 anos anteriores

** esforço referente a S.Vicente, S. Antão e Santiago

Quadro 9 - Composição etária da frota industrial activa em 1990

Anos	Nº Barcos	%
> 20	19	40
15 - 20	2	4
10 -- 14	2	4
5 -- 9	6	12
< 5	19	40

Quadro 10 - Composição etária da frota industrial activa em 1995

Anos	Nº Barcos	%
> 20	14	22
15 -- 20	2	3
10 -- 14	9	14
5 -- 9	11	18
< 5	27	43

No referente ao comprimento dos mesmos verifica-se que as embarcações de 10 - 14 metros predominam em 55% (Quadro 11).

Quadro 11- Composição por classe de comp. da frota industrial activa em 1995

Classe de Comprimento (m)	Nº Barcos	%
5 -- 9	20	32
10 -- 14	32	51
15 -- 19	5	8
20 -- 24	5	8
> 25	1	1

Os barcos geralmente praticavam saídas diárias; ultimamente tendem a alargar o tempo de permanência no mar, mas de uma maneira geral as saídas são de curta duração (1 - 4 dias).

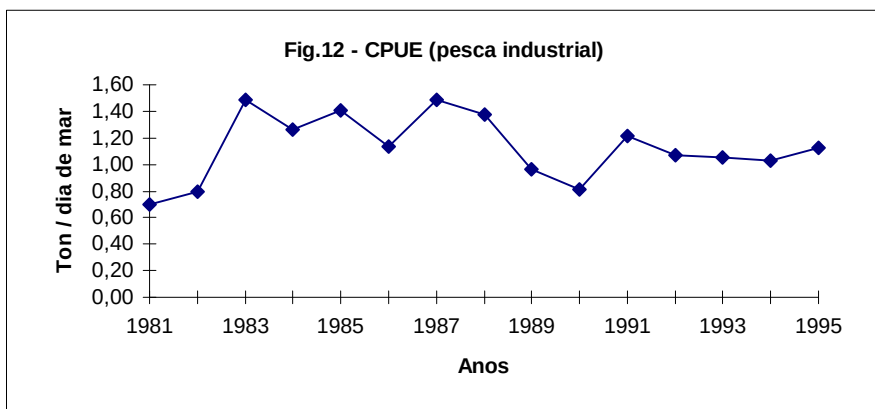
O esforço exercido por esta frota, expresso em dias de mar, variou entre 1304 e 3281 com uma média de 2172 dias de mar.

Captura Por Unidade de Esforço (CPUE)

A análise da CPUE (fig.12) como medida do rendimento apresentou valores que variam entre 0,7 e 1,5 toneladas por dia de mar com uma média de 1,1 toneladas por dia de mar.

Em 1994 as 64 embarcações que operaram registaram como esforço 2829 dias de mar durante o ano inteiro o que é manifestado baixo (44.2 dias/ barco/ano).

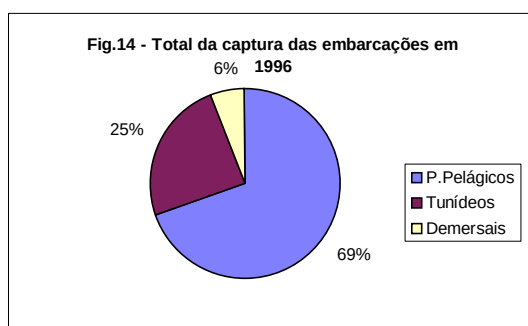
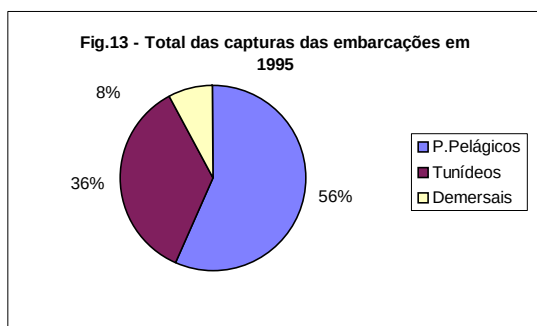
Ao longo do período observaram-se flutuações que podem ser devidas a factores relacionados com o ambiente.



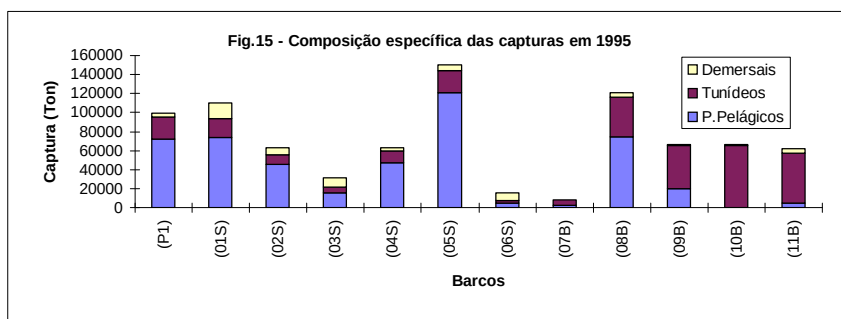
3.3. Embarcações de 11 Metros

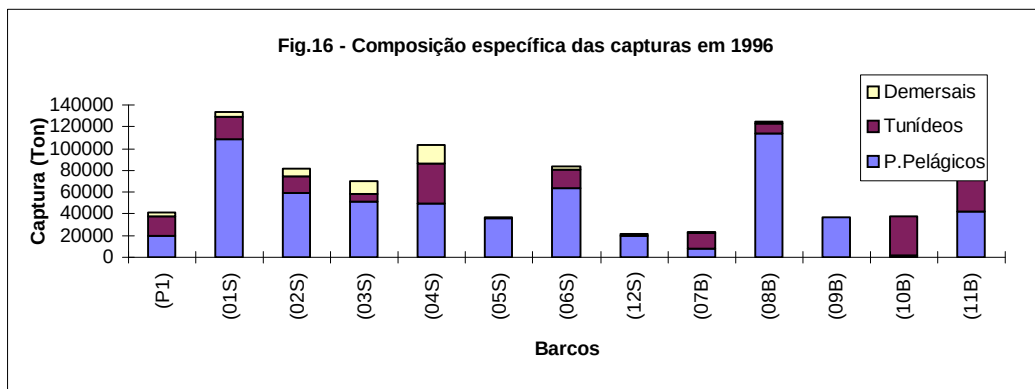
Captura

A captura total desembarcada pelo conjunto das embarcações em apreço em 1995 foi de 857 toneladas o que representa 27 % da captura da pesca industrial. Em 1996 tende a aumentar visto que já foi desembarcado (até Setembro) o montante de 876 toneladas o que constitui cerca de 54 % da quantidade desembarcada até esta data pela pesca industrial.

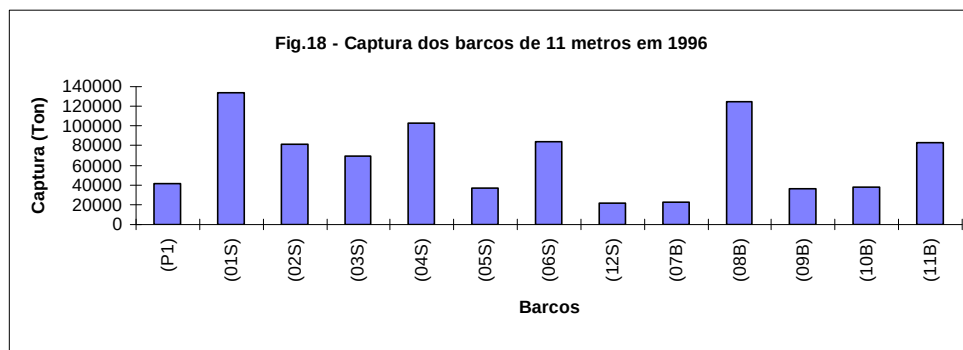
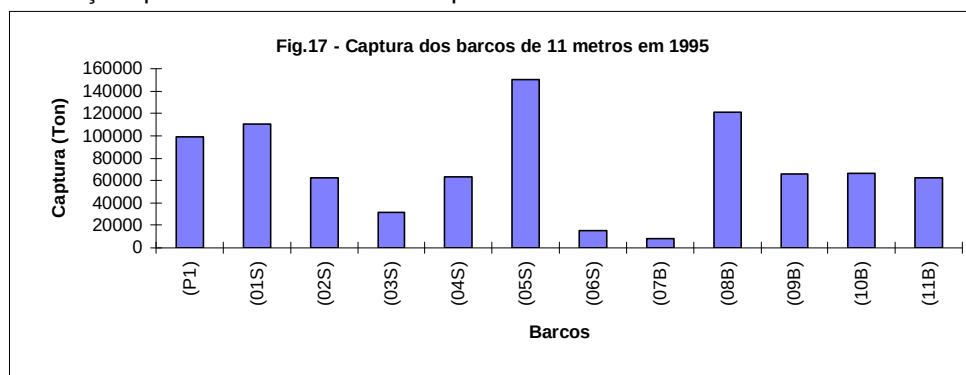


Em termos de composição específica, em 1995 cerca de 56 % do total da captura destas embarcações foi de pequenos pelágicos, proporção essa que evoluiu em 1996 para 69 % do total (fig.13 e fig.14). Separadamente verifica-se que a maioria dedicou-se à pesca de pequenos pelágicos (fig.15 e fig.16).





A análise da captura por embarcação mostra que durante 1995 a maior captura foi proveniente da embarcação 05S que operou na zona Sul do país sendo seguida da embarcação 08B que operou na zona Norte (fig.14). Em 1996 (até Setembro) a embarcação que mais contribuiu nas capturas foi 01S



Esforço

O esforço global exercido pelas embarcações em referência foi de 991 dias de mar durante 1995 e em 1996 (até Setembro) já operaram em 870 dias. O esforço registado pelo conjunto das embarcações que operaram na zona norte foi de 329 dias de mar com uma média de 65.8 dias / barco em 1995; em 1996 até Setembro já se registou 193 dias de mar com uma média de 38.6 dias / barco. Por outro lado o esforço registado pelo conjunto das embarcações que operaram na zona Sul foi de 662 dias de mar com uma média de 94,6 dias/barco em 1995; em 1996 já se registou 677 dias de mar com uma média de 84.6 dias/barco. Nos dois anos constata-se um maior esforço exercido pelas embarcações que operaram na zona sul do país. Verifica-se ainda que, individualmente, estas embarcações

apresentam uma variabilidade grande no referente a dias de operação (9 - 161 dias de mar) embora haja algum desfasamento entre os respectivos meses de actuação. É de se referir que os barcos 07B e 12S, com menor esforço registado, sofreram algumas avarias. Como a manutenção destes barcos é cara, há carência de peças acessórias no mercado interno e as despesas vêm sendo suportadas pelas cooperativas, as situações de avaria ocasionam períodos de inoperância.

C. P. U. E.

O rendimento das embarcações em referência variou entre 0.4 - 2.8 ton/dia em 1995 e em 1996 entre 0.3 - 2 ton/dia de mar.

O rendimento médio das embarcações que operou na zona norte foi de 0.98 ton/dia em 1995 e de 1.6 ton/dia em 1996. O das embarcações que operaram na zona sul foi de 0.91 ton/dia em 1995 e de 0.8 ton/dia em 1996.

O melhor rendimento de 2.8 ton/dia foi alcançado pela embarcação 05S em 1995, operando na zona sul, sendo seguida da embarcação 08B com 1.6 ton/dia operando na zona norte. No ano em curso (1996) a embarcação 07B operando na zona norte vem apresentando melhor rendimento (2 ton/dia) do que as restantes.

A eficiência destes barcos não pode explicar-se pelas características construtivas, tonelagem ou potência de motor uma vez que não diferem no conjunto das embarcações (quadro 12). Importa contudo ressaltar que dentre essas embarcações 3 (01S, 03S e 04S) já introduziram uma melhoria técnica com a instalação de GPS. No caso do barco 01S esta melhoria reflectiu-se claramente na produção que vem alcançando em 1996.

Quadro 12 - Características das embarcações introduzidas recentemente

Características	Prototipo A	Prototipo B	Embarcações Introduzidas
Comprimento (m)	10	10,9	10,9
Boca (m)	3,6	4	4
Pontal (m)	2,3	2,5	1,65
Arqueação Bruta	15	20	20
Local e ano de construção	Noruega, 1993	Noruega, 1993	Noruega, 1993
Motor	Ford-2725E 127 CV	Isuzu Marine Diesel 6SA1 145HP	Volvo Penta 180 CV
Equipamento de navegação	Radar Furuno Sonda Apelco VHF	Radar Furuno Sonda Apelco VHF	Refletor de Radar Sonda Apelco VHF
Velocidade de cruzeiro	8 Nós	8 Nós	8 Nós
Preço	10 400 000\$00	16 000 000\$00	17 270 000\$00

Outra possível causa do diferente rendimento seria o emprego de estratégias diferentes. No decurso de 1995 a grande maioria dos barcos dedicou-se fundamentalmente à pesca de pequenos pelágicos.

Outro inconveniente a ter em linha de conta é a falta de coesão, constatada por conflitos internos a nível de algumas cooperativas, que entrava o normal desenvolvimento das operações.

Um factor importante a ser considerado no sucesso das campanhas de pesca e nos rendimentos é a perícia e a experiência da tripulação em localizar os pesqueiros. Seria de todo o interesse analisar a proveniência das capturas.

4. Conclusões

1. As capturas referentes à pesca artesanal apresentam oscilações, tendo variado entre 6000 e 12000 toneladas.
2. A produção industrial apresenta uma relativa estabilidade, tendo variado entre 1300 e 3300 toneladas.
3. Na composição específica das capturas artesanais predominam os tunídeos. Na do sector industrial os tunídeos predominaram até 1991 cedendo o lugar aos pequenos pelágicos em 1992.
4. Os rendimentos nos anos recentes têm sido baixos tanto a nível da pesca artesanal como da pesca industrial.
5. O comprimento e a largura média dos botes acusaram um pequeno aumento, continuando estes dois parâmetros a apresentar um valor superior na Zona de Barlavento.
6. A região de Barlavento possui uma taxa de motorização maior que a de Sotavento.
7. Das 63 embarcações da pesca industrial activas em 1995, 43% têm menos de 5 anos de idade.
8. A captura das embarcações de 11 metros recentemente introduzidas representou 27% do total das capturas em 1995; em 1996 (até Setembro) evoluiu para 54%.
9. A captura total e o esforço das embarcações de 11 metros que operaram no sul é maior do que as que operaram no norte.
10. O rendimento das embarcações de 11 metros que operaram no norte é maior do que as que operaram no sul.

Bibliografia

- Anónimo, 1986 - Estatística das Pescas referente a 1986, INIP
1987 - Estatística das Pescas referente a 1987, INIP
1988 - Estatística das Pescas referente a 1988, INIP
1989 - Estatística das Pescas referente a 1989, INIP
1990 - Estatística das Pescas referente a 1990, INIP
1991 - Boletim Estatístico n.º 0, referente a 1991, INDP
1992 - Boletim Estatístico n.º 01, referente a 1992, INDP
1993 - Boletim Estatístico n.º 02, referente a 1993, INDP
1994 - Boletim Estatístico n.º 03, referente a 1994, INDP
- Bravo de Laguna, J.1985 - Plateaux Insulaires et Zone Economique Exclusive de la Republique de Cap Vert.FAO / CVI / 82/ 003 / Rap / Tech / 2 (fr).
- Diouf, T. 1992 - Etude des Ressources Halieutiques et leur niveau d'exploitation au Cap Vert.
In: Reestructuration de la pêche Industrial au Cap Vert.
Rapport final SEPIA International.

- Faria, A. 1985 - Pesca industrial. Tentativa de eleição do barco de pesca semi-industrial para operar na ZEE de Cabo Verde. In: Reflexões Sobre a Pesca em Cabo Verde, Secretaria de Estado das Pescas 1985.
- Hanek, G.1985 - Pesca Artesanal . Situação geral. In: Reflexões Sobre a Pesca em Cabo Verde, Secretaria de Estado das Pescas, 1985.
- Lima, M. 1985 - Intervenção de abertura. In: Reflexões Sobre a Pesca em Cabo Verde, Secretaria de Estado das Pescas 1985.
- Secca, M. 1947 - A Pesca em Cabo Verde. Publicação da Divisão de Estatística e Propaganda dos Serviços de Estatística da Colónia de Cabo Verde.
- Watanabe, K. 1981 - Fish landings and trade of Cape Verde islands, 1956 - 1979.

Contribuição para o aperfeiçoamento do sistema estatístico da pesca artesanal em Cabo Verde - por Anibal Delgado Medina ¹ Résumé

Ce document analyse le système statistique de la pêche artisanale dont la base est un plan que résulte de la combinaison d'un plan d'échantillonnage de troisième degré, avec des unités d'échantillonnage à poids différents.

Malgré des améliorations significatifs introduits dans ce plan il existe des insuffisances divers; le total des estimations faits jusqu'à présent montrent la nécessité d'une meilleur précision et une meilleur connaissance des biais existants.

Le travail fait d'un côté, une analyse des connaissances actuelles sur la variabilité spatio-temporelle des points de débarquement de la pêche artisanale et son impact dans l'introduction des améliorations dans le plan d'échantillonnage et d'autre côté des propositions d'améliorations du système, que puissent réduire l'effet des biais théoriques par l'introduction des estimateurs des paramètres de variabilité (variance et intervalle de confiance) et analyse de façon critique les conditions de son éventuelle application.

1. INTRODUÇÃO

Não obstante a existência de um historial importante e digno de registo no que concerne a recolha e divulgação de informações estatísticas de interesse para o sector (Tavares, 1993), somente em 1980 se começou a esboçar um sistema organizado de recolha, tratamento e publicação das estatísticas das pescas, altura em que se adaptou a Cabo Verde o modelo então em vigor nos países do COPACE² (Shimura, 1980). Por iniciativa de instituições nacionais de investigação e administração pesqueira³ este sistema vem sendo continuamente estudado, tendo sido sujeito a uma série de revisões e adaptações (Shimura, 1984; Pilote et Bérubé, 1991, Vincent, 1991, Medina, 1995).

A pesca artesanal é essencialmente costeira. Ela é praticada por botes em madeira de boca aberta, geralmente de 3 à 8 metros, motorizadas ou não (motor fora de borda) e tripuladas por equipas de 3 à 10 pescadores por bote. Esta actividade empregava directamente cerca de 5 481 pessoas em 1994. Os atuns (capturados à linha), os pequenos pelágicos e os demersais (capturados à linha ou com rede) e as lagostas (capturadas com covos ou por mergulho), constituem o essencial das capturas. Com uma produção média anual de 6 000 toneladas durante a última década, a pesca artesanal contribui com cerca de 65 % do total das capturas do país para o mesmo período (INIP, 1989; INDP, 1993, 1996). Uma pequena parte desta produção é utilizada pelas indústrias de transformação, sendo as capturas essencialmente destinadas ao consumo local. Os desembarques são efectuados em 85 portos de pesca artesanal distribuídos pelas nove ilhas principais do arquipélago.

As estimativas são actualmente feitas a partir de inquéritos anuais sobre a totalidade dos 85 portos de desembarque da pesca artesanal no arquipélago e de uma amostragem regular dos desembarques efectuados em 16 portos.

¹ Presidente do 1^o NDP - Mindelo - S. Vicente

² Comité de Pescas para o Atlântico Centro Este

³ Direcção Geral das Pescas, 1984 (DGP), Instituto Nacional de Investigação das Pescas, 1990 (INIP), Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, 1992 (INDP).

O sistema estatístico tem por base o plano de amostragem proposto por Shymura em 1984. Trata-se de um plano composto que resulta da combinação de um plano de amostragem estratificada com um

plano de amostragem do terceiro degrau, com unidades de amostragem de peso diferentes. Este tipo de plano é normalmente adequado quando se pretende obter estimativas a diferentes níveis hierárquicos de amostragem (Scheffer, 1984).

Verifica-se uma estratificação espacial segundo as ilhas e uma estratificação temporal segundo os meses (figura 1). As nove ilhas do arquipélago são assim consideradas como nove estratos bem como os doze meses do ano. Os portos são as unidades primárias seleccionados no interior do estrato dos meses de acordo com a sua importância, acessibilidade e disponibilidade de inquiridores.

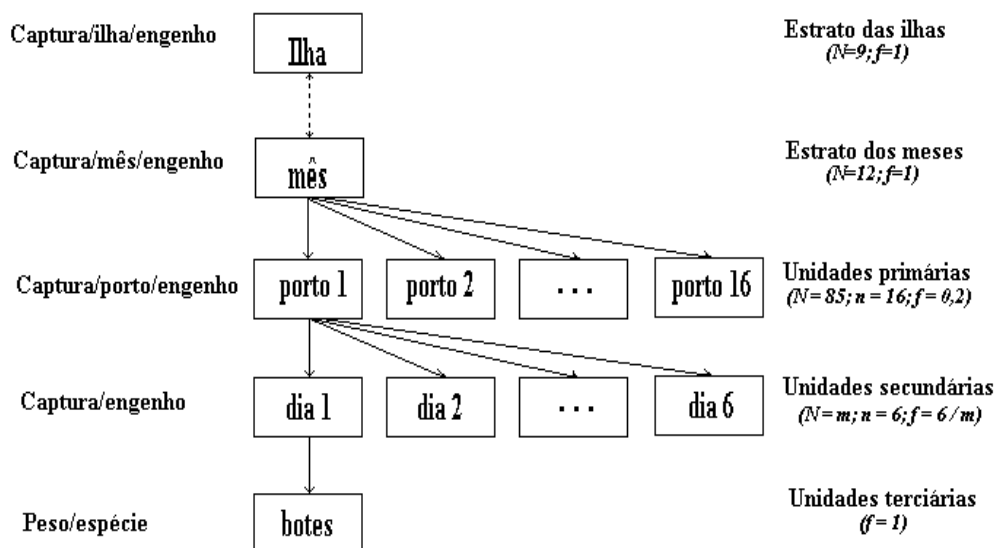


Figura 1: Esquema do plano de amostragem actualmente utilizado pelo INDP. As unidades inferiores são os "es (unidades terciárias) que "o inseridos nos dias (unidades secundadas) que por sua vez estão inseridas nos portos (unidades primárias). N = efectivo da população; n = efectivo da amostra; m = números de dias do mês excluindo os Domingos; f = fracção de amostragem. (in Medina, 1 995).

Para cada porto e por cada mês, 6 dias são amestrados representando as unidades secundadas e, por cada dia os barcos constituem as unidades terciárias. Os dados assim recolhidos permitem estimar as capturas totais por porto, por mês e finalmente as capturas para todo o arquipélago.

Para efeitos de investigação e gestão, as informações fornecidas por um sistema estatístico devem ter o maior grau possível de precisão. Contudo, como se referiu anteriormente, no plano de amostragem, apesar de nele se ter vindo a introduzir melhorias significativas, a persistência de várias insuficiências fazem com que o conjunto das estimativas feitas até a presente careçam de melhor precisão e conhecimento dos desvios naturalmente existente. Assim podemos destacar alguns dos principais constrangimentos :

1. Insularidade - A escolha dos portos é consideravelmente limitada pela sua acessibilidade e dispersão. Este facto obriga a que, aparentemente, no plano de amostragem, se considere cada ilha como sendo um estrato. Como veremos mais adiante, este constitui um dos principais problemas do plano pois limita a aplicação da inferência estatística para níveis superior aos portos. (ilhas e arquipélago);
2. Do mencionado no ponto 1., resulta que o plano não se adapte, teoricamente, a nenhum dos planos classicamente existentes o que explica a necessidade de se conhecer melhor as

propriedades da população estatística ou seja os parâmetros de variabilidade (variância e intervalo de confiança (Vincent, 1991);

2. OBJECTIVOS

Este trabalho insere-se numa série de estudos destinados a melhorar o sistema estatístico da pesca artesanal em Cabo Verde. De acordo com a problemática identificado, o trabalho que se vai desenvolver visa:

1. Analisar os conhecimentos actuais sobre a variabilidade espaço-temporal da pesca artesanal (Medina, 1995) e o seu impacto na introdução de melhorias no plano de amostragem essencialmente no que diz respeito à dupla estratificação existente (espacial - ilhas e temporal - meses).
2. Propor melhorias do sistema que possam minimizar o efeito dos desvios teóricos existentes através da introdução dos estimadores dos parâmetros de variabilidade (variância e intervalo de confiança), bem como estudar as condições da sua eventual aplicação.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Métodos de análise

Entre outras técnicas de análises estatísticas tais como ANOVA e testes de comparação múltipla, faremos referência particular a métodos de análise estatística multivariada utilizados por Medina (1995).

De acordo com Medina (1995), a estrutura organizacional dos portos é descrita por uma apologia geral com base no conhecimento das variáveis normalmente ligadas aos recursos humanos e materiais da actividade de pesca artesanal (inquéritos anuais sobre os efectivos da pesca). Quanto aos portos normalmente amestrados pelo INDP, a descrição da sua organização é feita com base no padrão dos desembarques mensais em cada porto. A escolha das variáveis é feita em função dos seus efeitos potenciais sobre as variações dos desembarques e esforços de pesca que em última análise caracterizam o essencial da actividade de pesca nos portos.

Os dados de inquéritos anuais bem como os de desembarque e esforço de pesca foram obtidos ao nível do INDP (INIP, 1989; INIP, 1990; INDP, 1992; INDP, 1993) e compilados com o programa dbase. Esta base de dados é, compatível com o programa estatístico SYSTAT (Wilkinson, 1988, 1990) utilizado nas análises estatísticas.

3.2. Tratamento dos dados

De uma forma geral a sequência das análises efectuadas foi a seguinte:

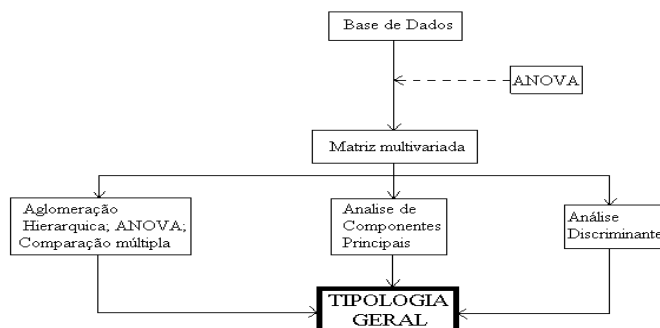


Figura 2 - Sequência metodológica utilizada por Medina (1995) na definição de uma tipologia geral dos portos de pesca artesanal no arquipélago de Cabo Verde. Os dados brutos, após as transformações necessárias foram constituídos em base de dados. Testes de ANOVA sobre os dados transformados permitem a elaboração de matrizes multivariadas onde já se tem em conta as variáveis espaço-temporais. A estas matrizes são aplicadas análises multivariadas para então se definir uma tipologia geral.

Com base na sequência metodológica definida (figura 2), procedeu-se também a uma tipologia sobre os 16 portos amostrados tendo como base a média dos desembarques mensais durante 4 anos (1990 a 1993).

4. RESULTADOS

4.1 Variabilidade entre os portos

Os resultados incidem-se basicamente sobre os aspectos cuja compreensão poderão ter uma importância grande na resolução das questões levantadas na problemática em estudo. Assim, em termos de variabilidade espacial definiu-se uma tipologia que é suportada por uma contribuição de três métodos complementares de análise multivariada.

A figura 3 apresenta uma tipologia baseada no método de agrupamento por aglomeração hierárquica onde podemos, para uma distância de 0,3 (similaridade de 0,7), identificar um conjunto de 5 grupos de portos dispostos de forma contínua mas que são relativamente homogêneos e de tamanho variável.

A figura 4 representa uma tipologia baseada nos mesmos variáveis que a análise anterior. Enquanto que na figura anterior descreve-se apenas a estrutura organizativa dos portos, neste caso os portos já estão posicionados num espaço métrico respeitando-se assim as relações de distância existentes. Adicionalmente obtêm-se informações sobre as relações entre os portos, entre as variáveis e entre portos e variáveis. Nesta análise manteve-se os mesmos grupos que na análise anterior e verificasse uma certa segregação entre os portos, embora menos nítida.

A figura 5, definitivamente confirma a estrutura em cinco grupos distintos de portos sendo cada grupo caracterizado pela predominância de uma ou mais variáveis. A tabela 1 resume as contribuições de cada um dos métodos apresentando uma descrição geral e estabelecendo uma tipologia final segundo a qual os 60 portos estão organizados de forma contínua em 5 grupos, cada um caracterizado por uma ou mais variáveis.

Nota-se contudo que esta estrutura, embora explique cerca de 75,5 % da variabilidade total entre os portos para um nível de semelhança de 70 %, ela não é estanque pois é possível fazer uma passagem gradual de um grupo a outro.

4.2 Variabilidade temporal

Em termos de variabilidade no tempo, uma análise de agrupamento entre os portos e uma ACP baseada nos desembarques mensais por porto amestrado (figuras 6 e 7) mostra a existência de dois períodos principais e relativamente distintos, sobrepostos em dois anos. Há uma correlação muito grande entre os meses de Maio à Outubro e entre os de Novembro à Abril. A mesma análise mostra ainda que segundo este critério os portos amestrados estão organizados em três grupos distintos caracterizados geralmente pela importância relativa de cada um dos períodos identificados e pela expressão dos desembarques por porto (tabela 2)

A primeira componente explica cerca de 33 % variabilidade mensal dos desembarques, e essencialmente é expressão do período de maior actividade (Maio à Outubro). A segunda componente explica 31,7 representando essencialmente os meses de menor actividade (Novembro à Abril), enquanto que a terceira componente explica 30 % da variabilidade total dos desembarques mensais. Esta componente tem uma representação mista pelo que se pensa que ela representa um certo período de transição entre os dois períodos.

Figura 3: Dendograma de classificação dos 60 portos de um agrupamento por aglomeração hierárquica por ligações completas a partir do coeficiente de correlação de *Pearson*, efectuado sobre os dados característicos dos portos. Os números representam os grupos de portos para uma distância do 0.3.* - nível de participação principal.

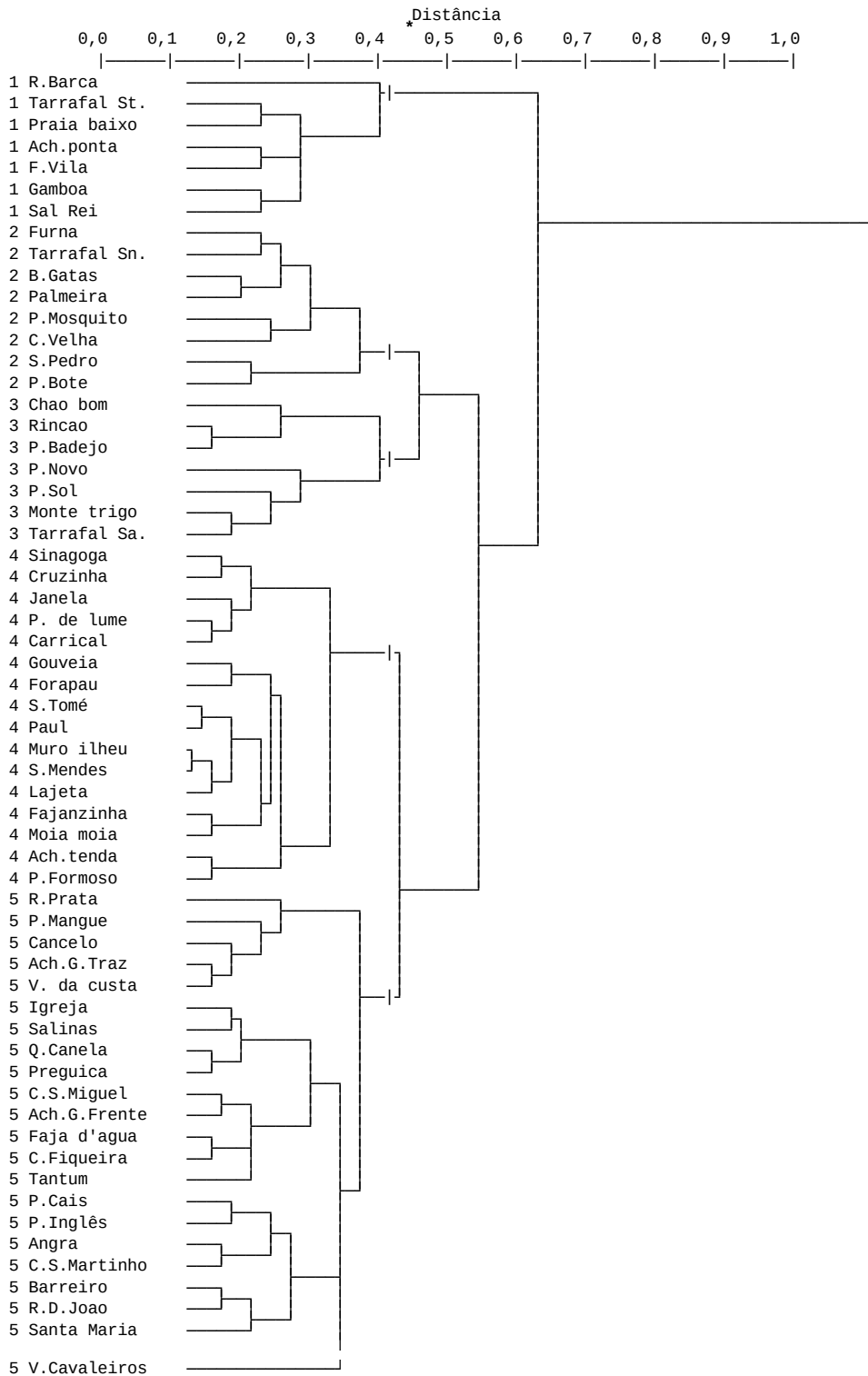


Tabela 1: Resumo da tipologia do conjunto de portos proveniente da aglomeração hierárquica por ligações completas a partir do coeficiente de correlação de *Pearson* e de uma análise em componentes principais. Esta tipologia explica cerca de 75,5 % da variabilidade entre os portos para uma similaridade de 0.7.

(* = portos actualmente amostrados pelo INDP).

Grupos/símbolos	Identificação	Descrição geral
1 (●)	Ribeira da Barca * Tarrafal (Santiago) * Praia baixo Achada ponta Fonte Vila * Gamboa * Sal Rei *	Portos caracterizados pela predominância de botes não motorizados e de pescadores de ocupação exclusiva. A pesca de rede é relativamente importante e praticada por um fraco número de botes com motor.
2 (▲)	Furna * Tarrafal (S.Nicolau) * B. Gatas * Palmeira * Porto mosquito * Cidade Velha * São Pedro * Praia de bote *	Portos caracterizados pela predominância de botes com motor, pescadores de ocupação exclusiva e por uma importante pesca a rede.
3 ()	Chão bom Rincão Pedra Badejo * Porto Novo Ponta do Sol * Monte Trigo Tarrafal (S.Antao)	Portos caracterizados por botes à remo e à motor. Os pescadores são essencialmente de ocupação exclusiva a pesca de rede é relativamente importante.
4 (n)	Sinagoga Cruzinha Janela Pedra de lume Carriçal Gouveia Forapau São Tomé Paul Murro ilhéu Sebastião Mendes Lajeta Fajanzinha Moia moia Achada tenda Porto formoso	Portos caracterizados pela predominância de botes sem motor e em número reduzido. A pesca de rede é quase nula e os pescadores dedicam-se exclusivamente a pesca.
5 (□)	Ribeira prata Porto mangue Cancelo Achada grande traz Vale da costa Igreja Salinas Quebra canela Preguiça C. São Miguel Achada grande frente Faja d'água Covão Figueira Tantum Porto cais * Porto inglês * Angra C. São martinho Barreiro Ribeira D. Joao Santa Maria Vale dos cavaleiros	Portos onde a pesca de rede é também nula e com uma importante participação de pescadores de ocupação temporária.

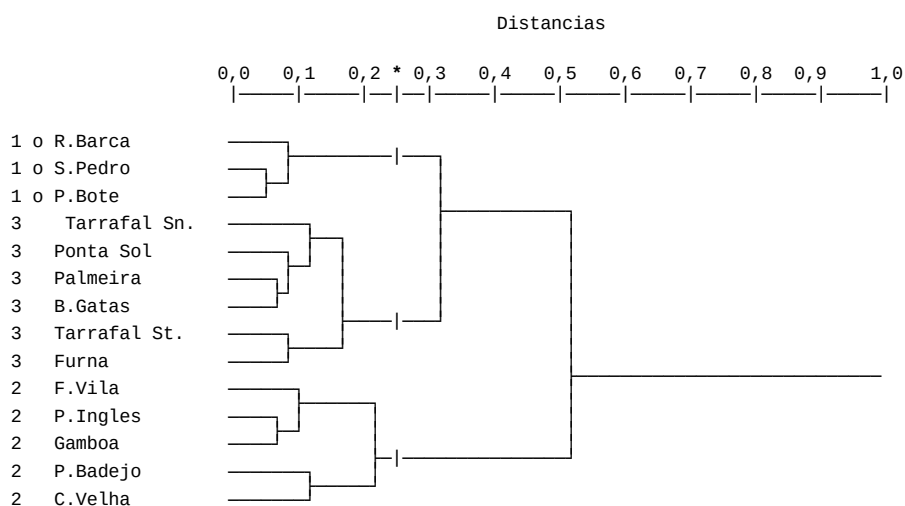


Figura 6 - Agrupamento dos portos segundo uma alomeração hierárquica efectuada sobre os desembarques mensais a partir do coeficiente de correlação de *pearson*. Os símbolos representam os grupos definidos para uma distância de 0,25 (similaridade 0,75) e * é o nível de partição principal.

Tabela 2: Identificação dos grupos de portos segundo a apologia baseada sobre os desembarques mensais. Os símbolos usados são os mesmos da figura 6.

Grupo	Identificação	Caracterização geral
1 (●)	Ribeira da Barca São Pedro Praia de Bote	Portos caracterizados por dois periodos de pesca e por uma actividade que pode ser considerada como a mais elevada do arquipélago.
2 (n)	Gamboa Fonte Vila Pedra Badejo Porto Inglês	Portos caracterizados sobretudo por importantes variações entre os portos o que dificulta a distinção entre os dois periodos. Os desembarques mensais são os mais fracos.
3 (▲)	Baía das Gatas Palmeira Tarrafal (Santiago) Tarrafal (S.Nicolau) Fuma Ponta do Sol	Portos caracterizados também por importantes variações mensais distinguindo-se contudo dois periodos principais. A actividade de pesca pode ser considerada como intermediária entre a dos dois grupos anteriores.

5. DISCUSSÃO

5.1 Variabilidade entre os portos

Se se atendermos a que um dos problemas que se coloca se situa ao nível da selecção dos portos, entende-se que a estratificação da amostragem exige uma reflexão particular. É assim que segundo Vincent (1991) não é, estatisticamente correcto, aplicar a inferência estatística a níveis do plano superior aos portos. Dessa insuficiência advêm um dos maiores problemas ao nível das estimativas pois torna-se difícil o estabelecimento dos estimadores aos vários níveis do plano o que, por sua vez, reduz as possibilidades de prosseguir com uma contínua melhoria do sistema.

A estratificação por ilhas não é a melhor solução técnica pois se se atendermos aos princípios básicos da amostragem estratificada, rapidamente se concluiu que esta estratégia não respeita o critério da minimização da variância intra-estratos e maximização da variância inter-estratos.

Shymura (1984) não se debruçou sobre este aspecto pois uma vez que se estava no início da concepção e implementação do sistema, não havia então nenhum estudo de variabilidade entre os elementos da população em estudo, podendo-se dizer que, se o sistema evoluiu positivamente, também cresceram as exigências de um plano cada vez mais preciso.

É assim que, com os conhecimentos actuais da variabilidade entre os portos poder-se-á questionar até que ponto não seria tecnicamente mais correcto uma estratificação por grupos de portos definidos de acordo com o padrão de variabilidade das principais variáveis que, de forma directa ou indirecta, influenciam a variação dos desembarques nos portos.

A tipologia a que nós nos referimos explica cerca de 75,5 % da variabilidade total para um nível de similaridade entre os portos de 70 %. Esta análise estabelece cinco grupos de portos que poderiam funcionar como cinco estratos diferentes onde o estratificador poderia ser uma variável multidimensional caracterizada por um ponto P de coordenadas F1 e F2 conforme o modelo definido por Medina (1995), onde P representa a posição do porto num modelo discriminante.

Esta solução seria determinante na resolução dos principais problemas do plano pois não só permitiria a aplicação da inferência estatística ao nível do arquipélago como permitiria a adaptação ao plano dos estimadores clássicos do plano de amostragem estratificada ao nível dos portos (Scherrer, 1984). A alteração principal seria ao nível da componente estratificada do plano. Por outro lado o estabelecimento dos estimadores permitiria um maior acompanhamento da aplicação do plano e sua contínua melhoria.

Evidentemente que se poderá questionar sobre a representatividade dos portos que, no estudo de Mediria (1995), estiveram na base da definição da apologia geral. Não obstante, pensamos que dos 85 portos à partida, 60 estão representados ou seja 70 % do total dos portos. Por outro lado num estudo desta natureza pensamos ser sempre razoável proceder a uma classificação *a posteriori* através do estratificador P anteriormente referido.

Um outro constrangimento ligado a este tipo de estudo é o facto de existir uma variabilidade temporal muito grande não obstante se ter demonstrado que a variabilidade mensal é muito superior a variabilidade anual que, para o período de 1990 à 1993 no estudo de Mediria (1995) revelou-se não significativa. Esta limitação poderá ser ultrapassada por uma visão dinâmica da evolução do sistema estatístico que deve acompanhar a evolução da pesca artesanal. É por isso que, tendo por referência os métodos utilizados por Mediria (1995) e respectivos modelos, seria recomendável que um estudo tipológico actualizado sobre a variabilidade entre os portos e a sua estrutura organizativa, estivesse na base de qualquer melhoria a ser introduzido ao nível do plano de amostragem.

As melhorias a serem introduzidos não são aqui desenvolvidas pois deverão fazer objecto de um trabalho técnico especializado. No entanto adianta-se que, ao nível do plano, seria basicamente a redefinição dos estratos de portos no interior do conjunto de portos de desembarque do país e, com o recurso à bibliografia especializada existente, proceder a consequente adaptação dos estimadores clássicos à situação do plano estabelecido ou seja, estabelecer essencialmente os estimadores de:

- Média dos desembarques por unidades, por estrato e média geral.
- Variância e intervalo de confiança da média aos vários níveis do plano.

5.2 Variabilidade mensal

A este nível pensamos ser clara a existência de dois períodos distintos de actividade sobre dois anos consecutivos (Maio à Outubro; Novembro à Abril do ano seguinte) embora exista uma transição gradual entre um e outro que muitas vezes se situa em Maio e/ou Junho dependendo da variabilidade anual. Pensamos ser prematura qualquer conclusão sobre a implicação desta variabilidade no sistema estatístico pois a sua influência não é a mesma em todos os portos amestrados actualmente. No entanto poder-se-á questionar sobre a representatividade das unidades primárias nas amostras consoante se tratar de um período de fraca ou de forte actividade de pesca. Pensamos que, qualquer reflexão a esse nível deverá vir após a resolução dos constrangimentos ligados à estratificação da amostragem.

Por outro lado a apologia a que se chegou a este nível tem o seu suporte em dados recolhidos com base no actual plano de amostragem pelo que se deve ter em conta a margem de erro que, com este procedimento, se acumulará em futuros estudos que visem analisar o impacto da variabilidade temporal no sistema estatístico.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Dada a natureza deste estudo, não poderemos avançar conclusões definitivas mas parece-nos que de um modo geral a selecção das variáveis utilizadas no sistema estatístico da pesca artesanal é suficientemente exaustiva para descrever bem a complexidade e variabilidade existentes.

O recurso aos métodos de análise multivariada para a caracterização do conjunto dos portos de desembarque e sua variabilidade espaço-temporal revela-se um instrumento útil na prossecução de estudos que visem o aperfeiçoamento do sistema estatístico. Esta conclusão geral é suportada pelo estudo de Mediria (1995) e abre boas perspectivas para a introdução de melhorias ao nível da estratificação do plano de amostragem e a consequente resolução dos constrangimentos daí advenientes.

Com base na reflexão a que este trabalho nos conduziu sobre possíveis melhorias a serem introduzidos no sistema estatístico pensamos ser importante e oportuno, para efeitos de estatística das pescas, recomendar o seguinte:

1. Que seja efectuado um estudo actualizado sobre a variabilidade espaço-temporal da pesca artesanal e definida uma apologia actual sobre a estrutura organizativa dos portos de desembarque da pesca artesanal.
2. Que a estratificação das amostragens no actual plano seja revista de acordo com os resultados do estudo anterior (recomendação 1) e consequentemente sejam estabelecidos os estimadores dos parâmetros de variabilidade (variância e intervalo de confiança das estimativas).
3. Que seja mantido o plano de amostragem no seu estado actual enquanto outras melhorias concretas não forem propostas.

BIBLIOGRAFIA

- COCHRAN W.G., 1977.** Sampling techniques. Third ed. John Wiley & Sons, New York.
- FRONTIER S., 1976.** Étude de la décroissance des valeurs propres dans une analyse en composantes principales: Comparaison avec le modèle du bâton bdsé. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 25: 67-75.
- FRONTIER S., 1983.** Stratégies d'échantillonnage en écologie. Masson, Paris.
- GÉRARD, M., 1990.** Uéchantillonnage des pêche commerciales. 45-75 in Brêthes, J-C. R.N. O'Boyle (éd.) 1990. Méthodes d'évaluation des stocks halieutiques (vol.1). Projet CIEO-860060. Centre international d'exploitation des océans. Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada), 963 p.
- GÉRARD, M. et GREBER, P., 1985.** Analyse de la pêche artisanale au Cap-Vert: description et étude critique du système d'enquête. Document scientifique du centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye, 98. 77 p.
- IBANEZ F., 1973.** Méthode d'analyse spatio-temporelle du processus d'échantillonnage en planctologie, son influence dans l'interprétation des données par l'analyse en composantes principales. Ann. Inst. Océanogr., Paris. **49** (2). 83-111.
- INIP, 1989.** Estatística das Pescas 1988. Secretaria de Estado das Pescas. Instituto Nacional de Investigação das Pescas - INIP. Cabo - Verde.
- INIP, 1990.** Estatística das Pescas 1989. Secretaria de Estado das Pescas. Instituto Nacional de Investigação das Pescas - INIP. Cabo - Verde. 155 p.
- INDP, 1992.** Estatística das Pescas 1990. Secretaria de Estado das Pescas. Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas -INDP. Cabo - Verde 133 p.
- INDP, 1993.** Boletim Estatístico 1991: Dados sobre Pesca Artesanal. Pesca Industrial. Conservas e exportação. Instituto Nacional de Desenvolvimento das pescas -INIP. Divisão de Estatística. Mindelo. Cabo - Verde 80 p.
- INDP, 1996.** Boletim Estatístico 1994: Dados sobre Pesca Artesanal. Pesca Industrial. Conservas e exportação. Instituto Nacional de Desenvolvimento das pescas -INIP. Divisão de Estatística. Mindelo. Cabo - Verde 101 p.
- LAE, R. 1990.** Les pêcheries artisanales lagunaires ouest-africaines - Échantillonnage et dynamique de la ressource et de l'exploitation. Thèse de doctorat, Université de Bretagne occidentale, 267 p.
- LAFORGE, 1981.** Analyses multivariées pour les sciences sociales et biologiques avec applications des logiciels BMD, BMDP, SPSS, SAS, Éditions Études Vivantes. Montréal. 317p.
- LEFEBVRE J., 1983.** Introduction aux analyses statistiques multidimensionnelles. 3ème éd. Masson, Paris. 275 p.

- LEGENDRE L. & LEGENDRE P., 1984.** Écologie numédque. La structure des données éciologiques. 2 ème édftion. Masson, Paris. 335 p.
- MEDINA A. DELGADO, 1995.** Les pêcheries artisanales dans l'archipel du Cap-Vert: Typologie des ports et estimation des débarquements quotidiens. Mémoire de maitrise, Université du Québec à Rimouski (UQAR), Québec, Canada. 160 p.
- PILOTE S. et BÉRUBÉ Z., 1990.** Analyse du système statistique et définition des besoins de formation pour le personnel. Rapport de mission au Cap Vert. C.I.E.O., Halifax. mai 1990. 93 p.
- SCHERRER B., 1983.** Techniques de sondage en écologie. 63-162 ín Frontier S. Stratégies d'échantillonnage en écologie. Masson, Paris.
- SCHERRER B., 1984.** Biostatistique. G. Modn. Chicoutimi. Québec, Canada.
- SHYMURA T., 1980.** Étude statistique des pêches réalisés pour la république du Cap-Vert, 1980
- SHYMURA T., 1984.** Système statistique pour le secteur des pêches en république du Cap-Vert. CV118210031 Rapport Technique #1.
- TAVARES M. D. MELO, 1994.** Sistema estatístico para efeitos de gestão, 10 Encontro nacional de pesca responsável, Mindelo, 5 à 7 de Janeiro de 1994. Cabo Verde
- VINCENT B., 1991.** Cours de Formation en Biostatistique. Rapport de Mission à la République du Cab Vert. C.I.E.O.. Halifax. Mars 1991, 65 p.
- WILKINSON L., 1990.** SYGRAPH: The System for Statistics. Evanston, IL: SYSTAT. Inc.
- WILKINSON L., 1990.** SYSTAT: The System for Statistics. Evanston, IL: SYSTAT. Inc.
- ZAR H. J., 1984.** Biostatistical anaiysis. Second edition. Prentice-Hali, inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632. 718 p.

Le Potentiel thonier dans les îles du Cap Vert - por Jean-Pierre HALLIER¹

Résumé

Les îles du Cap Vert, situées au large du Sénégal, une importante zone de production thonière, possèdent également des pêcheries thonières industrielle et artisanale. La production thonière des pêcheries locales montrent une nette tendance à la baisse depuis de nombreuses années. Le potentiel thonier de ces îles a été évalué par différents auteurs et estimé aux environs de 30 000 t pour les pêcheries de surface.

Les pêcheries étrangères de surface et de palangre dans les eaux du Cap Vert et dans les eaux adjacentes sont passées en revue jusqu'en 1993. Les performances des pêcheries du Cap Vert sont également rappelées. L'analyse de ces données montre bien l'hétérogénéité de la zone en terme de production thonière : la zone sud apparaissant comme nettement plus productive que la zone nord que ce soit pour les thons de surface comme pour les thons plus profonds (captures à la palangre). Bien que les rendements par les senneurs et les canneurs dans les eaux du Cap Vert soient presque aussi élevés qu'en zone côtière du Sénégal, cette zone demeure peu fréquentée ce qui ne milite pas en faveur de l'abondance des ressources dans ces eaux. Aussi, l'auteur réajuste légèrement à la baisse l'estimation du potentiel thonier du Cap Vert. Néanmoins, la production thonière actuelle n'approchant pas ce potentiel, il existe des possibilités d'accroître la production. C'est pourquoi, la baisse marquée de la production thonière au Cap Vert depuis plus de dix ans résulte sans doute plus de facteurs socio-économiques (prix pas suffisamment attractifs, manque de débouchés, concurrence d'autres produits, etc...) que la conséquence d'un manque de ressources. En conséquence, toute relance de ces pêcheries devrait d'abord s'appuyer sur une étude de l'ensemble de la filière.

1. INTRODUCTION

Les îles du Cap-Vert se trouvent dans une zone qui globalement est très productive en thons tropicaux, de surface comme de palangre. C'est pourquoi très tôt, le potentiel de cette zone a été mis en avant (Moal (1977), Aubray (1977), Fonteneau (1985), Diouf (1992)). Le potentiel exploitable des trois espèces tropicales (*albacore-Thunnus alagares*, *listao-Katsuwonus pelamis*, *patudo-Thunnus obesus*) dans les eaux du Cap Vert a été estimé par ces différents auteurs entre 10 000 et 35 000 tonnes. Les différences d'évaluation du potentiel dépendent en général de l'importance de la zone considérée ou encore de la plus ou moins grande productivité accordée aux zones côtières par rapport aux zones du large. Ces évaluations se basent pour l'essentiel sur la productivité locale et sur les productivités dans les zones adjacentes par les pêcheries de surface (canneurs et senneurs) et par les palangriers. Etant donné que pour chacune des trois espèces considérées, on admet l'existence d'un stock unique à l'échelle de l'Atlantique et qu'on a démontré la réalisation de migrations de grandes amplitudes, l'évaluation des stocks de listao, d'albacore et de patudo pour la seule zone du Cap Vert ne peut être envisagée. On ne peut qu'évaluer un potentiel de capture de ces espèces pour cette zone de l'Afrique de l'ouest.

L'étude de la distribution des prises thonières de surface et de palangre dans la région met en évidence une grande hétérogénéité qui peut traduire des différences importantes de productivité. Cette hétérogénéité est étudiée et confrontée aux données d'environnement (température de surface et structure thermique selon la profondeur). En tenant compte de l'existence de ces zones de productivité très différente, le potentiel thonier de la zone est discuté et évalué.

2. MATERIEL ET METHODES

¹ Chercheur ORSTOM, Consultant FAO dans le cadre du projet GCP/CVI/033/NET

2.1. Matériel

Les données de prises et d'efforts proviennent de la base de données thonières du CRODT (Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye, Sénégal), de l'ICCAT (Commission Internationale pour La Conservation des thonidés de l'Atlantique) et de l'INDP (Institut National pour le Développement des Pêches, îles du Cap Vert).

Les données des pêcheries de surface comprennent les données de la flottille de senneurs de l'Atlantique est dont les navires sont de pavillons espagnol, français et de complaisance. Ils pêchent depuis les côtes de l'Angola au sud jusqu'à celles de Mauritanie au nord et des côtes d'Afrique jusqu'à 30°W. Les pêches de surface pour la zone de l'Afrique de l'ouest comprennent également les données des canneurs basés à Dakar qui pêchent depuis les côtes de Guinée au sud jusqu'au nord de la Mauritanie et depuis la côte d'Afrique jusqu'aux îles du Cap Vert. Les données de ces pêcheries de surface couvrent les années 1969 à 1994. La précision spatio-temporelle des données est soit le livre de bord (données journalières, voire par coup de filet), soit la quinzaine ou le mois et le carré de 1°.

Les données du Cap Vert concernent les pêches des canneurs locaux (industriels) et celles des artisans (essentiellement lignes à main); la période considérée va de 1981 à 1993 pour les païses annuelles. Pour cette étude, seules les données mensuelles de 1993 étaient disponibles.

Les palangriers sont actifs sur tout l'océan Atlantique, des côtes américaines aux côtes africaines et de 45°N à 40°S. Les pavillons des palangriers sont nombreux, mais la plupart sont asiatiques (Japon, Taiwan, Corée, Chine) ou ont cette origine mais arborent des pavillons de complaisance. Si les données utilisées sont avant tout celles de l'ICCAT, on s'est servi également du logiciel TUCAW'S (Fonteneau et Norstrom, 1995) pour l'extraction de certaines de ces données. La période couverte s'étend de 1956 à 1993. La maille spatio-temporelle des données est le mois et le carré de 5°.

Pour les pêcheries de surface de l'Atlantique est, on dispose pour l'étude des prises par classes de tailles des trois espèces, obtenues en extrapolant les échantillons aux prises de l'ensemble des flottilles de senneurs ou de canneurs. Pour le Cap Vert, les prises par classes de tailles des pêcheries artisanières et industrielles sont disponibles pour l'année 1986 et pour l'albacore. Pour les années suivantes (1987-95), seuls les échantillons d'albacore de la pêcherie artisanale sont disponibles annuellement. Pour le listao, on a repris les informations fournies par Diouf (1992). Il convient de se souvenir que les fréquences de tailles de cette espèce sont souvent unimodales et assez semblables d'une zone à l'autre. Enfin, pour les pêches palangrières, seules des tailles très globales ont été reprises dans la littérature étant donné le caractère plutôt stable des tailles des albacores et patudos capturés par cet engin (sélectivité marquée de l'engin). Toutes les tailles sont en longueur-fourche (LF) et par classes de 2 cm pour l'albacore et le patudo et de 1 cm pour le listao.

Les données d'environnement ont été extraites de la base de données du CRODT et du laboratoire UTIS (Unité de Traitement de l'Imagerie Satellitaire ISRA-ORSTOM). Il s'agit des températures de surface de la mer qui proviennent essentiellement des messages ship (couverture météorologique mondiale assurée par les navires marchands) et secondairement des thoniers (senneurs et canneurs). Cette base de données couvre la période 1964 à 1995. Les données d'XBT (eXpandable BathyThermographe), qui fournissent le profil thermique de la couche superficielle (0-300m), proviennent de différentes sources (BNDO, NOAA, CRODT) et couvrent la période 1988 à 1995.

2.2. Méthodes

Toute la première partie comprend la description des pêcheries avec le suivi des évolutions des prises, des efforts, des PUE et de la composition spécifique. La cartographie a été utilisée pour mettre en évidence la dimension spatiale des paramètres étudiés.

La saisonnalité des pêches de surface a été représentée par les moyennes des prises par quinzaine selon différentes périodes. Pour le choix des périodes, on a repris les périodes mises en évidence par Hallier *et al.* (manuscrito pour la pêcherie des canneurs de Dakar. Ces périodes sont d'ailleurs également appropriées pour les senneurs. Durant la première période, 1969-75, les canneurs fonctionnent selon la méthode traditionnelle et il y a très peu de pêches par les senneurs dans la zone 8N-22N115W-25W. Au cours de la période suivante, 1976-84, les rendements des canneurs ont légèrement augmenté tandis que les pêches des senneurs se sont beaucoup accrues, leur espèce cible étant l'albacore. Au cours de la période suivante, 1985-92, les rendements des canneurs augmentent rapidement et si les prises des senneurs sont toujours importantes, elles sont avant tout dirigées vers le listao. Enfin, la période la plus récente, 1993-94, correspond au développement, dans la pêche de la senne, des pêches sur objets flottants artificiels et à l'entrée des senneurs dans la principale zone de pêche des canneurs au nord de la Mauritanie.

Pour l'étude de la variabilité de la composition spécifique des prises au cours de l'année, la période choisie pour les pêches palangrières va de 1956 à 1993 et pour les pêches de surface de 1985 à 1994.

Les zones retenues pour l'étude sont, pour les pêches de surface, la zone côtière 12N-20N11 5W-20W appelée Sénégal et la zone des îles 12N-20N12OW-26W appelée Cap Vert. Cette zone Cap Vert ne couvre pas toute la ZEE du Cap Vert notamment à l'ouest où cette dernière s'étend jusqu'à 29W; toutefois, il n'y a quasiment pas de pêche par les engins de surface à l'ouest de 26W. Pour les pêches palangrières, étant donné que la maille spatiale est le carré de 5°, la zone retenue pour l'étude est plus grande que la ZEE du Cap Vert : 10N-20N12OW-30W. Pour les besoins de l'étude des données palangrières, cette zone a été partagée entre le nord et le sud de part et d'autre de 15N.

La situation moyenne des isothermes de surface a été représentée pour les deux zones Sénégal et Cap Vert pour la période 1964-94. Pour les profils thermiques, on a sélectionné et représenté sur une même figure tous les profils thermiques réalisés pour certains mois particuliers dans les zones étudiées. Les mois retenus sont avril (retrait de l'upwelling le long des côtes du Sénégal et début des pêches des senneurs), juillet (milieu de l'été boréal) et octobre (fin de la saison de pêche des senneurs).

3.RESULTATS

3.1. Les pêches de surface

Sous ce terme sont incluses toutes les pêches de surface non Cap Verdiennes, c'est-à-dire la pêche à la senne de l'Atlantique est, qui fréquente saisonnièrement la zone, et la pêche des canneurs basés à Dakar.

3.1.1. Les flottilles

La flottille de senneurs est constituée d'unités de grande capacité (700 à 2000 t. de capacité de thons en cale) qui sont extrêmement mobiles et qui débarquent leurs prises à Abidjan (Côte d'Ivoire) et secondairement à Dakar (Sénégal) et à Téma (Ghana). Ces senneurs, depuis 1991, recherchent de plus en plus activement les thonidés associés avec les objets flottants (encore appelés épaves) (Hallier, 1996).

Ils favorisent cette association en mettant à l'eau de très nombreux objets artificiels. Cette pratique est responsable de captures majoritairement constituées de listao (70% environ) mais aussi d'albacores (25%) et de patudos (5%). Ces thons sont pour l'essentiel de petites tailles ($LF < 60\text{cm}$),

voire de tailles trop petites pour être commercialisés; ils sont alors rejetés morts en mer ou débarqués et commercialisés localement.

La flottille de canneurs basés à Dakar ne compte plus aujourd'hui qu'une dizaine de bateaux mais qui, grâce à la mise au point d'une technique de pêche originale, ont pu augmenter leurs rendements. Ces bateaux, d'une capacité en cale variant de 70 à 250 t., pêchent en moyenne 700 à 800 t. par bateau et par an. Leurs zones de pêche s'étendent au large des côtes ouest africaines de la Guinée à la Mauritanie, l'essentiel des pêches ayant lieu au nord de 16ON et au large du plateau continental mauritanien.

3.1.2. Les zones d'étude

La figure 1 illustre la localisation moyenne des pêches des engins de surface dans une zone SN24N115W-30W et sur la période 1985-94. La concentration des pêches dans la zone à l'est de 20W est remarquable et il n'y a quasiment pas de pêche à l'ouest de 26W. Les pêches relativement importantes dans le carré 9-10N121-22W sont réalisées sur un mont sous-marin. Le méridien 20W correspond à peu près à la limite est de la ZEE du Cap Vert. Aussi, compte tenu de cette limite et de la distribution spatiale des pêches, pour la suite de l'étude des pêches de surface, les zones retenues sont les suivantes :

- La zone des îles du Cap Vert limitée par les méridiens 20W et 26W et les parallèles 12N et 20N;
- La zone Sénégal limitée par les méridiens 15W et 20W et les parallèles 12N et 20N.

La représentation de la moyenne annuelle des pêches des canneurs et des senneurs sur la période 1985-94 et dans la zone du Cap Vert (12N-20N120W-26M) montre une forte localisation des prises dans la zone sud-est (12N-16N120W-24ffl, mis à part des pêches significativas dans le carré 17N18N121W-22W qui ont lieu sur un mont sous-marin (Fig.2).

3.1.3. Les prises, les efforts et les PUE

Les prises des trois espèces (albacore, listao et patudo) selon les deux engins (senne et canne) et dans les deux zones retenues sont données par les figures 3a et 3b.

Dans la zone du Cap Vert (Fig.3a), les prises, quelque soit l'engin, ne sont jamais élevées; même le maximum enregistré par les senneurs en 1994 demeure modeste. Les prises des canneurs sont généralement inférieures à 500 t. par an et depuis 1993, elles tendent vers zéro. Celles des senneurs, pratiquement nulles jusqu'en 1980, sont aussi généralement inférieures à 500 t. par an. L'année 1994 est remarquable avec un montant qui atteint 2 700 t.

Dans la zone Sénégal, les prises sont beaucoup plus élevées (Fig.3b). Elles varient, mais modérément, entre 5 000 et 8 000 t. pour la canne et plus fortement pour la senne, entre 7 400 et 24 800 t. Jusqu'en 1977, les prises des senneurs demeurent faibles; ensuite elles s'accroissent tout en présentant une très grande variabilité inter-annuelle. Cette variabilité est à la fois l'expression des fluctuations d'abondance dans la zone et de la grande mobilité de cette flottille, qui peut tirer profit de toutes les opportunités offertes dans l'ensemble de l'Atlantique oriental.

Les évolutions des efforts sont données par les figures 4a (zone Cap Vert) et 4b (zone Sénégal) et sont semblables à celles des prises. On peut néanmoins noter que, dans la zone Sénégal, les efforts des deux engins sont, pour les années récentes, inférieures à ceux des années 80 sans que les prises n'aient baissé entre temps; ce qui traduit plus une augmentation de l'efficacité de ces deux engins plutôt qu'un accroissement de l'abondance (Gascuel et al., 1993; Fonteneau et Diouf, 1995).

Les PUE des engins de surface montrent une tendance générale à la hausse dans les deux zones (Fig. 5a et 5b) mais plus nette et légèrement supérieure dans la zone Sénégal. Dans la zone du Cap Vert (Fig.5a), les PUE sont parfois peu représentatives en raison de la faiblesse de l'effort. C'est

notamment le cas des senneurs avant 1977 et des canneurs dans les années recentes. La PUE des senneurs en 91 (Fig.5a) avec 25 t/j est remarquablement élevée. Pourtant, elle ne correspond qu'à un effort moyen. De même, l'effort (Fig.4a) et les prises (Fig.3a) élevés de 94 dans la zone du Cap Vert ne sont pas liés à une PUE exceptionnelle (Fig.5a). Cette même année, les poses, effort et PUE dans la zone Sénégal (Fig.3b, 4b, 5b) demeurent élevés.

3.1.4. Composition spécifique des prises

Les compositions spécifiques des prises dans les zones du Cap Vert et du Sénégal sont données dans les figures 6a et 6b. il y a peu de différences entre les deux zones à la fois dans la composition spécifique comme dans son évolution : baisse de la proportion d'albacore au profit du listao. On note que la zone du Cap Vert est plus riche en albacore (Fig.6a) et la zone Sénégal plus riche en patudo (Fig.6b). La variabilité de la composition spécifique est plus importante dans la zone du Cap Vert que dans la zone Sénégal: sans doute une conséquence des faibles prises enregistrées au Cap Vert.

3.2. Les pêches locales au Cap Vert (industrielles et artisanales)

Les thonidés (albacore, listao ou Galado, patudo) sont capturés à la ligne à main et à la canne. Ces pêcheries sont anciennes mais les données disponibles pour cette étude ne commencent qu'en 1981. Les évolutions ne sont pas semblables selon qu'il s'agit de la pêche artisanale ou industrielle (Fig.7).

Pour la pêche artisanale, l'effort reste globalement stable sur la période considérée. Par contre, les prises sont plus fluctuantes. C'est probablement l'effet conjugué de la difficulté d'évaluer les prises et les efforts de cette pêche (multiplicité des points de débarquement, grande variabilité des tailles des embarcations, motorisation ou non de ces dernières, multiplicité des engins de pêche, changement d'espèces cibles, etc ...).

Pour la pêche industrielle, les prises sont plutôt stables de 81 à 87 alors que l'effort connaît une forte chute de 82 à 83. Après 87, les prises et les efforts montrent une nette tendance à la baisse qui s'accroît en 93. Ces baisses sont le résultat des difficultés rencontrées par cette pêche et de ses tentatives de diversification vers la pêche d'autres espèces (démersales ou petits pélagiques).

De plus, traditionnellement, ces pêcheries artisanale et industrielle capturent aussi d'autres espèces annexes telles que les thonidés mineurs (Auxis ou Judeo ou *Meiva-Auxis thazard*, Ravil ou *MermaEuthynnus alletteratus*, Wahoo ou Serra ou *Ileu-Acanthocybium solandri*) (Fig.8). La baisse des prises globales de thonidés est particulièrement bien illustrée par la figure 8; elle concerne toutes les espèces.

Étant donné les difficultés rencontrées dans l'évaluation des prises et des efforts des pêcheries du Cap Vert (cf. ci-dessus), les PUE ne sont ni présentées ni discutées.

3.3 Les pêches palangrières

La pêche palangrière industrielle n'a vraiment pris son essor dans l'océan Atlantique, comme dans les autres océans, qu'avec l'arrivée des palangriers japonais dans les années 50.

3.3.1. Les flottilles

D'abord asiatiques (Japon, Corée, Taiwan, Chine), les flottilles se diversifièrent par le passage de palangriers asiatiques sous pavillons des pays de la région et pavillons de complaisance et par l'émergence d'armements locaux comme à Cuba ou étranger comme les armements russes.

Il faut également citer, à partir des années 80, l'expansion rapide d'une pêche palangrière espagnole ciblant l'espadon (*Xiphias gladius*). Les palangriers sont généralement des unités de taille moyenne (200 t à 300 t de capacité en cale).

3.3.2. Les zones retenues

Les palangriers sont actifs dans tout l'océan Atlantique équatorial, tropical et tempéré (Fig.9). Cette figure, qui fournit une illustration de la distribution spatiale des prises de thonidés et d'espadons sur la période récente, 1986-93, fait apparaître pour la zone du Cap Vert une particularité qu'on observe quelque soit la période considérée : la zone au sud de 15N est nettement plus pêchée que la zone au nord de ce parallèle. Pour tenir compte de cette particularité, la zone a été subdivisée en deux de part et d'autre du parallèle 15N. Ces deux zones seront appelées zone nord (10N-15N12OW-30W) et zone sud (15N-20N12OW-30W).

3.3.3. Les prises, les efforts et les PUE

Les prises globales sur l'ensemble de la zone ont brusquement atteint un maximum de 9 000 t en 59 (Fig.10). Ensuite, elles connaissent une baisse rapide pour atteindre moins de 1 000 t en 68. Il y a ensuite une reprise qui culmine en 80 avec 6 000 t. Depuis 82, les prises montrent une tendance à la baisse (moins de 2 000 t en 93).

Les prises, à l'origine, étaient presque exclusivement constituées d'albacore (Fig.10). Mais, le patudo domine les prises dès 70 et il devient presque l'espèce exclusive de cette pêcherie dans les années récentes. Les prises de germon sont insignifiantes; celles d'espadon sont peu importantes.

Les prises dans les deux zones nord et sud sont représentées sur la figure 11. Quelque soit l'année, les prises au sud sont toujours supérieures et souvent très nettement supérieures à celles au nord. Mis à part les prises exceptionnelles de 59 et 60, leur montant au sud fluctue entre 1 000 et 5 000 t. Mais depuis 87, les prises sont plutôt faibles (entre 800 et 2 000 t). Au nord, depuis 76, les prises ont été inférieures à 1 000 t, sauf en 80 et 89.

L'effort en nombre d'hameçons (Fig.12) est toujours supérieur dans la zone sud à celui de la zone nord sauf en 88 et 89. Dans la zone sud, les efforts les plus élevés sont enregistrés de 75 à 82. Depuis 83, en moyenne 3 millions d'hameçons (Mh) sont annuellement posés dans cette zone sud. Au nord, l'effort reste inférieur à 2 Mh sauf en 75, 76, 88 et 89. Le maximum est enregistré en 88 avec 5 Mh.

Pour les PUE, lors des premières années d'exploitation, on observe des valeurs très élevées (entre 3 et 6 t/1000 hameçons, t/mh) suivies d'une baisse très rapide (Fig.13). C'est un phénomène observé dans toutes les pêcheries palangrières à travers le monde. L'évolution est la même entre les deux zones et les PUE y atteignent des valeurs très proches. Dans la zone sud, dès 64, on atteint des valeurs aux alentours de 1 t/mh; ces rendements se maintiennent jusqu'en 70. Ensuite, la PUE se stabilise à environ 0,5 t/mh de 71 à 79. De 80 à 88, les PUE sont en moyenne de 0,9 t/mh tandis qu'après, elles varient de 0,16 à 0,74 t/mh. C'est au cours de la période récente qu'on enregistre les PUE les plus faibles. Au nord, on observe des variations assez semblables avec la différence qu'au cours de la période 75-87, les PUE y sont plus variables (de 0,33 à 1,41 t/mh). Comme pour le sud, les PUE les plus faibles sont enregistrées au cours des années les plus récentes.

3.3.4. Composition spécifique des prises

Les compositions spécifiques des pêches palangrières sont assez semblables entre les deux zones (Fig. 14a et 14b) et suivent une évolution parallèle. D'une manière générale, cette composition est plus variable au nord qu'au sud, peut-être la conséquence des prises plus faibles enregistrées dans la zone nord et la proportion d'albacore reste plus élevée au sud qu'au nord.

Au sud (Fig.14a), les pêches sont d'abord dominées par l'albacore (de 57 à 68). Puis la proportion de cette espèce dans les captures baisse jusqu'à atteindre 20% en 71; elle s'élève ensuite et représente entre 40 et 60% des prises totales entre 74 et 83.

Puis, on observe une nouvelle baisse; la proportion d'albacore atteignant environ 10% lors des années récentes (91 -93). Cette baisse de l'albacore se fait au bénéfice du patudo (80% des prises de 93) et dans une moindre mesure de l'espadon.

Au nord (Fig.14b), l'albacore représente plus de la moitié des prises de 58 à 62, puis en 64 et en 67. Ensuite, comme au sud, sa part tend à diminuer surtout dans les années récentes (moins de 10% de 91 à 93). Comme au sud, cette baisse bénéficie d'abord au patudo et ensuite à l'espadon. Si bien que depuis 86, la composition spécifique des deux zones est très semblable et illustre l'importance du patudo dans les pêches palangrières de cette zone.

3.4. Les prises thonières dans La zone du Cap Vert

3.4. 1. Les prises totales

La figure 15a illustre l'évolution des prises totales (les trois espèces confondues) et les figures 15b, c et d celle des prises de chacun des thons majeurs (albacore, listao, patudo) dans la zone du Cap Vert (ION-20N12OW-3OW) pour la période 1956-93. Pour les pêches palangrières, les données utilisées couvrent la période 1956 à 1993, pour la canne et la senne 1969 à 1993 et pour les pêches du Cap Vert 1981 à 1993.

Pour les prises totales (Fig. 15a), on note que les prises des canneurs de Dakar et des senneurs sont toujours demeurées faibles; l'essentiel des captures est réalisé par La palangre et les pêcheurs du Cap Vert. Les prises de ces deux dernières pêcheries sont en baisse depuis 1982. Ainsi, des 9 024 t de 1959 avec les seules prises des palangriers, on passe à 11 954 t en 82 avec les prises de tous les engins (13 460 t si on y ajoute les espèces diverses : porte-épées, wahoo, thons mineurs) pour descendre à 3 780 t en 93 (4 160 t avec les prises diver-ses).

3.4.2. Les prises d'albacore

Illustrées par La figure 15b, les prises d'albacore suivent une évolution semblable à celle des prises totales. En 93, la quasi-totalité des prises de cette espèce est réalisée par les pêcheurs du Cap Vert.

3.4.3. Les poses de listao

La palangre ne capture pas de listao (Fig. 15c). Les pêches par les engins de surface (canne et senne) sont pour cette espèce significatives; elles atteignent même 68% des prises totales de listao en 86 et 40% en 91. Néanmoins en 93, on enregistre les prises les plus faibles de la période 81-93 en raison de la baisse des prises du Cap Vert et des senneurs et de l'absence de pêche par les canneurs. La senne et les pêcheries du Cap Vert assurent chacun la moitié des prises de cette espèce en 93.

3.4.4. Les prises de patudo

La représentation des prises totales de patudo de la zone du Cap Vert est remarquable en raison de la variation cyclique des prises (Fig.15d) : tous les 2-3 ans ou 3-4 ans, les prises culminent pour baisser ensuite rapidement. Ces pics de production sont en partie en phase avec les pics d'effort. Pourtant, on retrouve la plupart de ces pics de production dans les prises des canneurs et des senneurs dans la zone Sénégal et même dans la zone plus étendue 8N-22N115W-25W qui recouvre toute la zone de pêche des canneurs de Dakar. Dans la zone considérée, la palangre assure, à elle seule, La quasi-totalité des prises de cette espèce.

3.5. La saisonnalité des pêches

3.5.1. Les prises

3.5.1.1. Les pêches de surface

* Les canneurs

La saisonnalité des pêches des canneurs dans les deux zones définies pour les pêches de surface est illustrée par la figure 16a pour la zone du Cap Vert et 16b pour la zone Sénégal.

Dans la zone du Cap Vert (Fig.16a), la saisonnalité est bien marquée et s'est même accentuée depuis 85. Les prises, qui s'étaient d'avril-mai à décembre de 69 à 84, sont, pour la période 85-92, pratiquement limitées de mai à juillet. Les prises maximales sont toujours enregistrées entre mi-mai et fin juillet. Pour la période la plus récente (93-94), les canneurs n'ont quasiment pas pêché dans cette zone.

Dans la zone Sénégal (Fig.16b), comme au Cap Vert, les prises sont peu importantes voire nulles de janvier à mars. Le début de la saison de pêche se produit de plus en plus tard : en avril de 69 à 84, en mai de 85 à 92 et en juin en 93 et 94. Aussi, le retard dans le début de la saison de pêche observé au Cap Vert est tout simplement dû au fait que la flottille de canneurs démarre plus tard sa saison. En effet, ces canneurs ne cherchent plus à profiter de la saison du listao et de l'albacore dans les eaux du Sénégal de mi-avril à fin mai ou mi-juin. Ils attendent l'arrivée des thons dans le nord de la Mauritanie (entre mi-juin et mi-juillet), là où leur technique d'association des thons avec le canneur semble la plus efficace (Hallier *et al.*, manuscrit). Enfin, dans le nord de la Mauritanie, les canneurs n'avaient guère, jusqu'à une date récente, à subir la concurrence des senneurs qui préféraient pêcher plus au sud dans les eaux plus calmes du Sénégal (Hallier *et al.*, manuscrit). Ce n'est plus le cas depuis 92, les senneurs y pêchant de plus en plus fréquemment.

Au cours des deux périodes les plus récentes, les prises par quinzaine restent élevées jusqu'en décembre. Pas étonnant alors que ces canneurs n'éprouvent pas le besoin d'aller au Cap Vert comme ils le faisaient lors des périodes anciennes. Au cours des périodes récentes, le maximum de prises est enregistré au Cap Vert au cours des quinze 12 et 13, c'est-à-dire juste avant le maximum dans la zone Sénégal qui se produit au cours des quinze 14 et 15. Les canneurs fréquentent la zone du Cap Vert tant que les prises dans la zone Sénégal ne se sont pas bien développées ou que la saison de pêche en Mauritanie n'a pas débuté. Aussi, après la quinzaine 13, les pêches de cette flottille dans la zone du Cap Vert ne sont donc pas significatives de l'abondance des thons de surface dans cette zone.

* Les senneurs

Pour la zone du Cap Vert, la saisonnalité des pêches des senneurs reste très marquée et semblable pour toutes les périodes (Fig.16c). Il n'y a pas de prise avant la quinzaine 9 et après la quinzaine 21. Avant la période la plus récente (93-94), les prises sont faibles et très ponctuelles (quinzaines 9, 11, 13 et 18). Récemment, elles sont mieux réparties et plus importantes (qz 9 à 18) surtout pour les qz 15 à 18. Mais elles représentent, pour l'essentiel, les poses exceptionnellement élevées de 1994.

Dans la zone Sénégal, on observe la même saisonnalité (Fig.16d); elle correspond en fait aux périodes de présence des senneurs dans cette partie de l'Atlantique est. On note deux périodes de prises plus élevées, la première entre les qz 7 et 11 (un léger retard est observé en 93-94, qz 9 à 11) et la seconde entre les qz 15 et 17. En 93-94, c'est cette dernière période qui enregistre les prises les plus élevées.

Ces deux périodes de prises maximales par les senneurs correspondent à des passages de thons (albacores et surtout listaos) le long des côtes du Sénégal lors de leurs migrations sud-nord (avril-mai) et nord-sud (août-septembre).

Si les canneurs, en raison de leur technique de pêche particulière, tendent à ne fréquenter les eaux du Cap Vert que lorsqu'ils ne peuvent pêcher ailleurs, les senneurs n'ont pas ce genre de contrainte. Leur seule contrainte est d'assurer le plein de leurs cuves au plus vite. Or, la distance entre les lies du Cap et la zone côtière du Sénégal est faible. Aussi, la faible fréquentation des eaux du Cap Vert par les

senneurs ne peut être que la conséquence d'une abondance plus restreinte de thons au Cap vert qu'au Sénégal.

3.5.1.2. Les pêches du Cap Vert

La saisonnalité des poses thonières réalisées par les pêcheurs Cap Verdiens présente à la fois des différences et des similitudes avec les autres pêches de surface (Fig. 17). La différence majeure est que l'on pêche du thon toute l'année au Cap Vert. La similitude est que les prises sont maximales de juin à août avec des pêches assez élevées jusqu'en décembre (comme pour les canneurs de la zone Sénégal pour les périodes 85-92 et 93-94). La saisonnalité des pêches thonières au Cap Vert rapportée par Fonteneau (1985) et Diouf (1992) font également état des prises permanentes d'albacore avec un maximum en juillet-août et de prises de listao très concentrées de juillet à novembre.

3.5.1.3. Les pêches palangrières

La saisonnalité des pêches palangrières est la même quelque soit la zone (Fig. 18a et 18b) avec un maximum très marqué en août (les prises en août sont 4 fois celles de la moyenne des mois d'octobre à juin) et des pêches toute l'année.

3.5.2. La composition spécifique

3.5.2.1. Les pêches de surface

L'étude de la composition spécifique est réalisée sur la période récente 1985-94.

*** les Canneurs**

Pour la saison où les canneurs pêchent à la fois dans les deux zones (qz 10 à 13), la composition spécifique est assez semblable (Fig. 19a et 19b) avec une forte prépondérance du listao, le reste étant constitué uniquement d'albacore dans la zone du Cap Vert et essentiellement d'albacore et secondairement de patudo dans la zone Sénégal.

*** les Senneurs**

En début de saison (qz 8 à 13), la composition spécifique est la même au Cap Vert (Fig. 20a) qu'en zone Sénégal (Fig. 20b) et semblable à celle des canneurs (Fig. 19) : une forte majorité de listao associée à de l'albacore. Pour les quinze semaines suivantes (qz 14 à 17), la composition est assez différente entre les deux zones pour cet engin. Dans la zone du Cap Vert, on enregistre une majorité d'albacores, alors qu'en zone Sénégal, on a toujours une large majorité de listao. En zone Sénégal, on a deux maxima de listao, qz 9-11 et qz 16-18 (cf. § 3.5.1.1. - * Les senneurs).

3.5.2.2. Les pêches au Cap Vert

Si, comme indique précédemment, le thon est pêché toute l'année au Cap Vert, cela ne concerne que l'albacore (Fig. 17). Cette espèce est néanmoins plus abondante en juillet et en août, une observation déjà notée pour les canneurs (Fig. 19a et 19b) et les senneurs (Fig. 20a et 20b). Par contre, la saisonnalité des pêches est bien marquée pour les deux autres espèces. Pour le listao, on retrouve pour l'année 93, comme pour les senneurs, deux périodes d'abondance mais légèrement décalées : la première période en juin et la seconde en septembre-octobre. Pour le patudo, il n'est pêché de façon significative au Cap Vert qu'en juillet et en août; même s'il est présent dans les pêches une bonne partie de l'année. On retrouve cette situation dans les pêches des senneurs (Fig. 20a et 20b).

3.5.2.3. Les pêches palangrières

Que ce soit pour le montant des prises ou pour la composition spécifique, l'albacore n'est pêché de façon significative que durant les mois de juillet, août et septembre, le maximum étant enregistré en août (Fig. 18a et 18b). Il n'y a aucune différence entre les deux zones nord et sud. Ce maximum d'albacore enregistré en août se retrouve dans les prises des senneurs (Fig. 20a et 20b). Pour les canneurs et la période 1985-94, aucune comparaison n'est possible avec les pêches palangrières d'albacore puisque les canneurs ne fréquentent pas les eaux du Cap Vert à cette période de l'année (Fig. 19a).

Le patudo est pêché toute l'année avec un léger maximum au premier trimestre de l'année. Les autres espèces ne sont jamais pêchées de façon significative.

3.6. Les tailles des espèces pêchées

3.6.1. L'albacore

Les figures 21 a et 21b donnent, pour les deux zones Sénégal et Cap Vert, les tailles des albacores pêchés par les canneurs (Fig. 21a) et les senneurs (Fig. 21b). Pour les deux engins et les deux zones, les petits individus sont largement dominants en nombre.

Pour les canneurs, on note le même mode de petits albacores de 54 cm dans les deux zones. Par contre, on ne retrouve pas, dans la zone du Sénégal, le mode de 78 cm, bien représenté dans les pêches du Cap Vert.

Pour les senneurs, le même mode de petits albacores noté pour les canneurs est également observé dans les deux zones (Fig. 21b). Mais, dans la zone du Cap Vert, un groupe d'albacores adultes de grandes tailles (mode à 150 cm) est bien représenté alors que ces mêmes senneurs ne capturent quasiment pas ces grandes tailles dans la zone Sénégal. Ces albacores adultes dans les pêches des senneurs au Cap Vert n'ont été pêchés de façon significative qu'en 85 et 94.

La figure 22 donne à la fois les prises par classes de tailles de l'albacore pêché par les pêcheries artisanale et industrielle du Cap Vert en 1986 et les échantillons de tailles moyens sur la période 1987-95 de l'albacore pêché par la pêcherie artisanale. On y retrouve guère les modes mentionnés pour les canneurs et les senneurs. C'est peut-être la conséquence de pêches pratiquées relativement au large pour les canneurs et les senneurs alors que les pêches Cap Verdiennes demeurent relativement côtières. On peut noter la forte proportion d'albacores de grandes tailles: les albacores d'un mètre et plus représentent 41,5% de l'ensemble des albacores pêchés en 86 et 40,5% des albacores échantillonnés de 1987 à 95.

Les fréquences de tailles des albacores capturés par les palangriers japonais et présentées ici couvrent une zone plus large que la zone d'étude (Fig. 23a et 23b). Mais, étant donné la faible variabilité spatio-temporelle des tailles des albacores pêchés à la palangre, on peut considérer que ces fréquences sont représentatives des tailles des albacores pêchés par les palangriers au Cap Vert. Comme d'habitude, ces tailles sont celles d'adultes, poissons de plus d'un mètre dont les tailles dominantes sont comprises entre 120 et 150 cm de LF. On retrouve ces grands albacores adultes dans les pêches des senneurs au Cap Vert. C'est ainsi que 24,2% des albacores pêchés par les senneurs au Sénégal mesurent un mètre ou plus (Fig. 21b). Cette proportion est nettement plus élevée au Cap Vert où elle atteint 43,5% du total des albacores pêchés. Toutefois, elle est très semblable à celle des pêches Cap Verdiennes (cf. ci-dessus). Pour les canneurs, ces proportions sont plus faibles et respectivement de 7,8% et 2,9% pour la zone du Cap Vert et la zone Sénégal (Fig. 21 a). Mais il est vrai que la canne n'est pas favorable à la capture de ces gros individus.

3.6.2. Le listao

Les figures 24a et 24b donnent, pour les deux zones Sénégal et Cap Vert, les tailles des listaos pêchés par les canneurs (Fig. 24a) et par les senneurs (Fig. 24b). Comme d'habitude pour cette espèce, les fréquences de tailles sont uni-modales avec un mode situé entre 45 et 50 cm (canneurs-Sénégal et senneurs-Sénégal et Cap Vert). Toutefois, les prises de listao par les canneurs dans la zone du Cap Vert présentent un mode remarquable à 57 cm.

Mais en fait, ce ne sont que les données de 85 qui sont responsables de ce mode particulier. Une fois les données de cette année ôtée, on obtient une distribution comparable aux autres avec un mode à 51 cm.

Les figures 25a et 25b donnent les tailles des listaos pêchés par la pêche artisanale du Cap Vert (les canneurs en 87 - Fig.25a et les ligneurs en 88 - Fig.25b; Diouf, 1992). Il est difficile d'interpréter ces résultats, les données ne provenant pas de la même année. Il semble que les ligneurs captureraient des listaos plus gros que les canneurs.

Les palangriers ne pêchent quasiment pas de listao en raison de la sélectivité de l'engin de pêche (taille des hameçons) et de la profondeur de pêche (trop profonde pour le listao).

3.6.3. Le patudo

Les figures 26a et 26b donnent, pour les deux zones Sénégal et Cap Vert, les tailles des patudos pêchés par les canneurs (Fig.26a) et par les senneurs (Fig.26b). Comme pour l'albacore, on retrouve une forte domination des petites tailles avec un mode identique à 58 cm pour les prises des canneurs quelque soit la zone (Fig.26a). Si dans la zone du Cap Vert, on remarque un second mode vers 74 cm, dans la zone Sénégal, ce mode de taille moyenne apparaît à 84 cm.

Pour les senneurs, on retrouve bien le même mode aux alentours de 74 cm dans les deux zones (Fig.26b) comme pour les canneurs au Cap Vert. Par contre, le mode dominant des petits est très différent. Dans la zone du Cap Vert, il se situe à 64 cm alors que dans la zone Sénégal, il est à 56 cm avec la présence importante de patudos de tailles inférieures. Toutefois, étant donné le très faible nombre de patudos capturés par les canneurs, comme par les senneurs, dans la zone du Cap Vert (Fig.26a et 26b), il convient d'être prudent dans l'interprétation de ces données. Quant à la présence importante de très petits patudos dans les pêches des senneurs au Sénégal, ce phénomène a déjà été décrit par l'auteur (Hallier, 1996).

On ne dispose pas de fréquences de tailles de patudo pour les pêcheries du Cap Vert en raison des faibles quantités capturées.

Comme pour l'albacore, les figures 27a et 27b donnent les tailles des patudos pêchés par les palangriers japonais dans une zone plus large que celle du Cap Vert. Là aussi, il s'agit d'adultes dont les tailles dominantes sont comprises entre 100 et 140 cm de LF. Les patudos d'un mètre et plus ne représentent que 4,9% des albacores captures par les canneurs au Cap Vert et 10,1% au Sénégal (Fig.26a). Mais, nous savons que cet engin peut difficilement capturer de grandes quantités de ces gros individus. Pour les senneurs, ces proportions sont respectivement de 0% au Cap Vert et de 5% au Sénégal (Fig.26b) soit inférieures à celles des canneurs.

3.7. L'environnement

3.7.1. Les températures de surface

L'évolution des températures de surface en fonction de la latitude et du temps est la même entre les deux zones du Cap Vert et du Sénégal (Fig.28a et 28b). On observe une saison « froide » de décembre à mai suivie d'une saison « chaude » de juin à novembre. Mais, lors de la saison froide, les eaux sont néanmoins globalement plus chaudes au Cap Vert que dans la zone Sénégal : entre 1' et 20C de plus au Cap Vert pour la même latitude entre les mois de décembre à mai. De plus, l'amplitude thermique entre les saisons chaude et froide est beaucoup moins marquée au Cap Vert que dans la zone Sénégal : pour une même latitude l'amplitude est d'environ 40C au Cap Vert contre 70C au Sénégal. Le développement d'un upwelling le long des côtes du Sénégal et de la Mauritanie de décembre à mai est responsable de ces différences de température.

La fluctuation des facteurs de l'environnement, notamment celle de la température de la mer, est un des facteurs responsables des fluctuations d'abondance des ressources thonières compte tenu des besoins physiologiques et biologiques des espèces thonières tropicales. Pendant la saison froide, les eaux, dans la zone Sénégal sont trop froides pour permettre la présence des thons; alors qu'au Cap Vert les températures restent au moins jusqu'à 16N (donc aux alentours des fies) toujours favorables à leur présence.

3.7.2. La température en fonction de La profondeur

3.7.2.1. La zone des îles du Cap Vert

L'étude du profil thermique de la couche superficielle (0-300 m) dans la zone du Cap Vert montre une assez grande stabilité des profils au cours de l'année même si la température de surface varie. On observe aussi un grand contraste entre les zones nord et sud de la zone. Au sud, les profils présentent toujours une thermocline assez souvent bien marquée (Fig.29a, b et c) alors qu'au nord, la thermocline est soit inexistante (Fig.30a et b), soit peu marquée (Fig.30c).

La limite entre ces deux zones varie légèrement au cours de l'année mais elle se situe en général vers entre 15N et 16N. On retrouve là la limite qui a été mise en évidence dans les pêches des palangriers (Fig.9) et dans celles des senneurs pêchant au Cap Vert (Fig.2).

Quelque soit la zone, la thermocline, lorsqu'elle est présente, n'est jamais profonde. Elle se situe aux environs de 60m de profondeur vers le mois d'avril (Fig.29a); mais elle est plus proche de la surface (30 à 40m) dans la zone sud au cours de la deuxième partie de l'année (Fig.29b et c). Il est certain que si les températures de surface demeurent favorables à la présence des thons tropicaux pratiquement toute l'année dans la zone du Cap Vert, la structure thermique dans la couche superficielle n'est propice aux pêches de surface (notamment à la senne) que dans la zone sud.

3.7.2.2. La zone Sénégal

La zone Sénégal, même au nord de 15-16N, présente toujours une thermocline très marquée et très proche de la surface durant la période de pêche d'avril à octobre (Fig.31a, b et c). Il y a donc un contraste assez fort entre les eaux du Cap Vert et celles du Sénégal. Et même dans la zone sud du Cap Vert, la thermocline n'y est jamais aussi proche de la surface et aussi marquée qu'au Sénégal. Ces conditions plus contrastées des profils thermiques au Sénégal qu'au Cap Vert dénotent une dynamique des eaux plus forte près de la côte qu'au large.

4. DISCUSSION

4.1. Les conditions de pêche dans La zone du Cap Vert

4.1.1. La saisonnalité

La zone est marquée par une forte saisonnalité des pêches de surface (canne, senne et pêches du Cap Vert), qu'on retrouve également, mais plus atténuée, dans la pêche palangrière. La majorité des prises pour toutes ces pêcheries est réalisée de mi-avril à mi-octobre et les prises maximales sont enregistrées durant l'été boréal entre mi-juin et fin septembre. Les éléments les moins saisonniers sont la capture de l'albacore par les pêcheries Caps Verdiennes et celle du patudo par les palangriers. Cette saisonnalité concerne d'abord l'albacore et le listao des pêcheries de surface. Quant au patudo, même si la saisonnalité des pêches de surface est semblable à celle des deux autres espèces, les quantités capturées sont rarement importantes. Si la saisonnalité apparaît plus marquée pour les pêches à la senne et à la canne, c'est aussi parce que les flottilles correspondantes sont soit absentes de la zone une bonne partie de l'année (senne) soit actives qu'une partie de l'année (canne). Les canneurs, basés à Dakar, calent leurs périodes d'activité selon la disponibilité de la ressource. Quant aux senneurs, il est vrai qu'ils peuvent être amenés à fréquenter d'autres zones de l'Atlantique est même si des ressources sont disponibles dans la zone d'étude. Tout de même, il est certain qu'ils ne fréquenteront la zone qu'aux périodes où les ressources seront abondantes.

La saisonnalité des pêches des différents engins et pêcheries démontrent qu'il se produit une arrivée de thons dans la zone Sénégal-Mauritanie-Cap Vert à partir de mi-avril avec un départ vers les mois d'octobre et novembre. Ces mouvements ont été mis en évidence par les marquages-recaptures (Cayré et al. 1986, Bard et al., 1988) et ils ont été quantifiés par Foucher (1995).

Les listaos sont les premiers à arriver dans la zone du Sénégal (vers mi-avril). Plus au large (zone des lies du Cap Vert), ils n'arriveraient que plus tard vers fin-mai début juin et surtout en grands nombres à partir d'août. Cette double période d'abondance du listao se retrouve dans les pêches des senneurs qui connaissent deux périodes de fortes prises, la première de mai à juillet et la seconde de mi-août à mi-octobre. On retrouve ce même phénomène dans les pêches du Cap Vert, ce qui vient confirmer ce double afflux. Au Cap Vert, l'afflux de listao est beaucoup plus marqué lors de la seconde période. Les senneurs, qui fréquentent la zone, ciblent le listao. Aussi, leur présence est le signe de la forte abondance de l'espèce.

Pour l'albacore, l'afflux se produit dans les pêches à la canne et dans ceifes du Cap Vert juste après ceife du listao, vers mi-mai ou début juin au Sénégal et au Cap Vert et vers fin juin-début juillet en Mauritanie. Dans les pêches palangrières, l'afflux d'albacore se produit en juillet et surtout en août. Pour le patudo, il est pêché par les senneurs et les canneurs en même temps que l'albacore.

Cette saisonnalité des captures se retrouve dans les températures de surface qui présentent en effet une alternance d'eaux fraîches et d'eaux chaudes. En raison du développement d'un upwelling le long des côtes de La Mauritanie et du Sénégal de décembre à mai-juin, la zone Sénégal, au cours de la saison froide, présente des eaux en moyenne plus froides que la zone du large (celle du Cap Vert). Cet upwelling participe sans doute à l'enrichissement de la zone et pourrait jouer un rôle dans la plus grande productivité thonière des eaux côtières après le retrait de l'upwelling vers le nord.

La présence d'une thermocline dans la zone sud du Cap Vert, qui est très marquée et relativement peu profonde la seconde partie de l'année, offre des conditions favorables à la présence des thons en surface et donc à leur capture par la canne et surtout la senne. Toutefois, il a été noté que la thermocline n'y était jamais aussi marquée et aussi peu profonde qu'au Sénégal.

4.1.2. Les pêches de surface

Les analyses ont montré que les pêches par les flottilles de canneurs et senneurs étrangers étaient très faibles dans la zone du Cap Vert comparées à ceifes de la zone Sénégal (Fig.1) et limitées à une zone sud-est restreinte (Fig.2). Fonteneau (1985) et Diouf (1992) ont, tous les deux, insisté sur la plus grande productivité de la zone sud comparée à la zone nord. La seule exception à ces pêches de surface confinées à la zone sud sont les prises significatives réalisées sur un mont sous-marin situé dans le carré 17N-18N/21W-22W. Le pouvoir attractif sur les thons tropicaux de certains monts sous-marins a été mise en évidence par Fonteneau (1991). Autour de ces monts sous-marins, comme autour des îles, on observe souvent des phénomènes d'enrichissement local.

Les canneurs de Dakar, comme les senneurs de l'Atlantique est, ont des rayons d'action qui leur permettent de fréquenter sans difficulté la zone du Cap Vert. Il existe également des accords de pêche entre l'Union Européenne et le Cap Vert qui facilitent l'accès de la ZEE du Cap Vert à ces navires. Aussi, si la zone du Cap Vert renfermait des ressources thonières importantes et comparables à celles de la zone adjacente du Sénégal et de la Mauritanie, ces navires, en 40 ans d'activité pour les canneurs et 20 ans pour les senneurs, les auraient découvertes et les exploiteraient. On ne peut donc comparer la richesse en thons tropicaux de la zone Sénégal avec celle de la ZEE du Cap Vert. C'est pourquoi, on ne peut utiliser les rendements obtenus dans la zone Sénégal pour estimer le potentiel thonier exploitable dans la zone du Cap Vert.

Les ressources n'y sont pas inexistantes (les prises effectuées par les différentes pêcheries sont là pour le prouver), mais elles sont limitées quantitativement et spatialement. Quantitativement comme les pêches des canneurs et des senneurs le montrent, et spatialement à la zone sud-est (Fig.2), aux monts sous-marins - notamment celui exploité par les canneurs et senneurs étrangers et ceux plus près des îles exploités par les pêcheurs locaux - et enfin aux zones côtières exploitées presque exclusivement par les pêcheurs du Cap Vert.

La différence de structure thermique de la couche superficielle entre le Cap Vert et le Sénégal a, sans doute, un effet direct sur l'abondance des thons en surface et leur vulnérabilité à la senne et un effet indirect comme marqueur d'une plus faible richesse des eaux.

4.1.3. Les pêches palangrières

Comme pour les thons de surface, La zone nord apparaît comme nettement moins productive en terme de thons profonds que la zone sud. Cette particularité, qui ne s'est jamais démentie en 40 ans de pêches palangrières, est indéniable. L'absence de thermocline dans la zone nord n'est probablement pas directement responsable du potentiel plus faible dans cette zone, mais elle peut être le révélateur de processus d'enrichissement moins performants que ceux en activité au sud. On ne peut donc dans l'évaluation du potentiel exploitable de thons profonds considérer la zone du Cap Vert comme homogène. Il semble donc que les processus d'enrichissement et/ou les conditions océanographiques qui favorisent l'abondance des thons tropicaux en surface étendent leurs effets plus profondément au point de déterminer également l'abondance des thons profonds de palangre.

4.2. L'évaluation du potentiel thonier dans La zone du Cap Vert

4.2. 1. Les thons de surface

Lors d'études précédentes, Fonteneau (1985) et Diouf (1992) ont utilisé pour évaluer le potentiel thonier de surface de la zone du Cap Vert la productivité moyenne par les pêcheries de surface dans des zones riches intensément exploitées de l'Atlantique est. Cette moyenne a été évaluée à 660 tonnes par carré de 1° par an par Fonteneau (1985) (moyenne de 1969 à 1981) et à 500 t/carré de 1°/an par Diouf (1992) (moyenne de 1980 à 1989). Fonteneau utilise cette valeur pour la seule moitié sud de La ZEE dont le potentiel global est estimé ainsi à 20 000 t. Pour la seconde moitié nord, Fonteneau utilise une productivité beaucoup plus faible de 100 t/carré de 1°/an et estime donc le potentiel global de cette zone nord à 3 000 t. Pour la zone archipélagique (zone des îles), partant d'une productivité très élevée de 1200 t/carré/an, il obtient un potentiel global côtier de 12 000 t. Au total, le potentiel de l'ensemble de la zone est évalué à 35 000 tonnes. Diouf (1992) aboutit à un potentiel global similaire de 25 000 - 30 000 t.

Compte tenu des éléments présentés, nous ne pensons pas pouvoir utiliser la productivité moyenne des zones riches intensément exploitées par les flottilles de surface de l'Atlantique est pour estimer le potentiel en thons de surface dans la moitié sud de la ZEE du Cap Vert. En effet, s'il a été démontré que les rendements par jour de pêche des canneurs comme des senneurs n'étaient guère différents entre la zone du Cap Vert et celle du Sénégal (Fig.5a et 5b), il a aussi été prouvé que cela ne concerne que le quart sud-est de la ZEE du Cap Vert. Aussi, la productivité moyenne de 580 t/carré de 1°/an (moyenne des estimations de Fonteneau et Diouf) ne sera retenue que pour ce quart sudest. Pour le reste de la zone du large (quart sud-ouest et moitié nord), on gardera l'estimation basse de Fonteneau soit 100 t/carré de 1°/an. Selon ces hypothèses, on obtient une estimation de 13 000 t comme potentiel thonier exploitable pour la zone du large. Nous n'avons pas d'éléments supplémentaires pour discuter la richesse thonière des eaux proches des îles; aussi, nous garderons l'estimation de Fonteneau (1985) bien que nous semblerions très élevée. Avec cette estimation haute de Fonteneau de 12 000 t pour les eaux côtières des îles, on arrive à un potentiel total de 25 000 t. Il est bon de rappeler que les pêches toûles de surface par les flottilles étrangères (canneurs et senneurs confondus) dans La zone du Cap Vert n'ont jamais dépassé 3 000 t/an et que celles par les flottilles industrielle et artisanale du Cap Vert ont été au maximum de 6 300 t en 81.

Il est difficile d'évaluer l'impact de l'exploitation intensive des stocks de thons tropicaux dans l'ensemble de l'océan Atlantique sur les variations d'abondance des espèces concernées dans La zone du Cap Vert. Certes les deux stocks d'albacore et de patudo de l'Atlantique sont reconnus par la communauté scientifique comme pleinement exploités voire surexploités (ICCAT, 1995). Aussi, l'abondance de ces espèces a diminué depuis les périodes de référence posées par Fonteneau (1985) et Diouf (1992) et cette diminution d'abondance peut avoir affecté le potentiel thonier exploitable au Cap Vert.

De plus, on mesure mal encore l'impact des pêches importantes de thons juvéniles générées par le développement des pêches d'épaves sur la dynamique des stocks des trois espèces exploitées. Toutefois, le caractère hautement migratoire de ces espèces joue un rôle considérable dans leur répartition. D'autre part, pour l'albacore, il est possible qu'existe au Cap Vert une souspopulation locale qui s'y reproduirait (Vieira, 1992, Hallier et Vieira, 1996) et qui pourrait alors ne pas être directement soumise à la baisse d'abondance du stock de l'Atlantique est. De plus, si le Cap Vert était une des voies de passage des albacores lors de leurs migrations transatlantiques (Hallier et Vieira, 1996), ces mouvements pourraient assurer une abondance soutenue de cette espèce dans les eaux du Cap Vert. Les données présentées montrent une plus grande proportion d'albacores dans les pêches des senneurs et des canneurs au Cap vert que dans La zone Sénégal.

Les poses thonières au Cap Vert par les engins de surface (toutes pêcheries confondues) se montaient à peine à 2 200 t en 1993 alors qu'elles atteignaient une moyenne annuelle de 6 000 t sur la période 1981-87. Cette baisse des captures est particulièrement marquée pour les pêcheries locales du Cap Vert. Si cette baisse était la conséquence de la diminution d'abondance des stocks, on devrait observer des baisses de captures similaires dans les autres zones. Or, ce n'est absolument pas le cas; les prises des trois espèces sur l'ensemble de l'Atlantique sont stables, soient le plus souvent à la hausse. Plus certainement, d'autres facteurs non biologiques tels que des facteurs socioéconomiques sont à l'origine de cette baisse des captures par les pêcheries du Cap Vert : prix de vente, goûts des consommateurs, disponibilité moins grande des thons en raison du faible rayon d'action de la plupart des embarcations, difficultés de maîtrise des navires de pêche industrielle mieux à même d'exploiter les ressources thonières, etc...

4.2.2. Les thons profonds

Si La zone nord apparaît assez peu propice, celle de la moitié sud possède un potentiel intéressant. Certes, l'exploitation de ces thons profonds ne peut guère s'envisager à l'aide d'embarcations de type artisanale. Pourtant, le développement récent de pêcheries à la palangre à l'aide d'embarcations de taille modeste (12 à 33 mètres) comme à la Réunion est un exemple à étudier. De même, le rachat de trois canneurs du Cap Vert par les Seychelles pour les transformer en palangrier doit interpellier les autorités. La maîtrise des techniques de pêche et l'existence de ressources ne sont pas les seuls éléments indispensables au développement des pêcheries, il faut également des débouchés afin d'assurer la commercialisation des espèces pêchées. Tous ces éléments sont à étudier si le Cap Vert veut tirer un meilleur profit de ses ressources thonières.

5. CONCLUSIONS

Le suivi des pêches thonières dans La zone du Cap Vert et les zones adjacentes par les flottilles étrangères et les flottilles locales ont abouti à une révision de l'estimation du potentiel thonier de la ZEE du Cap Vert. Pour les thons de surface et l'ensemble de la zone (ZEE et eaux territoriales), ce potentiel a été estimé à 25 000 t. Toutefois, les poses, toutes espèces confondues, sont aujourd'hui largement inférieures au potentiel estimé. Aussi, les poses thonières locales peuvent être grandement accrues et ce n'est pas la disponibilité de la ressource qui est à l'origine de la baisse continue observée depuis 1981. Il faudrait donc développer des études qui puissent évaluer l'impact des facteurs socio-économiques dans le domaine des pêches au Cap Vert et dégager éventuellement des mesures qui permettraient au pays de tirer un meilleur profit de ses ressources thonières.

BIBLIOGRAPHIE

- AUBRAY, R., 1977. The fishery of Cape Verde, a comprehensive review. CILSS/IOC/DE/PECHE/77/inf.5: 27p.
- BARD F.X., P. CAYRE et T. DIOUF, 1988. Les migrations in FONTENEAU A. et J. MARCILLE (eds). Ressources, pêche et biologie des thonidés tropicaux de l'Atlantique Centre-Est. FAO Doc. Tech. Pêches, **292**, 111-156.
- CAYRE P., T. DIOUF, A. FONTENEAU et M.H. SANTA-RITA VIEIRA, 1986. Analyse des données de marquages et recaptures de listao (*Katsuwonus pelamis*) réalisés par le Sénégal et La République du Cap-Vert. In SYMONS P.E.K., P.M. MIYAKE and G.T. SAKAGAWA (eds). Proceedings of the ICCAT Conference on the international skipjack program ICCAT, Madrid, 309-316.
- DIOUF T., 1992. Etude des ressources halieutiques et de leur niveau d'exploitation au Cap Vert. 71 p.
- FONTENEAU A., 1985. Les ressources thonières dans les îles du Cap Vert, perspectives biologiques. 52p.
- FONTENEAU A., 1991. Monts sous-marins et thons dans l'Atlantique tropical Est. Aquat. Living Res. Vol.4 N°1 : 13-25.
- FONTENEAU A. et V. NORDSTROM, 1995. Logiciel TUCAWS: Tuna Catches World Statistics.
- FOUCHER E., 1995. Dynamique saisonnière et spatiale de la ressource dans les pêcheries thonières de l'Atlantique Tropical Est. Thèse de doctorat, ENSA Rennes. TDM 131, Ed. de l'ORSTOM, Paris. 217 pages + annexes.
- GASCUEL D., A. FONTENEAU, E. FOUCHER, 1993. Analyse de l'évolution des puissances de pêche par l'analyse des cohortes : application aux senneurs exploitant l'albacore (*Thunnus albacares*) dans l'Atlantique Est. *AquaÉ Living Resour.*, **6** (1), 15-30.
- HALLIER J-P., 1996. Les prises de petits patudos dans les pêches des senneurs de l'Atlantique est. ICCAT, SCRS/96176.
- HALLIER J-P. et M. H. VIEIRA (1996). Les îles du Cap Vert : une étape pour l'albacore lors de ses migrations transatlantiques. Rec. Doc. Sci. ICCAT, SCRS/96177
- HALLIER J-P., T. DIOUF, M. M'BARECK et E. FOUCHER, manuscrit La pêche de canneurs de Dakar : un exemple de pêche responsable ? Document présenté au Symposium ICCAT des Açores.
- ICCAT, 1995. Rapport de la biennale 1994-95, 1^{ère} partie (1995), Vol.2, ICCAT, Madrid, 254 p.
- MOAL, R. A., 1977. Assistance au développement des pêches maritimes aux îles du Cap Vert. Programme global révisé et individualisé par île). Deuxième et troisième missions SCET International : 120 p.
- VIEIRA M.H., 1991. Saison de ponte et sex-ratio des albacores capturés au Cap-Vert. Rec. Doc. Sci. ICCAT, **XXXVI**, 564-586.

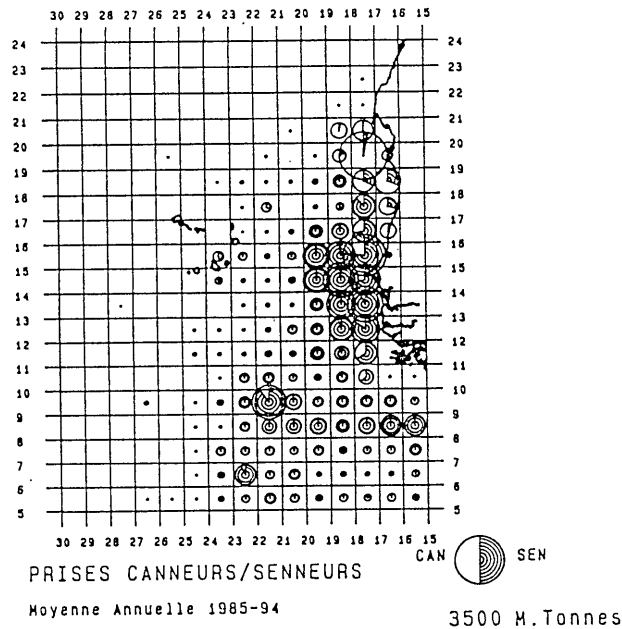


Fig.1 : Distribution géographique des prises moyennes des engins de surface (canne et senne) sur la période 1985-94 et dans la zone 5N-24N/15W-30W.

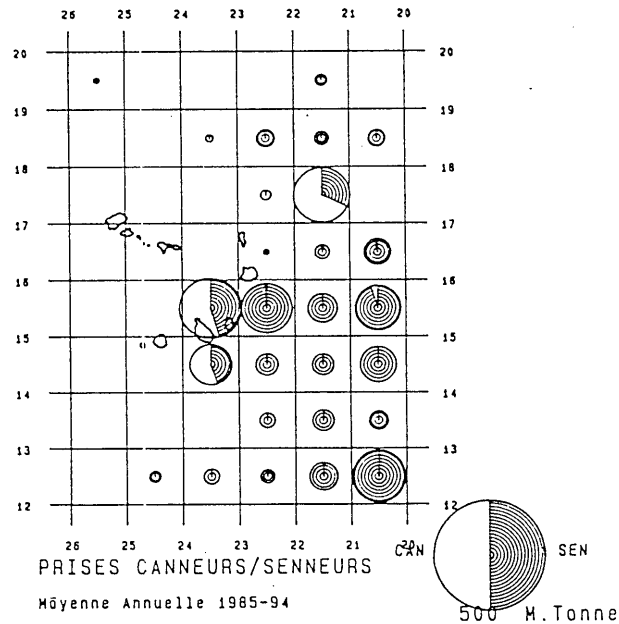


Fig.2 : Distribution géographique des prises moyennes des engins de surface (canne et senne) sur la période 1985-94 et dans la zone du Cap Vert 12N-20N/20W-26W.

Fig.3a : Prises toutes espèces des engins de surface, zone
Cap Vert 12-20N/20-26W (1969-94)

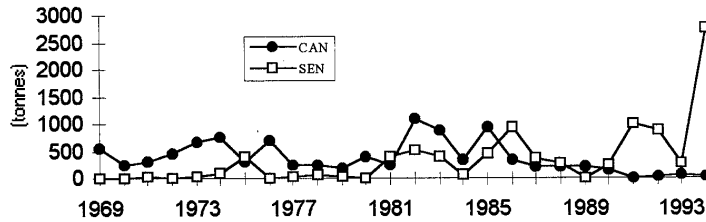


Fig.3b : Prises toutes espèces des engins de surface, zone
Sénégal 12-20N/15-20W (1969-94)

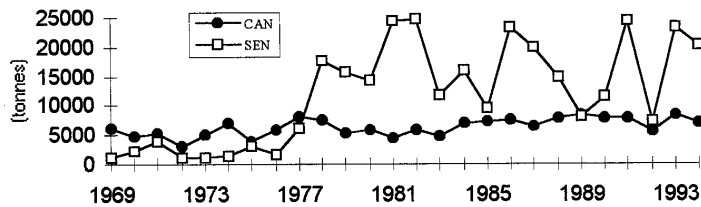


Fig.4a : Efforts (j.pêche) des engins de surface, zone Cap Vert
12-20N/20-26W (1969-94)

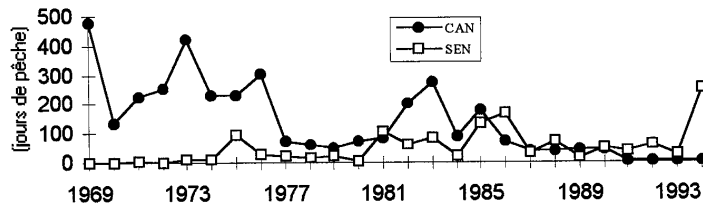
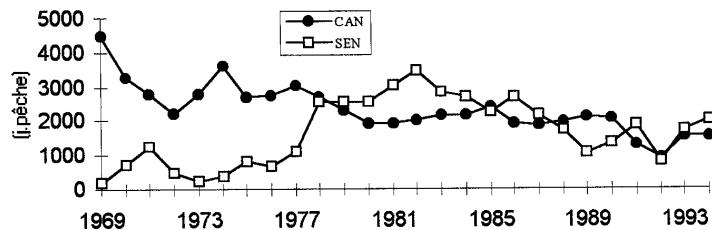


Fig.4b : Efforts (j.pêche) des engins de surface, zone Sénégal
12-20N/15-20W (1969-94)



CAN = Canneur SEN= Senneur

Fig.5a : PUE des engins de surface, zone Cap Vert 12N-20N/20W-26W (1969-94)

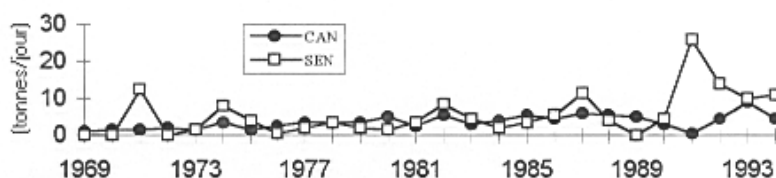


Fig.5b : PUE des engins de surface, zone Sénégal 12N-20N/15W-20W (1969-94)

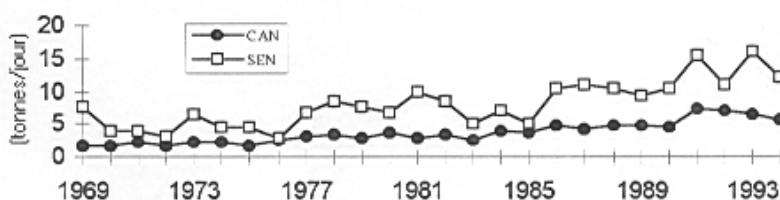


Fig.6a : Composition spécifique des pêches de surface, zone Cap Vert 12N-20N/20W-26W (1969-94)

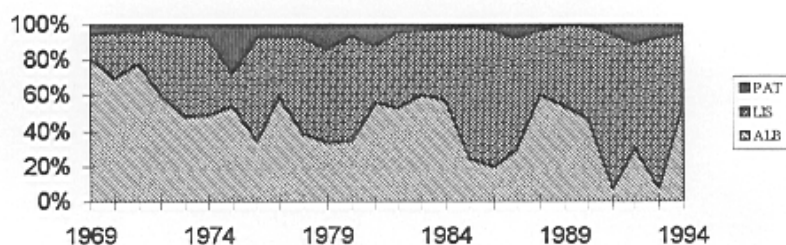
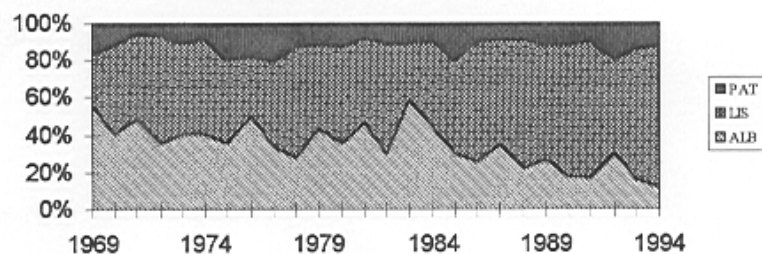


Fig.6b : Composition spécifique des pêches de surface, zone Sénégal 12N-20N/15W-20W (1969-94)



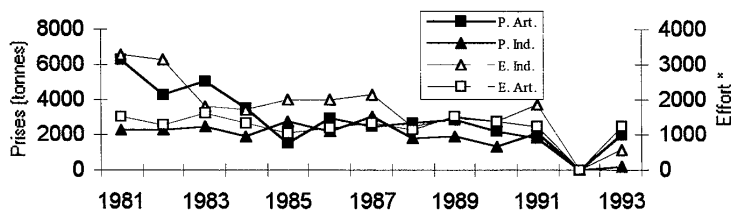
CAN = Canneur SEN= Senneur ALB = Albacore LIS = Listao PAT = Patudo

P. Art. = Prises de la pêche Artisanale **P. Ind** = Prises de la pêche Industrielle

E. Art. = Effort de la pêche Artisanalle en Nombre de sorties **E.Ind.** = Effort de la pêche Industrielle en jours de mer

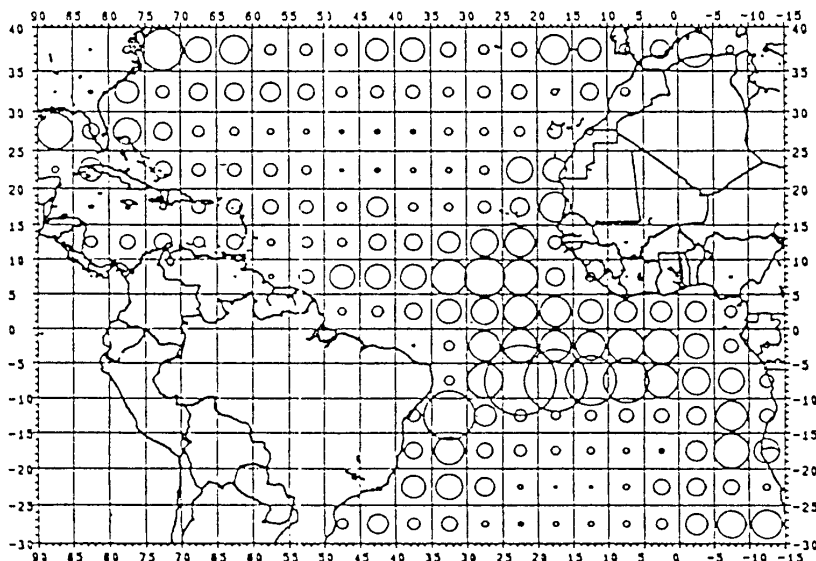
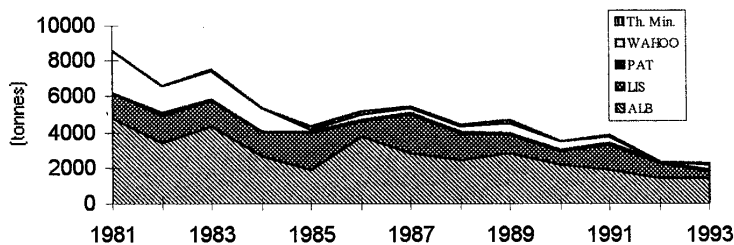
Th. Min. = Thons Mineurs (Auxis, Ravil) **WAHOO** = Thazard ou ilhéu ou serra **PAT**=Patudo **LIS**= Listao

Fig.7 : Prises et efforts des pêcheries Artisanales et Industrielles du Cap Vert (1981-93)



* P.I. Effort = jours de mer, P.A. Effort = Nbre de sorties x 100

Fig.8 : Prises par espèce au Cap Vert (P. Art.+P. Ind., 1981-93)



ESP = Espadon GER = Germon PAT = Patudo ALB = Albacore

Fig.10 : Prises par espèce des palangriers, zone 10N-20N/20W-30W (1969-93)

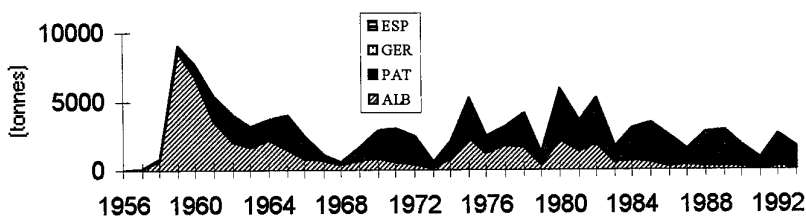


Fig.11 : Prises palangrières dans les zones Nord (15N-20N/20-30W) et Sud (10N-15N/20-30W) du Cap Vert (1956-93)

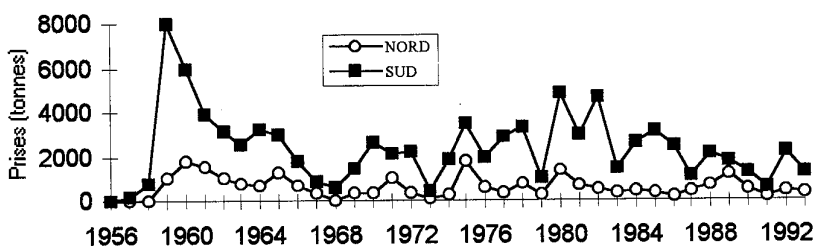


Fig.12 : Efforts des Palangriers dans les zones Nord 15-20N/20-30W et Sud 10-15N/20-30W du Cap Vert (1956-93)

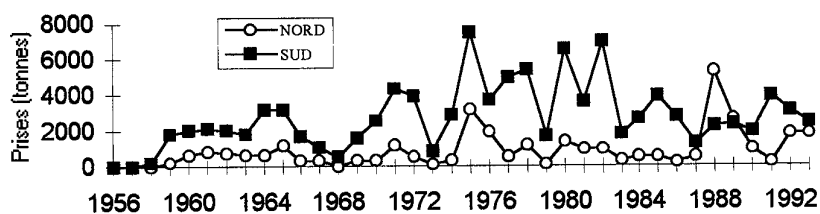
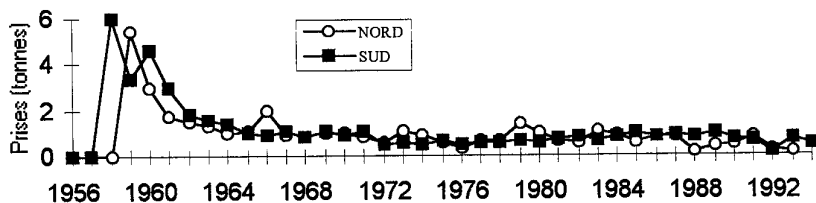


Fig.13 : PUE palangrières dans les zones Nord 15-20N/20-30W et Sud 10-15N/20-30W du Cap Vert (1956-93)



TR = Thon rouge ESP = Espadon GER = Germon PAT = Patudo ALB = Albacore

Fig.14a : Composition spécifique des pêches palangrières dans la zone Sud du Cap Vert (1956-93)

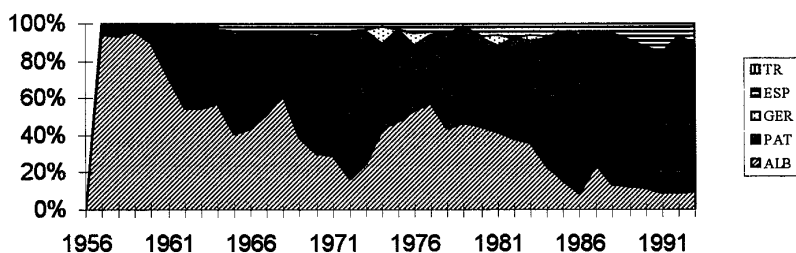


Fig.14b : Composition spécifique des pêches palangrières dans la zone Nord du Cap Vert (1956-93)

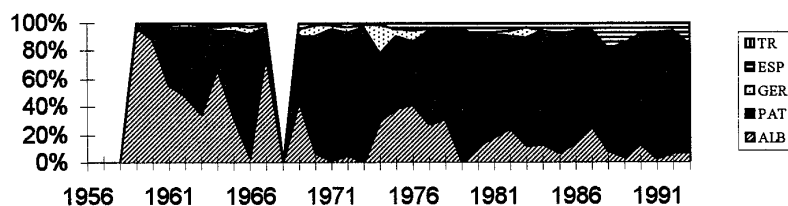


Fig.15a : Prises totales par les engins de surface et la palangre, zone 10-20N/20-30W (1956-93)

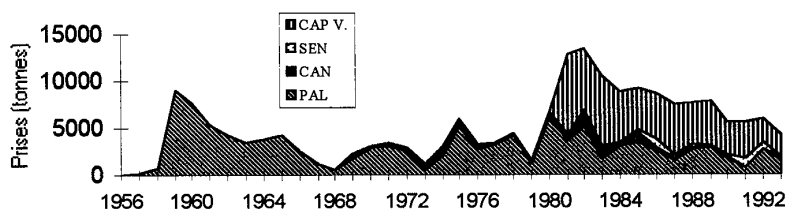
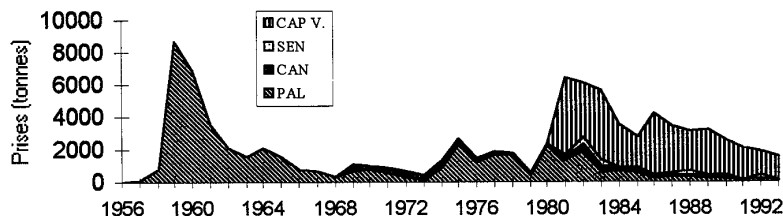


Fig.15b : Prises Albacore par les engins de surface et la palangre, zone 10-20N/20-30W (1956-93)



CAP V. = Pêcheries des îles du Cap Vert SEN = Senne CAN = Canne PAL = Palangre

CAP V. = Pêcherias des îles du Cap Vert **SEN** = Senne **CAN** = Canne **PAL** = Palangre

Fig.15c : Prises Listao par les engins de surface et la palangre, zone 10-20N/20-30W (1956-93)

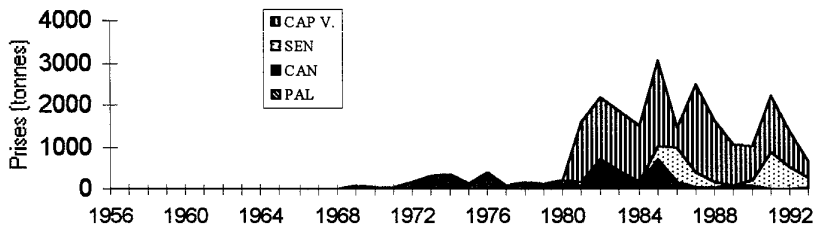


Fig.15d : Prises Patudo par les engins de surface et la palangre, zone 10-20N/20-30W (1956-93)

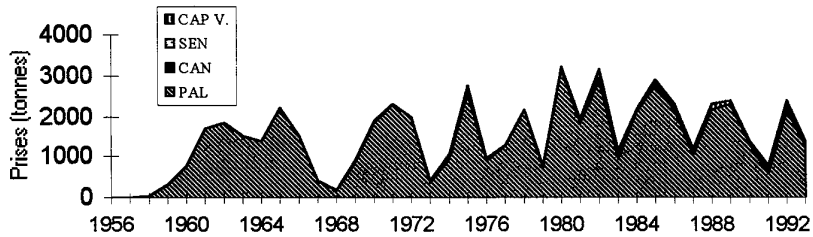


Fig.16a : Prises des Canneurs : moyennes par quinzaine sur 4 périodes zone Cap Vert 12-20N/20-26W

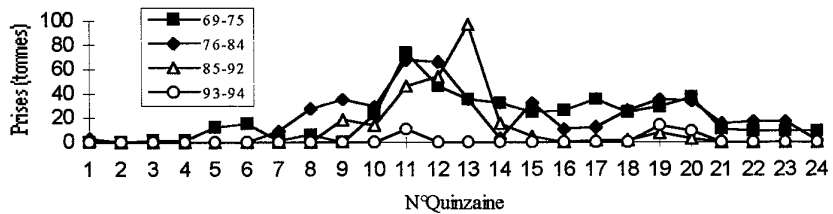


Fig.16b : Prises des Canneurs : moyennes par quinzaine sur 4 périodes zone Sénégal 12-20N/15-20W

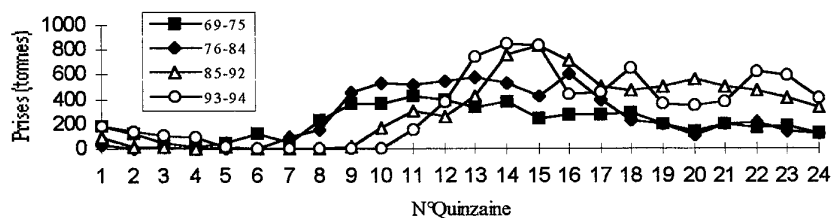


Fig. 16c : Prises des Senneurs : moyennes par quinzaine sur 4 périodes zone Cap Vert 12-20N/20-26W

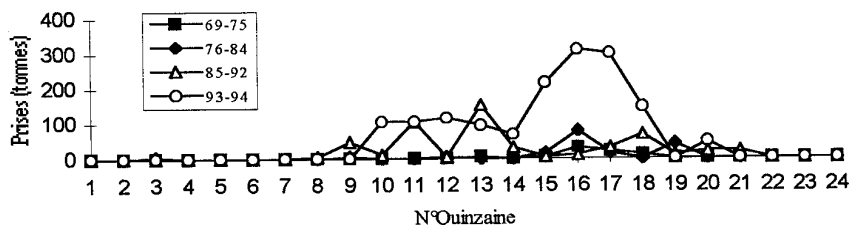


Fig. 16d : Prises des Senneurs : moyennes par quinzaine sur 4 périodes zone Sénégal 12-20N/15-20W

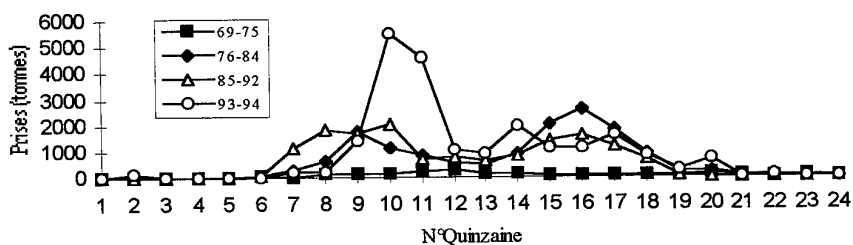


Fig.17 : Prises mensuelles de thonidés majeurs pêchés par les Caps Verdiens en 1993

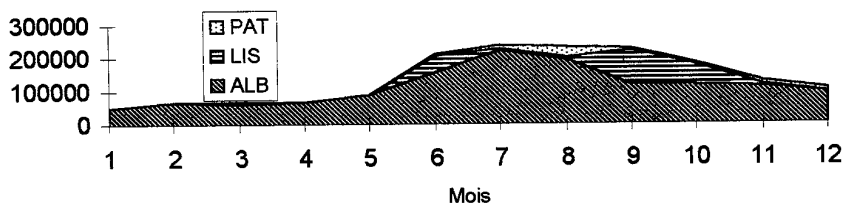
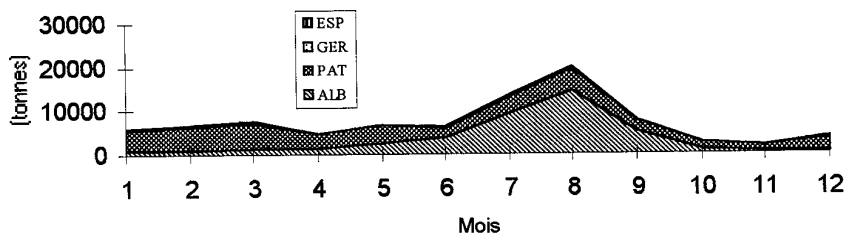


Fig.18a : Prises moyennes mensuelles par espèce des palangriers, zone Sud Cap Vert (1956-93)



ESP = Espadon GER = Germon PAT= Patudo ALB = Albacore LIS = Listao

ESP = Espadon GER = Gernon PAT= Patudo ALB = Albacore LIS = Listao

Fig.18b : Prises moyennes mensuelles par espèce des palangriers, zone Nord Cap Vert (1956-93)

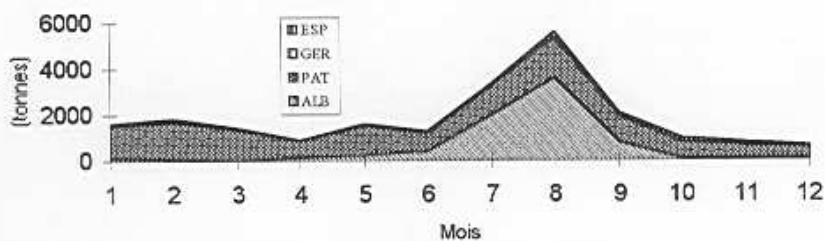


Fig.19a : Prises moyennes par quinzaine et par espèce des pêches des canneurs, zone du Cap Vert (1985-94)

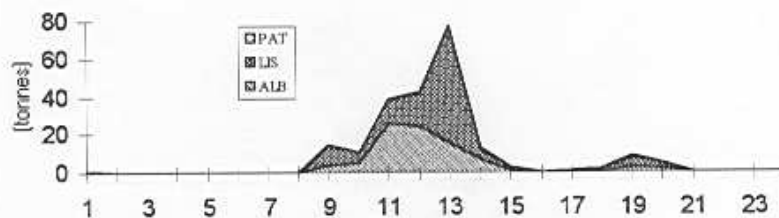
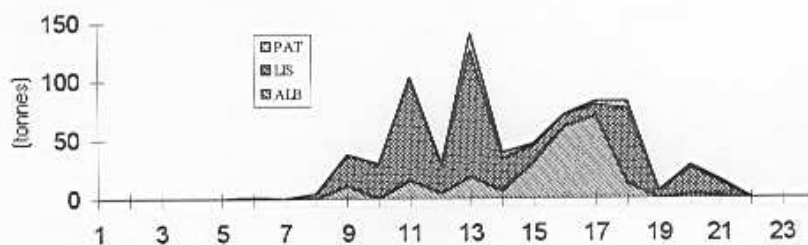


Fig.20a : Prises moyenne par quinzaine et par espèce des pêches des senneurs, zone du Cap Vert (1985-94)



ALB = Albacore

LIS = Listao

PAT= Patudo

Fig.20b : Prises moyennes par quinzaine et par espèce des pêches des senneurs, zone Sénégal (1985-94)

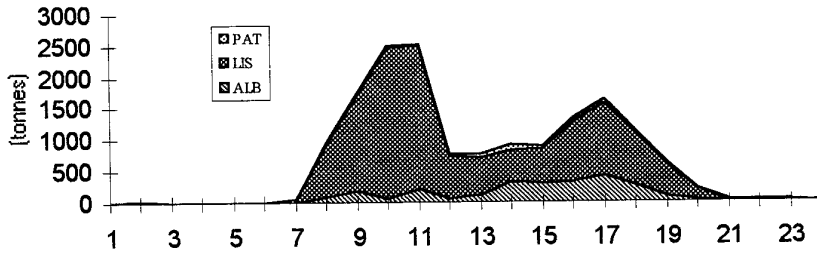


Fig.21a : Prises d'Albacore par classes de tailles, Canneurs de Dakar (1985-94)

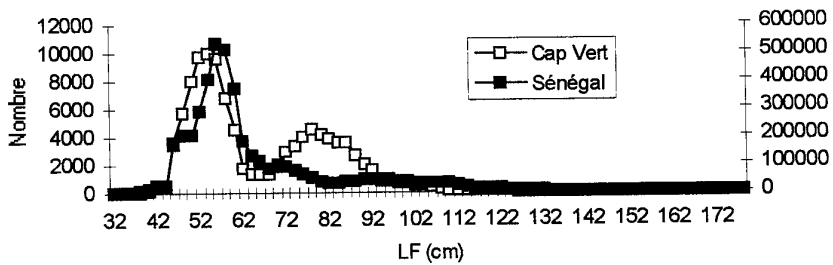


Fig.21b : Prises d'Albacore par classes de tailles, Senneurs (1985-94)

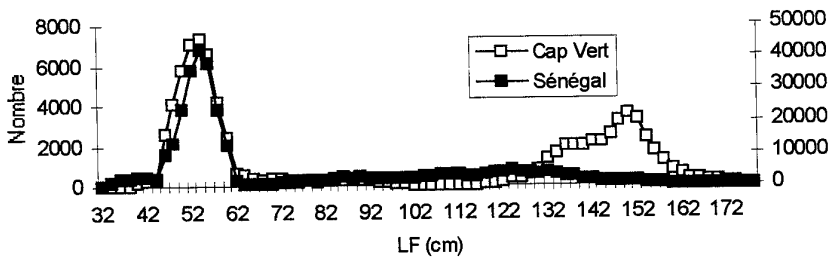
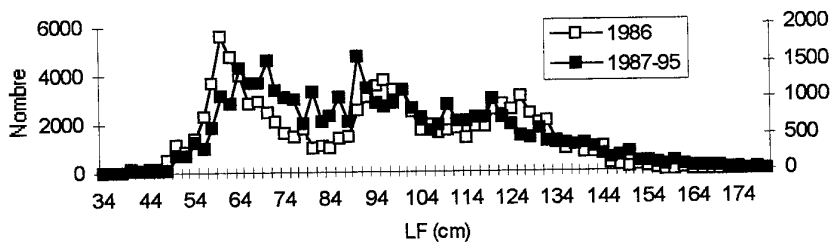


Fig.22 : Tailles des Albacores capturés par les Pêcheries du Cap Vert (1986-95)



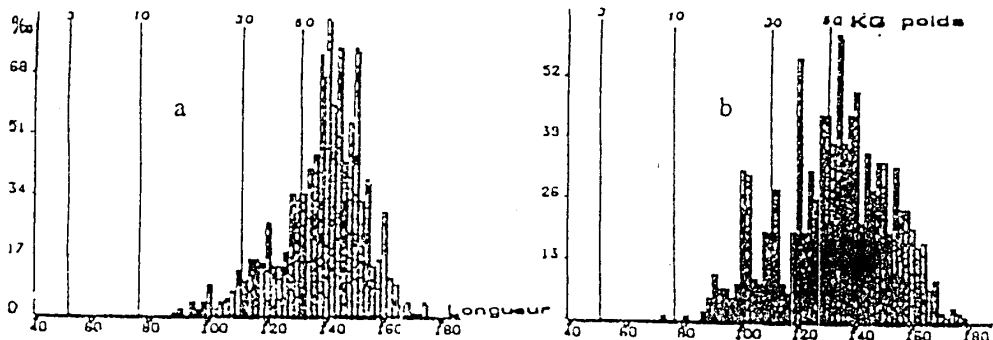


Fig. 23 : Fréquences de tailles (en pour mille) des albacores capturés par les palangriers japonais dans la zone 20N-10S/30W-10E in Fonteneau (1985) : a) en 1980 b) en 1981

Fig. 24a : Prises de Listao par classes de tailles, Canneurs (1985-94)

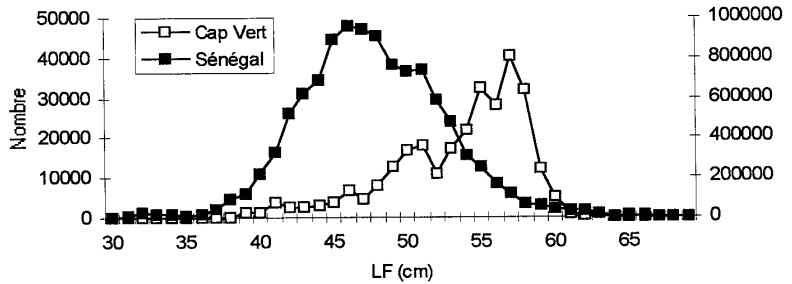


Fig. 24b : Prises de Listao par classes de tailles, Senneurs (1985-94)

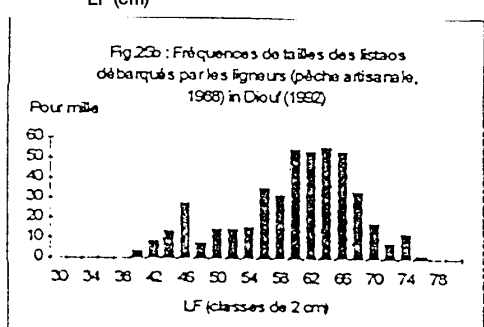
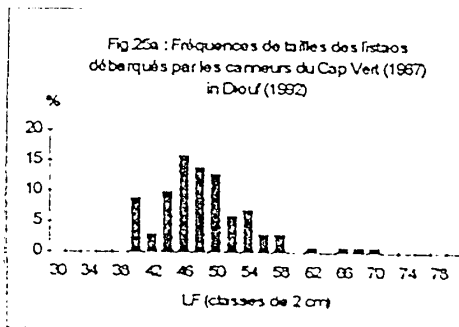
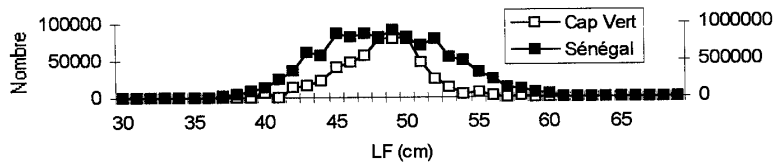


Fig.26a : Prises de Patudo par classes de tailles, Canneurs de Dakar (1985-94)

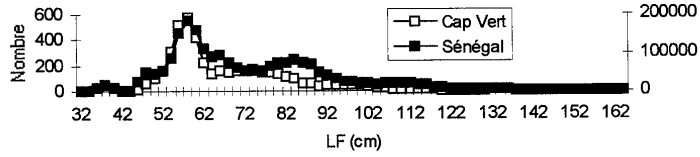


Fig.26b : Prises de Patudo par classes de tailles, Senneurs (1985-94)

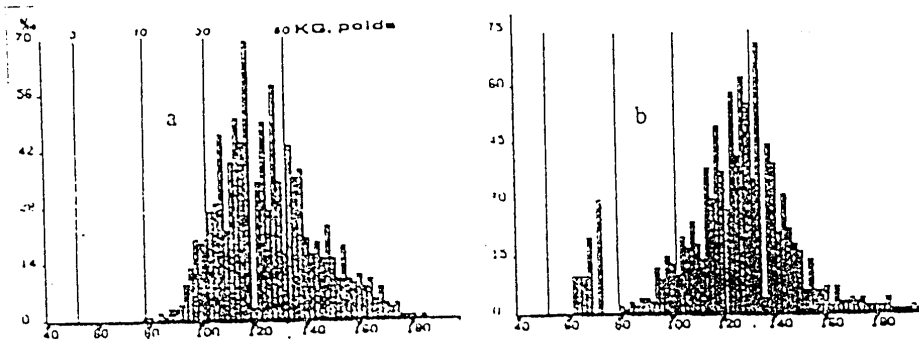
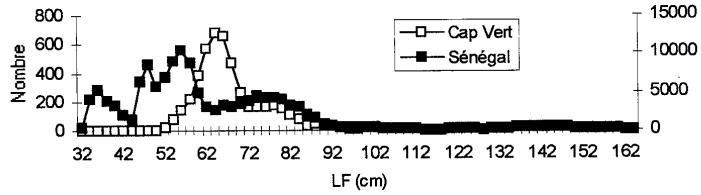


Fig.27 : Fréquences de tailles (en pour mille) des patudos capturés par les palangriers japonais dans la zone 20N-10S/30W-10E in Fonteneau (1985) : a) en 1980 b) en 1981

Fig 27: Fréquences de tailles (en pour mille) des patudos capturés par les palangriers japonais dans la zone 20N-10S/30W-10E in Fonteneau (1985) : a) en 1980 b) en 1981

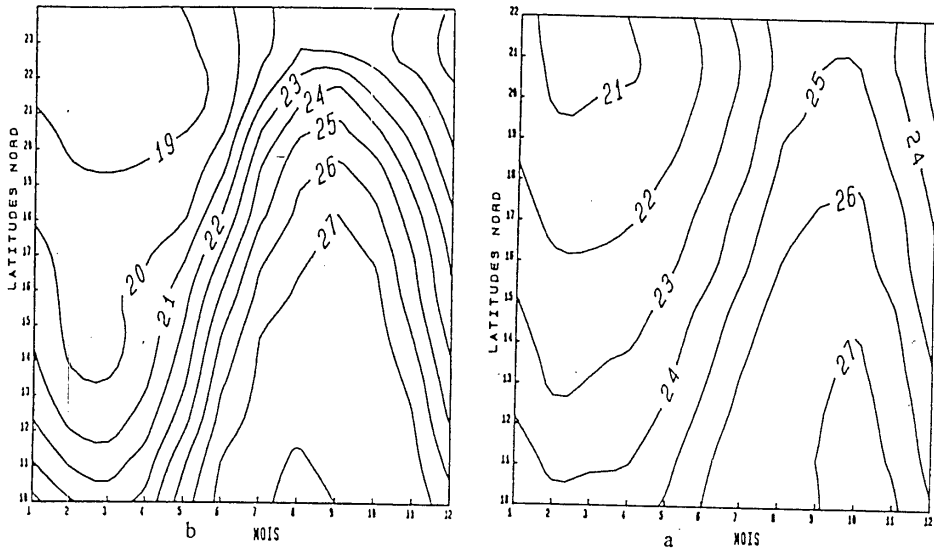
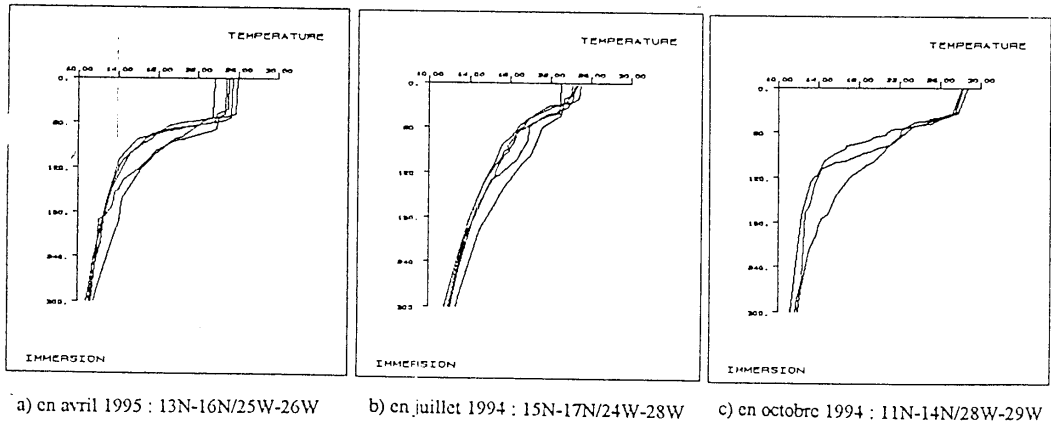


Fig.28 : Températures moyennes mensuelles de la surface de la mer sur la période 1964-94
a) dans la zone du Cap Vert (10N-22N/20W-30W)
b) dans la zone Sénégal (10N-24N/15W-20W)



a) en avril 1995 : 13N-16N/25W-26W

b) en juillet 1994 : 15N-17N/24W-28W

c) en octobre 1994 : 11N-14N/28W-29W

Fig.29 : Profils thermiques de la couche 0-300m dans la zone SUD du Cap Vert (10N-16N/24W-29W)

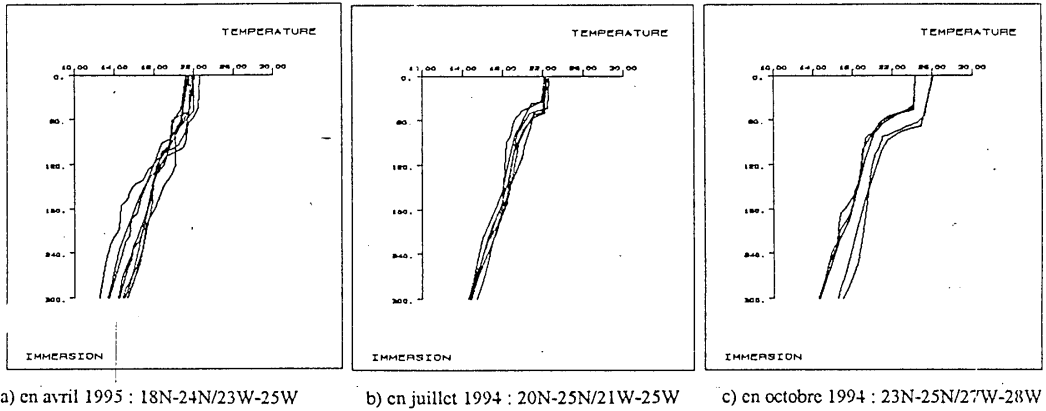


Fig.30 : Profils thermiques de la couche 0-300m dans la zone NORD du Cap Vert (18N-25N/21W-28W)

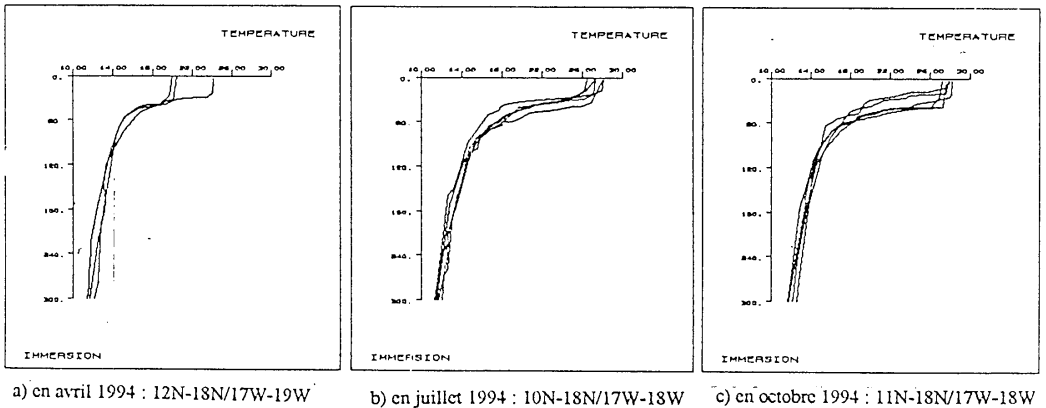


Fig 31 - Profils thermiques de la couche 0-300m dans la zone du Sngal

A pesca dos Scombrídeos e seu enquadramento no Atlântico - por Maria Helena S. R. Vieira¹ e J.P.HALLIER²

Résumé

L'objectif est d'actualiser les connaissances sur les pêcheries de Scombridae au Cap Vert et de les apprécier dans le cadre plus général des pêcheries thonières de l'Atlantique Est.

Au Cap Vert, les températures de surface de la mer et de la couche superficielle (0-300m) sont favorables à la présence de ces Scombridae toute l'année.

Les eaux du Cap Vert sont actuellement exploitées par les pêcheries artisanales et industrielles locales et par les flottilles étrangères (canniers, senneurs et palangriers). Les captures par les pêches locales ont diminué jusqu'à 1992; à partir de cette année montrent une tendance à la croissance. Les pêches des canneurs et senneurs étrangers y restent modestes sans tendance particulière. Les prises des palangriers ont baissé au cours de ces dernières années. Au Cap Vert, la baisse des prises de Scombridae est aujourd'hui compensée par les prises importantes de petits pélagiques par le pêche industriel local. La répartition géographique des prises des flottilles étrangères démontre que la zone au sud de 15°N est plus productive que celle au nord. Actuellement les stocks d'albacore et de patudo sont considérés comme pleinement exploités à l'échelle de l'Atlantique. Les flottilles internationales maintiennent pourtant leurs prises à un niveau élevé sans doute par un perfectionnement continu des navires et des engins.

La dernière estimation du potentiel en thonidés de surface (albacore, listao, patudo) dans la région du Cap Vert s'élève à 25 000 t. Les captures actuelles de thonidés par les flottilles locales et étrangères demeurent très inférieures à ce potentiel. Dans ces conditions, il semble peu probable que la diminution des prises de thonidés par les pêcheries du Cap Vert puisse être la conséquence d'une baisse de l'abondance locale de ces espèces.

Compte tenu des résultats de cette étude, on considère indispensable de mener une analyse des facteurs socio-économiques pour mieux comprendre les évolutions récentes des pêches Cap verdiennes.

1 - Introdução

A pesca de Escombrídeos reveste-se de grande importância a nível do Atlântico e dos outros oceanos. As regiões limítrofes, a leste e a sul de Cabo Verde são altamente produtivas em Escombrídeos tropicais. É uma tradição muito antiga em Cabo Verde, e pratica-se hoje, ao mesmo tempo de forma tradicional e com a ajuda de meios mais modernos. Dada a superfície relativamente modesta dos fundos favoráveis à pesca demersal, a pesca dos grandes pelágicos oceânicos deveria continuar a ter um papel essencial no contexto da pesca nacional. As capturas nacionais têm sido inferiores às esperadas, ainda que representem uma percentagem importante sobre o total (40% em média) (Estatística das Pescas e Boletim Estatístico INIP/INDP).

2 - Material e métodos

Para a pescaria de Cabo Verde, os dados utilizados provêm, por um lado dos Boletins de Estatística, publicados pelo INDP e por outro, dos dados colectados no quadro do Programa de Investigação de Grandes Pelágicos Oceânicos (comprimentos, pesos, reprodução). A série estatística dos dados de pesca começa em 1981 (1979 para as capturas de pesca industrial). O esforço de pesca artesanal está avaliado em número de viagens e o da pesca industrial em número de dias de mar. As capturas por unidade de esforço (CPUE) foram estimadas a partir da relação captura/esforço. A amostragem dos comprimentos é efectuada nos locais de desembarque para as diferentes espécies. Actualmente só estão disponíveis os tamanhos de albacora, de patudo e de serra.

Os dados das pescarias estrangeiras em Cabo Verde e no Atlântico Este, provêm dos Boletins Estatísticos e das publicações da ICCAT. Os Escombrídeos pescados em Cabo Verde e tidos em consideração neste documento, são os atuns maiores (albacora - *Thunnus albacares*, patudo - *T. obesus*, gaiado - *Katsuwonus pelamis*) os atuns menores (merma - *Euthynnus alleteratus*, judeu - *Auxis thazard*) e o serra (*Acanthocybium solandri*).

O método utilizado é essencialmente descritivo apoiado por figuras ilustrando a evolução desde 1981 dos principais parâmetros de pesca: capturas, esforço, CPUE, composição específica, comprimentos, sazonalidade.

¹ Bióloga Directora Delegação INDP- Praia

² Chercheur ORSTOM, Consultant FAO dans le cadre du projet GCP/CVI/033/NET

3 - Situação e características do ambiente

O arquipélago de Cabo Verde situa-se a cerca de 360 milhas a Oeste da costa africana entre os paralelos de 14° 50' N e 17° 20' N e os meridianos de 22° 40' W e 23° 30' W.

A Lei nº 60/IV/92, de 21 de Dezembro define as coordenadas das linhas de base arquipelágicas da República de Cabo Verde e o traçado da linha de fronteira com o Senegal. Esta é definida por pontos cuja longitude Oeste variam entre 19° 33' 30" W e 20° 04' 25" W. A restante fronteira da ZEE não foi ainda actualizada.

Características do ambiente vêm referenciadas no Atlas de Merle (1978), relatórios de cruzeiros (Coste 1977) em diversos relatórios - Fonteneau (1985), Vieira (1991), Diouf (1992), Carvalho (1994), Almada (1994), Hallier (1996).

As temperaturas da superfície do mar e o perfil térmico da camada superficial são favoráveis à presença de Escombrídeos.

4 - Frotas e engenhos

A frota nacional é constituída por uma grande variedade de embarcações que diferem muito na autonomia, dimensões, características dos motores, equipamento de navegação, tonelagem, idade. Há contudo uma tendência para a standardização das características nas embarcações de construção recente. É na frota semi-industrial e industrial que existe maior diversidade de características sendo uma parte já obsoleta. Em 1994 estiveram em actividade 55 embarcações polivalentes, realizando uma pesca de tipo oportunista (Boletim Estatístico op cit). Os engenhos utilizados são a vara, as linhas (à mão e corrico) e a rede de cerco.

Os botes (1455 em 1994 sendo 1000 motorizados) constituem o protótipo do que se tem designado embarcação artesanal e como engenho utilizam as linhas, o arrasto de praia, raras vezes pequenos cercos (Boletim Estatístico 1994).

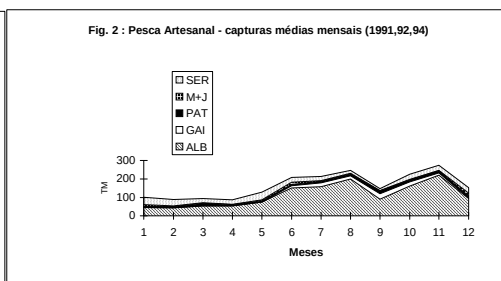
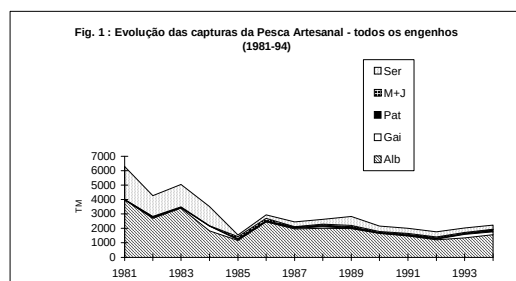
Como apoio à pesca de grandes pelágicos, registaram-se em 1989, 1993 e 1994 experiências de instalação de DCPs (8 em 1993-1994) com resultados relativamente positivos (Ramos 1995); esta operação foi interrompida há cerca de um ano.

Uma estratégia que se está a tornar habitual consiste na pesca conjunta. Isto é, a embarcação industrial transporta alguns botes até ao pesqueiro onde cada um realiza a respectiva pesca que, no final, é recolhida pela embarcação industrial.

5- Pesca artesanal

5.1 - Capturas

Analisou-se a evolução das capturas de Escombrídeos por engenho (Boletins Estatísticos, op cit) As capturas de pesca artesanal provêm, na quase totalidade da pesca à linha. Durante o período em referência, as capturas atingiram 6 285 TM em 1981; tendo diminuído nos anos seguintes até um mínimo de 1557 TM em 1985, flutuaram até 1994 entre 2 000 e 3000 TM . As pescas à linha são dominadas pela albacora e, se o serra representava uma parte substancial das capturas de 1981 a 1984, a partir desta data tornou-se espécie menor . As pescas com redes são constituídas apenas por gaiados e atuns menores (merma e judeu). A evolução total das capturas está resumida na fig. 1.



De 1981 a 1985 a composição específica das capturas fez-se, essencialmente, em detrimento do serra.

A sazonalidade das capturas (fig. 2) mostra que a pescaria é activa todo o ano e para todas as espécies. A pesca é reduzida durante os quatro primeiros meses do ano (média de 100 TM/mês). As capturas aumentam em seguida rapidamente em Maio e continuam elevadas de Junho a Novembro (média de 200 TM/mês). Observa-se contudo uma baixa das capturas em Setembro que diz respeito praticamente a todas as espécies. A média mensal em Dezembro, é de cerca de 150 TM.

5.2 - Esforço

Para as linhas o esforço flutuou, no decurso do período, entre um mínimo de 94000 viagens em 1985 e um máximo de 151000 em 1983; foi de 129000 viagens em 1994 (Boletins Estatísticos, op cit). O esforço das redes, tendo variado muito até 1989, estabilizou-se, a partir daí, em cerca de 6000 viagens por ano. Durante os últimos três anos o esforço global da pesca artesanal apresenta uma tendência a aumentar.

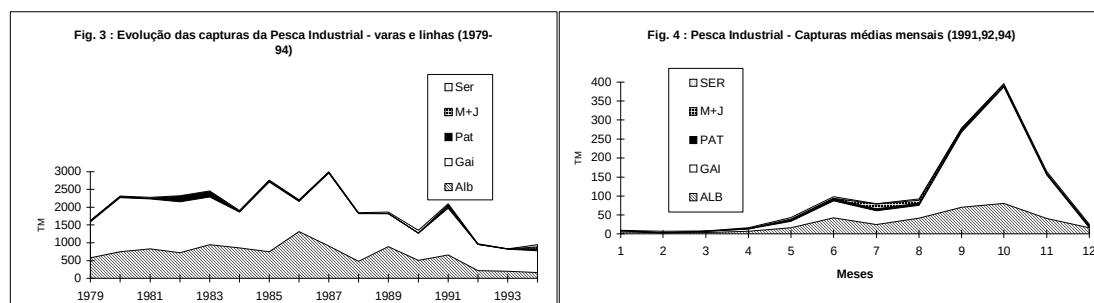
5.3 - Captura por unidade de esforço (CPUE)

A partir de 1981 a CPUE de albacora diminuiu bastante até 1991 apesar dos aumentos verificados em 1986 e 1988. A partir de 1991 estabilizou-se em cerca de 12 Kg/Viagem. De 1981 a 1985 a CPUE de serra diminuiu de 15 Kg/viagem para menos de 2 Kg/viagem. Em seguida aumentou ligeiramente e tornou-se estável (à volta de 3Kg/viagem) a partir de 1988. As outras espécies muito pouco representadas nas capturas, apresentam, CPUEs muito variáveis e não significativas.(Boletins Estatísticos, op cit).

6 - Pesca Industrial

6.1 - Capturas

Na prática e nas estatísticas a pesca à vara e à linha não são separadas, razão porque as capturas realizadas por estes dois engenhos estão representadas em conjunto na fig. 3.



Esta pesca conheceu, a partir de 1987, uma diminuição importante das capturas totais (máximo de 2994 TM em 1987 e um mínimo de 832 TM em 1993). Esta baixa diz respeito às duas espécies principais desta pescaria (albacora e gaiado). Ela é contudo maior para a albacora cuja proporção nas capturas decresce desde 1989. A actividade da pesca industrial não se torna realmente significativa senão em Maio. Todavia só de Setembro a Novembro as pescas são importantes. Este aumento diz respeito à albacora e sobretudo ao gaiado cuja captura média mensal atinge 300 TM em Outubro. (Boletins Estatísticos, op cit).

A fig.4 mostra que o período de plena actividade da frota industrial para a pesca de tunídeos é muito pequeno. Pelo contrário as capturas médias mensais da pescaria artesanal são melhor repartidas.

6.2 - Esforço

Depois de uma diminuição brutal no período 1982 a 1983 e uma nova diminuição em 1988 estabilizou à volta de 1500 dias de mar até 1993. Em 1994 assiste-se a um aumento importante deste esforço que atinge 2573 dias de mar (Boletins Estatísticos, op cit). Este esforço deve ser considerado com muita prudência. Efectivamente, a partir de 1992 o esforço vara-linha não está separado do das redes. Se antes o esforço rede era insignificante não é hoje o caso com o desenvolvimento da pesca de pequenos pelágicos. Deste modo, um dia de mar é considerado um esforço Escombrídeo enquanto a embarcação pode ter passado o dia a pescar outras espécies.

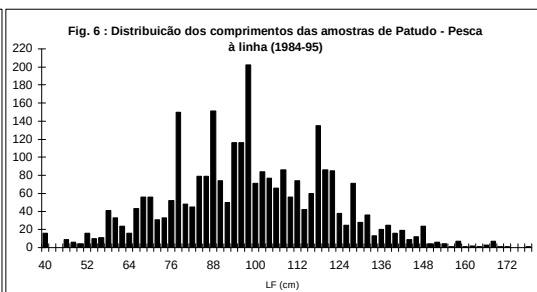
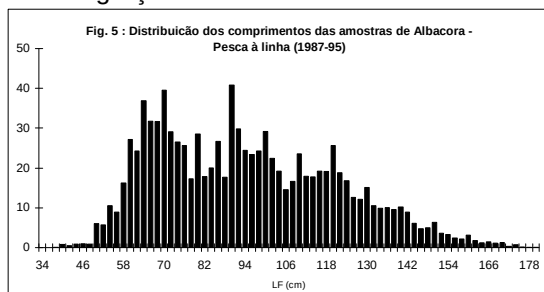
6.3 - Captura por unidade de esforço (CPUE)

Tendo em conta as restrições postas sobre a validade do esforço torna-se necessário ser extremamente prudente na interpretação da evolução da CPUE da pesca industrial. Para as duas espécies principais desta pescaria, as CPUE, no período considerado, apresentam valores fracos no início do período, elevados no meio e novamente fracos nos anos recentes.(Boletins Estatísticos, op cit).

7 - Comprimentos

7.1 - Albacora

O conjunto dos comprimentos das albacoras pescadas à linha (pesca artesanal e industrial) de 1987 a 1995 está representado na fig. 5. A gama de comprimentos é muito vasta (36 cm a 178 cm de LF); a maioria das albacoras está compreendida entre 60 cm e 120 cm. Esta distribuição em que os comprimentos dos pré-adultos (70 cm - 110 cm) estão bem representados é muito atípica nas pescas de albacora do Atlântico Este. Este ponto particular foi tratado por Hallier e Vieira (1996). A hipótese avançada por estes autores seria que esta região constitua uma das vias de passagem da albacora por ocasião das suas migrações transatlânticas.



7.2 - Patudo

A distribuição dos comprimentos do patudo (fig. 6) é bastante semelhante à da albacora: uma grande gama de comprimentos de 40 cm a 178 cm de LF. A maioria dos comprimentos está compreendida entre 80 cm e 122 cm, que corresponde a pré-adultos e adultos.

7.3 - Gaiado

Não estão disponíveis ainda as distribuições de comprimento desta espécie para o período recente. Os dados históricos mostram que os tamanhos dos gaiados pescados em Cabo Verde variavam entre 40 cm e 70 cm, como nas outras pescarias do Atlântico Este.

7.4 - Serra

Nas capturas das pescarias de Cabo Verde os comprimentos de serra estão essencialmente compreendidos entre 90 cm e 170 cm de LF. Com o objectivo de facilitar o cálculo do peso dos desembarques de serra, determinaram-se as relações comprimento peso que figuram no artigo Vieira e Hallier (1996).

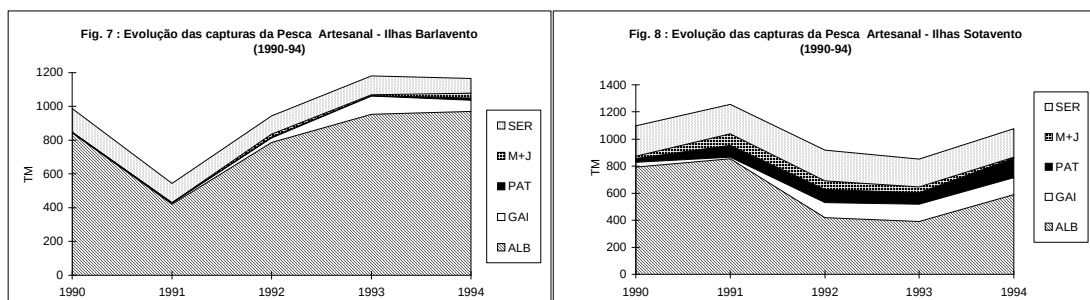
8 - Zonas de pesca (Barlavento e Sotavento)

A pesca artesanal é sempre muito próxima da costa. Os navios da pesca dita industrial, exploram ao mesmo tempo a zona costeira e alguns bancos afastados.

Tendo em conta a predominância dos ventos de Nordeste e a distribuição geográfica das ilhas distingue-se o grupo das ilhas de Barlavento e o das de Sotavento. Estas condições diferentes têm repercussões sobre o exercício da pesca. As capturas das pescarias de Cabo Verde nestas duas regiões estão estudadas nas figuras 7 a 10 para o período 1990 - 1994.

8.1 - Pesca artesanal

Para a pescaria artesanal o montante das capturas é muito semelhante (cerca de 1000 TM por ano) entre as duas zonas (fig. 7 e 8).

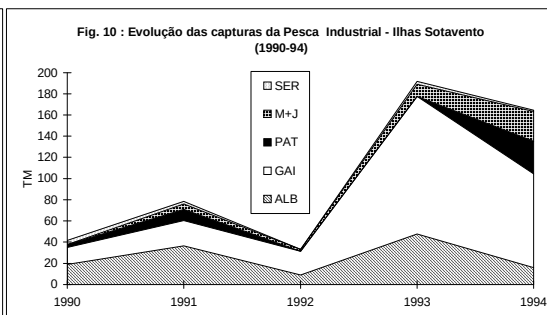
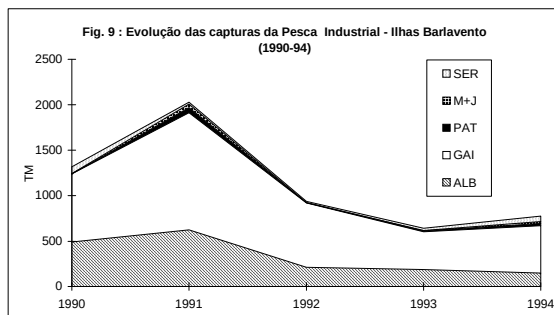


Nas ilhas de Barlavento (fig.7) as capturas são francamente dominadas pela albacora. Nas ilhas de Sotavento, (fig.8) se a albacora continua preponderante, as outras espécies (gaiado, patudo e serra), constituem cerca de 50% das capturas totais. Nas ilhas de Barlavento, nota-se, desde 1991, um aumento das capturas de albacora, principalmente, e de gaiado, secundariamente. Passa-se assim de 600 TM a cerca de 1200 TM por ano. Nas ilhas de Sotavento, as capturas máximas anuais observam-se em 1991 (mais de 1200 TM). Elas diminuem em seguida para atingirem um mínimo de 820 TM em 1993 e aumentam em 1994 (mais de 1000 TM).

8.2 - Pesca industrial

A evolução das capturas entre as duas zonas mostra um desequilíbrio importante (fig.9 e 10).

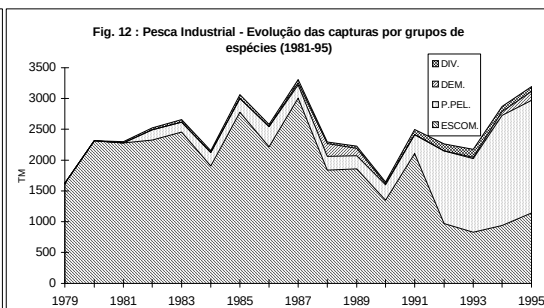
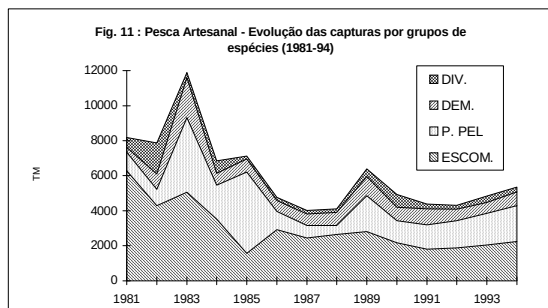
Entre as ilhas de Barlavento (fig.9) e as de Sotavento (fig. 10) a relação das capturas é de cerca de 5 para 1. A evolução recente das capturas nas ilhas de Barlavento caracteriza-se por uma baixa importante a partir de 1992 não tendo havido aumentos posteriores. Esta baixa, seguida de estabilidade, diz respeito às duas espécies: gaiado e albacora. Nas ilhas de Sotavento (fig. 10) as capturas atingiram apenas 50 TM por ano até 1992. Em 1993 assiste-se ao quádruplo das capturas que concernem essencialmente mas não unicamente o gaiado. Em 1994 a captura total baixa, ligeiramente. Esta baixa, bastante marcada para o gaiado e a albacora, é compensada em parte, por um aumento do patudo e dos atuns menores (merma, judeu). O conjunto das capturas, artesanal e industrial era de cerca de 2000 TM nas ilhas de Barlavento e de cerca de 1200 TM nas de Sotavento.



9 - A parte de Escombrídeos na pesca de Cabo Verde

Os principais grupos de espécies explorados em Cabo Verde são os Escombrídeos, os Pequenos Pelágicos, os Peixes Demersais e as Lagostas.

A repartição das capturas totais entre os diferentes grupos põe em evidência a importância dos Escombrídeos nas pescas de Cabo Verde (fig. 11 e 12). Na pescaria artesanal (fig. 11) a parte dos Escombrídeos mantém-se estável à volta de 40% das capturas totais a partir de 1986. Na pescaria industrial (fig. 12) os Escombrídeos constituem a quase totalidade das capturas até 1990. Assiste-se, depois, a um aumento importante da pesca de Pequenos Pelágicos a tal ponto que os Escombrídeos não representam mais do que 35% das capturas totais da pesca industrial em 1994. Assim, apesar da baixa importância das capturas de Escombrídeos (fig. 3 e 12) a partir de 1988 a pesca industrial aproxima-se do máximo da série histórica realizado em 1987.



10 - A pesca de Escombrídeos no Atlântico

A nível do Atlântico, operam frotas atuneiras (Francesa, Espanhola, Japonesa, Taiwanesa e outros) constituídas por caneiros, cercadores e palangreiros, cada vez mais aperfeiçoadas no que se refere às próprias embarcações e aos equipamentos de pesquisa e de pesca. Os caneiros (ativos na zona do Senegal, Mauritânia e Canárias) desenvolveram uma nova modalidade de pesca na qual funcionam como objecto flutuante visando o patudo de tamanho médio; capturam também gaiados e juvenis de albacora. Esta modalidade de pesca é mais produtiva e torna a época de pesca mais longa (ICCAT 1996). A partir de 1990 os cercadores espanhóis depois os franceses desenvolveram sobretudo no golfo da Guiné, a pesca sobre objectos flutuantes. Recentemente foram introduzidas melhorias nomeadamente o uso de radar-aves, sonar, objectos flutuantes com rádio e redes de cerco mais profundas. Isto teve como consequência o aumento importante das capturas de gaiado, juvenis de albacora e de patudo. As albacoras grandes são pescadas em cardumes livres (ICCAT 1996). Têm sido introduzidas modificações nos aparelhos de palangre o que tem aumentado substancialmente o rendimento dos mesmos na pesca de patudo (ICCAT/96/165) e albacora grandes (ICCAT 1996). O Japão e Taiwan são os dois principais países palangreiros.

10.1 - Albacora

Os desembarques Este atlânticos atingiram um máximo de 138000 TM em 1981 e 1982 e um máximo histórico em 1990 (152000 TM). Flutuaram depois entre 124000 e 100000 TM. 80% da captura global é realizada pelos cercadores. Em 1995 observou-se uma diminuição de 20% em relação a 1994. No início de 1995, verificou-se uma anomalia importante e longa das correntes quentes que se pensa tenha afectado as capturas dos cercadores. Foi semelhante às que se haviam constatado em 1969 e 1984 e que estiveram associadas a rendimentos medíocres de albacora (SCRS-1996 Resumo executivo, albacora).

10 . 2 - Gaiado

As capturas de gaiado que desde os anos 60 vinham aumentando atingiram um máximo em 1991 (199301 TM). As capturas realizadas em 1995 (130852 TM) no Atlântico Este, foram ligeiramente inferiores às de 1994 (135025 TM). É provável que esta diminuição esteja relacionada com a anomalia térmica atrás citada. (SCRS - 1996 Resumo executivo, gaiado).

10 . 3 - Patudo

As capturas de patudo aumentaram até ao início dos anos 70 altura em que atingiram cerca de 60000 TM tendo-se mantido depois em torno deste número. Atingiram um valor record em 1991 (83061 TM) tendo continuado a subir de 1992 a 1994 (108000 TM). A captura de 1995 foi ligeiramente inferior (105000 TM) . (SCRS - 1996 Resumo executivo, patudo).

10 . 4 - Tunídeos menores e serra

São pescados pelas frotas costeiras e na maior parte das vezes artesanais. Constituem capturas acessórias das frotas industriais sendo muitas vezes rejeitadas por estas. As capturas (em conjunto) oscilaram ao longo dos anos sendo de 91000 TM em 1994 (SCRS - 1996 Resumo executivo, pequenos tunídeos).

11 - Potencial

As dificuldades inerentes ao cálculo do potencial de pesca de qualquer espécie agravam-se quando se trata de pelágicos grandes migradores explorados, no seu percurso migratório e pescadas por vários tipos de engenhos e diversas frotas. Se estes problemas se põem para o Atlântico multiplicam-se quando se pretende ter uma ideia do potencial de pesca numa zona mais ou menos restrita situada no percurso. Qualquer resultado é sempre uma estimação muito contingente.

Avaliação do potencial realizada pelos diferentes autores é baseada na estimativa de níveis de produtividade diferentes segundo as zonas de Cabo Verde (águas arquipelágicas, zona periférica, norte e sul).

Tomando as estimativas mais recentes do potencial de Tunídeos de superfície (albacora, gaiado, patudo) Fonteneau calcula em 35000 T.M. (1985), Diouf 25000-30000 T.M. (1992), Hallier 25000 T.M. (1996). Os factores que fazem pensar que 25000 T.M. seja actualmente um valor sobreestimado são a diminuição das capturas da frota nacional a partir de 1981, a relativa fraca procura das águas cabo-verdianas pela frota estrangeira, o máximo de capturas nacionais até ao presente ter sido de 6300 T.M. em 1981; o máximo das capturas estrangeiras de superfície nunca ter ultrapassado as 3000 T/ano, a albacora e o patudo serem espécies consideradas plenamente exploradas ou mesmo sobreexploradas (ICCAT, 1996); além disso desconhece-se o impacto que a exploração intensiva dos stocks de atuns tropicais possa ter sobre o disponível na zona em que Cabo Verde se encontra (Hallier op cit). Contam a favor desta estimativa : o carácter altamente migratório jogando um papel considerável na repartição da espécie; a possibilidade da existência de uma sub-população local que se reproduziria em Cabo Verde, (Vieira 1991, Hallier et Vieira 1996); a maior proporção de albacoras nas pesca de cercadores e de caneiros em Cabo Verde que no Senegal.

A confirmar-se ser Cabo Verde uma das vias de passagem das albacoras nas suas migrações transatlânticas (Hallier e Vieira, 1996) estes movimentos poderão assegurar uma abundância sustentada desta espécie nas águas de Cabo Verde (Hallier 1996). Por

outro lado, a zona Sul do arquipélago revela-se para as frotas palangreiras de profundidade uma zona com interesse para patudo (fig. 13) (ICCAT 1996).

A última avaliação do estoque de gaiado data de 1984 e assinalava uma sub-exploração. Desconhece-se o estado actual do estoque. Este; considerando as características biológicas (longevidade reduzida, crescimento rápido, leque reduzido de comprimentos na pesca, forte mortalidade natural) pensa-se que a espécie está submetida a uma taxa de exploração moderada, mas que há sectores com forte mortalidade por pesca. (ICCAT 1996). Sobre Tunídeos menores e serra não existem informações.

12 - Perspectivas

12.1 - Pescaria cabo-verdiana

12.1.1 - Pesca artesanal

Convém recordar que a pesca artesanal em Cabo Verde realiza actualmente mais de 2/3 das capturas de Escombrídeos. Por outro lado, estas capturas são igualmente repartidas entre as ilhas dos grupos Barlavento e Sotavento. Enfim é notório que ao invés de todas as expectativas, a motorização das embarcações artesanais não deu origem a um aumento das capturas de Escombrídeos.

Igualmente, todos os estudos sócio-económicos a investigar os factores responsáveis pela estagnação das capturas atuneiras pela frota cabo-verdiana deveriam ter em conta a pescaria artesanal.

Isto porque todas as medidas que visem seja a melhoria dos engenhos de pesca, seja os meios de conservação, seja os circuitos de distribuição poderão ter consequências significativas para a pesca artesanal.

12.1.2 Pesca industrial

A pesca industrial em Cabo Verde caracteriza-se por pescas de Escombrídeos em diminuição e quase completamente concentrada na zona das ilhas de Barlavento.

Ora, a pescaria artesanal pesca tanto a Norte como a Sul e os caneiros e cercadores estrangeiros que pescam em Cabo Verde frequentam essencialmente a zona a Sul de 16º N.

Tudo faz crer que a zona Sul de Cabo Verde seja mais rica em tunídeos que a zona Norte. É provável que a fraca presença da frota industrial de Cabo Verde na zona Sul seja devida à concentração na zona Norte de facilidades portuárias, fábricas de conserva e meios frigoríficos.

É possível que o desenvolvimento das infra-estruturas portuárias nas ilhas de Sotavento determinem um aumento das capturas atuneiras na zona Sul pela frota industrial.

Todavia tendo em conta os métodos de pesca utilizados pelos dois tipos de frota (artesanal e industrial) assim como as diferenças de tamanhos das embarcações, é possível que a pesca dos Escombrídeos por embarcações industriais seja menos rentável a Sul que a Norte.

A frota industrial assim como os botes não pesca senão perto das costas e nos bancos (não explorando assim, senão uma muito pequena proporção da imensa ZEE de Cabo Verde).

A pesca dos caneiros estrangeiros parece também ser realizada perto das ilhas e nos bancos (fig.14). Aos invés os cercadores ainda que frequentem também as mesmas zonas que os caneiros pescam igualmente bastante ao largo. Esta situação poderia traduzir o facto de os bancos de tunídeos do largo serem pouco vulneráveis à vara. Nestas condições a pesca industrial de Cabo Verde ganharia pouco em ir pescar ao largo.

Tanto a pesca industrial como a pesca artesanal podem beneficiar das vantagens da pesca à volta dos DCPs (concentração de Escombrídeos, diminuição do tempo de pesquisa).

12.1.3 - Novos mercados

Existem perspectivas de uma maior valorização dos Tunídeos. Por exemplo nas ilhas Canárias os pequenos caneiros locais, além da comercialização do atum fresco para a

alimentação do mercado local exportam uma parte das capturas para o mercado europeu a preços mais elevados.

Os grandes patudos quer frescos ou ultracongelados podem ter preços muito elevados no mercado japonês de peixe cru (Sashimi). Ora, nas pescas de Cabo Verde realizam-se capturas significativas de patudo nas vizinhanças da ilha do Maio. Ademais os dados dos palangreiros mostram que a zona Sul de Cabo Verde é produtiva para esta espécie (Hallier 1996).

Realizam-se igualmente pescas importantes de patudo nas ilhas Canárias, Madeira e Açores assim como no Norte da Mauritânia (caneiros de Dakar).

Existe também um mercado interessante para espadarte que é actualmente pescado numa grande parte do Atlântico.

12.2 - As pescarias estrangeiras

12.2.1 - Os caneiros de Dakar

Os caneiros, baseados em Dakar desenvolveram uma nova técnica eficaz de associação permanente do cardume de Tunídeos com o próprio caneiro (Fonteneau et Diouf 1994, Hallier 1996). Esta técnica é particularmente eficaz no Norte da Mauritânia; igualmente estes caneiros concentram as épocas e o local de pesca nesta zona, razão porque há vários anos, frequentam muito pouco a ZEE de Cabo Verde. É provável que esta estratégia se mantenha a menos que se verifique uma mudança importante do ambiente ou um aumento notável da frota.

12.2.2 - Os cercadores do Atlântico Este

As pescas dos cercadores na ZEE de Cabo Verde foram sempre fracas. Pode sómente apontar-se uma pesca recorde de 2770 TM em Agosto e Setembro de 1994. Estas pescas excepcionais foram realizadas a SE do arquipélago e foi sómente constituída por albacoras adultas maiores que 1,10 m de comprimento. Esta concentração explorada pelos cercadores poderia corresponder a um ajuntamento em superfície de albacoras em período de desova.

Além deste fenómeno excepcional, o interesse dos cercadores para vir pescar na ZEE de Cabo Verde parece ser moderado. Aliás os cercadores nunca utilizaram a totalidade das licenças permitidas pelo acordo entre a Comunidade Europeia e Cabo Verde. Igualmente, não há actualmente elementos objectivos para restringir o acesso desta frota à ZEE de Cabo Verde. Isto não dispensa as instituições do país de seguirem de perto as actividades das frotas de superfície (caneiros e cercadores) por causa da grande capacidade de adaptação destes.

12.2.3 - Os palangreiros

Os palangreiros asiáticos frequentam a zona de Cabo Verde há várias dezenas de anos para pescar a albacora e o patudo; a zona Norte de Cabo Verde (a Norte de 15° N) foi sempre menos produtivos do que a zona Sul.

Os palangreiros europeus pescam igualmente nesta região onde procuram o espadarte e a albacora.

Dado o elevadíssimo valor do patudo no Japão e o valor elevado do espadarte na Europa, é essencial que Cabo Verde possa, através da venda de licenças ou pela exploração directa pelos pescadores locais, tirar partido destes recursos.

13 - Conclusões

A pesca de Escombrídeos em Cabo Verde tem um papel relevante no fornecimento de proteínas alimentares para a população e secundariamente na entrada de divisas através da exportação.

Existe um potencial certamente sub-explorado actualmente pelas pescarias locais e estrangeiras.

O desenvolvimento das pescas de Escombrídeos deverá ter em conta os factores sócio-económicos que se supõe estarem na origem da baixa contínua das capturas de Escombrídeos.

14 - Recomendações

Recomenda-se que:

- Se retome a instalação de DCPs e o respectivo acompanhamento.
- Se realizem pescas experimentais com palangre de profundidade, principalmente a Sul de 15º Norte.
- Se realizem estudos de avaliação sócio-económica da pescaria de tunídeos.
- Se dê continuidade à análise dos dados existentes e se prossiga com o levantamento de dados biológicos.
- Se incrementem estudos sobre o ambiente hidroclimático da região comparando os resultados com os das pescarias.
- Se participe em programas de investigação internacionais e reuniões de trabalho sobre tunídeos com interesse para o país.

15 - Bibliografia

- ALMADA, E. O., 1994, - Caracterização Oceanológico das Zonas de Pesca da ZEE do Arquipélago de Cabo Verde, in Boletim-Científico n.º 0 do INDP. Mindelo 1994.
- CARVALHO, M. E., 1994 - Potencialidades Haliêuticas de Cabo Verde, In 1º Encontro de Pesca Responsável, Publicação avulsa n.º 0, INDP-Mindelo 1994.
- COSTE, B., 1977 - Campagne Guidome 1976, fascicules 1 et 2. Résultats des campagne à la mer. Publications du Centre National pour l'Exploitation des Oceans (CNEXO).
- DIOUF, T., 1992. - Etudes des ressources halieutiques et de leur niveau d'exploitation au Cap Vert. Propositions d'améliorations du suivie biologique. - in : Restructuration de la Pêche industrielle au Cap Vert. Rapport final provisoire. Tome 2 Annexe II SEPIA International Mai 1992.
- DBM, INIP, INDP - Estatísticas das Pescas Documentos Internos, 1981 - 1985 e Boletins Estatísticos de 1986 - 1994.
- FONTENEAU, A., 1985 - Les ressources thonières dans les îles du Cap Vert, perspectives biologiques 52p.
- FONTENEAU, A. and T. DIOUF, 1994 - An efficient way of bait-fishing for tunas recently developed in Senegal. *Aquat. Living Resour.*, 7(3), 139-151.
- FONTENEAU and P. PALLARES, 1996 - An Atlantic «Big eye year program». Why and how; 13 pg. ICCAT/SCRS/96/154.
- HALLIER J-P., (1996) - Le potentiel thonier dans les îles du Cap Vert 17 pg; 31 Fig, INDP 1996.
- HALLIER J-P e M.H VIEIRA, 1996 - Les îles du Cap Vert: Une étape pour l'albacore lors de ses migrations transatlantiques? 11 pgs, 29 Fig. ICCAT/SCRS/96/77.
- ICCAT, 1996 - Rapport du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS) Madrid 28 de Outubro a 1 de Novembro de 1996.
- MERLE (J), 1978. - Atlas hydrologique saisonnier de L'Océan Atlantique intertropical. Travaux et doc. ORSTOM n° 82.
- National Report of Japan - ICCAT/SCRS/96/165 11 pg.
- RAMOS, J. M. L., 1995 - Relatório preliminar sobre a confecção e instalação de dispositivos de concentração de pescados em Cabo Verde, 10 pg e anexos, INDP, Departamento de Tecnologia das Pescas.
- VIEIRA, M.H., 1991. - Saison de ponte et sex ratio des albacores capturés au Cap-Vert; Collect. Vol. of Scientif. Papers ICCAT vol XXXVI: 564-586.
- VIEIRA, M.H. e J-P. HALLIER, 1996 - Estimation de relations tailles - poids des *Acanthocybium solandri* (Cuvier, 1832) capturés aux îles du Cap Vert (1994 - 1995). INDP, 1996; 10 pg., 2 tab., 16 Fig.

Contribuição para o estudo do albacora *Thunnus albacares* em Cabo Verde Por Patrícia J. Miranda Alfama¹

Résumé

Le but de ce travail c'est d'étudier la pêche de l'albacore dans l'Archipel du Cap Vert visant trois aspects fondamentales: biologie de l'espèce, description de la pêche dans l'Atlantique et la caractérisation de la pêche au Cap Vert. Sur l'aspect biologique ont fait une description de la distribution, migration et reproduction. On analyse la composition des prises par tailles et par zone. En ce qui concerne la pêche au Cap Vert ont analyse l'évolution des prises, effort de pêche e prise par unité d'effort (PUE) de la pêche artisanale et industrielle sur la période 1981 a 1991 et la PUE de l'Atlantique. Les distributions de fréquences de tailles des prises de la flotille artisanale à ligne de main sont aussi abordés.

Les prises de l'albacore sont en diminution, et les rendement de pêche dans les derniers années en Cap Vert et dans l'Atlantique sont aussi en diminution. La taille des exemplaires dans les captures varient entre 35 et 180 cm et les individus plus gros sont bien représentés dans les mois plus chauds. Des albacores de tailles moyennes sont aussi présents dans cette pêche. Il n'était pas possible de tracer une courbe de croissance aparent. Cinq classes d'âges ont été identifiés (0,I, II, III, III+).

I - INTRODUÇÃO

O Albacora, *Thunnus albacares* (Bonnaterre, 1788), é uma espécie importante no comércio mundial de produtos da pesca. Tem-se observado uma contínua expansão da pescaria e um aumento do seu preço (Scott, 1991).

O desembarque de Albacora no Atlântico representa cerca de 17% dos desembarques da espécie, em todo mundo (Scott, 1991). Desta fracção, 80% provém do Atlântico Este.

Em Cabo Verde uma grande parte das capturas de tunídeos é constituída por Albacora. Para além do consumo interno, o produto da pesca de tunídeos é dirigido à exportação, na forma fresca, congelada e em conserva.

O objectivo neste trabalho é o estudo da pesca de Albacora em Cabo Verde. O trabalho foi dividido em duas componentes, sendo a primeira, a elaboração de uma síntese sobre a biologia e algumas características das pescarias de Albacora no Atlântico e a segunda, o estudo propriamente dito da pesca de Albacora em Cabo Verde, a partir da análise da evolução das capturas, esforço de pesca e captura por unidade de esforço (CPUE), bem como a análise de distribuições de frequências de comprimentos de amostras das capturas desta espécie.

II. BIOLOGIA DO RECURSO

O Albacora é uma espécie epipelágica e mesopelágica das águas Oceânicas. No Oceano Atlântico encontra-se presente em águas equatoriais e tropicais, limitadas pelos paralelos 20°N e 20°S (Fig. 1). Contudo, indivíduos de tamanho médio e grande podem deslocar-se para latitudes mais elevadas, no período de aquecimento estival (Bart *et al*, 1986; Miyake e Hayasi, 1990).

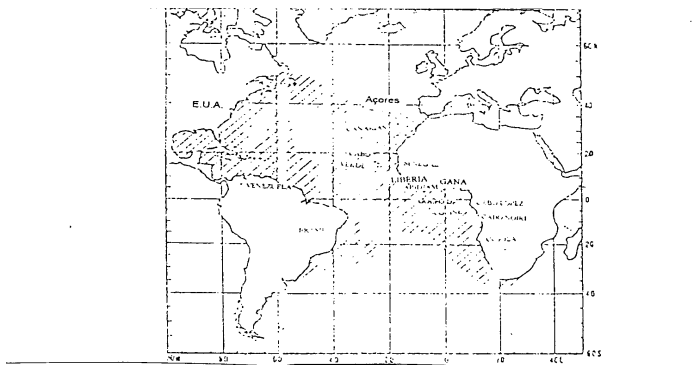


Figura 1 - Representação geográfica dos principais países que capturam Albacora no Oceano Atlântico e área de distribuição do Albacora. Adaptado de Miyake e Hayasi (1990).

¹ Bióloga Marítima INDP - Mindelo

Migrações

Os atuns são frequentemente citados como exemplo de peixes migradores. Com efeito, sabe-se desde há muito tempo que algumas espécies de tunídeos efectuem deslocamentos importantes, podendo mesmo atravessar os Oceanos, como é o caso do *T. thynnus* (Rabilo) e *T. alalunga* (Voador) (Fonteneau e Marcille, 1988). Em primeiro lugar, será necessário precisar o que se entende por migração. Em termo lato é qualquer movimento, independentemente da sua natureza. O termo "migração", neste estudo, significará um movimento horizontal com uma periodicidade regular, por parte de uma fracção importante dos indivíduos de um manancial.

Para o estudo das migrações de Albacora são utilizadas três categorias de comprimento que correspondem a três fases da sua vida: fase juvenil (de 5 a 65 cm), fase pré-adulta (de 65 a 110 cm) e fase adulta (de 110 a 170 cm).

Dos vários estudos da migração de Albacora no Oceano Atlântico, o esquema sintético das migrações (fig. 2) pode ser resumido nas quatro fases de migração, a seguir indicadas:

- os albacoras juvenis são recrutados à pesca a partir de 30 a 40 cm de comprimento, na zona interior do Golfo da Guiné. Estes pequenos albacoras são sedentários manifestando, contudo, uma grande tendência à migração ao longo da costa, em geral de sudeste a noroeste.
- os indivíduos com 50 a 65 cm de comprimento ao fim do estado juvenil aumentam a capacidade de migração, permitindo-lhes efectuar migrações cíclicas sazonais, em bancos mistos com Gaiados e Patudos juvenis até à zona de Angola e do Senegal.
- os pré-adultos de 65 a 110 cm comportam-se como indivíduos juvenis, ampliando contudo a migração trófica para Norte e Sul. A existência de uma população sedentária é, contudo, possível. As migrações reais desta fase são ainda mal conhecidas.
- os albacoras adultos, com mais de 110 cm, fazem grandes deslocamentos em todo o Atlântico equatorial e, sazonalmente, nas zonas tropicais e sub-tropicais. Os deslocamentos de dispersão trófica dão-se na maior parte do ano, principalmente no sentido Este - Oeste, com retorno à zona equatorial dos albacoras de profundidade pescados com palangre.

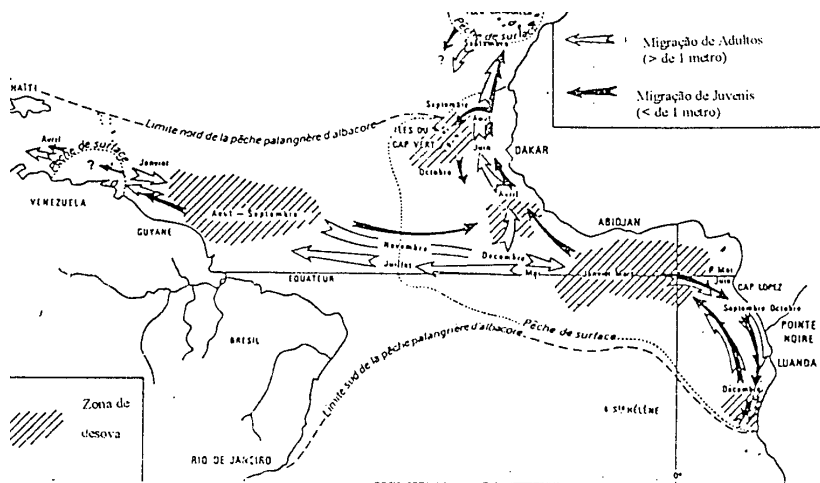


Figura 2 - Esquema do modelo de migração, proposto para um stock único de Albacora no Atlântico. Extraído de Bard e Hervé (1994).

Reprodução

Os estudos sobre a reprodução de Albacoras no Atlântico, a partir da análise das gónadas, permitiu definir o seguinte esquema de reprodução de Albacora no Atlântico:

- as posturas de importância limitada dão-se durante as estações quentes na região tropical Norte (Senegal, Ilhas de Cabo Verde, Guiné), de Junho a Setembro e na região tropical Sul (Angola), de Novembro a Abril (Fonteneau e Marcille, 1988).

- na região equatorial situada a Este (20° Oeste) e no Golfo da Guiné, a postura verifica-se quase todo o ano, com intensidade máxima no quarto e primeiro trimestre (Capisano e Fonteneau, 1991).

- nas regiões central e oeste do Atlântico existem duas estações de postura máxima, no primeiro e terceiro trimestre. A zona de postura mais importante situa-se no norte do Brasil. A figura 3 recapitula as zonas e períodos de reprodução classicamente admitidos para os Albacoras, tanto para os de superfície, como para os de profundidade.

Nas Ilhas de Cabo Verde foram realizados estudos da maturação e da presença de larvas de Albacoras, a fim de determinar se esta espécie de atum se reproduz nesta região. Do estudo de Frade e Postel 1955 in Vieira 1993a, verifica-se a hipótese favorável, ainda que só tivessem observado dois exemplares. Pelo contrário, Costa (1962) não confirma a maturação e a presença de larvas de Albacoras em Cabo Verde.

Segundo Albaret (1977) a zona entre o Senegal e Ilhas da Cabo Verde apresenta condições favoráveis à presença de larvas, por ter temperaturas de superfície superiores a 24°C e salinidades cerca de 33.4‰.

O Albacora pode reproduzir-se em águas caboverdeanas de Junho a Outubro Vieira (1993), com um pico marcado em meados de Agosto (Capisano e Fonteneau, 1991).

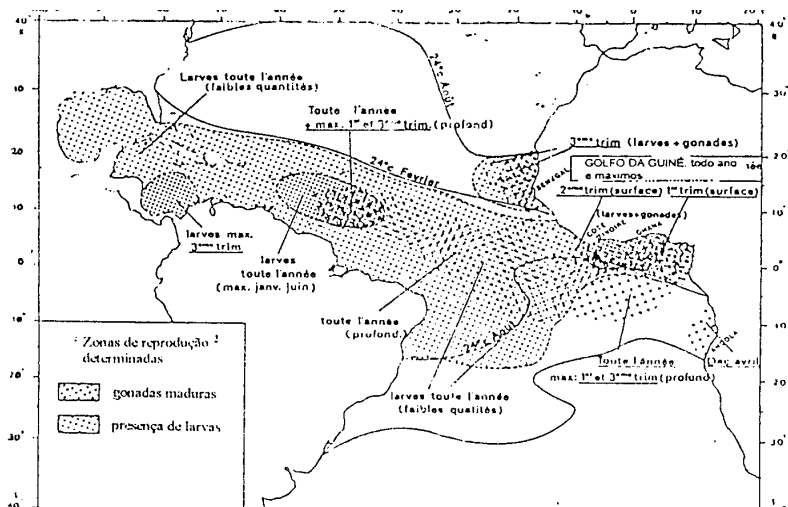


Figura 3 - Representação esquemática da distribuição espaço-temporal da reprodução de Albacora no Atlântico, segundo a análise das gónadas. Extraído de Cayré *et al.* (1986).

III - CARACTERÍSTICAS DA PESCARIA NO ATLÂNTICO

No oceano Atlântico para a pesca do atum, em particular o Albacora, são utilizadas as seguintes artes de pesca: salto à vara, cerco e palangre e artes de pesca artesanais.

No arquipélago de Cabo Verde, a linha de mão, o corrico e o cerco são as principais artes utilizadas para a captura de tunídeos.

Composição dos comprimentos, por arte e área de pesca

Dada a existência de um padrão característico de comprimentos para cada arte e área de operação na pescaria, realizou-se a análise destas diferentes composições de comprimentos. Os dados foram extraídos das Coleções de Dados Estatísticos da ICCAT, que se encontram organizados por espécie (neste caso *T.albacares*), ano de pesca, arte de pesca, país e área.

Vara e isco vivo

As frotas com vara e isco vivo, operam geralmente nas zonas costeiras próximas da sua base e raramente vão além da zona limitada pela sua ZEE.

As principais áreas de pesca com isco vivo são: no Atlântico Este, o sector norte de África (Senegal, Mauritania e Ilhas de Cabo Verde) e sobretudo a zona central do Golfo da Guiné (largo do Gana); no Atlântico Oeste a zona costeira da Venezuela e Brasil. A gama de comprimento das duas regiões do Atlântico é diferente. A frota de isco vivo com base no Gana, que opera no Golfo da Guiné, captura Albacoras juvenis com um comprimento médio de 45 cm e a gama de comprimento varia entre os 30 e 80 cm (Fig. 4).

Em Cabo Verde, a pesca com isco vivo apresenta uma distribuição de comprimentos diferente à observada na figura anterior, apesar de representarem a mesma região do Atlântico. Constata-se uma maior gama de comprimentos (50 a 170 cm), um maior comprimento médio (105.5 cm) e a representação dos comprimentos intermédios (Fig. 5). É de salientar que os dados se referem somente ao primeiro trimestre do ano amostrado.

No Atlântico Oeste, a gama de comprimento de Albacoras capturados com isco vivo, varia entre os 30 e 120 cm, e o comprimento médio é de cerca de 70 cm nas pescarias da Venezuela (Fig. 6).

ISCO VIVO

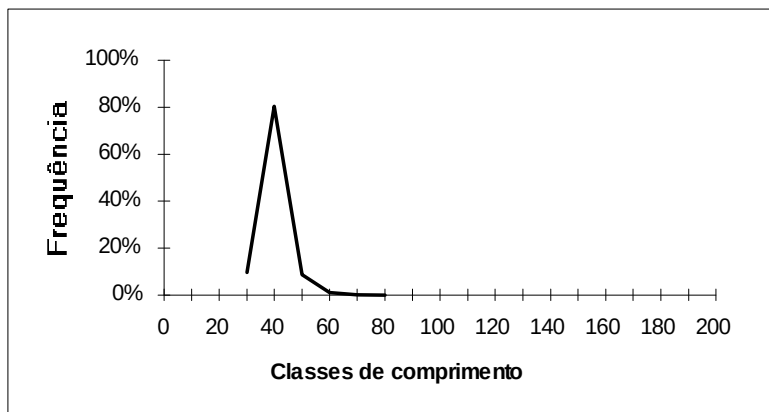


Figura 4- Frequências de comprimentos das capturas da frota de isco vivo do Gana, em 1993 (lt médio = 44.8 cm) (ICCAT, 1995).

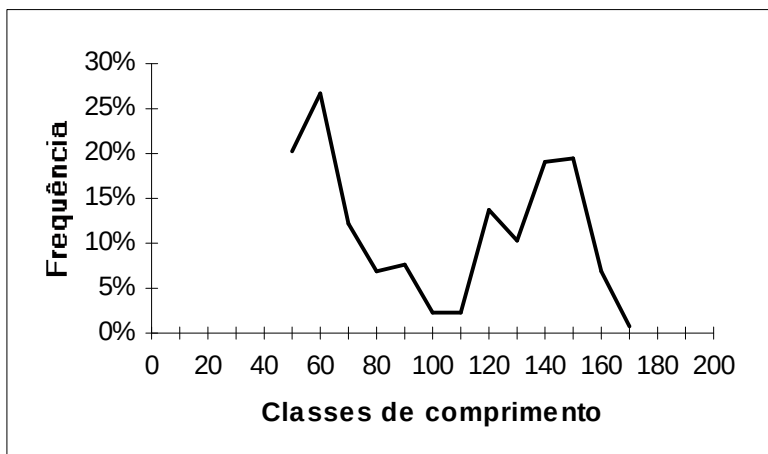


Figura 5- Frequências de comprimentos das capturas da frota de isco vivo de Cabo Verde, em 1989 (lt médio = 105.5 cm) (ICCAT, 1991)

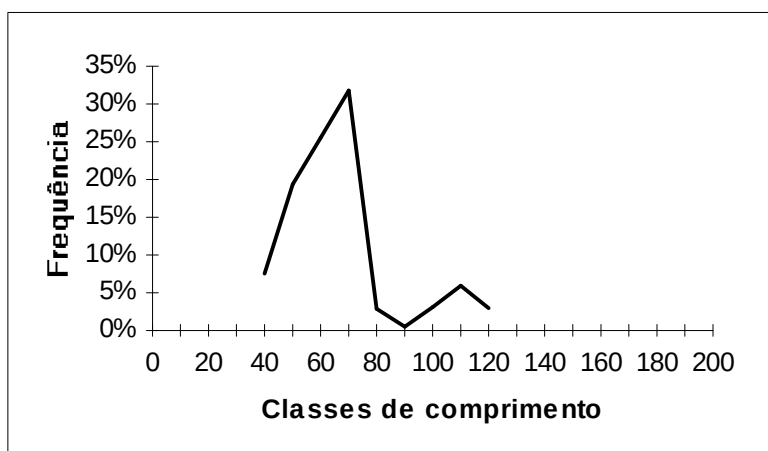


Figura 6 - Frequências de comprimentos das capturas da frota de isco vivo da Venezuela, em 1993 (lt médio = 71.6 cm) (ICCAT, 1995).

Cerco

No Atlântico Este, as pescarias com cerco exploram toda a zona do Golfo da Guiné, embora as capturas mais importantes sejam nas zonas mais próximas da costa. Os cercadores nesta região, representam o primeiro engenho de pesca e capturam em média, cerca de 80% da captura total de Albacora, no Atlântico Este. Esta arte de pesca, é usada por diversos países, sendo os principais o grupo FIS, o Japão, a Espanha.

A frota com cerco que opera nesta região, por exemplo a espanhola, apresenta um distribuição bimodal característica, com modas nos 40 e 140 cm e com escassa representação dos comprimentos intermédios (70 - 100 cm) e de exemplares de grande dimensões (>120 cm)(Fig. 7).

No Atlântico Oeste são poucos os países que exploram o manancial de Albacora com arte de cerco. A Venezuela é responsável por quase a totalidade das capturas de Albacora com cerco, nesta região.

As pescarias de cerco venezuelanas, salvo exceções, desenvolvem-se nas zonas costeiras. Os Albacoras médio estão bem representado, nesta pescaria e o comprimento médio é cerca de 75 cm (Fig. 8).

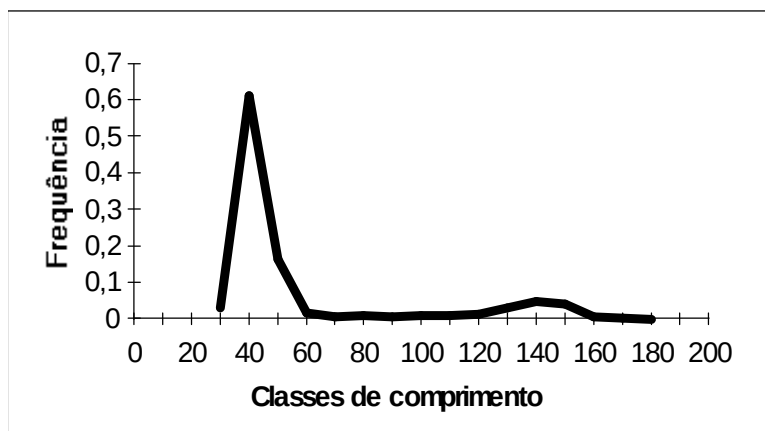
CERCO

Figura 7 - Frequências de comprimentos das capturas da frota de cerco Espanhola, no Atlântico Este, em 1993 (It médio = 63 cm) (ICCAT, 1995).

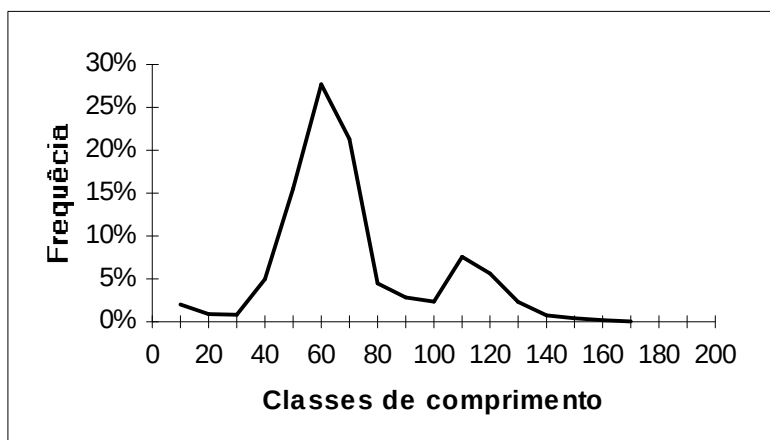


Figura 8 - Frequências de comprimentos das capturas da frota de cerco Venezuelana, no Atlântico Oeste, em 1993 (It médio = 75.5 cm) (ICCAT 1995)

Palangre

A zona de pesca dos palangreiros é mais vasta e menos costeira que a dos cercadores, operando em todo o Atlântico. A frota de palangre é formada por vários países, entre os quais o Japão, Cuba, a Coreia e a Formosa, no Atlântico Este; e o Brasil, a Formosa, Cuba, o Japão, os E.U.A e a Venezuela, no Atlântico Oeste.

Esta frota, tanto no Atlântico Este como no Atlântico Oeste, captura grandes exemplares, com um peso médio superior a 40 Kg. As pescarias japonesas com palangre capturam indivíduos adultos, com um comprimento médio de 130 e 122 cm no Atlântico Este e Oeste, respectivamente (Fig. 9 e 10).

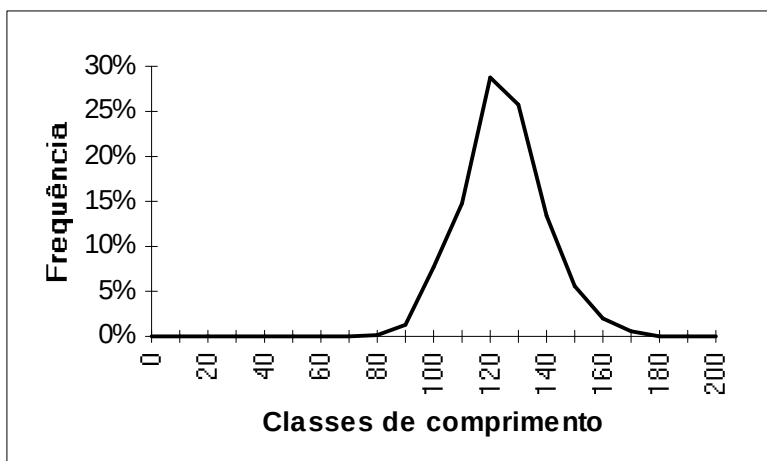
PALANGRE

Figura 9 - Frequências de comprimentos das capturas da frota de palangre Japonesa, no Atlântico Este, em 1992 (lt médio = 129.8 cm) (ICCAT, 1995).

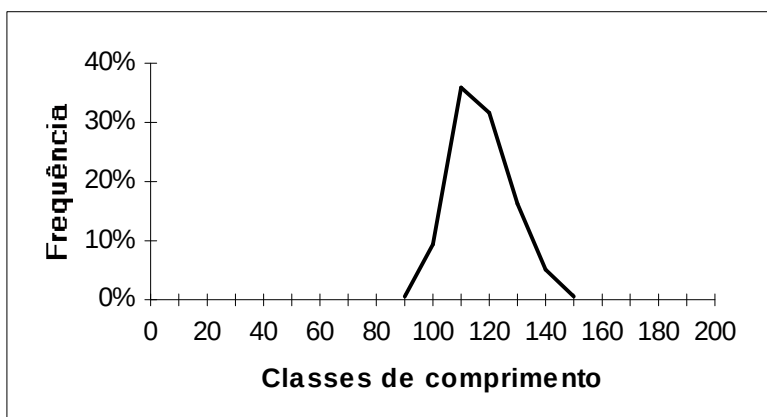


Figura 10 - Frequências de comprimentos das capturas da frota de palangre Japonesa, no Atlântico Oeste, em 1992 (lt médio = 121.8 cm) (ICCAT, 1995).

IV - PESCARIA DE ALBACORA EM CABO VERDE

Cabo Verde situa-se na rota das migrações de Albacora, constituindo também, uma zona de desova secundária. Assim, este recurso é pescado durante todo o ano, sendo mais abundante nos meses mais quentes (Vieira, 1993b).

Classicamente, distinguem-se dois tipos de frotas em Cabo Verde, a artesanal e a industrial.

A linha à mão e a cana com isco vivo têm sido os melhores métodos para a captura de tunídeos em Cabo Verde. O palangre poderá vir a ser introduzido como arte alternativa.

Os métodos utilizados em Cabo Verde também são muito praticados em todos os Oceanos, e têm sofrido uma série de evoluções no que se refere aos aprestos, às técnicas de captura do isco e sua conservação a bordo, detenção dos cardumes, etc.

Na pesca artesanal, os Albacoras são capturados com linha à mão sobre as montanhas sub-marinhas ou sobre a plataforma continental (100 a 500 m) (Vieira, 1987).

Quanto à pesca industrial, o atum é capturado com vara e isco vivo. O tipo de vara e a forma e dimensões dos anzóis são escolhidos em função das espécies a capturar ou do tamanho destas (Martins, 1985).

Evolução da Captura, Esforço e CPUE

Pretende-se neste capítulo analisar a evolução da captura, esforço e rendimento de pesca Artesanal e Industrial, de Albacoras, em Cabo Verde.

Material e Método

A informação estatística que serviu de base para esta análise foi retirada dos Boletins Estatísticos de 1981 a 1991, do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) de Cabo Verde.

A captura por unidade de esforço é um índice importante nos estudos de pesca, por ser supostamente proporcional à densidade do recurso explorado (GULLAND, 1969). A CPUE é apresentada pela seguinte fórmula, durante um período de tempo (Δt):

$$CPUE = \Delta C / \Delta f = q \cdot N / A = q \cdot D$$

em que ΔC é a captura total, Δf mortalidade por pesca, q o coeficiente de capturabilidade, N a abundância média do stock, A a área onde se encontra a espécie e D a densidade do stock.

Assim, achou-se necessário analisar a evolução da captura por unidade de esforço desta pescaria em Cabo Verde, bem como a sua evolução no Atlântico.

Os dados da CPUE da pesca Artesanal e Industrial foram obtidos dividindo os valores da captura do ano pelo esforço deste mesmo ano. Para a pesca Artesanal o esforço é medido em número de viagens e para a pesca Industrial o esforço é medido em dias de mar. A captura para ambas as situações é medida em toneladas.

Para uma melhor interpretação da evolução do rendimento de pesca desta pescaria em Cabo Verde, também se analisou a evolução do rendimento de pesca de Albacora no Atlântico, uma vez que se considera um único manancial (stock) de Albacora no Atlântico.

Resultados e Discussão

Captura e Esforço de Pesca

A figura 11 ilustra a evolução da captura e do esforço de pesca Artesanal de Albacora, em Cabo Verde, durante o período de 1981 a 1991.

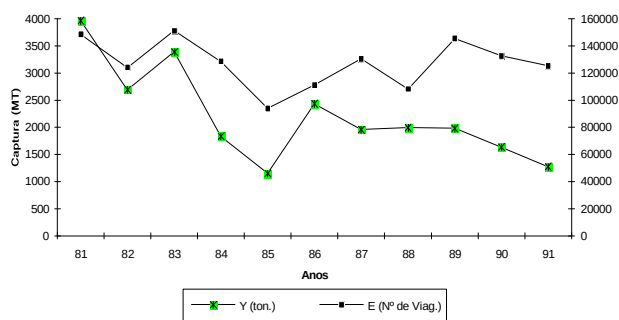


Figura 11 - Evolução da captura e esforço de pesca Artesanal de Albacora, em Cabo Verde.

Como se pode observar na figura 11, as capturas da pesca Artesanal têm vindo a diminuir gradualmente, à excepção do ano 1986 que a captura aumentou em relação ao ano anterior. Em 1981, a captura foi de 3967 t diminuindo para 1272 t, após 10 anos. Em contra-partida, o esforço de pesca oscilou, durante este período, com um valor médio de 140000 viagens.

A figura 12 apresenta a evolução das capturas e do esforço de pesca Industrial de Albacora, durante o mesmo período, referido anteriormente.

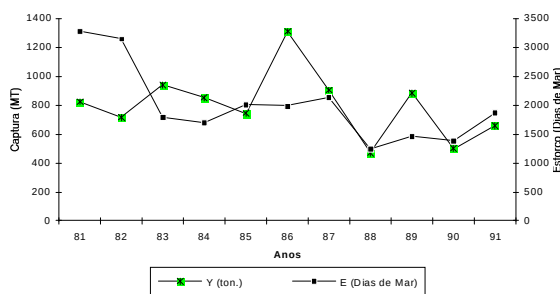


Figura 12 - Evolução da captura e esforço de pesca Industrial de Albacora, em Cabo Verde.

Relativamente à pesca Industrial, observa-se uma oscilação das capturas, durante o período analisado, com um máximo de 1315 t (1986) e um mínimo de 471 t (1988). Também, o esforço de pesca apresenta flutuações com tendência a diminuir. O esforço máximo exercido foi em 1981, com 3281 dias de mar e o mínimo em 1988 com 1246 dias de mar.

Captura Por Unidade de Esforço - CPUE

A figura 13 ilustra a evolução da CPUE da pesca artesanal e industrial. A CPUE da pesca artesanal apresenta oscilação com tendência a diminuir, com um valor máximo de 27 Kg/nº de viagem (1981) e um mínimo de 19 Kg/nº de viagem (1991). No que diz respeito à pesca industrial, observa-se uma flutuação mais acentuada da CPUE, durante o período analisado; o valor máximo foi de 659 Kg/dia de mar em 1986 e o mínimo de 227 Kg/dia de mar em 1982.

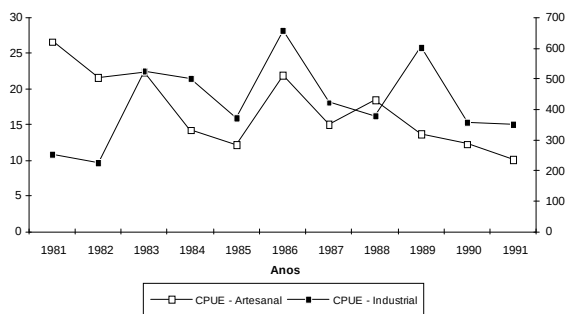


Figura 13- Evolução de CPUE da Pesca Artesanal e Industrial de Albacora, em Cabo Verde.

Na figura 14, observa-se a evolução da CPUE da pesca de Albacora no Oceano Atlântico. Comparando a evolução da CPUE da pesca artesanal e industrial de Abacora, em Cabo Verde e a do Atlântico, pode-se observar uma semelhante evolução, à excepção do período 1981-1985 da pesca industrial.

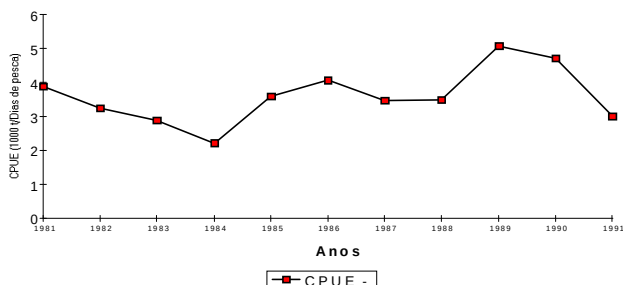


Figura 14 - Evolução de CPUE de pesca de Albacora, no Oceano Atlântico.

Análise das Frequências de Comprimento

O estudo do deslocamento das distintas modas de Albacoras que chegam a Cabo Verde e a composição das mesmas por classes de idade, permite conhecer a biologia e o comportamento desta espécie, distribuída no Oceano Atlântico e Cabo Verde, em particular.

Material e Métodos

Os dados das composições das capturas por classes de comprimento foram cedidos pela Dra. Maria Helena S. R. Vieira, Investigadora do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) de Cabo Verde.

Assim, no presente estudo, foram utilizados os dados brutos das frequências mensais de comprimentos de Albacoras, capturados de 1988 a 1992 pela frota artesanal (linha à mão-HAND) caboverdeana. Os meses, abril de 1991 e janeiro e fevereiro de 1992 não foram amostrados.

Dos exemplares amostrados foi-lhes medido o comprimento à furca (LF), em classes de 2 cm. Devido à limitação do número de classes de comprimento, requerido pelo programa de computador FISAT, foram utilizadas classes de 4 cm.

Decomposição da Distribuição de Comprimentos

Para a decomposição da distribuição de comprimentos em vários componentes e a fixação das médias dos diversos componentes normais que constituem cada distribuição mensal, foram escolhidos 6 meses e o método utilizado foi de Bhattacharya. Esta análise foi feita com o programa de computador FISAT (FAO-ICLARM Stock Assessment Tools) de 1994.

Os 6 meses (janeiro, agosto e setembro de 1991 e julho, novembro e dezembro de 1992), utilizados para esta análise, foram escolhidos por apresentarem uma melhor distribuição de comprimento e posterior aplicação do método de Bhattacharya.

O método de Bhattacharya é simples e útil para decompor uma distribuição polimodal, em vários componentes normais, a partir das diferenças dos logaritmos dos efectivos das classes (Bhattacharya, 1967). Partindo do pressuposto de que a composição por comprimento de cada grupo de idade é normal, o método separa grupos de idades, que constituem uma amostra de indivíduos por classes de comprimento ou peso. A separação das componentes é iniciada pelo lado esquerdo da primeira curva. Depois desta ser determinada e separada da distribuição total, repete-se sucessivamente o mesmo procedimento, até à última distribuição normal.

Deslocamento das Modas

Uma moda de comprimento médio l no tempo t , terá um comprimento médio $l+dl$ no tempo $t+dt$. Se seguirmos o deslocamento espaço-temporal de uma moda, poderá então ser possível definir uma curva de crescimento aparente.

Para a análise do deslocamento das modas, foram identificadas visualmente as modas das frequências de comprimento. Somente as modas julgadas perfeitamente nítidas foram retidas. Posteriormente, tentou-se traçar uma curva de crescimento aparente.

Decomposição Comprimento-Idade

Depois da decomposição da distribuição de comprimentos em vários componentes e a fixação das suas médias, foram determinadas as idades correspondentes a cada comprimento médio, a partir dos parâmetros da equação linear e de Von Bertalanffy propostos pela ICCAT, em 1984.

Resultados

Decomposição da Distribuição de Comprimentos

Os dados mensais das frequências de comprimento, entre janeiro de 1988 e dezembro de 1992, de Albacoras capturados em Cabo Verde, referem-se a indivíduos com um comprimento (LF) variando entre 37 e 179 cm.

Deslocamento das Modas

A figura 15 ilustra as distintas modas, identificadas visualmente, das diversas distribuições de comprimento, entre 1988 e 1992.

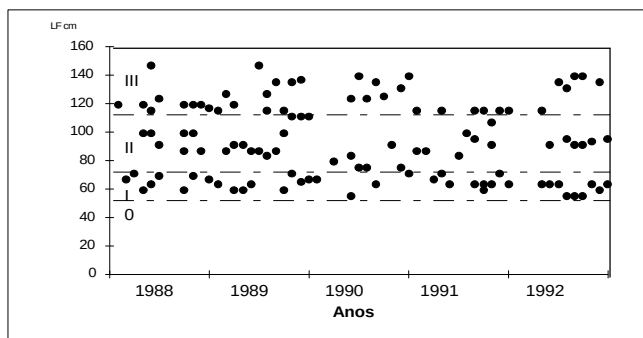


Figura 15- Modas mensais encontradas e sua sinalização em classes de idade de Albacora capturado com linha à mão (pesca artesanal), em Cabo Verde, de 1988 a 1992.

Pode-se observar a presença de modas em todos os meses de cada ano. Para os cinco anos amostrados, não foi possível individualizar nenhuma coorte, uma vez que seguir o deslocamento das modas é muito difícil. Consequentemente, não foi possível traçar nenhuma curva de crescimento aparente.

Decomposição comprimento-idade

A figura 16 representa as capturas em número de exemplares, por classes de idade, assim como a percentagem correspondente a cada grupo de idade, dos 6 meses analisados.

Amostras	Grupo	Lt médio	n	% n	Idade
jan-91	1	65	16	14%	I
	2	89,54	80	71%	II
	3	117,97	17	15%	II
agos-91	1	52,25	30	15%	I
	2	89,03	62	31%	II
	3	119,76	97	49%	III
	4	152,3	9	5%	III+
set-91	1	50,7	14	6%	0
	2	62,44	64	30%	I
	3	92,76	34	18%	II
jul-92	4	120,51	99	46%	III
	1	61,73	415	47%	I
	2	93,17	316	36%	II
	3	111,47	74	8%	III
nov-92	1	63,5	18	40%	I
	2	87	5	11%	II
	3	120,24	22	49%	III
dez-92	1	68,04	155	39%	I
	2	96,17	143	36%	II
	3	111,47	90	22%	III
	4	134,07	13	3%	III+

Figura 16 - Composição por comprimento médio, por classes de idade, em número e percentagem de Albacoras. Dados referentes aos 6 meses analisados.

A classe de idade 0, apenas no mês de setembro se encontra presente, apesar de representar somente 6% do número total de exemplares amostrados, neste mês.

Os exemplares de classe de idade I encontram-se presentes em todos os meses analisados, à excepção de janeiro de 1991. O pico de captura destes exemplares foi no mês de julho. O comprimento médio observado para os peixes de classe de idade I oscilou entre os 52 e 68 cm.

As classes de idade II e III encontram-se presentes em todos os meses analisados. A classe de idade II encontra-se melhor representada no mês de janeiro e a classe III nos meses de agosto, setembro e novembro.

Os indivíduos com classe de idade III+ aparecem nos meses de agosto, julho e dezembro com uma escassa representação.

À excepção dos meses de janeiro de 1991 e novembro de 1992, todos os meses analisados possuem quatro grupos etários, com uma maior ou menor representação de efectivos por grupo. É de salientar que dezembro de 1992, apesar de apresentar quatro grupos etários, o último grupo em termos quantitativos (número de efectivos) não é muito significativo.

Os comprimentos intermédios entre os 70 e 100 cm, estão representados nos 6 meses analisados, com um percentagem de efectivos significativa.

10 - Considerações Finais

Em Cabo Verde, as capturas totais de Albacora têm vindo a diminuir com os anos e o rendimento de pesca nos últimos anos também têm vindo a diminuir tanto em Cabo Verde como no Atlântico.

A pesca de Albacora realiza-se durante todo o ano, com maior incidência nos meses quentes. O comprimento de captura varia entre os 35 e 180 cm, e os maiores indivíduos estão melhor representados nos meses quentes.

Ao contrário do Atlântico Este, os indivíduos de comprimento médio estão bem representados em Cabo Verde, levantando a hipótese da existência de uma população local, destes indivíduos.

Nesta pescaria foi difícil seguir o deslocamento das modas e consequentemente impossível traçar uma curva de crescimento aparente, devendo-se este facto à mistura de indivíduos de zonas e épocas de postura diferentes (zona principal no Golfo da Guiné e zona secundária em Cabo Verde).

Cinco classes de idade foram identificadas, nesta pescaria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBARET, J. J., 1976.** Maturite sexuelle, fecondite et sex-ratio de l'albacore (*Thunnus albacares*, Bonnaterre) du Golfe de Guinee Résultats préliminaires. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT/Recl. Doc. Sci. CICTA/Colecc. Doc. Cient. CICAA, 5 (1): 86-93.
- ALBARET, J. J.; CAVERIVIERE, A.; SUISE de SAINT CLAIRE, E., 1976.** Périodes et zones de pontes de l'albacore de l'Atlantique d'après les études de rapport gonado-somatique et des larves. Résultats préliminaires. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT/Recl. Doc. Sci. CICTA/Colecc. Doc. Cient. CICAA, 5 (1): 94 - 100.
- ALBARET, J. J., 1977.** La reproduction de l'albacore *Thunnus albacares* (Bonnaterre, 1788) dans le Golfe de Guinée. Cah O.R.S.T.O.M., Ser. Oceanog. 15(4): 389 - 419.
- BARD, F. X.; KOTHAS, J. B.; HOLZAPFEL, E., 1986.** Migration Transatlantique d'albacore. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT/Recl. Doc. Sci. CICTA/Colecc. Doc. Cient. CICAA. Documento nº SCRS/86/39: 27 - 30.
- BARD, F. X. e SCOTT, E. L., 1990.** Sept traversées transatlantique d'albacore marques, thons migrateurs ou sédentaire? (SCRS/89/22, YYP/89/1). In: Report of the ICCAT Yellowfin Year Program. ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap., 36: 205 - 222.
- BHATTACHARYA, C. G., 1967.** A simple method of resolution of a distribution into Gaussian components. Biometrics, 23: 115 - 135.
- CAPISANO, C. e FONTENEAU, A., 1991.** Analyse des fréquences de longueur, du sex-ratio et des zones de reproduction de l'albacore, *Thunnus albacares*, de l'Atlantique (SCRS/89/50, YYP/89/10). In: Report of the ICCAT Yellowfin Year Program. ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap., 36: 241 - 279.
- COSTA, F. C., 1962.** Contribuição para o estudo dos Atuns do Arquipélago de Cabo Verde. Notas Mimeografadas do Centro de Biologia Piscatória, 27, Lisboa. 24p.
- FONTENEAU, A. e MARCILLE, J. (Eds), 1988.** Ressources, pêche et biologie des thonidés tropicaux de l'Atlantique centre-est. FAO Doc. Tech. sur les pêches, 292: 391 p..
- FONTENEAU, A., 1993a.** Structure de la population d'albacore de l'Atlantique: Quelques considérations sur les migrations et la modélisation. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT/Recl. Doc. Sci. CICTA/Colecc. Doc. Cient. CICAA. Documento nº SCRS/93/43: 215 - 218.
- FONTENEAU, A., 1993b.** L'albacore de l'Atlantique: structure et état du stock. Pêche Marit. 1378: 434 - 438.
- GULLAND, J. A., 1969.** Manual of methods for fish stock assessment. Part 1. Fish population analysis. Rome - FAO. 145 p.
- I.C.C.A.T. (Internacional Commission for the Conservation of Atlantic tunas), 1991.** Rapport Biennale 1990-1991. Part II, Madrid 1991.
- I.C.C.A.T. (Internacional Commission for the Conservation of Atlantic tunas), 1995.** Rapport Biennale 1994-1995. Part II, Madrid 1995.
- I.C.C.A.T. (Internacional Commission for the Conservation of Atlantic tunas), 199 .** Data Record. Vol. - 199 .
- I.C.C.A.T. (Internacional Commission for the Conservation of Atlantic tunas), 1995.** Data Record. Vol. 36 - 1995.
- MARTINS, P., 1985.** Pesca Industrial. Engenheiros e Métodos de Pesca. In Reflexões sobre a pesca em Cabo Verde. Secretaria de Estado das Pescas: 113 - 138.
- MIYAKE, P. M. e HAYASI, S., 1990.** Manuel d'operations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonides et espèce voisines dans l'océan Atlantique. I.C.C.A.T. - Espagne, Troisième édition. 191 p.
- RATO, J. D. L. M., 1986.** Programa de pesca experimental de atum e isca viva. FAO - A report prepared for the Research and Development of Inland fisheries Project. FAO/GCP/MOZ/006/SWE. 205 p.
- VIEIRA, M. H. S. R., 1993a.** Época de desova e sex-ratio das Albacoras pescadas em Cabo Verde. Boletim Técnico-científico, I.N.D.P Mindelo. nº 0:22 - 30.
- VIEIRA, M. H. S. R., 1993b.** Pesca do atum em Cabo Verde. INDP, Mindelo, Nov. 1993, 16 p.
- ZAVALA CAMIN, L. A., 1977.** Hipotes sobre la estructura de población del rabil (*Thunnus albacares*) basada en el estudio de los estados de maduración sexual y de la frecuencia de tallas en ejemplares capturados en sur del Brasil. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT/Recl. Doc. Sci. CICTA/Colecc. Doc. Cient. CICAA, 6 (1):103 - 109.

Análise financeira da actividade de estabulação de chicharro e avaliação do seu impacto sobre a pesca à vara de gaiado - Por J. Tenreiro de Almeida¹

Abstract

This paper examines the economico-financial effects of live bait availability (get or not by stockage) in the skipjack fishing and the same effects when the fishing is directed for the big specimens which are exported in fresh for immediate consumption. We notice that the bait availability produced by stockage is not satisfactory for the tuna vessel viability although this may reduce the exploitation déficit.

The tuna vessel exploitation directed for catching big specimens (*Thunnus albacares* and *Thunnus obesus*) with an increase of the amount caught for 15 to 30%, and the commercialisation in fresh, reports positive results. It is recommended, however, that the other reasons, which contributed for the raised rate of the tunna vessels immobilization during the fishing period are studied and reduced.

1. Razões do estudo

O Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) leva a cabo desde 1994 experiências de estabulação de chicharro (*Selar crumenophthalmus*) com um tamanho de até 15cm. Estas experiências têm como objectivo avaliar as possibilidades técnicas de manutenção do chicharro em cativeiro durante períodos prolongados (até cerca de seis meses) e de o fornecer como isco vivo à frota industrial de pesca com vara e isco vivo de atum².

De acordo com a sazonalidade das duas espécies, a captura de chicharro ocorreria nos primeiros três meses do ano e a sua entrega à frota deveria ser feita a partir do terceiro trimestre.

As experiências realizadas proporcionaram as primeiras indicações em fins de 1995. Considerou-se que seria interessante fazer o seu tratamento económico e retirar algumas conclusões preliminares sobre as possibilidades da estabulação prolongada de chicharro poder contribuir para a viabilização da pesca à vara de gaiado.

Numa primeira abordagem, o estudo procura avaliar as possibilidades de um agente privado se dedicar, no contexto actual da pesca em Cabo Verde, a uma actividade de estabulação autónoma e viável. Para o efeito procedeu-se a uma avaliação financeira da actividade, tomando como base as informações proporcionadas pelas experiências já realizadas.

Seguidamente, o estudo faz uma avaliação do impacto da estabulação sobre a pesca à vara de gaiado, tomando mais uma vez o presente contexto da pesca em Cabo Verde.

O presente estudo é complementar do intitulado “Estabulação do *Selar crumenophthalmus* (chicharro ou olho largo)” realizado por Márcia P.Costa. Posteriormente, as conclusões do estudo sugeriram um terceiro trabalho que se intitulou “Estudos aplicados de pesca de atum com isco vivo” e que foi conduzido por Amiro Faria.

2. Análise financeira da estabulação de chicharro como actividade autónoma.

As conclusões das experiências de estabulação levadas a cabo pelo INDP não produziram resultados definitivos. Não obstante, considerou-se que seria útil analisar desde logo qual o interesse potencial sob o ponto de vista económico da actividade de estabulação de chicharro, o que poderia contribuir para uma clareza dos objectivos da experimentação em curso.

Desde logo se tornou evidente que alguns parâmetros condicionariam mais fortemente os resultados da avaliação da actividade de estabulação.

São eles:

- A dimensão e o custo do investimento em jaulas utilizadas na estabulação do chicharro,

¹ CTP Projecto FAO CVI/033/NET

² No texto que segue esta modalidade de pesca será designada por pesca à vara de gaiado, pois esta espécie constitui ainda o principal alvo da frota industrial.

- A densidade a que se conseguir manter o chicharro nas jaulas durante o período de estabulação,
- O preço de venda do chicharro a fornecer como isco vivo à frota de pesca à vara de gaiado.

Não sendo ainda possível obter respostas definitivas para estes parâmetros, optou-se por fazê-los variar dentro de determinados limites e verificar que resultados proporcionariam. Foram adoptados os pressupostos que a seguir se indicam.

Investimento (número e custo das jaulas). O tipo de jaulas testadas no estudo foi o utilizado nas experiências em curso no INDP. Trata-se de equipamento importado, em material plástico, comprovadamente resistente mas muito caro (cerca de 1.200.000 esc por unidade com quatro jaulas). Estas unidades formam conjuntos de 12 (com um total de 48 jaulas).

Consideraram-se duas dimensões para o investimento: (1) um conjunto de **12** unidades (48 jaulas) e (2) um conjunto de **24** unidades (96 jaulas). Informações adicionais sobre as jaulas importadas constam do anexo 1.

A análise foi ainda desdobrada em dois grupos, correspondendo (1) à solução actual de jaulas **importadas**, de material plástico e (2) a uma hipotética alternativa **local** (não identificada tecnicamente), com um custo 50% mais baixo.

Densidade. A densidade a que o chicharro se poderá manter nas jaulas é igualmente um parâmetro muito influente nos resultados que poderão ser obtidos. Na falta de melhor informação optou-se por testar níveis de densidade elevada para, no caso de resultado negativo, concluir pela exclusão. Consideram-se níveis de concentração: (1) **30** chicharras por m³ (próximo dos experimentados), (2) **100** chicharras por m³ e (3) **150** chicharras por m³.

Preço de venda do isco. À semelhança do anterior, este parâmetro tem uma influencia directamente proporcional sobre as receitas. Testaram-se preços alternativos de venda do isco vivo de (1) **135 esc** por kg, (2) **270 esc** por kg e (3) **405 esc** por kg. Este último estaria, segundo opiniões recolhidas, já acima de uma “barreira psicológica” por parte de eventuais interessados na aquisição do chicharro vivo.

Quadro 2-1 sintetiza os resultados a que se chegou em relação a

Cenários alternativos de um investimento com jaulas importadas. Assim, Para o custo de investimento com Jaulas importadas, em nenhum dos Cenários seria possível rentabilizar Investimento (critério VAL a 10%). Somente num cenário o *cash flow* Anual seria positivo (+1.063), noutro Equilibrado (+6) e noutros dois se Aproximaria do equilíbrio (-57 e -273).

- A viabilidade do exercício da Estabulação como actividade Autónoma seria, assim, nula.

- Mesmo que o Governo decidisse Alterar este quadro mediante a Concessão de incentivos (subsídios A fundo perdido) ao investimento, Como forma de tornar a exploração Atractiva aos agentes privados, a Rentabilidade financeira dificilmente Seria alcançável.

Quadro 2-1 Resultados para jaulas importadas <i>Em função do investimento/ jaulas, densidade do peixe e s/ preço</i>							
Número jaulas	Densidade (peixes p/ m3)	Preço venda (esc/ kg)	Prod. atum estimada (tons)	Custo (esc/ kg)	Saldo anual ('000 esc)	VAL (10%) ('000 esc)	
12	30	135,00	31,0	1.941	-1.589	-25.076	
		270,00	31,0	1.941	-1.457	-24.166	
		405,00	31,0	1.941	-1.326	-23.256	
	100	135,00	103,4	644	-1.463	-18.140	
		270,00	103,4	644	-1.024	-21.174	
		405,00	103,4	644	-586	-18.140	
	150	135,00	155,1	458	-1.373	-23.587	
		270,00	155,1	458	-715	-19.036	
		405,00	155,1	458	-57	-14.486	
24	30	135,00	62,1	1.277	-2.000	-41.833	
		270,00	62,1	1.277	-1.737	-40.012	
		405,00	62,1	1.277	-1.474	-38.192	
	100	135,00	206,8	444	-1.749	-40.095	
		270,00	206,8	444	-872	-34.027	
		405,00	206,8	444	+6	-27.960	
	150	135,00	310,3	326	-1.570	-38.853	
		270,00	310,3	326	-253	-29.752	
		405,00	310,3	326	+1.063	-20.651	

Em qualquer caso, uma tal decisão final deveria depender de uma avaliação económica prévia que integrasse a actividade de estabulação com a actividade de pesca de gaiado, a fim de medir o impacto de ambas as actividades conjugadas sobre o rendimento nacional e, sendo positivo, definir os termos mínimos da intervenção.

Testa-se em seguida uma solução de investimento com o recurso à capacidade local de construção de um modelo alternativo, mais barato. Na actual fase do estudo, não foi identificada a solução técnica, pois o principal objectivo da análise é o de estimar a sensibilidade do investimento a uma redução de 50% do seu custo.

Com excepção da última coluna (VAL), o Quadro 2-2 é em tudo idêntico ao 2-1.

Verifica-se que em nenhuma Circunstância o investimento seria Financeiramente viável. Comentários idênticos aos que foram Apresentados para o caso anterior. Em relação a uma eventual intervenção governamental, deveriam ser Igualmente feitos para este caso. Apenas uma subida do preço de Venda do chicharro para níveis à volta dos 1000 esc por quilo Permitiria que se alcançasse uma Rentabilidade da ordem dos 10%. Embora este nível de preço pareça Exorbitante e constituir uma forte Razão para não ser atractiva uma Actividade de estabulação autónoma, É importante verificar se os benefícios Que proporciona à actividade de Pesca (aumento de receitas e redução de custos) mais que compensam os custos da estabulação.

Quadro 2-2 Resultados para jaulas construídas localmente

Custo do investimento reduzido de 50% e número de jaulas, Densidade do chicharro e preço de venda variáveis.

Número jaulas	Densidade (peix. p/ m3)	Preço (esc/ kg)	Prod.atum (tons)	Custo (esc/ kg)	Saldo anual ('000 esc)	VAL (10%)
12	30	135,00	31,0	1.941	-1.589	-18.122
		270,00	31,0	1.941	-1.457	-17.212
		405,00	31,0	1.941	-1.326	-16.302
	100	135,00	103,4	644	-1.463	-17.253
		270,00	103,4	644	-1.024	-14.219
		405,00	103,4	644	-586	-11.186
	150	135,00	155,1	458	-1.373	-16.632
		270,00	155,1	458	-715	-12.082
		405,00	155,1	458	-57	-7.531
24	30	135,00	62,1	1.277	-2.000	-27.923
		270,00	62,1	1.277	-1.737	-26.103
		405,00	62,1	1.277	-1.474	-24.283
	100	135,00	206,8	444	-1.749	-26.186
		270,00	206,8	444	-872	-20.118
		405,00	206,8	444	+6	-14.051
	150	135,00	310,3	326	-1.570	-24.944
		270,00	310,3	326	-253	-15.843
		405,00	310,3	326	+1.063	-6.742

3. Avaliação financeira do impacto sobre a pesca de vara e isco vivo de gaiado resultante da integração com a actividade de estabulação

A avaliação integrada das actividades de estabulação de chicharro e de pesca à vara de gaiado poderá possibilitar a retirada de conclusões adicionais sobre o interesse da actividade.

Para o efeito, considera-se o seguinte quadro de análise:

- A actividade de pesca seria realizada por um navio de 22m (do tipo dos da ex-Pescave). Para o efeito, recorreu-se às receitas e aos custos médios de operação estimados no trabalho intitulado “Estudos aplicados de pesca de atum com isco vivo”, os quais traduziriam a situação “sem o projecto”, isto é, a prevalecente antes da realização do investimento na estabulação do chicharro.
- Definiu-se uma situação “com projecto”, na qual se considerou o investimento necessário à estabulação, sendo os respectivos custos de exploração da estação integrados com as receitas e os custos de exploração do navio. Estes dois últimos encontram-se fortemente influenciados pelo aumento do número de dias dedicados à pesca em virtude de, na nova situação, não ser necessário dispendir tempo à procura

e na captura de isco vivo. Com efeito, a situação “com projecto” proporcionaria ao navio quase 40% de dias de pesca adicionais.

- Neste quadro de análise não são requeridos quaisquer investimentos na actividade de pesca, a qual se realizava já na situação “sem projecto”.
- O *cash flow* analisado é o **diferencial** entre a situação “sem” e “com” projecto.
- Considerou-se ainda que a actividade de estabulação requerida para fornecer a totalidade do isco ao navio para a situação “com projecto”, necessária a uma captura da ordem das 225 tons, seria a que corresponderia a uma estação dispoñdo de 24 unidades (96 jaulas) trabalhando com uma densidade de 100 chicharos por m³, menos improvável de alcançar. Tal como no parágrafo anterior, a avaliação financeira é feita para equipamento importado e para equipamento construído localmente. Neste caso, o preço de custo estimado seria de 444 esc por quilo. No entanto, não existe qualquer razão para a fixação dum preço de venda, uma vez que a estabulação e a pesca seriam integradas no mesmo empreendimento.

Com base nestes pressupostos, chega-se aos seguintes *cash flows* que constam dos Quadros 3-1 e 3-2, respectivamente para um investimento com jaulas importadas e com equipamento construído localmente.

Em qualquer das hipóteses do investimento integrado, este é inviável, já que o valor actualizado líquido é negativo.

Não obstante, verifica-se que “com o projecto” os prejuízos anuais seriam inferiores a “sem o projecto”, ou seja, seriam reduzidos de -4.739 para -4.335 contos, representando um efeito positivo de +404 contos.

Quer isto dizer que os benefícios marginais aportados pela estabulação à pesca à vara de gaiado são, em qualquer das hipóteses, superiores aos custos adicionais que resultam da estabulação.

Não obstante, esta contribuição é insuficiente para inverter o sinal dos resultados da pesca e, consequentemente, não proporciona a Rentabilização do investimento integrado.

Quadro 3-1 *Cash flow estimado para a actividade integrada de estabulação e de pesca de vara e isco vivo de gaiado (investimento importado)*

(‘000 esc)

Descrição	Sem projecto	Com projecto	
		Ano 1	Anos 2-15
Entradas	6.432	9.005	9.005
Venda de gaiado	4.572	6.401	6.401
Venda de albacora	1.769	2.477	2.477
Venda de patudo	91	127	127
Saídas	11.171	44.140	13.340
Total investimento	-	30.800	-
Total custos	-	2.627	2.627
estabulação	11.171	10.713	10.713
Total custos pesca	-	-	-
Cash flow anual	-4.739	-35.135	-4.335
Cash flow diferencial		-30.396	+404
VAL - 15%	-24.418		

A constatação destes aspectos é extremamente importante para se poder avançar na identificação das condições requeridas a uma retoma da pesca à vara de tunídeos.

Com efeito, será necessário avaliar-se em

Quadro 3-2 *Cash flow estimado para a actividade integrada de estabulação e de pesca de vara e isco vivo de gaiado (investimento local)*

(‘000 esc)

Descrição	Sem projecto	Com projecto	
		Ano 1	Anos 2-15

que medida seria possível alterar o actual quadro de exercício deste tipo de pesca de forma a conseguir uma inversão do sinal dos resultados. Eventualmente, a estabulação poderá contribuir para a melhoria dos resultados.

Esta questão é tratada no estudo "Estudos aplicados de pesca de atum com isco vivo", realizado em articulação com o presente trabalho.

Entradas	6.432	9.005	9.005
Venda de gaiado	4.572	6.401	6.401
Venda de albacora	1.769	2.477	2.477
Venda de patudo	91	127	127
Saídas	11.171	28.840	13.340
Total investimento	-	15.500	-
Total custos	-	2.627	2.627
estabulação	11.171	10.713	10.713
Total custos pesca	-4.739	-19.385	-4.335
Cash flow anual			
Cash flow diferencial		-15.096	+404
VAL - 15%	-11.114		

Estudos aplicados de pesca do atum em função da disponibilidade do isco vivo -Por Amiro Faria¹

Abstract

This paper analyses the effects of bait availability in the tunna fishery using statistical data from the vessels like "Nova Holanda" 22 m ff, taking into account the scenarie of natural abundance of live bait (virtual scenary) and the abundance getting by stockage, integrating this cost in the global cost of the cannery.

We may conclude that the cannery exploitation, either with natural abundance, or by bait produced by stockage, is always deficient, since it persists on the *Katsuwonus pelamis* catches due to its low price on the only acceptable market.

Finally, we presented the fishing prevision directed for the big specimens (*Thunnus albacares* and *Thunnus obesus*), which requires a bait normaly available and of which the technical viability is probably, taking into account the results from the FIS and the Spanish fleets. From this previsions, we may observe that the catch rate, although moderate in relation to the referred fleets, associated to a new commercialisation programme, improve substancialy the economical panorama of this exploitation.

1.Introdução; Considerações em Torno da Análise de uma Actividade Integrada de Estabulação

A pesca do atum com isco vivo foi, em muitos casos, um sucesso de que resultou a eleição do método mesmo em muitas áreas do Globo em que as condições de captura desse ingrediente não eram tão favoráveis. Poderemos dizer que Cabo Verde é uma dessas áreas.

Assim, a escassez de espécies que sirvam de isco vivo, muito especialmente das de pequena dimensão que são a presa predilecta do mais comum dos tunídeos que frequentam as águas caboverdeanas - o gaiado, *Katsuwonnus pelamis* - determina uma importante perda de tempo na sua busca e captura o que constitui um factor de menor viabilidade dos atuneiros.

Criar-se um banco de isco, de preferência na base operacional do barco² poderá ter dificuldades de ordem prática e económica mas, sem dúvida, terá repercussões positivas na produção, tanto pelo aumento de dias produtivos como pelo aumento de produtividade nos dias em que, tradicionalmente, vem sendo possível a pesca, embora sem isco abundante. Trata-se pois de uma matéria que merece ser convenientemente estudada.

As análises que se seguem visam contribuir para o estudo de uma das soluções possíveis e resultam de exercícios em torno de contas de exploração previsionais em que se consideram três diferentes situações de disponibilidade de isco, com influência directa na utilização, pelo atuneiro, do tempo de campanha e no número de pescadores³: a situação actual de carência e situações de abundância uma natural e outra conseguida à custa da estabulação.

Essas análises assentam, pois, no pressuposto de que a disponibilidade de isco reduz o tempo de campanha perdido na sua provisão, aumentando, portanto, os dias efectivos de pesca e com ela a produção global, embora mantendo-se os índices diários de captura de tunídeos.

O "tempo perdido" e a produção por dia de pesca foram extraídos dos registos de exploração dos atuneiros de 22 m da série "Nova Holanda" nos anos de 1986, 1987, 1988 e 1989.

¹ Consultor de Pesca - Mindelo

² Chamamos "base" ao porto onde o atuneiro desembarca as suas capturas e procede aos reabastecimentos e reparações

³ De notar que a redução do número dos pescadores de 11 para 8 não acarreta nenhum abaixamento de produção considerando que, em tais condições, a produtividade individual aumenta sensivelmente.

Quadro I

IMOBILIZACOES E CAPTURAS - SERIE 22M 1986 -1989									
ANOS	IMOBILIZAÇÃO		COMPOSIÇÃO DE CAPTURAS				CAPTURAS		
	DIAS		%	Q/%	Q/%	Q/%	TONS	TONS/DIA	
	CAMPANHA	PESCA	PERDA	YF	BE	SJ	TOTAL	CAMPANHA	PESCA
1986	547	258	53%	35%	0%	64%	331	0,61	1,28
1987	313	146	53%	7%	0%	93%	469	1,50	3,21
1988	316	163	48%	7%	0%	93%	379	1,20	2,33
1989	537	208	61%	12%	0%	88%	445	0,83	2,14
SOMAS MEDIAS	1713	775	55%	15%	0%	84%	406	1,03	2,24

O "tempo perdido" em percentagem, que a solução do problema do isco pretende reduzir, resulta da expressão:

$$Tp = \frac{Dc - Dp}{Dc} \times 100\%$$

em que Dc são os dias de campanha, isto é o tempo que decorre desde que o atuneiro inicia a faina até o fim da mesma, e Dp os dias de pesca efectiva do atum.

Ao valor médio encontrado (55 %) foi atribuída a seguinte repartição, com base no conhecimento do funcionamento normal dos atuneiros (Quadro II):

Quadro II

Causas de Imobilização	%
Escalas, com descarga, reabastecimento e reparação de avarias	30 %
Arribadas, por avarias pontuais	5 %
Mau tempo	2 %
Pesquisa e captura do isco	18 %

TOTAL	55 %
-------	------

Foram estudados cinco cenários virtuais (Quadro III), com as características adiante explicadas, em três diferentes situações de disponibilidade do isco (situação actual e disponibilidade total por abundância natural e por abundância conseguida à custa da estabulação).

O CENARIO 1 é a mera análise da situação actual em termos de disponibilidade de isco. Considera-se, no entanto, neste e nos restantes cenários uma campanha de 7 meses de actividade que se tem por recomendável mas que, verdadeiramente e por via de regra, nunca ocorre.

No CENARIO 2 o isco passa a ser abundante, disponível na ocasião das visitas à base e gratuito. Trata-se de um cenário ideal que não ocorre apenas considerado para efeitos de estudos de sensibilidade. Neste cenário diminui consideravelmente o tempo perdido (de 55% para 37%) e as capturas sobem de 181 para 254 toneladas.

O CENARIO 3 é idêntico ao anterior sendo, contudo, o isco estabulado e os respectivos custos considerados como custos do atuneiro.

Quadro III

PARÂMETROS	CENÁRIOS				
PRECOS DE VENDA DAS CAPTURAS	1	2	3	4	5
ALBACORA Esc.	65	65	65	65	130
PATUDO Esc	50	50	50	50	130
GAIAO Esc	30	30	30	30	30
NUMERO DE PESCADORES	11	11	8	8	8
MESES DE ACTIVIDADE - Tact	7	7	7	7	7
CAPTURA P/ DIA ACT. KGS/DIA	864	1210	1210	1210	1210
CAPTURA POR DIA DE PESCA KG/DIA	1920	1920	1920	1920	1920
TEMPO PERDIDO PERCENT	55%	37%	37%	37%	37%
PERCENTAGEM ALBACORA	15%	15%	15%	30%	30%
PERCENTAGEM PATUDO	1%	1%	1%	5%	5%
PERCENTAGEM GAIADO	84%	84%	84%	65%	65%
CAPTURAS TOTAIS TONS	181	254	254	254	254
RESULTADO DA EXPLORACAO (esc x 1.000)	-4536	-2310	-3464	-2012	3627

O quadro III foi construído com base nas contas de exploração previsionais que se reproduzem no anexo único a este estudo em que o custo da embarcação apenas influi como determinante do custo dos seguros e dos gastos de conservação. Assim é porque esta análise, embora pretendendo ser portadora de conclusões generalizáveis, está dirigida para atuneiros existentes já "nacionalizados".

Resumindo (Quadro IV) os três primeiros cenários anteriormente estudados.

Quadro IV

Situação CENARIOS	Tempo perdido em percentagem	Número de Pescadores	Captura Global Tons	Custo do isco (contos)	<u>Resultado da Exploração</u>
1 - Sem projecto	55	11	181		-4.739
2- Isco gratuito e abundante	37	8	254		-2.310
3 - Com projecto Custo do isco integrado	37	8	254	1.8	-3.464

Conclui-se que a estabulação do isco nas condições actuais do mercado do produto (atum, como matéria prima da indústria conserveira) não viabiliza a pesca dos tunídeos, nas condições deste estudo, embora reduza os prejuízos (de 4.739 contos para 3.464 contos).

2. Condições para a Viabilização da Pesca do Atum com Isco Vivo em Cabo Verde

Não tocam só a Cabo Verde as dificuldades da pesca do atum com isco vivo, razão que determinou a exclusão quase generalizada desse método. Mesmo nas áreas em que o problema do isco não se põe (caso do Ghana, do Senegal ou da Califórnia) a opção pelo cerco foi inevitável dada a superior produtividade deste último método. A frota FIS⁴ vem, contudo, obtendo, grandes sucessos nas capturas com isco vivo sobre os cardumes compactos ("mattes de thon") mas mesmo assim não arriscam utilizar navios novos para o efeito.

Estará Cabo Verde em condições de excluir o caneiro de isco vivo?

A substituição desses atuneiros por cercadores - que nunca poderiam, economicamente, operar exclusivamente em águas nacionais - e por meios inteiramente nossos, implica sérias dificuldades de ordem prática (necessidade de avultados capitais, de tecnologia não facilmente assimilável) que poderão resultar em descalabros financeiros a que não nos podemos arriscar. Outros métodos menos exigentes em isco (palangre e corrico) poderão e deverão, contudo, ser experimentados. Caracterizam-se por produtividades mais baixas mas menos dependentes e capturam espécies susceptíveis de serem comercializadas a mais alto preço.

Importa, todavia, que sejam estudadas formas de redução de prejuízos, se não de rentabilização do equipamento existente, pelos benefícios económicos e sociais que disso resultarão.

Note-se que a baixa de preços do atum no mercado internacional liga-se unicamente ao que se destina à matéria prima da indústria conserveira. Para esse fim muito dificilmente poderão os preços, algum dia, vir a compensar um empreendimento atuneiro tradicional neste país.

Analisando os cenários 4 e 5, considerados no Quadro III em que se estudam os efeitos da alteração da composição das capturas e a adopção de mercados comerciais para os grandes indivíduos, em vez de industriais, concluímos pelas propostas de programas de captura e comercialização adiante explanados.

A: Programa de Captura:

Consiste em direccionar a pesca atuneira principalmente para as espécies de maior valor comercial, precisamente os de maior porte, como se faz em todo o mundo particularmente, nesta área atlântica, os franceses e os espanhóis. Por exemplo, dos anos 69 a 73 a média da albacora pescada pelos caneiros de gelo no Atlantico tropical, oriental foi de 52 %, valor semelhante ao que se constata em qualquer informação estatística das pescas da frota FIS

que se observe. Atuneiros espanhóis pescando nas águas caboverdeanas de Maio a Outubro de 1980, porque direccionaram a pesca no sentido da maior economia tiveram uma composição média de capturas de 62.5 % de albacora, 14.9 % de patudo e 22.6% de gaiado (Quadros V e VI)

Quadro V

COMPOSICAO DAS PESCAS DA FROTA FIS 1969 -1973										
CAPTURAS (TONS)										
ANOS	ATUNEIROS REFRIGERADOS					ATUNEIROS CONGELADORES				
	YF/B	%	SJ/B	%	TOT/B	YF/B	%	SJ/B	%	TOT/B
1969	110	73%	40	27%	150	371	77%	113	23%	484
1970	53	46%	63	54%	116	271	73%	98	27%	369
1971	98	48%	105	52%	203	244	65%	131	35%	375
1972	75	51%	72	49%	147	298	79%	78	21%	376
1973	108	48%	117	52%	225	187	82%	41	18%	228
MEDIAS	88,8	53%	79,4	47%	168,2	274,2	75%	92,2	25%	366,4

⁴ FIS abreviatura de “ Française, Ivoirienne et Senegalaise”

Quadro VI

COMPOSICAO DAS PESCAS DA FROTA ESPANHOLA 1980 (CABO VERDE)									
NAVIOS	CAPTURAS (TONS)								
	YF	%	BE	%	YF+BE	%	SJ	%	TOT/B
GRAN REY	99	58%	48	28%	147	86%	23	14%	170
KARY	98	70%	23	16%	121	86%	19	14%	140
IRUN	45	60%	0	0%	45	60%	30	40%	75
MEDIAS	80,67	63%	23,67	18%	104,33	81%	24	19%	128,3

Convém notar que também a frota privada caboverdeana das décadas de setenta e oitenta, constituída na sua maioria por embarcações de comprimento inferior a 17 m, apresentam taxas elevadas de captura de grandes indivíduos. Contudo, e infelizmente, isso não se deve a um programa do tipo que nós propomos mas tão sómente ao próprio problema do isco (que não é tão agudo para os grandes indivíduos) agravado pela fraca autonomia que os impediu de uma ampla pesquisa nas águas nacionais tanto do dito isco como dos melhores pesqueiros do gaiado. De resto, nessa época, as diferenças de preço entre os grandes e pequenos tunídeos não justificavam tanto a preferência daqueles.

B: Programa de Comercialização

Os atrás referidos grandes tunídeos também tropicais (albacora e patudo, respectivamente *Thunnus albacares* e *Thunnus obesus*) podem atingir valores elevadíssimos quando vendidos para comercialização em fresco ou congelado em condições especiais. Mesmo excluindo o mercado japonês, - onde a cotação dessas espécies chega a atingir valores próximos dos US \$100.000 por tonelada, mas que é de uma exigência a que não estamos em condições de satisfazer - o mercado europeu devidamente estudado poderá proporcionar preços bastante interessantes que permitiriam a venda em fresco dessas espécies ao produtor a 130\$00/kg, o dobro do valor que actualmente lhe é pago.

O programa que se sugere consiste em prospectar devidamente os respectivos mercados e em desenvolver acções tendentes a viabilizar a respectiva comercialização o que implica o melhoramento das condições de processamento e a solução do problema do transporte de carga aérea a partir das ilhas que, sob esse ponto de vista, não obstante a sua riqueza piscatória, veem sendo mais desfavorecidas.

Quadro VII

Situação CENÁRIOS	Tempo perdido em percentagem	Número de Pescadores	Captura Global Tons	Custo do isco (contos)	Resultado da Exploração
4 - Comercialização tradicional	37 %	8	254	1.756	-2.012
5 - Comercialização para consumo em fresco	37 %	8	254	1.756	+3.627

Os cenários 4 e 5 veem revelar que o aumento da taxa de captura dos grandes tunídeos, ainda para um valor relativamente baixo em relação aos conseguidos pelas frotas FIS e espanhola, acompanhada por uma comercialização dirigida para outros fins que não o fabrico da conserva (excepto o gaiado capturado marginalmente), poderá viabilizar os atuneiros da série Nova Holanda e muitos outros existentes no país.

Além da solução do problema do isco, que, com atrás se disse, não se põe com tanta acuidade na pesca dos grandes indivíduos, as outras causas que concorrem para uma tão elevada taxa de imobilização, ou de perda de tempo, deveriam ser estudadas e reduzidas a valores mais baixos, redução que seria mais um factor de aumento de capturas.

Anexo

Conta Exploração Previsional segundo 5 cenários (Valores em Esc x 1.000)					
CENÁRIOS	1	2	3	4	5
CUSTOS					
Salários	3.386	3.530	3.202	3.286	3.617
Encargos Sociais	628	628	575	575	575
Combustível	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Alimentação	1.176	1.176	955	955	955
Conservação	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Seguros	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Gastos Gerais	200	200	200	200	200
Administração	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Custo do Isco	0	0	1.756	1.756	1.756
Totais	11.171	11.315	12.469	12.553	12.884
PROVEITOS					
Vendas					
<i>Albacora</i>					
Quantidade (Tons)	27	38	38	76	76
Preço (Esc/kg)	65	65	65	65	130
Valor (Esc x 1000)	1.769	2.477	2.477	4.953	9.907
<i>Patudo</i>					
Quantidade (Tons)	2	3	3	13	13
Preço (Esc/kg)	50	50	50	50	130
Valor (Esc x 1000)	91	127	127	635	1.651
<i>Gaiado</i>					
Quantidade (Tons)	152	213	213	165	165
Preço (Esc/kg)	30	30	30	30	30
Valor (Esc x 1000)	4.572	6.401	6.401	4.953	4.953
Totais	6.432	9.005	9.005	10.541	16.511
RESULTADOS	-4.739	-2.310	-3.464	-2.012	3.627

Espécies de Tubarão existentes em Cabo Verde - Por : Maria Rosa Soares ¹

Résumé

Dans les eaux capverdiennes on registre la présence de plusieurs espèces de requins, d'intérêt commercial. La production des filets frais et salé séché c'est objectif principal du processement. Dans les espèces de petites tailles (*Centrophorus* et *Mustellus sp*) le requin bleue et quelques *Carcharinus* on trouve les revenus plus élevés et la viande de plus haute qualité. Le requin tigre, de grand taille, présente des ailerons de bonne qualité bien que la viande a une faible valeur commerciale due a la haute teneur de "sangacho" . La pêche de requins au Cap Vert est de grande importance, puisqu'il s'agit des espèces totalement profitable, avec une demande importante de la viande (filets, séché et salé séché) de l'huile du foie et des ailerons.

La ressource est sous-exploité et se divise en deux pecheries - une dirigé vers *Centrophorus sp* (gata) avec des embarcations du type semi-industrielle et l'autre artisanale, dirigé aux requins de surface (*Mustellus sp*) . On peut constater que les dimensions des embarcations de pêche artisanale ne permet ni la capture ni la manipulation des exemplaires de requins de grand taille. D'autre part, les pêcheurs ont des difficultés pour le traitement. Il serait souhaitable avoir un agent intermédiaire que puisse fournir l'engin (longline) aux pêcheurs, acheter leur captures et assurer le traitement et la commercialisation.

INTRODUÇÃO

O recurso pesqueiro - tubarões - é visto como uma alternativa de exploração de espécies de maior aceitação no mercado, devido a vários aspectos ligados à tecnologia, preço de exploração dos barcos, preferência da população, além daqueles relacionados com a própria biologia da espécie. Assim, essa pesca não se processa de maneira sistemática e produtiva nas águas de Cabo Verde.

Os tubarões predominam nas águas tropicais, mas ocorrem praticamente em todos os mares. São espécies que se prestam a um aproveitamento integral e têm vastas possibilidades de industrialização, com a característica de cada uma das suas partes componentes destinarem a um fim específico.

Em Cabo Verde, esses recursos encontram-se sub-explorados e estão divididos em duas pescarias, a semi-industrial dedicada à gata de profundidade, para a extração do óleo do fígado rico em esqualeno e a artesanal para os tubarões de superfície, nos quais são aproveitados a carne e as barbatanas. A demanda tem sido principalmente de carne, óleo do fígado e barbatanas.

O INDP, com o apoio do Projecto FAO "Desenvolvimento das pescas", têm realizado algumas campanhas experimentais com o apoio de embarcações (artesaniais e semi-industriais). Tem-se analisado os diferentes aspectos referentes a esse recurso, nomeadamente a sua utilização racional, visto serem poucas as informações disponíveis sobre as espécies identificadas, a distribuição, o processamento e o mercado de tubarão, a nível de Cabo Verde. Ainda neste contexto, têm-se incentivado intermediários (para processamento e comercialização do produto), como forma de valorização do produto além de traçar as possibilidades de viabilização dessa pescaria.

Assim, procurou-se reunir, neste trabalho, as informações disponíveis, num conjunto de orientações aos interessados e operadores nessa área.

OBJECTIVOS

Dentro do contexto genérico da pesca em Cabo Verde, em que evidencia-se a necessidade de uma maior diversificação do esforço e, de acordo com os estrangulamentos que dificultam a pesca do tubarão, traçou-se os seguintes objectivos neste trabalho:

- Contribuir para um melhor conhecimento, aproveitamento e valorização das espécies de tubarão ocorridas em Cabo Verde.
- Destacar algumas condições para a viabilidade técnica e económica da operação, com engenhos e embarcações de pesca artesanal
- Valorizar o processamento e comercialização, das espécies mais pescadas nas nossas águas, capazes de rentabilizar a actividade.

¹ Engenheira de Pesca INDP, Delegação da Praia.

ESPÉCIES ENCONTRADAS EM CABO VERDE ASPECTOS GERAIS DA BIOLOGIA

Os tubarões e as raias, componentes da antiga classe dos elasmobrânquios, desempenharam sempre um papel especial na longa associação do Homem com o mar. Figuram entre os mais primitivos de todos os vertebrados existentes e todos são carnívoros, embora espécies de maior porte (como o *tubarão baleia*) nutrem-se de zooplâncton e de peixes pequenos e quase todos os exemplares grandes são ictiófagos.

Os tubarões são peixes cartilagenosos com a pele revestida por milhares de dentículos minúsculos, afiados e compactos. Apresentam, de entre outras características singulares, esqueleto todo cartilagenoso, ausência da bexiga natatória e sangue rico em ureia.

Pouco se conhece sobre a distribuição mundial dos tubarões, algumas espécies são migratórias e outras não.

A zona do Atlântico é rica em Seláquios (a nível mundial, as capturas de tubarões ocorrem predominantemente no Atlântico Norte, NE do Pacífico e Índico W), com uma grande variedade de espécies, principalmente as de superfície (*Blanc et al, in Nunes 1989*).

Cabo Verde situa-se, segundo estudos, estrategicamente na rota de várias dessas espécies, enquanto outras são típicas das nossas águas.

Ressalta-se no país, a ausência de uma pescaria dirigida exclusivamente ao tubarão. Assim, sua produção tem sido fruto de pescarias experimentais e parte de produto de pescas dirigidas a outros recursos na pesca artesanal.

Várias são as espécies pescadas nas águas do arquipélago (Quadro 1 e 1.2.).

As espécies de profundidade destacam-se pela particularidade de terem o fígado com dimensões e pesos apreciáveis, rico em esqualeno e vitaminas. A espécie de profundidade mais pescada é o *Centrophorus sp. (gata)*, e tem sido ultimamente alvo de atenção, devido à demanda do óleo do fígado (ressalta-se no entanto em 1994, uma desvalorização deste produto a nível mundial, motivada pela aparecimento no mercado de um produto similar sintético). Palangres derivantes e fundeados são os engenhos mais utilizados para a captura. O total de desembarque desta espécie centralizou-se praticamente em S.Vicente, devido a um maior esforço de pesca nessa zona (e arredores de S.Antão, Sta.Luzia), onde se concentraram as capturas, com embarcações de carácter semi-industrial.

Das espécies de superfície, o *Mustelus sp.(cação)*, capturada geralmente com embarcações da pesca artesanal e com redes de emalhe, é uma das mais frequentes na costa de Cabo Verde, apreciada pela qualidade da carne que apresenta, sua distribuição perto da superfície e pelo acondicionamento fácil a bordo, uma vez que é de pequeno porte.

Os comprimentos e os pesos totais analisados (para a gata), mostram uma média mais elevada nas fêmeas do que a observada nos machos. A proporção de fêmeas ocorridas nas capturas têm sido maior do que os machos, contrariamente ao que acontece com a espécie cação. Nos desembarques do cação, observa-se também uma grande incidência de fêmeas em gestação nos meses de Novembro a Fevereiro. Ocorrem indivíduos com comprimentos entre 85 a 100 cm, na sua maioria.

Uma grande variedade de outras espécies de superfície, geralmente de grande porte, ocorrem muito nas capturas, principalmente nas campanhas experimentais (embarcações maiores tipo Ervatão e Islândia). O *Galeocerdo cuvieri* (tubarão tigre) é a espécie mais presente e ocorre sempre em quantidades consideráveis.

QUADRO 1. *Campanhas Experimentais Realizadas - Historial das Capturas e Espécies mais pescadas.*

EMBARCAÇÕES	ANO	ENGENHO	ESPÉCIES CAPTURADAS	ZONAS DE INCI - DÊNCIA (ILHAS)	ESPÉCIES MAIS CAPTURADAS
Baldaque da Silva (Missão de Biologia Marinha)	1957 1958 1959	chinchorro linha - fundo linha-fundo	<i>C. maculipinis</i> <i>C. obscurus</i> <i>M. mustelus</i> <i>S. zygaena</i> <i>C. leucas</i>	J. Leitão <u>Maio/Santa</u> Fateixa <u>S. Vicente</u> <u>S. Nic. Sal</u> <u>B. Vista</u>	<i>M. mustelus</i> (cação)
Embarcações artesanais (<i>Christian Cormenboeuf</i>)	1979 a 1983	Rede e Palangre	<i>C. uyato</i> <i>S. zygaena</i> <i>C. carcharias</i> <i>G. cuvieri</i> <i>P. glauca</i>	Bancas de pesca das ilhas <u>Fogo</u> e <u>Brava</u>	<i>C. carcharias</i> (<i>tub. branco</i>) <i>G. cuvieri</i> (<i>tub. tigre</i>)
Fridjof Nansen	1981 a 1983	-----	<i>R. acutus</i> <i>M. mustelus</i>		<i>R. acutus</i> <i>M. mustelus</i> (cação)
Fengur (Campanha dirigida aos demersais)	Maio, Junho 1984 Julho 1985	Linha / mão Rede de profundid.	<i>M. mustelus</i> <i>R. acutus</i> <i>G. cirratum</i>	Bancona <u>Fogo, Brava</u> NW S. Antão N. Holanda <u>B. Vista, Sal</u> J. Valente Ilhéu branco <u>S. Vicente</u>	<i>M. mustelus</i> <i>R. acutus</i>
Arsénio Bianca M ^a Manuela	1993	Palangre Rede de emalhe	<i>C. uyato</i> (<i>gata</i>)	S. Vicente S. Antão	<i>C. uyato</i> (<i>gata</i>)
Arsénio (+ Embarcações Artesanais)	1994	Palangre	<i>C. uyato</i>	S. Vicente	<i>C. uyato</i>
Islândia (Campanha investigação-proj. tubarões INDP)	Julho 1996	Palangre derivante	<i>G. cuvieri</i> <i>P. glauca</i> <i>C. falciformis</i> <i>D. licha</i> <i>G. cirratum</i> <i>A. vulgaris</i> <i>C. brevipinna</i>	<u>Brava/Fogo</u> J. Valente <u>Maio</u> <u>B. Vista</u>	<i>G. cuvieri</i> (<i>tigre</i>) <i>C. brevipinna</i> (<i>ponta negra</i>)

A Campanha do Navio Islândia durou 13 dias, foram efetuados 8 lances, a captura total de 7000kg, totalizando assim uma captura média de 875 Kg/dia de tubarões de grande porte.

O levantamento das capturas realizadas evidenciam cerca de 6 espécies de profundidade (abaixo dos 200 mt) e mais de 10 de superfície. Os engenhos mais utilizados têm sido o palangre derivante e as redes de emalhe.

QUADRO 1.2. *Espécies de tubarão que ocorrem nas capturas em Cabo Verde.*

Família Gênero	Espécie	Caracter import.	Comp. máximo (cm)	Distribuição	Espéc. prof. (m)	Espéc. superf (m)	Zona de captura (ilha)
Squalidae Centrophorus.	<i>C.granulosus</i> <i>C. uyato</i> (gata)	Olhos verdes grandes. F. maiores que os M.	150	Atlântico W,E. Pacífico, Índico W.	100 - 1200 típicam abaixo dos 200.		São Vicente Sto Antão Sta Luzia
Squalidae Centrocymnus	<i>C. coelelepis</i> (dogfish)	Barbatanas dorsais (2) idênticas.	120 Adulto- 90	Atlântico/Este (Senegal) Mediterrâneo e Pacífico W	300-3500 abaixo 400		São Vicente
Squalidae Dalatias	<i>D. licha</i> (tubarão licha)	Habita muito os fundos de águas calmas. Tropicais.	180 Adulto- 120	Atlântico WN, E, Costa ocid/ África. Pacífico e Índico W.	50-1800 abaixo dos 200		São Vicente Fogo/Brava
Hexanchidae Hexanchus	<i>H. griseus</i>	Grandes, uma única barbatana dorsal.	Atingem 450	Atlântico W, de Marrocos a Senegal. Índico SE Pacífico E,W.	aproxim. 1800 Comum a 600		Jovens de 200 cm S. Vicente
Pseudotriakid Pseudotriakis	<i>P. nicrodon</i> (Tubarão de barbatanas largas)	Corpo mole, cinco fendas braquiais. F. maiores.	195 - M 216 - F Nasce com 90 cm	Cabo Verde, Madeira, Senegal, Atlântico NE Índico W.	300-500		
Squalidae Etmopterus	<i>E. spinax</i>	Espinho forte nas barbatanas dorsais.	60 Maturação o 36 cm	Atlântico W,E Cabo Verde, Senegal, Pacífico,Japão Índico W.	100-1000		
Odontaspidae Eugomphodus	<i>E. taurus</i> ou <i>O. taurus</i> (tub. touro)	Grandes. À noite activos Perigosos. Habita PL Cont. ,praias	350 nasce com 100	Canárias, Senegal, Gâmbia, todos os Oceanos Tropicais.		Menos de 200 m	
Carcharhinida Galeocerdo	<i>G. cuvieri</i> (tub. tigre)	Grande. Com faixas escuras alternadas na coloração	760 mas comum é 400	Marrocos, Senegal,Gabão Todo o Oceano Atlântico, Índico/ Pacífico Este.		Perto da superfície Costeira o Oceânico	Exemplares de 90 a 400cm.Todo o arquipélago
Carcharhinida Cacharhinus	<i>C. leucas</i> (tub. sarda)	Barbatanas peitorais largas.Parda Tolera alta variação de salinidade	350. 260 é o comum. Nasce com 60cm	Atlântico Costas da Mauritânia, Angola		Zonas pouco profunda	B.Vista Maio, S. Antão S.Vicente
Triakidae Mustelus	<i>M. mustelus</i> (cação)	F. maiores que os M. Olhos nos lados a baixo da cabeça .	Podem atingir 110 Comum 80	Atlântico W, Pacífico centro e Este,Índico E De Marrocos a Senegal. Canárias			S.Vicente S.Antão Sta Luzia Maio
Sphirnidæ Sphyrna	<i>S. zygaena</i> (tub.martelo)	Expanções laterais da cabeça proeminente		Mares tropicais alguns temperados Atlântico até África sul		Máxima 75 m	Brava, Fogo S.Vicente Maio,B.Vista

Carcharhinida Prionace	<i>P. glauca</i> (tub. azul)	Focinho longo, azul vivo, Fendas branquiais pequenas	370 a 400	Abunda águas tropicais W África		Costeir o	Fogo, Brava Maio, B.Vista, área de S. Vicente
Carcharhinida Rhizoprionodon	<i>R. acutus</i>	Sulcos labiais bem desenvolvido espiráculos ausentes	Atingem 380 Maturidad e com 250	Tropicais, Sub tropicais. Costas de Marrocos a Senegal		sp. de alto mar Perto da superfi cie	
Lamnidae Carcharodon	<i>C. carcharias</i> (tub. branco)	Muito grande Peitorais e a 1ª dorsal muito grande 2ª muito pequena	102	Atlântico até sul do Brasil		Águas costeira s de superfi cie	Fogo e Brava
Carcharhinida Carcharhinus	<i>C. falciformis</i>	Peitorais compridas e falciformes Espiráculos ausentes	Atingem 640 comum 400-600	Águas temperadas e tropicais. África, Pacífico e Mediterrâneo		Activos Superfi ciais, mas atinge m 1000	B.Vista, Maio.
Alopiidae Alopias	<i>A. vulgaris</i> (tub. raposo)	Lóbulo superior caudal extremam/ alongado	350. 250 é o comum	Atlântico Este Mar Vermelho Austrália		Ágil. De superfi cie	Brava, Fogo, Maio B.Vista.
Ginglymosto matidae Ginglyostoma	<i>G. cirratum</i> (gata dormideira)	Peitorais largas e curtas. Dois barbelos perto da boca	400, mas atingem 700	Atlântico e Pacífico		De alto mar até profund idade de 70m	Fogo, B.Vista, S. Vicente
Carcharhinida Carcharhinus	<i>C. brevipinna</i> (Ponta negra)	Barbatanas com pntas escuras principalmente nos jovens	Podem atingir 400. Comum 150				Todo arquipélago
Lamnidae Isurus	<i>I oxyrinchus</i> (tub. Mako)	Fendas branquiais grandes. Lóbulo inf. caudal 3/4 da superior	270 Comum 160			Lentos. Em tocas de águas rasas. águas tropical s com menos de 75m Frequent a cistas e alto mar	B.Vista, Maio, S. Antão S.Vicente, Fogo

QUADRO 1.2. (Cont.)

As capturas são escassas e irregulares (não existe nas estatísticas dados detalhados sobre a incidência das diferentes espécies), mas amostragens realizadas mostram um afastamento dos tubarões das áreas de pesca, para zonas mais afastadas, quando aplicados sobre eles esforços de pesca mais acentuado. Estes factores dificultam estudos de análise da abundância deste recurso, uma vez que os dados não apresentam representatividade necessária.

Por outro lado, as migrações realizadas (existem as que migram a grandes zonas mas muitas espécies fazem migrações verticais, curtas de acordo com a idade e períodos de alimentação), tornam de maior dificuldade os métodos de captura, visto que cada espécie requer tipos diferentes de pesca. Todo esse processo requer, principalmente a nível de Cabo Verde, um conjunto de etapas que garantam a viabilização dessa pescaria, como o processamento e a comercialização seguros e uma possível combinação dessa pesca com a de outros recursos importantes comercialmente.

A VALORIZAÇÃO DO TUBARÃO

O valor comercial das partes distintas do tubarão varia segundo as espécies, o tamanho e a finalidade do produto. As espécies de tamanho pequeno são aproveitadas para consumo da carne e em algumas de profundidade, o fígado. Nas de portes maiores são aproveitadas as barbatanas, a pele e a carne. Nestas espécies o aproveitamento é menos rentável em termos económicos.

O tubarão é capturado para o aproveitamento da carne principalmente nos USA, Canadá, em países do oriente e na Europa do Norte. Na Grã-Bretanha, p/ex., é consumido como "Fish and Chips" e na Alemanha com a designação de "Seel-aal" (Nunes 1989).

Escassas são as informações referentes às características das espécies que ocorrem em Cabo Verde. No entanto, existem variações da composição dos produtos constituintes da carne dos tubarões, o que pode definir o processamento mais adequado para cada espécie.

A carne tem sido a parte mais importante. Geralmente para sua comercialização em fresco e congelado, usa-se mais as espécies de pequeno porte, que apresentam menor teor de amónia, a acumulação desta substância aumenta progressivamente com a idade (Kreuser & Ahmed, 1978) e varia com a espécie. É uma característica intrínseca da carne dos tubarões, com um teor que varia de 2 a 2,5 % para 0,01 a 0,001% nos teleósteos.

A carne do tubarão apresenta aproximadamente 17% de proteína, a parte edível é magra com cerca de 0,3% de gordura, o valor energético ronda os 75 Kcal/100g (Lunes 1989).

O azoto não proteico (ANP), basicamente constituído por ureia, atinge nalgumas espécies 43% do azoto total. Estudos realizados demonstram que nas espécies de profundidade os valores de ANP são inferiores que nas de superfície (Kreuser e Ahmed, 1989), o que torna a carne mais apreciada. A presença de substâncias nitrogenadas (amónia, trimetilamina) em determinados teores caracteriza o grau de qualidade da carne.

Existe mercado permanente para carne de espécies de tubarões pequenos, de entre outros, espécies de *Mustelus* muito conhecido em Cabo Verde, dado que *M. mustelus* ocorre em grande quantidade nas capturas.

As barbatanas com - tamanho apropriado (com mais de 15 cm), cor, espessura e valor das fibras adequadas - constituem um dos produtos alimentares mais caros no mercado mundial, sendo Hong Kong e Singapura os maiores centros comerciais nesta matéria. As espécies mais importantes são *Sphyrna spp.* (Martelo), *Isurus spp.* (Mako), *P. glauca* (Azul) e outros como o *G. cuvieri* (Tigre) além de alguns *Carcharhinus*, (Gordieskaya, Kreuser & Ahmed). Nota-se que são espécies que aparecem muito e constantemente nas nossas capturas (principalmente o tubarão tigre).

O óleo do fígado, rico em esqualeno, aplica-se na Indústria farmacêutica e de cosméticos. Os óleos possuem boas propriedades lubrificantes, o que poderá permitir a sua aplicação noutras áreas, se forem bem estudadas, (Lunes 1989).

Actualmente o valor do óleo do fígado no mercado é baixo, (os óleos mais valorizados apresentam o mínimo de 80% de aproveitamento do triterpeno aproximadamente, só encontradas em espécies de grande profundidade) e, embora seja rica em vitaminas A e D, presentemente a sua obtenção por síntese é mais económica. A gata é a única espécie capturada para exploração do óleo do fígado em Cabo Verde. Está constactado o alto teor de esqualeno presente no óleo do fígado das espécies de *Centrophorus*.

O mercado das peles (depois de curtida) existe para espécies de grande porte, exemplares com comprimento superior 1,5 metros. Os EUA compõe o principal mercado de pele de tubarão e se interessam mais pelo chamado tubarão azul - o *Prionace glauca*, constantemente capturado nas águas de Cabo Verde. Outras espécies importantes nas nossas capturas como tubarão. tigre e o lixa são classificados como de 1ª preferência por processadoras importantes mundialmente.

O PROCESSAMENTO A NÍVEL DO INDP

Experiências para um melhor aproveitamento do tubarão, têm sido realizadas desde 1993, a nível do INDP, visando essencialmente desenvolver uma tecnologia simples de transformação e colocação de produtos das espécies mais pescadas e sua divulgação junto aos operadores de pesca.

Resultados de um estudo de mercado para produtos à base de tubarão de profundidade (gata), efectuado em S. Vicente em 1993 apontam para uma boa aceitação desse produto (filetes) pelo consumidor. Desde então tem-se produzido experimentalmente filetes salgado-seco, utilizando como matéria prima, diversas espécies de tamanho e peso diferentes, capturadas principalmente nas imediações das ilhas de S. Vicente, S. Antão, S. Luzia, B. Vista, Fogo e Brava. Além disso, tem-se produzido também experimentalmente barbatanas congeladas e secas.

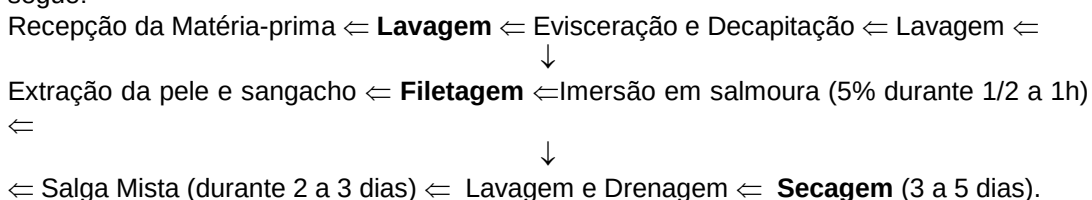
O processamento tem sido feito apartir das espécies mais capturadas tais como:

- a gata, cação, tubarões. tigre, martelo, azul e alguns *Carcharhinus* de tamanho entre 1 e 1,5 metros

Os tubarões após a sua captura, devem ser tratados de forma diferente e especial a dos outros peixes, para se obter um produto de qualidade e o bom desempenho económico das capturas. O tamanho da embarcação, o tempo no mar, as facilidades do trabalho a bordo, são aspectos fundamentais. O sangramento é o primeiro passo, se possível com o animal ainda vivo, devido ao alto teor de ureia presente no sangue. Caso contrário a carne apresentará odor e sabor negativos.

O processamento dos exemplares de grande porte inicia-se a bordo; são sangradas, decapitadas, extraídas as barbatanas, evisceradas e seguidamente conservadas em gelo. Os exemplares pequenos são somente conservadas em gelo para posterior tratamento em terra. Evidência-se aqui o tipo da embarcação utilizado pois, nos botes de boca aberta, quando se captura exemplares grandes, só é possível realizar-se a sangria a bordo. Experiências feitas ou apoiadas pelo INDP têm contado com embarcações tipo Sinagoga e Islândia.

A produção de filetes salgado-seco, efectua-se conforme o diagrama que se segue:



As operações de processamento têm sido efectuadas manualmente. A secagem ocorre ao sol, utilizando-se dois gabiões de cerca de 200Kg cada e a duração da secagem depende da humidade relativa do ar.

As soluções salinas concentradas são eficientes para eliminar cerca de 79 a 90% da ureia da carne. A textura e o gosto da carne variam muito em função da espécie e do tamanho dos exemplares utilizados na sua preparação.

Os resultados demonstram que a **carne** da gata e do cação são os que apresentam melhor textura e boas características sápidas. A cor clara dos filetes preparados confere boa apresentação do produto tanto congelado como salgado.

Assim, os rendimentos também variam bastante, (nota-se que nos tubarões, a parte edível é relativamente pequena em comparação com os peixes ósseos - *Fig.1*). De entre as espécies mais utilizadas, o tubarão tigre é o que menor rendimento apresenta, devido ao elevado teor de sangacho e à grande percentagem do fígado (em relação ao peso total), Quadro 2.

Quadro 2. Aproveitamento e Rendimento dos diferentes componentes do tubarão, a nível do INDP.

Espécie utilizada	Aproveitamento		Cond. sápidas X Aceitação	* Rendimento (%)			Rendimento (%)	
	carne	barbat		lombo	óleo	barbatanas (1)	Em Filetes	Filetes salgado seco
Gata	A +óleo		carne c/ boa textura; odor e sabor neutros, branca MUITO BOA	25,9	22 a 26	—		
Cação	A		carne com boa textura; odor e sabor neutros branca MUITO BOA	54	—	—	30 15	
Tubarão tigre	B	+	A carne Aproveitável	—	—	4,9	43 21,5	
Carcharhins	A	+	A carne com boa qualidade BOA	—	—	4,5	60 30	
tubarão Martelo	B	+	A carne c/ forte odor. Aproveitável	54	5,3	—		
tubarão Azul	A	+	A carne c/ boa textura e qualidade MUITO BOA	40	6,0	—		

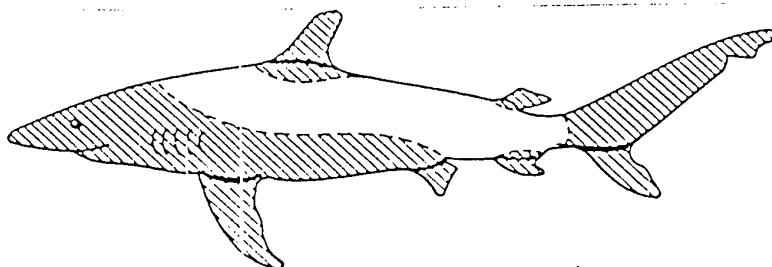
A = alto/ boa qualidade

B = baixo

* = Em relação ao peso sem cabeça, vísceras e barbatanas.

(1) = Em relação ao peso total

Figura 1. Morfologia externa do tubarão. Áreas de aproveitamento para utilização como filetes e Linhas de corte das barbatanas.



Embora não existam ainda mais estudos da preferência do consumidor, salvo o dos produtos da gata, a aceitação de filetes fresco e salgado-seco, no geral, tem sido muito boa, a nível interno.

Outra componente muito explorada e de grande rendimento têm sido as **barbatanas** das espécies mais de 1,5m de comprimento). Constituem em média, cerca de 3% do peso do tubarão inteiro, sendo aproveitável na sua maioria cerca de 2/3. A constituição do seu tecido cutâneo apresenta uma estrutura de colágeno macio e fibras elásticas denominadas “agulhas de barbatanas”. O corte é efectuado em meia-lua, por forma a eliminar a totalidade da carne que normalmente fazem parte. São aproveitáveis o 1º lóbulo dorsal, as duas barbatanas peitorais e o lóbulo inferior caudal (*Fig 1.*). São geralmente lavadas, congeladas ou secas para posterior comercialização. A perda de peso durante a secagem (natural) é na ordem de 50%.

Tem-se aproveitado as barbatanas das espécies de grande porte (muito valorizados tradicionalmente a nível mundial), principalmente as dos tubarões tigre, azul, mako, martelo ocorridas principalmente nas capturas experimentais de superfície (*Quadro 1*). As barbatanas podem ser comercializadas em vários estágios de industrialização; a comercialização em fresco tem tido muito boa aceitação internamente, atingindo preços altos. As provenientes de tubarões pequenos não têm sido alvos de muita atenção, mas podem ser vendidas misturas secas.

Experiências de salga da pele ainda não forneceram resultados discutíveis, por estar numa fase inicial. Quanto ao óleo do fígado, a gata é a única espécie em que se tem aproveitado (para aproveitamento do esqualeno). Esta experiência foi efectuada com sucesso por armadores, com o apoio do INDP, mas recentemente encontra-se interrompido.

CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES

As capturas de tubarão em Cabo Verde, são escassas e irregulares, o que tem dificultado até o momento, estudos mais aprofundados de comportamento do recurso e cálculos do potencial do stock.

Em Cabo Verde ocorrem, de entre outras, as espécies mais importantes comercialmente a nível internacional, tanto para a exploração da carne, como do óleo do fígado e barbatanas. As mais capturadas são o *Mustelus mustelus*, *Centrophorus uyato* e o *Galeocerdo cuvieri*.

Espécies de pequeno porte apresentam a carne com melhores características, tanto para produção de filetes fresco como salgado-seco. O *G. cuvieri* apresenta baixo rendimento devido ao alto teor de sangacho e às dimensões do fígado.

O afastamento dos indivíduos das áreas de pesca, quando o esforço é maior, requer embarcações com maior capacidade de alcance do que as artesanais. A natureza da pescaria, o processamento necessário para a comercialização, pressupõe assim a existência de um intermediário. Embarcações semi-industriais suportam melhor esta pescaria.

Recomenda-se assim:

A exploração do recurso por embarcações do género 16 metros, uma vez que constatou-se ser viável (com uma taxa de rentabilidade de 15% anua) para uma captura na ordem dos 1.750 Kg/dia, com 200 dias de mar.

Maior aproveitamento do tubarão, nomeadamente a pele (principalmente de espécies como a gata dormideira, tubarão tigre, tubarão azul) que é muito valiosa, os dentes, o óleo para vários outros fins (por ex: o fígado do tubarão tigre que é rico em vitamina A).

Maior rentabilização da carne para filetes, através do aproveitamento da parte abdominal dos exemplares de grande porte, grandemente desperdiçada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RUDOLF KREUSER y RASHID AHMED, 1979-Roma. Aprovechamento e Comercialización del tiburón. 186 p. FAO - Centro de Comércio Internacional UNCTAD/GATT

M^a LEONOR NUNES, IRINEU BAPTISTA, REGINA MOURÃO DE CAMPOS e ALBERTO VIEGAS, 1989-Lisboa. Aproveitamento e Valorização de algumas espécies de tubarão - Relatórios Técnicos e Científicos. 38 p. Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP).

J. MAGNUSSON and J.V.V. MAGNUSSON - II, III, IV Report - 1985 e 1987. Survey of Demersal Fish Resources in the Waters off Cape Verde Islands.

EMÍLIO GIANI, 1995-Mindelo. Relatório de Actividades em Tecnologia de Pesca. FAO - Desenvolvimento das Pescas / INDP.

FISHES FAO IDENTIFICATION POUR LES BESOINS DE LA PÊCHE. Atlantique Centre Est / Zones de pêche 34 et 47. Vol. V.

Algumas condições para a viabilização da pesca de tubarão de águas pouco profundas em Cabo Verde - por: João Chantre¹ e J. Tenreiro de Almeida²

Abstract

This paper examines some technical and economical aspects to be taken into account, for the viability of shark fishery of little deep waters and in view of complementing other results about biology, fishing processing and internal sharks commercialisation.

In spite of several actions of experimental shark fishery in little deep waters, conducted by some assistance development projects with artisanal boats support, this fishing is casual. This study tries to explain the reasons which oppose the development of the artisanal long-line fishing and because of that, the required conditions for their happening.

The artisanal fishery could be viable, when associated to another fishery (for instance the gill net for the small pelagics) in the context of a strategy, which considers the mensual mackerel offer in the local market of S. Vicente island. On the other hand, it is essential the existence of a mediator able to guarantee the purchase, processing and commercialisation of the catches.

On the existing market conditions, and others referred in this study an artisanal fisherman would obtain this associated shark and longline fishing almost double the average income at present estimated by S. Vicente fisherman. The study also considers that it is needed a catch of 1750 Kgs by fishing day from the whole shark, with a 16m semi-industrial boat specialized, to obtain an internal rate of return from about 15%, what seems possible.

1. Antecedentes do estudo

Desde a Independência, em 1975, a pesca do tubarão foi objecto de diversas acções de pesca e de processamento experimentais conduzidas por projectos de assistência internacional.

Mais recentemente, o INDP realizou, com o apoio do projecto da FAO "Desenvolvimento das Pescas", diversas acções conducentes a um maior conhecimento sobre as condições de aproveitamento dos recursos de tubarões de águas pouco profundas.

O presente trabalho faz uma abordagem de algumas das condições técnicas e económicas a ter em conta para a viabilização da pesca de tubarões de águas pouco profundas. Procura-se assim complementar outros trabalhos realizados no INDP nos domínios da biologia, da pesca, do processamento e da comercialização interna dos tubarões.

2. Experiência de pesca de tubarão com um bote de pesca artesanal.

Dados de base. Em 1995, realizou-se com o apoio do projecto da FAO "Desenvolvimento das Pescas" (GCP/CVI/033/NET), uma experiência de pesca de tubarão com um bote artesanal a partir da base de Mindelo. Os aspectos de tecnologia da pesca estão descritos em documento pelo referido projecto³, do qual o presente trabalho é complementar.

Durante quase três meses, divididos em três períodos, foram recolhidos dados pormenorizados sobre a actividade de pesca de um bote de cerca de 6m equipado com um motor de 15HP.

A estratégia de pesca adoptada foi a de conjugar os métodos de pesca com o ciclo mensal de oferta de cavala no mercado urbano de Mindelo. Assim, a pesca de tubarão com palangre foi a escolhida para o período de pico da oferta de cavala, enquanto que no resto do mês os pescadores se dedicaram à pesca de pequenos peixes demersais com redes de emalhar. Durante os dias de sobreposição de oferta de cavala e de pequenos demersais, os pescadores procuraram fazer chegar o seu pescado ao mercado antes da entrada da cavala.

As redes de emalhar e os palangres foram colocados durante a tarde e recolhidos no dia seguinte de manhã.

As informações mais importantes da pesca encontram-se nos Quadros 2-1 e 2-2, respectivamente referentes à pesca e aos rendimentos obtidos pelos pescadores durante a experiência.

Como se pode verificar no primeiro dos quadros, foram realizados um total de 71 dias de pesca, tendo a pesca simultânea de tubarão e de pequenos demersais sido efectuada somente em dois deles.

¹ Economista GEP /INDP - Mindelo

² CTP Projecto FAO /GCP/CVI /033/NET Mindelo

³ Rapport final des activités en technologie de pêches pendant la période de 1995, por E. Giani. Projecto FAO (GCP/CVI/033/NET)

(DP) foi de 164,5 kg para o tubarão e de 24 kg para os pequenos demersais. Os preços médios de venda foram de 41,43 esc e de 151,68 esc por quilo, respectivamente

para o tubarão e para os pequenos demersais. O preço de primeira venda diz respeito a tubarão inteiro

(incluindo, portanto, as barbatanas).

Dado que estas foram comercializadas separadamente, o preço indicado é na realidade um preço ponderado entre as barbatanas e o tubarão eviscerado.

O preço para inteiro eviscerado sem barbatanas não deverá ir além dos 30-35,00 esc por quilo.

Depois de deduzidas ao rendimento bruto das vendas as despesas com a gasolina e com a reparação do bote e do motor, o rendimento líquido global alcançado foi de 245.381 esc.

Desta forma, a experiência terá proporcionado um rendimento médio mensal de 25.966 esc por pescador (cerca de 315 US dólares), dos quais 26% provenientes da pesca de tubarão e 82% da pesca de pequenos demersais.

Quadro 2-1 Resultados da pesca experimental de tubarão e pequenos demersais

Tipo de pesca	Dias de pesca	Captura (kg)	Capt/ DP (kg)	Valor (esc)	Preço médio (esc/kg)
Tubarão Peixe	12	1.974	164,5	81.788	41,43
	59	1.417	24,0	214.935	151,68

Fonte: *Rapport final des activités en technologie de pêches pendant la période de 1995*, par E. Giani

Quadro 2-2 Rendimento médio dos pescadores artesanais na pesca de tubarão com palangre e de emalhe de pequenos demersais

	<u>Total</u>	<u>Tubarão</u>	<u>Peixe</u>
Dias de pesca	71		12
59			
Valor captura	296.720	81.790	214.930
Gasolina	46.850	7.920	38.930
Manutenção equipamento	4.500	1.240	3.260
Manutenção das redes	27.000	7.000	20.000
Rendimento total líquido	245.381	72.631	172.750
Número médio de pescadores	3,5	4	3,25
Rendimento médio per./ pescador	70.109	18.158	57.583
Duração equivalente a meses		2,7	2,7
2,7			
Rend. médio mensal/ pescador	25.966	6.725	21.327

o

nte: *Rapport final des activités en technologie de pêches pendant la période de 1995*, par E. Giani

Apreciação da experiência de pesca de tubarão com um bote artesanal. Durante a pesca experimental constatou-se que os pescadores artesanais não iriam conseguir ocupar-se do processamento do tubarão em salgado/seco e da sua comercialização. Isso deve-se às dificuldades que enfrentariam para organizar e financiar o período que decorre entre a captura até à realização da receita correspondente.

Verificou-se ainda que o potencial de tubarão em cada zona se esgotava rapidamente (em cerca de uma a duas semana) e que a sua recuperação seria demorada (não foi feita qualquer constatação em termos de tempo). Como resultado disso, os pescadores seriam obrigados a constantes mudanças de zona, o que não estaria normalmente ao alcance de um bote artesanal. Por outro lado, a dimensão dos botes artesanais não permite a captura de exemplares de maior peso, não apenas porque o seu manuseamento é difícil mas também porque se torna perigoso para os próprios pescadores.

Estes factos sugerem a necessidade (1) da existência de um intermediário e (2) da utilização de uma embarcação maior, do tipo semi-industrial.

Este intermediário processaria e comercializaria os produtos da pesca do tubarão e forneceria os palangres aos pescadores. Poderia ainda associar a pesca com uma embarcação semi-industrial (com cerca de 11 a 16 m) com a recolha de pequenas quantidades de tubarão de pescadores artesanais (embora não especializados nesse tipo de pesca) a quem seria garantida a recolha e aquisição regulares das capturas de tubarão. Tudo parece indicar que tais pressupostos poderiam contribuir para a viabilização da pesca

de tubarão, incluindo a utilização de botes artesanais orientados para a pesca de exemplares médios, embora não de forma especializada.

Regime de pesca para um bote de pesca artesanal conjugando a pesca de palangre de tubarão com a pesca de emalhe de pequenos demersais. Da experiência realizada pode concluir-se da viabilidade técnica e económica – em certas condições muito específicas aqui mencionadas – de uma actividade de pesca de um bote artesanal conjugando a pesca de palangre de tubarão com o emalhe de pequenos demersais. Devem ter-se, no entanto, presentes as reservas feitas à utilização de embarcações artesanais.

O custo do investimento para uma tal actividade foi estimado em **565.000** esc, distribuídos conforme se pode ver no Quadro 2-3.

O regime de pesca mensal poderá ser o seguinte:

- Dias de actividade de pesca por semana: 6 levantamentos, sendo um deles exclusivamente para colocação do engenho de pesca (por exemplo, domingo) e o outro para o seu levantamento (por exemplo, sábado).

Nos restantes cinco, haveria uma colocação à tarde e um levantamento de manhã.

Fonte: Relatório supracitado, por E. Giani.

- Dias de pesca (levantamentos) por mês: 26 mais 4-5 de colocação.
- Reparação das artes de pesca durante a manhã e a tarde de cada dia em que haja um levantamento e uma colocação do engenho de pesca (segunda a sexta).

Quadro 2-3 Custo estimado do investimento

Bote	100.000 esc
Motor-fora-de-bordo	125.000
Palangre	180.000
Rede de emalhar	160.000
Total	565.000 esc

Quadro 2-3 Rendimento mensal médio por pescador

- Distribuição dos 26 dias de pesca: 6 de pesca de tubarão, coincidindo com o período mensal de maior oferta de cavala e 20 de pesca de emalhe de pequenos demersais.
- Consideram-se 10% dos dias de pesca perdidos devido ao mau tempo e outras causas.

Em tais condições o rendimento líquido dos Pescadores seria de cerca de 22.000 esc, Bastante superior ao rendimento médio Mensal dos pescadores artesanais de S. Vicente que se estima em 10 a 15.000 esc.

	Total	Tubarão	Peixe
DP efectivos (90% r/ possíveis)	23,4	5,4	18,0
Captura média p/ DP	56,4	164,5	24,0
Captura mensal	1.320,6	888,3	432,3
Preço médio	77,5	41,43	151,68
Valor da captura mensal	102.378	36.805	65.573
Combustível	15.438		
Manutenção equipamento	2.917		
Manutenção engenhos pesca	13.000		
Rendimento total líquido	71.023		
Número médio de pescadores	3,2		
Rendto mensal p/ pescador	21.989		

3. Determinação dos níveis de captura que viabilizariam financeiramente a actividade de pesca de palangre de tubarão por uma embarcação de 16m (do tipo do “Ervatão”)

Os custos de operação do N/P “Ervatão” serviram de base para a elaboração do presente parágrafo. O estudo encontra-se orientado para determinar qual a captura capaz de assegurar a uma embarcação de pesca de 16m uma taxa interna de rentabilidade da ordem dos 15%.

Regime de operação. A embarcação teria Mindelo ou a Praia como porto de base, onde desembarcaria

a sua captura. Operaria respectivamente nas zonas de Barlavento ou de Sotavento.

Considera-se o regime anual de pesca que se encontra exposto no Quadro 3-1.

Custo do investimento. Considera-se que uma embarcação de 16m custaria 30.000 contos (custo de nova estimado em cerca de 500.000 US dólares). Nos cálculos adoptou-se aquele valor de 30.000 contos, embora, mais adiante se estabeleçam cenários para os dois outros custos: um mais baixo, de 20.000 contos e outro mais alto, de 40.000 contos.

O valor dos palangres é estimado em 3.585 contos.

Quadro 3-1 Regime anual de pesca

Dias de pesca	200 dias
Dias de viagem	60
Dias de descarga	75
Dias de manutenção	30
Total	365 dias

Custos operacionais. São os seguintes os principais critérios para a estimativa dos custos operacionais:

- **Salários.** A tripulação é constituída por 10 pessoas, dos quais um mestre, um motorista, um ajudante de motorista, um mestre de pesca, um cozinheiro e cinco pescadores. O montante anual de salários ascenderia a 2.800 contos, correspondendo 35% a salários variáveis.
- **Encargos sociais.** Por conta do armador, são de 15% sobre os salários de base.
- **Combustível e lubrificantes.** Conjugando os dados sobre os consumos reais com as fórmulas teóricas para a sua estimativa e os dias de mar, conclui-se que o custo com gásóleo ascenderia a cerca de 2.500 contos por ano. O custo dos lubrificantes foi estimado em 10% do do combustível
- **Alimentação.** O custo foi estimado em 1.200 contos, com base em 335 dias e 350 esc gastos por tripulante e por dia.
- **Seguro do navio.** O prémio de seguro é de 2% do valor do navio.
- **Artigos de limpeza.** Considerou-se um gasto médio de 800 esc por dia de mar.
- **Materiais de pesca.** Os custos com a manutenção dos palangres ascendem a 1.800 contos por ano, correspondendo a cerca de 50% do custo do investimento inicial.
- **Manutenção e reparação.** Estima-se em 6% do valor da embarcação.
- **Diversos.** Foram fixados em 15% do subtotal dos restantes custos operacionais. Destinam-se a cobrir despesas com a gestão da embarcação e outras de pouca expressão.
- **Encargos financeiros.** Assume-se que o investidor necessitaria de um financiamento a 10 anos, num montante correspondente a 50% do valor da embarcação, amortizado em 9 anuidades. A taxa de juro seria de 14% mas seria bonificada em 5% pelo Fundo de Desenvolvimento das Pescas, o que se traduziria numa taxa efectiva de 9%.

Determinação da captura que proporcionaria uma rentabilidade de 15%. Para se obter uma taxa interna de rentabilidade financeira (TIR-F) de 15% seria necessário que a embarcação

proporcionasse uma receita anual da ordem dos 26.500 contos. Esta receita poderia ser obtida através de várias alternativas de produto: tubarão inteiro, barbatanas, filetes salgados/ secos.

Os cálculos feitos permitiram concluir que a alternativa mais interessante seria a da venda das barbatanas em fresco (2% do peso inteiro) e de filetes salgados/secos (18% do peso inteiro), aos preços de 1.200 esc e 250 esc o quilo, respectivamente. Não se considera, de imediato, o

aproveitamento integral das peles, ossos, fígados e detritos do processamento do tubarão.

A produção de tubarão inteiro requerida seria assim da ordem das **350 ton**, o que pressuporia uma captura de 1.750 kg de tubarão inteiro por dia de pesca.

Alternativamente, esta receita poderia ser alcançada combinando a actividade de captura com a recolha de produção originada em embarcações artesanais.

Quadro 3-2 Cash flow estimado de um palangreiro de tubarão de 16m para uma TIR de 15%

	('000 esc)		
	Ano 1	Ano 2	Anos 3-10
Saídas			
Custo do investimento	33.585	-	599
Custos de processamento	2.785	2.785	2.787
Custos de exploração	14.575	14.575	14.575
Saídas financeiras	1.511	1.511	3.610
Total das saídas	52.456	18.871	21.571
Entradas requeridas			
Venda filetes salgados/secos	15.737	15.737	15.737
Venda de barbatanas frescas	8.393	8.393	8.393
Outras	2.413	2.413	2.413
Total das entradas requeridas	26.542	26.542	26.543

Cenários em função do custo do navio.

O custo do investimento tem uma influência acentuada no resultado da avaliação. Estabeleceram-se três cenários tendo como ponto médio o custo do investimento de 30.000 contos, adoptado nos cálculos anteriores.

No Quadro 3-3 apresentam-se os resultados das capturas requeridas para cenários nos quais se faz variar o custo do investimento de 20.000, 30.000 (o adoptado nos cálculos

anteriores) e 40.000 contos, respectivamente designados por cenários “baixo”, “adoptado” e “alto”.

Como se pode verificar, a captura requerida no cenário de custo de investimento “baixo” seria de **293 ton**, correspondendo a uma captura diária média de tubarão inteiro de 1.465 kg.

No cenário “alto” estes valores passariam para uma captura anual de **406 ton** e uma captura diária média de tubarão inteiro de 2.032 kg.

Recorde-se, uma vez mais, que qualquer destes cenários proporcionaria ao investimento uma taxa interna de rentabilidade de 15%.

Quadro 3-3 Cenários de custos alternativos do investimento e captura para assegurar uma TIR de 15%

	('000 esc e ton inteiro)		
	<u>Adoptado</u>	<u>Alto</u>	<u>Baixo</u>
Custo do navio	30.000	40.000	
20.000			
Captura (ton)	350	406	293
Capt./dia de pesca (kg)	1.749	2.032	
1.465			

Aferição destes indicadores tomando como base um ensaio de pesca comercial recente.

Entre Outubro de 1993 e Fevereiro de 1994, teve lugar uma tentativa de iniciar uma pesca regular de tubarões de águas pouco profundas com o navio “Sinagoga” por parte de um armador estrangeiro.

Embora a tentativa tivesse sido interrompida, ela proporcionou alguns dados interessantes e que nos permitem aferir as conclusões do presente trabalho.

O principal objectivo do armador foi o aproveitamento das barbatanas de tubarão. Complementarmente, procedeu à venda do tubarão em troncos a um comprador estrangeiro que pretendia realizar o aproveitamento das peles e da carne.

A zona de pesca mais promissora detectada pelo armador foi ao Sul da Boavista. Foram realizados lances diários de 600 a 800 anzóis. No entanto, constatou-se a existência de correntes muito fortes que faziam derivar os palangres a grandes distâncias e que, conjugado com a captura de exemplares de grande porte, provocou o emaranhar ou mesmo a perda dos aparelhos de pescas.

A utilização de boias de sinalização por rádio é aconselhada pelo armador.

As capturas verificadas foram constituídas

Fonte: Armador

por diversas espécies de tubarões, cuja

composição, peso médio e peso das barbatanas constam do Quadro 3-4.

As capturas variaram entre 8 e 43 tubarões por dia de pesca, com uma média de 25, correspondente a cerca de 3 ton.

Os preços obtidos foram de 3.000 esc para as barbatanas secas e de 40 esc para os troncos, estes últimos sob condição de que a pele se não encontrasse danificada.

O armador apenas conseguiu realizar um total de cerca de 20 dias de pesca. Este fraco *performance* deveu-se ao mau estado técnico da embarcação, às perdas anormais de palangres e à falta de isco adequado que provocaram, de resto, a decisão de interromper a pesca.

Quadro 3-4 Informação sobre capturas

<u>Espécie</u>	<u>% as capt.</u>	<u>Peso médio (kg)</u>	<u>Peso barbatanas secas (kg)</u>
Tigre	40	200	2.5
Ponta negra	30	100	1.5
Ponta branca	10	100	1.5
Azul "escuro"	10	200	2.5
Azul	5	50	0.5
Martelo	5	50	0.8-1.0

4. Algumas conclusões

Da exposição anterior, podem retirar-se algumas conclusões:

1. A pesca especializada de tubarões com embarcações artesanais utilizando palangre não parece ser nem técnica nem financeiramente viável.
2. A pesca combinada de pequenos demersais com redes de emalhar e de tubarões com palangre seria rentável no que respeita à primeira das actividades mas de difícil sustentação em relação à segunda. As razões têm a ver com a necessidade de mudanças sucessivas de zona de pesca, com os riscos da captura de exemplares grandes e com uma rentabilidade menor deste último tipo de pesca.
3. Não parece viável esperar que os pescadores artesanais se ocupem da fase de processamento/ comercialização dos produtos derivados da pesca do tubarão. A principal razão deve-se ao facto dos pescadores artesanais não terem nem o desejo nem as possibilidades financeiras que lhes permitam transferir para o futuro a recepção dos seus rendimentos.
4. Não obstante, a captura artesanal de tubarões poderá ser realizada a título intermitente por embarcações artesanais desde que apoiada por um agente intermediário que conjugue a actividade comercial com a pesca por uma embarcação semi-industrial.
5. A pesca de tubarões com palangre com embarcações semi-industriais parece apresentar maiores probabilidades de rentabilização.
6. Para um custo da embarcação semi-industrial da ordem dos 20.000 a 30.000 contos e para uma taxa de rentabilidade de 15% (TIR), seria requerida uma captura anual da ordem das 300 a 350 ton. Esta captura pressuporia um rendimento médio diário de 1.500 a 1.750 kg. Estes rendimentos parecem ser alcançáveis.
7. Finalmente, deve ter-se em conta que as expectativas quanto aos preços dos filetes e das barbatanas parecem ser igualmente realistas.

Análise comparativa das campanhas de avaliação do potencial de demersais de pesca de arrasto nas águas de Cabo Verde - por: Vanda Marques da Silva Monteiro¹

Abstract

The comparison of data resulting from research surveys for trawl of demersal species, achieved in 1881, 1984, 1985 and 1994, takes us to the conclusion that data about the biomass and yearly potential of catches, albeit the utilization of gear somewhat different, in different months, and being the estimation of the biomass made in different ways (Pálsson and the 1994 survey separated species with commercial importance, what didn't happen with Fridtjof Nansen and the Magnusson), have decreased year by year.

It has also been noticed some difference in quantities of species caught in different surveys, such as in 1984, when the species more fished was Sargo d'areia (*Lithognathus mormyrus*), which was little recognized in 1988, and even less in 1994.

The most fished species caught in 1988 was Besugo (*Pagellus acarne*), which wasn't identified in 1994. The most fished species in 1994 was Façola (*Priachanthus arenatus*), which showed either in 84 or 88, but no relevant difference in relation with 84, and almost the half in 1988.

The decrease of biomass and of the potential of catches may be explained with the following factors:

- Stocks would be smaller than what was anticipated;
- Stocks would be virgins in the initial catches;
- Different gears;
- Natural fluctuation of stocks;
- Noises caused by engines might have chased away the species to deeper waters or towards the coast.

Thus, it's recommended that:

- Because the estimation is theoretical, it must be subjected to a periodical revision;
- Cabo Verde shows a very reduced continental shelf allowing trawl operations (less than 1.000 nm² from which less than 250 nm² represent the area of trawl for fish with commercial value), and a very limited yield, which condition the exploitation of resources to a given numbers of trawlers with small dimensions.

INTRODUÇÃO

O problema da conservação das populações vivas não é questão recente, podendo mesmo afirmar-se que a mesma tem vindo cada vez mais a tomar progressiva importância por várias razões.

Ao referir-nos aos recursos vivos biológicos focaremos principalmente a nossa atenção naqueles que revelaram ou apresentam maior ou menor interesse para o Homem no que se prende com o seu aproveitamento directo ou indirecto, seja para consumo, seja para extracção de produtos derivados de grande interesse, não esquecendo todavia todos os outros que de um modo ou de outro têm a sua sobrevivência ameaçada em maior ou menor grau e por diversas causas.

O cuidado na conservação dos recursos vivos não é uma situação nova o que não impede mesmo no presente, a detecção de situações alarmantes no que se prende com a exploração rentável de determinados stocks e sua preservação. Esta situação explica-se atendendo ao desenvolvimento que se tem verificado no sector da exploração com o aumento progressivo de frotas cada vez com maior e mais forte potencial de detecção e captura.

Quando se fala em conservar algo, a ideia primeira é a da sua preservação e manter o respectivo usufruto para as gerações vindouras. Ao tentar preservar um certo recurso, admite-se à priori, que o mesmo tem necessidade de tais cuidados, o que pode ser justificado por motivos a seguir apontados:

1. A salvaguarda de uma herança cultural ameaçada de se deteriorar ou perder, caso de biótopos limitados geograficamente;
2. Recursos haliêuticos de interesse comercial, já sujeitos a exploração com ou em risco de agressão ou depredação. No primeiro caso, recordamos acções poluentes e no segundo, a pesca não controlada.

¹ Bióloga INDP Mindelo

O arquipélago de Cabo Verde está situado a 600Km da costa ocidental da África entre os paralelos 14° 50'N e 17° 20'N e os meridianos 20° 40'W e 25° 30'W. É constituído por dez

ilhas que se dividem em dois grupos: grupo Barlavento formado pelas ilhas de Sto Antão, S Vicente, Sta Luzia, S. Nicolau, Sal e Boavista e o grupo Sotavento formado pelas ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava. A superfície total é de 4.033 Km², a longitude das costas é de 2.000 Km, a plataforma continental está estimada em 7.650 Km² (Bravo de Laguna) e a ZEE cobre 734.265 Km².

Devido a um certo desconhecimento de zonas passíveis de exploração rentável e de uma plataforma continental muito reduzida, a classe piscatória tem vindo a exercer a sua actividade em zonas tradicionais o que não lhe permite grande diversificação de áreas para a sua faina tradicional, o que, necessariamente se traduz por uma pesca por vezes intensiva sobre alguns recursos e algumas flutuações nas capturas.

É portanto de enorme importância o conhecimento correcto da situação dos stocks e a sua evolução no espaço e no tempo, para a qual contribui, decisivamente um contínuo estudo dos mesmos com base em observações bióticas, abióticas e ambientais, no mar e em terra, bem assim uma correcta informação estatística, condição prioritária para uma exploração rentável e subsequente gestão.

No sentido da racionalização da actividade pesqueira, várias medidas devem ser incrementadas, pois quando devidamente aplicadas podem, em certa medida, contribuir para a preservação dos recursos:

Controlo dos tamanhos mínimos da captura do pescado, quer no mar quer em terra à descarga e ou após esta;

Limitação do número ou tonelagem das unidades a operar em áreas sensíveis;

Redução dos períodos de faina (defesos) nalgumas pescarias quando o ciclo biológico das respectivas espécies assim o aconselhar;

Substituição de alguns engenhos de pesca por outros mais selectivos;

Diversificação das zonas de pesca;

Procura de novos recursos com interesse;

Optimização das embarcações existentes de acordo com os recursos a que dirigem a sua pesca.

No sentido de um conhecimento cada vez mais completo e avançado, é de enorme importância a realização de campanhas de investigação de modo a poder recolher-se os parâmetros indispensáveis a estes estudos, visando também os seguintes objectivos:

Estudo de novas áreas com interesse;

Estudo de selectividade de artes de pesca;

Realização de programas de amostragem em terra, ou a bordo das embarcações dirigidas à recolha de parâmetros biológicos;

Análise e estudo das estatísticas de pesca;

Estudos de sistemas ou medidas de combate à poluição, bem como de acções que minimizem os efeitos da mesma quando se verifique.

A pesca em Cabo Verde está principalmente dirigida aos Grandes pelágicos, aos Pequenos pelágicos, aos Demersais e às Lagostas. As capturas dividem-se entre a pesca artesanal e a industrial. Os demersais representam uma parte de relativa importância comercial nas capturas da pesca artesanal.

São considerados demersais as espécies que vivem e ou se alimentam no fundo ou perto do fundo. A área onde a pesca dos demersais pode ser praticada é limitada devido à natureza rochosa da maior parte dos fundos do arquipélago, o que restringe a pesca de arrasto de fundo e a com a rede dinamarquesa.

Várias campanhas de avaliação foram efectuadas nas águas de Cabo Verde, a maior parte delas pelo método de área varrida:

- Em Outubro de 1976, o N/O “Ernest Haeckel” da República federal alemã explorou 16 estações de arrasto de fundo (Anon 1976).
- Em Novembro de 1981 o N/O “Dr Fridtjof Nansen” efectuou uma campanha de avaliação combinando métodos acústicos e arrasto de fundo em 17 estações (Anon 1982).
- Em Maio/Junho de 1984 o N/M “Fengur”, dirigido pelos Drs J. Magnusson e V. Magnusson, efectuou uma campanha de avaliação (Magnusson&Magnusson 1985) e, em Junho/Julho de 1985 o mesmo navio com os mesmos cientistas avaliou as áreas onde o arrasto de fundo e a rede dinamarquesa poderiam ser utilizados (Magnusson&Magnusson 1987a).
- Em Agosto de 1988 o Dr O. Pálsson realizou uma outra campanha de avaliação com o mesmo navio, em 80 estações (Pálsson 1989).
- Em Agosto/Setembro de 1994, o N/O “Islândia”, efectuou uma campanha de avaliação utilizando o método da área varrida em 62 estações (Thorsteisson et al 1995).

OBJECTIVOS DE CADA CAMPANHA

“Ernst Hackel” - 04.10 - 14.10.76

Exploração das concentrações de peixes demersais;
Exploração das concentrações de peixes pelágicos;
Investigação do ambiente;
Investigação dos stocks de peixes em quantidades comerciais, assim como avaliação quantitativa dos recursos.

“Fridtjof Nansen” - 16.11 - 01.12.81

Campanha de avaliação acústica da distribuição e abundância de recursos pelágicos e demersais;
Estudo da distribuição e composição de tamanho da maioria das espécies capturadas com arrasto pelágico e palangre quando as condições do fundo não permitem o arrasto de fundo;
Estudo acústico piloto, da distribuição e abundância de peixes mesopelágicos do arquipélago de C.V.;
Mapa das condições de arrasto de fundo, baseado nos traços do sistema acústico;
Investigação das condições hidrográficas.

“Fengur” -1984, 1985 e 1988

1. Magnusson&Magnusson -Maio/Junho 1984 e Junho/Julho 1985

Identificação de novas espécies para exportação.Determinação da distribuição e abundância dessas espécies;
Desenvolvimento de facilidades de pesquisa em Mindelo e treino do staff local em métodos biológicos.

2. O. Pálsson - 08.08-23.08.88

Estimar o tamanho dos stocks de peixes demersais numa campanha aleatória estratificada;
Identificar a distribuição dos comprimentos das principais espécies em várias zonas de pesca.

“Islândia” - 22.08-04.09.94

- Estudo da praticabilidade da pesca de arrasto na área do Sal, Boavista, Maio e J. Valente ;

- Avaliação da biomassa e da produção sustentável dos recursos demersais.

MATERIAL E MÉTODOS

“Fridtjof Nansen-1981”

Foram feitas 17 estações de arrasto de fundo, 17 estações de arrasto pelágico, 8 estações de long-line e 27 estações hidrográficas (Anon 1982).

Das 17 estações de arrasto de fundo, apenas 15 tiveram sucesso.

A área estudada foi de 2.500 mn, cobrindo todas as ilhas e bancos dentro da ZEE de CV.

Foram colhidos dados de temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido, a várias profundidades até 500m.

Só Maio e Boavista apresentaram fundos apreciáveis para arrasto, sendo coberta duas vezes. Pequena parte do sudeste do Sal é também arrastável.

“Fengur-1984 e1985”

Foram feitas 83 estações de arrasto de fundo a profundidades de 9 a 250m em 1984 e em 1985 apenas 40 estações de fundo (Magnusson&Magnusson 1985; Magnusson&Magnusson 1987a).

O navio “Fengur” mede 27,3m de comprimento e apresenta um motor com 565 Hp.

A bordo tinha 2 eco-sondas, 1 SIMRAD, termómetros de superfície e todos os instrumentos necessários para amostragem a bordo, excepto uma balança de mar.

A rede de arrasto, com 24,9m de cabo das boias, apresentava bobines de borracha e uma abertura horizontal de 8 a 9m.

A campanha de 1984 cobriu as ilhas do Sal, Boavista, Maio e S. Vicente, área essa que foi dividida em quadrados de 10*10 nm. Programou-se cobrir cada quadrado com 3 a 5 arrastos dependendo da extensão arrastável dentro de cada quadrado, mas depois decidiu-se por uma escolha aleatória.

Em 1985 a campanha abrangeu as áreas não cobertas no ano anterior. Os arrastos tiveram duração de 20 -40 mn.

Cerca de 750 amostras em 84, foram congeladas a bordo e depois identificadas, medidas e pesadas entre outras observações biológicas, no laboratório em Mindelo.

Temperaturas de superfície foram tiradas.

Para cálculo da biomassa usou-se um coeficiente de capturabilidade igual a 1. A fórmula para calcular a biomassa foi a seguinte:

$$B = 1 / n \left(\sum_{w=1}^n Y_w * 1 / a_n \right) A$$

B = biomassa

n = número de arrastos

a = área arrastada

A = área total

Y_w = captura

“Pálsson -1988”

O cruzeiro decorreu de 8-20 de Agosto, cobrindo 80 estações de arrasto de fundo nas águas rasas de C. V. (<200m de profundidade; Pálsson 1989).

O material recolhido inclui 110 grupos de espécies que foram subdivididos em 4 sub-grupos:

Espécies com valor comercial (C);

Espécies com interesse ecológico e abundante mas sem valor comercial (E);

Espécies demersais de limitada abundância e sem valor comercial (R);

Espécies pelágicas (P).

A campanha foi programada como uma campanha aleatória estratificada com base na abundância de peixe e na área de cada estrato.

A área da campanha foi dividida em 5 zonas: S. Vicente, Sal, Boavista, João Valente e

Maio.

Cada zona foi dividida em dois estratos: 0-50m e 51-200m de profundidade, em que todas as ilhas foram divididas em dois estratos excepto João Valente que ficou com apenas 1, totalizando 9 estratos.

Cruzeiros anteriores mostraram que o peixe é mais abundante a profundidades inferiores a 50m, embora também apareçam em águas profundas na área de Maio-Boavista-Sal.

Foram escolhidas 80 estações por selecção aleatória e os estratos foram divididos sequencialmente em rectângulos numerados e delimitados por 2" de longitude e 2" de latitude ou 50m e 200m.

O engenho de pesca utilizado é o mesmo das campanhas de 84 e 85 com uma velocidade de 3.2 nós. a rede utilizada tinha uma abertura de malha de 41mm.

A fórmula usada para cálculo de índice de biomassa foi a seguinte: $B = \bar{Y}_{st} A / a$

B = biomassa

$\bar{Y}_{st}$ = produção média estratificada por lançamento

A = área total

a = área arrastada

"Islândia - 1994" A área da campanha foi de 1315 nm² abrangendo as ilhas do Sal, Boavista e Maio e o Banco João Valente, divididos em 2 estratos (0-50 e 51-200 Thorsteisson et al 1995).

As estações escolhidas para esta campanha foram as mesmas de 88 e a estratificação também. O nº total de estratos foi 7. O nº de estações programado foi 75 mas só 62 foram possíveis devido à impossibilidade de arrasto em determinadas estações.

Os arrastos tiveram uma duração média de 30mn.

Foram usados os seguintes instrumentos: balança de mar com capacidade máxima de 25Kg e ictiómetros .

Temperaturas de superfície foram registadas.

Para cálculo da biomassa, do índice de biomassa e da média estratificada foram usadas as mesmas fórmulas usadas em 1988.

$$B = \bar{Y}_{st} A / a$$

$$\bar{Y}_{st} = 1 / A \sum_{i=1}^K \bar{Y}_i \cdot A_i$$

$\bar{Y}_{st}$ = produção média estratificada por arrasto

$\bar{Y}_i$ = produção média no estrato i

A = área total

A_i = área total no estrato i

a = área arrastada

A rede utilizada nesta campanha foi diferente das usadas em cruzeiros anteriores, pois esta apresenta discos de borracha enquanto que as outras utilizavam bobines de borracha na rede de arrasto, o que limita mais as zonas arrastáveis, porque com bobines é possível a rede subir pequenas elevações, o que já não acontece com os discos que fica restrto às zonas de areia.

RESULTADOS

"Fridtjof Nansen-1981"

Temperatura da água do mar

Durante a campanha que decorreu em Novembro de 1981, foram recolhidos dados de

Temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, a várias profundidades, nas 27 estações hidrográficas programadas (Anon 1982).

A temperatura variou de 10°C a 27°C de 500m de profundidade à superfície. A temperatura de superfície variou de 26°C nas ilhas do norte a 27°C nas ilhas do Sul (Quadro nº1).

Abundância de peixe

A distribuição dos peixes está limitada às plataformas das ilhas. Foi estimada uma biomassa de 100 mil toneladas, dos quais cerca de metade são pelágicos e 30-35 mil toneladas são demersais, assim distribuídos:

Fogo e Santiago - 1.500 toneladas;

S. Antão, S. Vicente e S. Nicolau - 20.000 ton (15.000 pelágicos);

Sal - 9.000 ton;

Boavista e Maio - 69.000ton.

Composição / Famílias de demersais

Sparidae (Sargos) - 14%

Mullidae (Salmonetes) - 9%

Caproidae (Pimpim) - 8%

Pomadasyidae (Besugo) - 2%

Achanthuridae (Barbeiro) - 1%

Biomassa

Foi estimada em 35.000 ton (Quadro nº 2).

“Fengur - 1984”

Temperatura da água do mar

A campanha teve início em Maio de 1984 e terminou em Junho do mesmo ano. A variação da temperatura foi apenas de 1.6°C. A temperatura mais baixa observada foi em S. Vicente, 21,3°C e a mais alta no Maio, 22,9°C (Quadro nº 1; Magnusson & Magnusson 1985).

Abundância de peixe

As capturas variaram desde o nulo até cerca de 4 ton/h/arrasto. As capturas mais elevadas foram obtidas em 4 arrastos a profundidades <50m, 3 na Boavista e 1 em S. Vicente. 79% da captura total foi obtida a profundidades <50m.

A percentagem é menor a partir dos 50m mas depois dos 100m dá um salto devido à abundância do Pimpim (*Antigonia capros*).

A média de captura por estação foi de 517Kg/hora.

Composição/Famílias de demersais

175 espécies diferentes de 79 famílias foram listadas. As principais foram as seguintes famílias:

Sparidae (Sargos) - 37%

Caproidae (Pimpim) - 13%

Centranchidae (Dobrada)

Pomadasyidae (Besugo)

Achanthuridae (Barbeiro)

Distribuição das espécies

A família Sparidae teve maior distribuição nas ilhas da Boavista, Maio, Sal e S Vicente, e a família Caproidae nas ilhas do Maio e Boavista.

Biomassa

Foi estimada em 43.000ton dos quais 40.000ton encontram-se nas ilhas do Maio, Boavista e Sal, e os restantes 3.000ton na ilha de S. Vicente (Quadro nº 2).

Potencial anual de captura

Foi estimada entre 7.000-8.000ton, dos quais 2.500ton são espécies com valor comercial (Quadro nº 2).

“Fengur - 1985”**Temperatura da água do mar**

Durante o cruzeiro a temperatura variou de 22,9°C a 25,4°C (Mgnusson&Magnusson 1987a).

Abundância de peixe

As capturas variaram entre 0 e 688Kg/h. A média de captura foi de 153Kg/h/arrasto, a uma profundidade entre 13 e 350m.

Composição/Famílias de demersais

Pomacentridae (Castanheta)	- 19,8%
Acanthuridae (Barbeiro)	- 17,9%
Sparidae (Sargo)	- 6,4%
Mullidae (Salmonete)	- 4,6%
Lutjanidae (Goraz)	- 4,5%

Biomassa e Potencial anual de captura

A biomassa e o potencial anual de captura é o mesmo estimado no ano anterior, apenas o potencial anual de captura para espécies com valor comercial aumentou para 3.000ton (Quadro nº 2).

“Pálsson - 1988”**Temperatura da água do mar**

A temperatura da água do mar, durante esta campanha que decorreu no mês de Novembro, foi tirada à superfície e perto do fundo (Pálsson 1989).

A temperatura de superfície variou pouco, de 24,7°C a 26,6°C. Os valores mais altos foram registados no Sul e os mais baixos no Norte (Quadro nº 1).

A temperatura de fundo variou mais, de 16,4°C a 24,4°C. O valor mais elevado foi registado em S. Vicente e o mais baixo no banco João Valente.

Abundância de peixe

O número total foi de 106,3 milhões de peixe e o peso total de 14,7 mil ton, o que traduz um grande número de peixes pequenos, com uma média de peso de 138gr.

A maior densidade foi observada nas águas rasas da ilha do Maio.

Composição/ Famílias de demersais

As principais famílias foram:

Sparidae (as principais espécies foram: *Pagellus acarne* e *Pagellus bellotii* -besugos, com uma percentagem de 40% e *Lithognathus mormyrus* - sargo d'areia)

Priacanthidae (Façola)

Acanthuridae (Barbeiro)

Caproidae (Pimpim)

Distribuição das espécies

A principal família desta campanha foi a Sparidae (sargos) encontrada principalmente no banco de João Valente e ilhas do Sal e Boavista.

A maior parte dos tamanhos pequenos de várias espécies comerciais de águas rasas, foram encontradas na Boavista e os maiores em S. Vicente.

Biomassa

A biomassa para espécies com valor comercial foi estimada em 14.700ton (Quadro nº 4).

Potencial anual de captura

5.000 ton/ano para espécies com valor comercial.

“Islândia - 1994”

Temperatura da água do mar

A variação da temperatura de superfície variou entre 27°C e 29°C (Quadro nº 1). A temperatura mais elevada foi registada no Sul (Maio) e a mais baixa no Norte (Thorsteisson et al 1995).

Registou-se maior variação nas temperaturas perto do fundo, de 16,6°C a 24,5°C em que as temperaturas mais baixas foram assinaladas no Sul.

Abundância de peixe

A captura total da campanha foi de 8,6 ton.

A média de captura/hora, foi de 210 Kg/h em áreas de profundidade inferior a 50m e 434Kg/h a profundidades superiores a 50m, isso devido à presença do Pimpim (59% do total da captura), a profundidades superiores a 50m.

Composição/Famílias de demersais

As famílias de valor comercial mais pescadas durante o cruzeiro, foram:

Priacanthidae (Façola)- 15,3%

Sparidae (Sargo) - 14,0%

Mullidae (Salmonete) - 2,7%

Polinemidae (Barbo) - 0,6%

Famílias sem valor comercial:

Caproidae (Pimpim) - 59,0%

Dactilopteridae (Pássaro ganet) - 3,1%

Distribuição das espécies

As principais espécies com valor comercial foram encontradas a profundidades inferiores a 50m, nas ilhas do Sal, Boavista e Maio e banco João Valente, sendo Maio a ilha com maior biomassa estimada, seguida de Boavista, João Valente e Sal.

Biomassa

A biomassa estimada para as espécies com valor comercial foi de 5.300 ton (Quadro nº2).

Potencial anual de captura

O potencial anual de captura é de 700 a 2.800 ton/ano. Para espécies com valor comercial é de 1.200 ton/ano (Quadro nº4).

Quadro nº1 - Média das temperaturas de superfície da água do mar

ÁREA	TEMPERATURA				
	1981 (Nov)	1984 (Mai/Jun)	1985 (Jun/Jul)	1988 (Ago)	1994 (Ago/Set)
Ilhas do Norte	26º	21,3º	22,9º	25,2º	27,3º
Ilhas do Sul	27º	22,9º	25,4º	26,5º	28,7º

Quadro nº2 - Comparação entre as biomassas de demersais de arrasto e os potenciais anuais de captura, estimados em 1981,1984, 1985, 1988 e 1994.

	1981	1984	1985	1988	1994
Biomassa total	35.000	43.000	43.000		15.600
Biomassa de espécies com valor comercial				14.700	5300
Potencial anual de captura		7.000-8.000	7.000-8.000		700-2800
Potencial anual de captura para espécies com valor comercial		2.500	3.000	5.000	1.200

Quadro nº3 - Comparação das avaliações de biomassa para várias espécies pescadas nos cruzeiros de 1984, 1988 e 1994.

ESPÉCIES	1984	1988	1994
Pagellus acarne, Besugo	?	4.764	1.246
Lithognathus mormyrus, Sargo d'areia	7.100	1.759	825
Diplodus sp, Sargo	1.400	452	87
Pagellus bellotti	?	1.639	?
Achanthurus monroviae, Barbeiro	3.400	1.416	?
Priacanthus arenatus, Façola	1.700	1.288	2.368
Pseudupeneus prayensis, Salmonete	1.300	539	416
Boops boops, Boga	?	447	?
Parapristipoma humile, Papagaio	?	313	?
Galeoides decadactylus, Barbo	350	298	94
Lethrinus atlanticus, Bica de rocha	100	270	59
Pomadasys incisus, Besugo	2.700	246	?
Sparisoma rubiprine, Bodião	150	228	?
Viridentex acromegalus, Benteia	250	97	?
Pseudupeneus sp, Salmonete	?	33	?

Quadro nº4 - Comparação das avaliações de biomassa entre os cruzeiros de 1984, 1988 e 1994, para as espécies sem valor comercial.

ESPÉCIES	1984	1988	1994
Antigonia capros, Pimpim	9.200	3.936	9.121
Dactilopterus volitans, Pássaro ganet	750	400	472
Balistes sp., Fambil	?	159	125

DISCUSSÃO

- Todas as campanhas foram unânimes em considerar a plataforma continental muito reduzida o que dificulta o arrasto de fundo;
- Que a zona de Maio e Boavista apresenta apreciável área para arrasto;
- A maior parte dos peixes comerciáveis encontra-se a profundidades inferiores a 50m;
- As temperaturas registadas não foram comparadas porque as diversas campanhas aqui mencionadas foram feitas em meses diferentes. Entretanto, notou-se que as temperaturas de superfície mais elevadas foram registadas no Sul e as mais baixas no Norte (Quadro nº 1).
- Para a campanha de 1981 - "Fridtjof Nansen", apenas Maio e Boavista têm plataforma apreciável para sustentar o arrasto;
A biomassa total dos demersais foi estimada em 35.000ton, principalmente na zona do Sal - Boavista - Maio (Quadro nº 2).

Foram pescadas com arrasto de fundo cerca de 5ton/h em média.

- Em 1984 - Fenger, usando o método de área varrida na zona de Maio - Boavista - Sal, resultou numa avaliação de 43.000 ton, enquanto que na mesma zona, "Fridtjof Nansen", estimou 35.000 ton.

Pouco peixe foi identificado para além dos 200m de profundidade;

Recomendou uma captura anual de 2.500 ton de peixes com valor comercial (Quadro nº 2);

Sparidae, principalmente *Lithognathus mormyrus* (Sargo d'areia) não foi encontrado além dos 50m ;

Poucas espécies foram encontradas simultaneamente a profundidades superiores a 50m e inferiores a 50m ;

Pseudupeneus prayensis (Salmonete) e *Antigonia capros* (Pimpim) só foram encontrados em zonas com profundidade inferior a 50m ;

Há diferença na distribuição do comprimento em áreas diferentes (Sparidae e Mullidae).

Os peixes mais valiosos pescados nesta campanha foram os Gorazes e as Garoupas. Pensa-se que o potencial para essas espécies poderá ser mais já que preferem fundos onde é menos acessível ao arrasto. Talvez a pesca à linha seja mais apropriada a essas espécies.

- Após a campanha de 1985 recomenda-se um adicional de 500 ton à recomendada produção anual de 2.500 ton para as espécies de interesse comercial em 1984.
- Para Pálsson em 1988, a biomassa total de espécies comerciais de 14.700 ton, indica uma limitada produção sustentável nas águas de C. V., de 5000 ton.

Só duas espécies foram mais abundantes neste cruzeiro - *Lethrinus atlanticus* (Bica) e *Sparisoma rubiprinne* (Bodião). As duas espécies *Pagellus acarne* e *Pagellus bellotii* (Besugos), mais abundantes neste cruzeiro, praticamente não apareceram em 1984.

A distribuição das espécies por áreas, mostrou que a maior parte das espécies comerciáveis estão localizadas em águas rasas, onde as espécies não comerciais estão menos localizadas.

Entretanto o *Pagellus* (Besugos), importante gênero comercial, está localizado em águas profundas de João Valente e Boavista, onde o *Antigonia capros* (Pimpim) e *Chromis sp* (Castanheta) também estão distribuídos.

A distribuição de comprimento de espécies de valor comercial cobre uma limitada classe de comprimento, de 15-20cm a 25-35cm, na maior parte dos casos. Isto indica que os peixes mais novos não estão sendo capturados pelo engenho. Para as duas espécies *P. Bellotii* (Besugo) e *B. boops* (Boga), a distribuição do comprimento menor que 10cm foi observada. Para o Boga, o tamanho menor foi cerca de 10cm e estava claramente separado do largo coorte de cerca de 25cm. Isto querará indicar duas diferentes classes de idade.

Boavista é a zona que apresenta maior número de espécies com tamanho pequeno, Sal com tamanho médio e S. Vicente com tamanho maior.

Nota-se que as temperaturas do fundo apresentam igual tendência pelo que se sugere a possibilidade da distribuição dos comprimentos ser directamente dependente da temperatura ambiente.

- Em 1994, a biomassa total foi estimada em 5.300 ton para as espécies com valor comercial (Quadro nº 2) e 10.300 ton para as espécies não comerciáveis. Em 88 a biomassa total para as espécies com valor comercial, foi estimada em 14.700 ton.

Esta diferença de resultados é principalmente devido ao diferente engenho usado nas duas campanhas para as espécies que vivem perto do fundo das zonas rochosas : Barbeiro, Boga, Papagaio, Besugo, Bodião e Bentelha, que por isso não tiveram expressão na campanha de 94, mas deram considerável contribuição na campanha de 88.

Espécies que vivem nas zonas de areia como *Pseudupeneus prayensis* (Salmonete) não tiveram significante diferença nas duas campanhas. O *Lithognathus mormyrus* (Sargo d'areia) aparece menos nesta campanha e o *Priacanthus arenatus* (Façola) mais, mas isso pode ser devido à flutuação natural do stock.

Embora essas estimativas defiram consideravelmente, chega-se à conclusão de que a produção é limitada a poucas toneladas, o que significa que o potencial para a pesca industrial é reduzido.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

- A biomassa e captura sustentável das espécies comercializáveis, de momento podem ser avaliadas esboçadamente, pois são necessários talvez maiores conhecimentos dos parâmetros. Contudo, as avaliações de biomassa conseguidas podem ser consideradas como uma quantidade mínima de cada espécie, na altura em que a pesquisa foi realizada.
- Cabo Verde apresenta uma plataforma arrastável muito reduzida (menor que 1.000 nm² dos quais menos que 250 nm² é a área para arrasto de peixe com valor comercial), e uma limitada abundância de pescado, o que condiciona a exploração dos recursos, talvez a um determinado número de arrastões de pequenas dimensões.
- As espécies comercializáveis de pescado podem resultar em 1.200 - 5.000 ton anuais. Essa estimativa é teórica, e ela deverá ser sujeita a revisão constante.
- A principal razão dos recursos serem limitados é a falta de plataformas continentais perto das ilhas do arquipélago.
- A área até 50 m de profundidade que contorna as ilhas do Sal, Boavista, e Maio e o Banco João Valente, onde se encontram as espécies mais valiosas, é de apenas 343nm², e nem toda ela é acessível ao arrasto.
- A área de 51 -200m de profundidade é de 972nm². As espécies mais comuns encontradas nessa área, passíveis de arrasto, têm geralmente valor comercial baixo, embora algumas delas possam ter potencial, através de um esforço de comercialização (*P. acarne-besugo*, *Priacanthus arenatus*-façola). Outras não têm valor (*Antigonia capros*-pimpim) até se conseguir um método para as utilizar .
- Tendo em consideração os resultados dos stocks de peixe demersal que poderiam ser objecto de pesca de arrasto, deve-se sempre avaliar quais as espécies comercializáveis

na altura, na medida em que os pescadores não pescarão peixe que não lhes traga proveito.

BIBLIOGRAFIA

Anon - 1976 - Relatório definitivo sobre as investigações do navio de investigação "Ernst Haeckel", nas águas das ilhas de Cabo Verde de 04.10 a 14.10.1976 - 13pp.

Anon - 1982 - A survey of the fish resources in the coastal waters of the Republic of Cape Verde, November 1981 - Reports on surveys with the R/V Dr. Fridtjof Nansen - Institute of Marine Research, Bergen - 32 pp.

Magnússon, J., and Magnússon, J.V.V. - 1985 - Survey of Demersal fish resources in the waters of Cape Verde Islands in May/June 1984 - 72pp.

Magnússon, J., and Magnússon, J.V.V. - 1987a - Survey of Demersal fish resources in the waters of Cape Verde Islands in June/July 1985 - 78pp.

Magnússon, J., and Magnússon, J.V.V. -1987b - Survey of Demersal fish resources in the waters of Cape Verde Islands - Summary of Information of Species - 115pp.

Pálsson, O. K. - 1989 - A Random Stratified Survey of Demersal Fish Species in the waters of Cape Verde in 1988 - 45pp.

Thorsteisson, V., Monteiro, V.M.S. and Almada,E. - 1995 - "Ground Fish Survey in the waters of Cabo Verde 1994" - Iceida, Reykyavik, Iceland - 26pp.

Estabulação de chicharro *Selar crumenophthalmus* para isco vivo na pesca do atum

Por: Marcia Perazzo Valadares Costa²

1. INTRODUÇÃO

O gaiado pequeno (*Katsuwonus pelamis*) é a espécie de tunídeos em quantidade mais representativa na pesca industrial de Cabo Verde.

A captura faz-se com isco vivo que no entanto representa uma limitação à pesca, seja por falta de isco de tamanho adequado, seja pela sua fraca abundância durante a época de pesca da espécie.

Tabela 1 - Sazonalidade comparada da ocorrência de Gaiado (pequeno) e Chicharro – *Selar Crumenophthalmus* (<15cm) durante o ano em Cabo Verde (a intensidade da tonalidade é proporcional à abundância das espécies)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gaiado pequeno			?			?						
Chicharro < 15 cm												

Apoiando-se nestes factos o INDP, através do seu departamento de investigação, estudou a estabulação de pequenos pelágicos para servir de isco para captura do gaiado pequeno, tendo como objectivo manter e acumular a isca viva estabulada à partir de Janeiro, Fevereiro e Julho, com crescimento mínimo e uma sobrevivência máxima, para ser utilizada nos meses que aparece o gaiado pequeno (Tabela 1).

Este estudo teve início pelo ex-INIP³ e foi seguido pelo INDP que dispôs de um projecto de pesquisa de 3 anos. O objetivo aqui era de estudar a adaptabilidade, a sobrevivência e a densidade máxima do Chicharro em jaulas flutuantes, tendo-se concluídas duas primeiras etapas, embora com algumas dificuldades, não previstas inicialmente.

Os parametros testados foram densidade e diferentes tipos de alimento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

² Engenheira de pesca – Técnica superior do Departamento de Oceanologia, Recursos Halieuticos e Aquacultura.

³ Instituto Nacional de Investigação das Pescas

O presente trabalho apresenta, de forma resumida, os resultados de um projecto de pesquisa previsto para 3 anos e dividido em 3 etapas. As duas primeiras foram concluídas. As experiências foram desenvolvidas em jaulas flutuantes e em ceirões, concebidos pelo próprio INDP, de 31/01/94 à 21/01/95.

Foram utilizados indivíduos de Chicharro ou Olho Largo com aproximadamente 11 e 17 cm de comprimento médio inicial e densidades respectivas de 15 peixes/ m³ e 6 peixes/ m³. O presente trabalho teve como objetivo determinar a densidade máxima e crescimento mínimo do Chicharro através do cálculo da sobrevivência e da curva de crescimento em comprimento. A experiência foi montada em 4 jaulas quadradas com volume de 27m³ e dois ceirões com volume aproximadamente de 47m³ (D=4,5m), todos com malha de 2 cm (fig.1). Algumas vezes foram utilizados comedores nas jaulas, cuja estrutura pode-se ver na fig. 2. Os exemplares de peixes sempre que chegavam ao local da experiência eram colocados durante dois dias numa das jaulas para aclimação e recuperação do stress sofrido durante a captura, sendo depois distribuídos pelas restantes unidades de acordo com os desdobramentos descritos na tabela 2.

Os resultados preliminares desta pesquisa são interpretados de forma integrada com aspectos de natureza económica e financeira com implicação directa no desenvolvimento da pescaria do atum - « *Análise financeira da actividade de estabulação do Chicharro e avaliação do seu impacto sobre a pesca à vara de gaiado* » (Tenreiro de Almeida, 1996 - em publicação); « *Estudos aplicados da pesca do atum em função da disponibilidade do isco vivo* » (Amiro Faria, 1996 – em publicação).

Tabela 2: Desdobramento das etapas da experiência. RPM - Ração Peixe Moído; RED - Ração Extrusionada Dourada; AN – Alimento Natural apartir da produtividade primária do meio.

Etapa	Jaula	Densidade (nº peixes/m ³)	Alimento	Tempo (meses)	Comedor	Sobrevivência (%)
1 ^a	1	6	RPM	3	Sim	35
1 ^a	2	6	RED	3	Sim	40
1 ^a	3	6	RED	3	Sim	40
1 ^a	4	6	AN	3	-	-
2 ^a	1	15	AN	4	-	48
2 ^a	2	15	AN	4	-	48
2 ^a	3	15	AN	4	-	48
2 ^a	4	15	RED	4	-	51
2 ^a	5	15	RED	4	-	51
2 ^a	6	15	RED	4	-	51

Quando se alimentou os peixes artificialmente com RED e RPM, tal foi feito diariamente com base numa proporção de 2,8 % entre o alimento e o peso total dos peixes (biomassa). Segundo as especificações do fabricante a RED possui uma granulometria de 3 mm, 50 % de proteína bruta e 16 % de gordura bruta.

Diariamente foram observadas as condições gerais das jaulas, sobretudo quanto a conservação da malha e a funcionalidade dos comedouros (fig. 2). Todos os meses foram feitas amostrados os comprimentos à furca e calculados os tamanhos médios.

No final da pesquisa todos os exemplares foram medidos, pesados e alguns abertos para observação do conteúdo estomacal, sendo sido encontrado RED, RPM, fitoplancton e zooplancton.

Para determinação do comprimento à furca utilizaram-se paquímetros e ictiométros, e para pesagem utilizou-se uma balança analítica. As curvas de crescimento em comprimento foram determinadas com recurso ao programa Excel (Fig.3 e Fig. 4).

As sobrevivências foram calculadas através da *regra de três simples* (Tab. 1).

As experiências foram inteiramente aleatórias, tendo-se utilizado o teste *T de Student* para comparar os resultados, segundo o método descrito em Vieira (1981).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante cerca de 3 meses (94 dias) de cultivo do Chicharro com tamanho médio inicial de 16,8cm, a uma densidade de 6 peixes/m³, determinou-se a curva de crescimento em comprimento para RED e RPM, figura 3. Comparando-se a RED e RPM, a primeira favoreceu maior crescimento. No entanto de acordo com os resultados do Teste *T de Student*, para um erro $\alpha = 1,0 \%$, não houve diferença significativa no crescimento do chicharro entre as duas formas de alimentação. Isto quer dizer que, alimentando os peixes com qualquer destas duas rações os resultados são os mesmos.

Na 1ª semana registou-se uma mortalidade de 26 % o que deve ter sido ocasionado pelo *stress* sofrido durante o processo de captura, transporte e colocação nas jaulas. Comparando a sobrevivência verificou-se que os peixes alimentados com RED apresentaram uma melhor sobrevivência, cerca de 40 % contra 35 % dos peixes alimentados com RPM. No entanto, devido a pouca quantidade de dados não foi possível aplicar o teste de *Student* para verificar a significância dos resultados. Provavelmente, o facto da RED favorecer maior curva de crescimento em comprimento e melhor sobrevivência poderá estar relacionada com um a sua composição nutricional em proteínas (cerca de 50%)

No período de aproximadamente 4 meses (118 dias) de cultivo de Chicharro com tamanho médio inicial de 11 cm, e uma densidade de 15 peixes/m³, determinou-se o crescimento em comprimento e a sobrevivência, para as rações RED e AN. Comparando as duas experiências, a RED favoreceu maior crescimento, mas segundo os testes estatísticos não se verificou qualquer diferença significativa entre os mesmos. A RED favoreceu melhor sobrevivência do que a AN, 51% contra 48%.

De acordo com o teste de *Student* para um nível de significância de 1.0 %, as duas sobrevivências apresentaram diferença significativa. Portanto, para o crescimento em comprimento, tanto faz alimentar os peixes com AN ou RED o que já não acontece no caso da determinação da taxa de sobrevivência onde as diferenças já são significativas.

Na prática, os resultados do crescimento dos peixes alimentados com AN aproximam-se bastante do objectivo desta pesquisa em termos de se assegurar uma estabulação durante um período relativamente longo mas com crescimento mínimo. Assim, no final de 4 meses de experiência os peixes submetidos à densidade de 15 peixes/ m³, tem um comprimento de 13.5 cm, e como são muito delgados, ainda servem para isco na pesca do gaiado pequeno. No entanto além de não se conhecer as implicações do nível de actividade dos indivíduos após iscagem, fica por ainda por apurar se esta densidade é ou não aquela que permitirá atingir resultados positivos do ponto de vista económico e financeiro.

Entretanto, os melhores resultados conseguidos com a RED, como se mencionou anteriormente, devem-se provavelmente ao teor relativamente elevado de proteínas (50%), produzida especialmente como alimentação para peixes, enquanto que o AN representa somente e apenas o que está disponível no meio semi-confinado.

4. CONCLUSÕES

1. No crescimento em comprimento e na sobrevivência, tanto faz usar RED ou RPM para alimentar o Chicharro estabulado a uma densidade de 6 peixes/m³, mas no custo final os valores são muito diferentes, sendo a RPM mais barata. Contudo neste caso a densidade é muito baixa e os indivíduos tem um tamanho inicial maior do que o utilizado para isco de gaiado pequeno.
2. O Chicharro estabulado a uma densidade de 15 peixes/ m³ durante 4 meses, com comprimento inicial de 11cm, tem crescimento em comprimento semelhante quando alimentando com RED ou AN, mas em relação a sobrevivência, a RED favorece melhor resultado.
3. O Chicharro estabulado a uma densidade de 15 peixes/ m³, teve melhor curva de crescimento em comprimento e melhor sobrevivência quando alimentado com RED do que com AN, mas após dois meses os indivíduos já não servem como isco para gaiado pequeno, além do custo da ração contribuir para aumentar o preço final do kilograma de isco vivo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALMEIDA, J.Tenreiro, 1996. Análise Financeira da Actividade de Estabulação de Chicharro e Avaliação, do seu Impacto sobre a Pesca à Vara de Gaiado. Reunião Nacional de Investigação e gestão Halieuticas, INDP – Mindelo, São Vicente Cabo Verde, 5 p.

BEM –YAMI M., 1982. Tuna fishing with Pole and Line. England, FAO. 150 p.

CENTENO A. J., 1982. Curso de Estatística Aplicado a Biologia. Goiania, Coleção didática número 3,Ed. Universidade Federal de Goiania. 188 p.

MONIZ, M.E. e MONTEIRO, V. S. M., 1985. A pesca dos tunídeos e a problemática da isca. Reflexões sobre a pesca em Cabo Verde. 501 p.

MONIZ, M. E., 1988. Tentativas de Avaliação do Estado de Exploração do Chicharro (*Selar crumenophthalmus*) em Santiago. 18 p.

MORALES, J.C., 1983. Acuiculture Marine Animal. Madrid, Ediciones Mundi - Prensa. 670 p.

SANTOS, E.P., 1978. Dinâmica de populações aplicada à pesca e piscicultura, São Paulo, HUCITEC. Ed. Universidade de São Paulo. 129 p.

VALADARES, M.P., 1987. Efeito de Diferentes Rações no Desenvolvimento de Pesca *Macrobrachium rosenbergii* (de Man), Monografia apresentada ao Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para obtenção do grau de Engenheiro de Pesca. Recife, 1987. 23p.

VEIGA, A.C.F.M., 1991. Ensaios Preliminares de Estabulação do *Selar crumenophthalmus*, Relatório Técnico , INIP, Praia, Outubro de 1991. 30 p.

VEIGA, A.C.F.M., 1993. Programa de Actividades, Unidade de Aquacultura, INDP Mindelo, São Vicente Cabo Verde, 4 p.

VIEIRA, S., 1981. Introdução a Bioestatística, Rio de Janeiro, Editora Campus, 250 p.

Avaliação do estado da pescaria de cavala preta e do chicharro em Cabo Verde por: Maria Edelmira Moniz Carvalho¹ e Ana Maria Caramelo²

Abstract

Decapterus macarellus (cavala preta) *Decapterus punctatus* (cavala branca), *Selar crumenophthalmus* (chicharro) and *Sardinella maderensis* (arenque) are the most important species in the small pelagic fisheries in Cape Verde. Cavala preta and chicharro are landed all the year.

This paper, revises all the fisheries and biology data for *Decapterus macarellus* and *Selar crumenophthalmus* from 1983 to 1995 in order to assess the stocks. Growth parameters estimated for cavala preta are $L_{\infty} = 41$ cm and $K = 0.31$ / year, and for chicharro $L_{\infty} = 38$ cm and $K = 0.25$ / year. The natural mortality rate is estimated in 0.3 / year and 0.5/year for cavala preta and chicharro respectively. The exploitation average rate is 0.6 for cavala preta and 0.5 for chicharro. The long term effects in yield and biomass, with different levels of fishing mortality are predicted. We may conclude that increasing or decreasing the fishing mortality with 10% the yield and biomass per recruit will almost remain constant. We recommend the analysis of the others environmental parameters that influenced the recruitment in this fishery.

1. INTRODUÇÃO

Na pescaria dos pequenos pelágicos em Cabo Verde são explorados as seguintes espécies *Decapterus macarellus* (cavala preta) *Decapterus punctatus* (cavala branca), *Selar crumenophthalmus* (chicharro) e a *Sardinella maderensis* (arenque).

Correia da Costa em 1960 descreveu a pescaria de pequenos pelágicos como das mais antigas no país tendo começado com a pesca do atum, utilizando-se à época isco morto e pequenas canoas a remo e vela.

A importância desta pescaria vem principalmente da sua utilização como isco na pesca do atum, e como as principais espécies atingem valores de 1ª venda baixos são acessíveis à maioria da população. Os pequenos pelágicos são particularmente abundantes no 2º semestre do ano, período que coincide com o recrutamento à pescaria.

Das 4 espécies as mais importantes são a cavala preta e o chicharro que são pescados durante todo o ano. Na década de 80, época em que se deu início ao registo das estatísticas de desembarques, notava-se um domínio do chicharro nas ilhas do sul, principalmente em Santiago e da cavala nas ilhas do norte, em especial nas Ilhas de S. Vicente, S. Nicolau e S. Antão (Figura 1).

¹ Bióloga Marítima Delegação INDP Praia

² Consultora Projecto Pequenos Pelágicos IPIMAR Lisboa

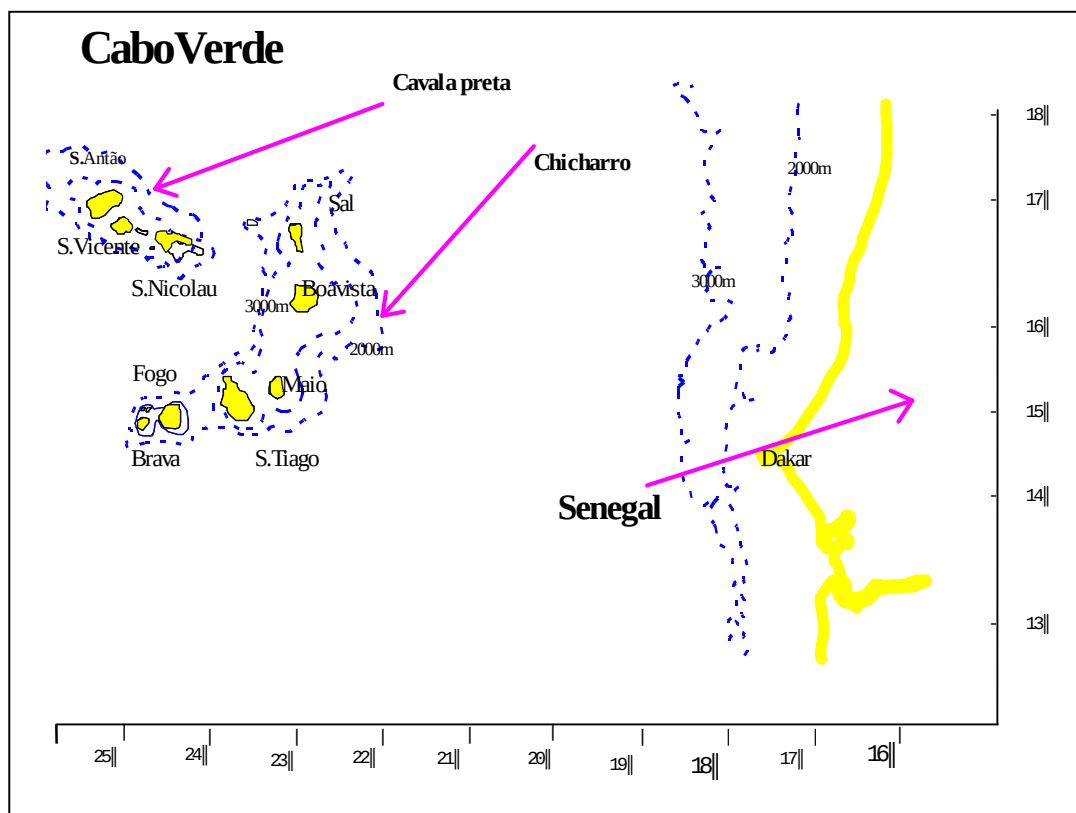


Figura 1 Principais áreas de captura de cavala preta e de chicharro em Cabo Verde

Para fins estatísticos as pescas em Cabo Verde são classificadas em pesca artesanal e pesca industrial. A pesca artesanal é exercida por botes com 4 a 6 metros motorizados ou não e a industrial é exercida por barcos maiores com motor interior. A rede de cerco é a arte mais utilizada na pesca dos pequenos pelágicos, sendo também importantes as capturas efectuadas com rede de praia e linha.

Até 1991 a pescaria mais importante em Cabo Verde foi a pescaria de atuns e similares. A partir de 1992 a pescaria de pequenos pelágicos sofreu uma expansão brusca, devido às elevadas capturas de cavala preta, que nos últimos anos representou cerca de 50% do total geral das capturas, com uma tendência crescente. Esta expansão da pescaria foi motivada pela introdução de embarcações de 11 metros dotadas de rede de cerco, e também pelo licenciamento de embarcações estrangeiras autorizadas a comprar cavala aos barcos nacionais.

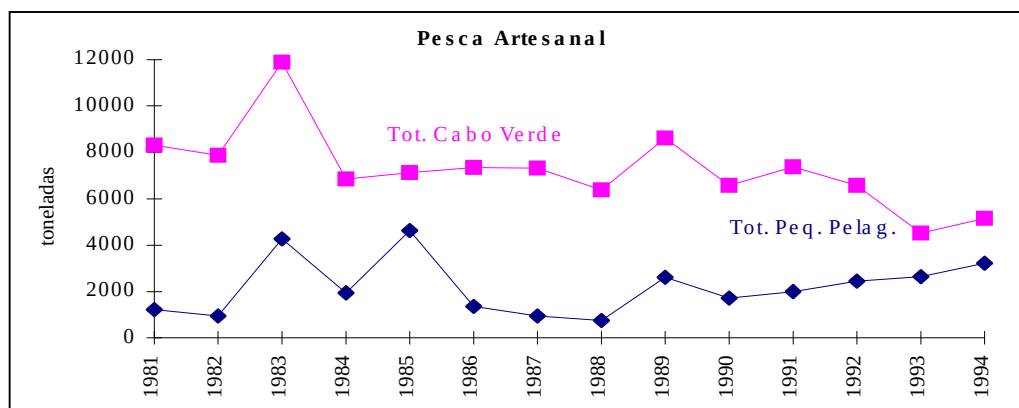
Com o objectivo de conhecer o estado dos stocks de cavala preta e de chicharro em Cabo Verde e de aconselhar as medidas de gestão mais apropriadas para estes stocks, fez-se a análise de toda a informação existente de 1981 a 1995 e fizeram-se previsões das capturas e das biomassas a longo prazo para diferentes níveis de intensidade de mortalidade por pesca.

2. Material e Métodos

Capturas da Pesca Artesanal

As capturas de pequenos pelágicos de 1981 a 1994 têm oscilado bastante e mostram uma tendência semelhante às da captura total de Cabo Verde. Os anos com maiores capturas nesta pescaria foram 1983, 1985 e 1989, a partir de 1990 as capturas têm uma tendência crescente (Figura 2).

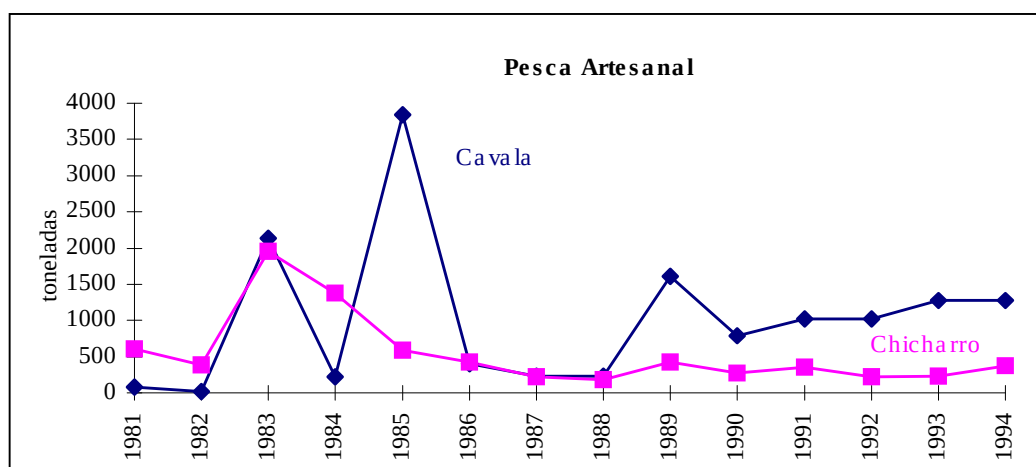
Figura 2 Capturas em toneladas do total Cabo Verde e total pequenos pelágicos



Entre 1981 e 1988 as capturas de chicharro oscilaram entre 186 toneladas em 1988 e 1953 toneladas em 1983. Entre 1989 e 1994 as capturas de chicharro mantêm -se a uma média de 300 toneladas/ano.

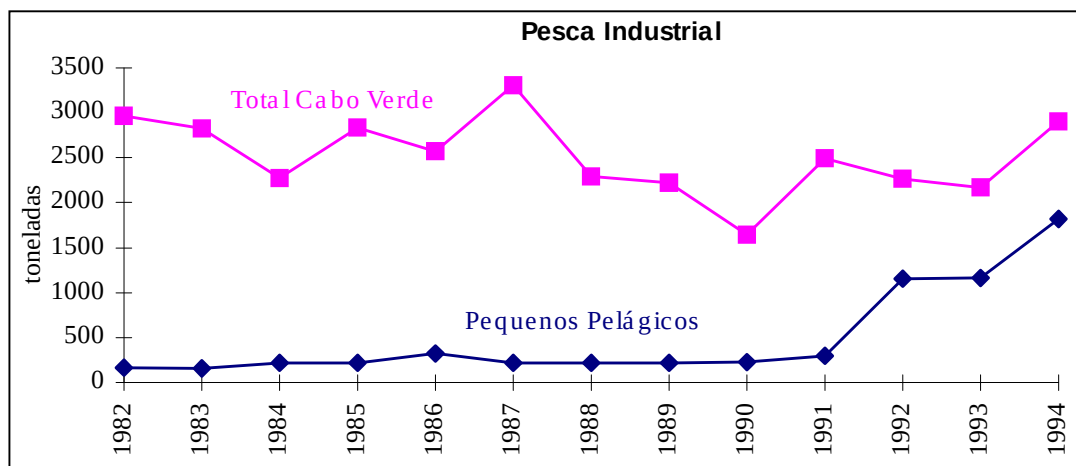
As capturas da cavala preta no período 1981 a 1990 oscilaram entre 80 toneladas em 1981 e cerca de 4 000 toneladas em 1985; a partir de 1991 as capturas tem mantido um nível de cerca de 1200 toneladas ano (Figura 3).

Figura 3 Capturas de cavala e chicharro da pesca artesanal

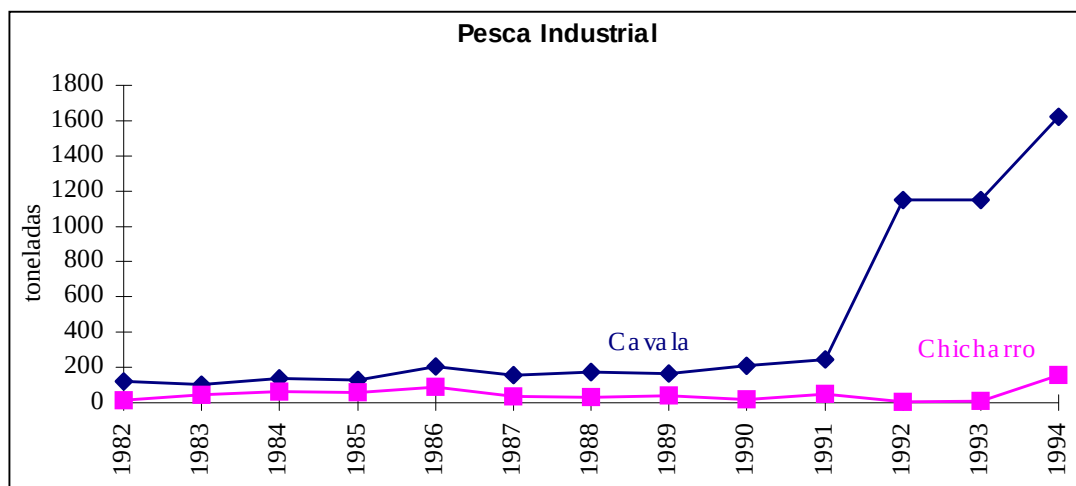


Capturas da Pesca industrial

Na pesca industrial de 1981 a 1991 a pescaria mais importante foi a dos atuns e similares que representavam mais de 80 % das capturas. Os pequenos pelágicos eram pescados para apoiar a frota de atum com o isco vivo e não ultrapassavam uma média de 300 toneladas por ano.

Figura 4 Capturas em toneladas do total Cabo Verde e total pequenos pelágicos

Em 1992 registou-se um aumento considerável nas capturas industriais dos pequenos pelágicos na ordem dos 380% (Figura 4). A cavala preta é a espécie mais importante dentro dos pequenos pelágicos, na pesca industrial. As quantidades de chicharro desembarcadas na pesca industrial são reduzidas; a captura máxima registou-se em 1994 com 154 toneladas (Figura 5)

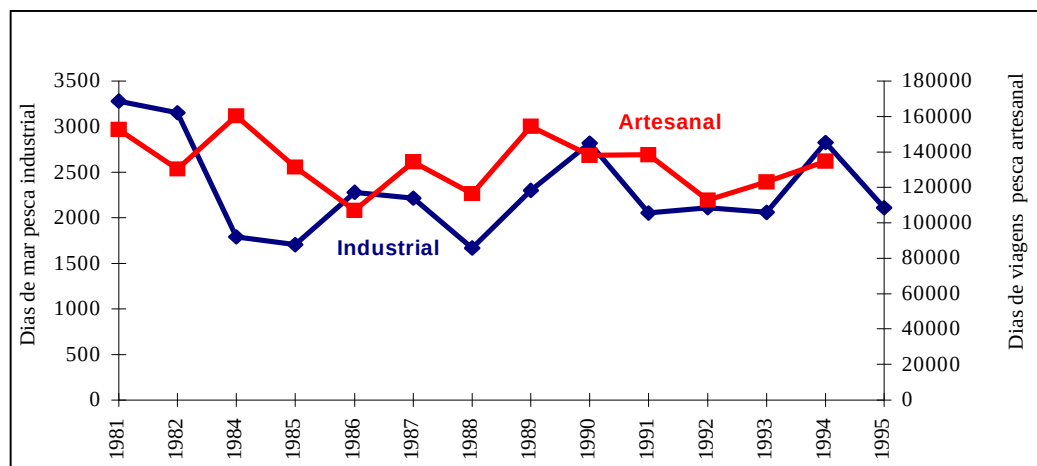
Figura 5 Capturas de cavala e chicharro da pesca industrial

Esforço de Pesca

A unidade de esforço de pesca, registada nos boletins de estatística do INDP, vem expressa em número de viagens para a pesca artesanal, e para pesca industrial em dias de mar.

De 1981 a 1994 o esforço da pesca artesanal oscilou entre 107 mil viagens em 1985 e 160 mil em 1983. Estas oscilações no número de viagens não foram acompanhadas de oscilações no número de botes que de 1986 a 1994 mantêm-se entre 1300 e 1400 botes. Na pesca industrial o esforço de pesca mantêm-se estacionário no período considerado, em cerca de 2 000 viagens /ano (Figura 6).

Figura 6 Esforço de pesca industrial e artesanal



Composição por Comprimentos das Capturas

A distribuição de comprimentos das amostras de 1984 a 1995 recolhidas nos desembarques foram extrapoladas à captura total do dia por embarcação amostrada, e posteriormente extrapolada à captura total do mês por porto, por ilha e total do país (Figuras 7 e 8). Para o chicharro não se encontrava disponível a composição por comprimentos de 1992. Para 1995 como as estatísticas oficiais não se encontram disponíveis assumiu-se a mesma captura de 1994.

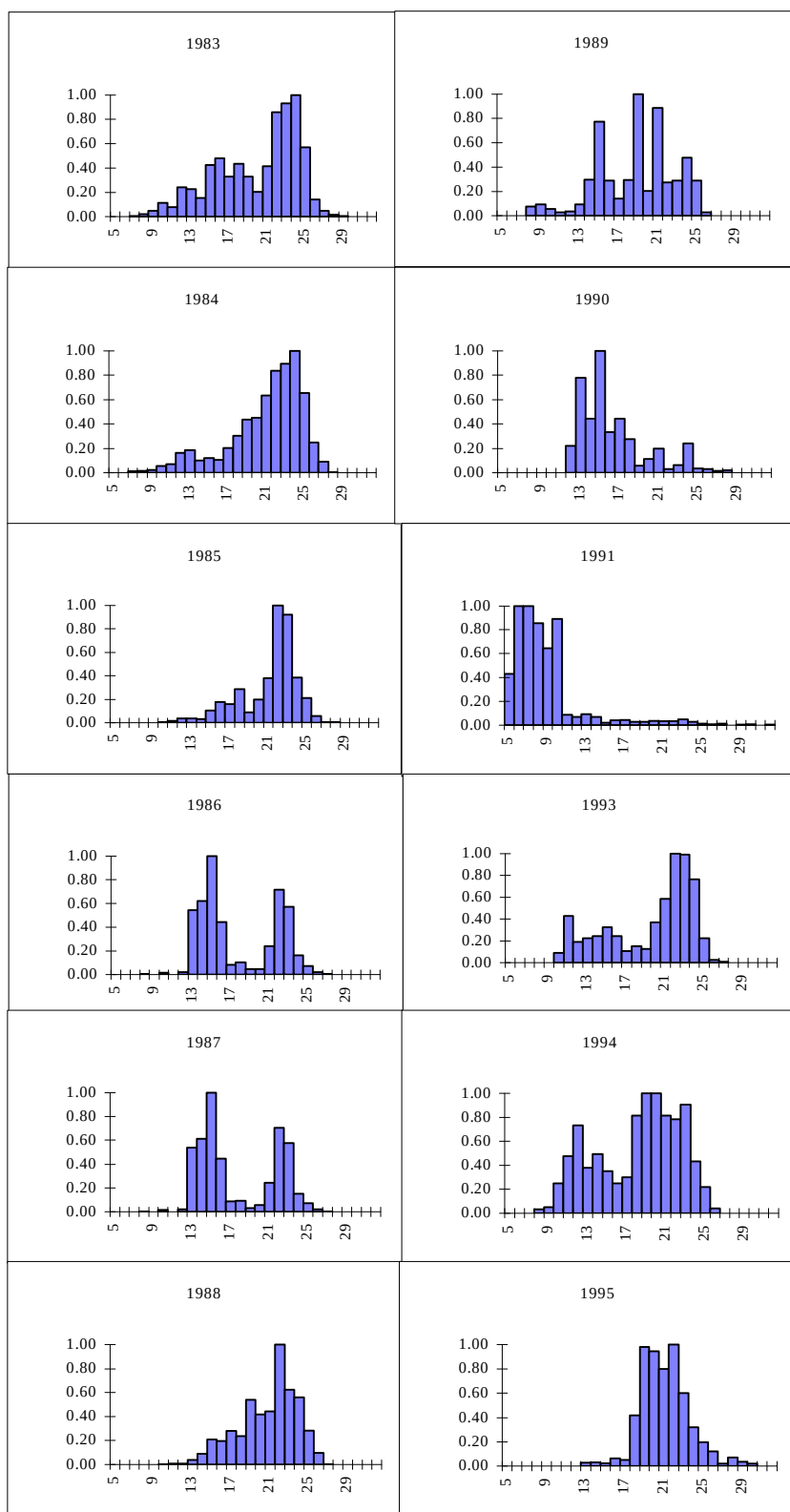


Figura 7 Composição por comprimentos (% em relação ao max) das capturas de chicharro

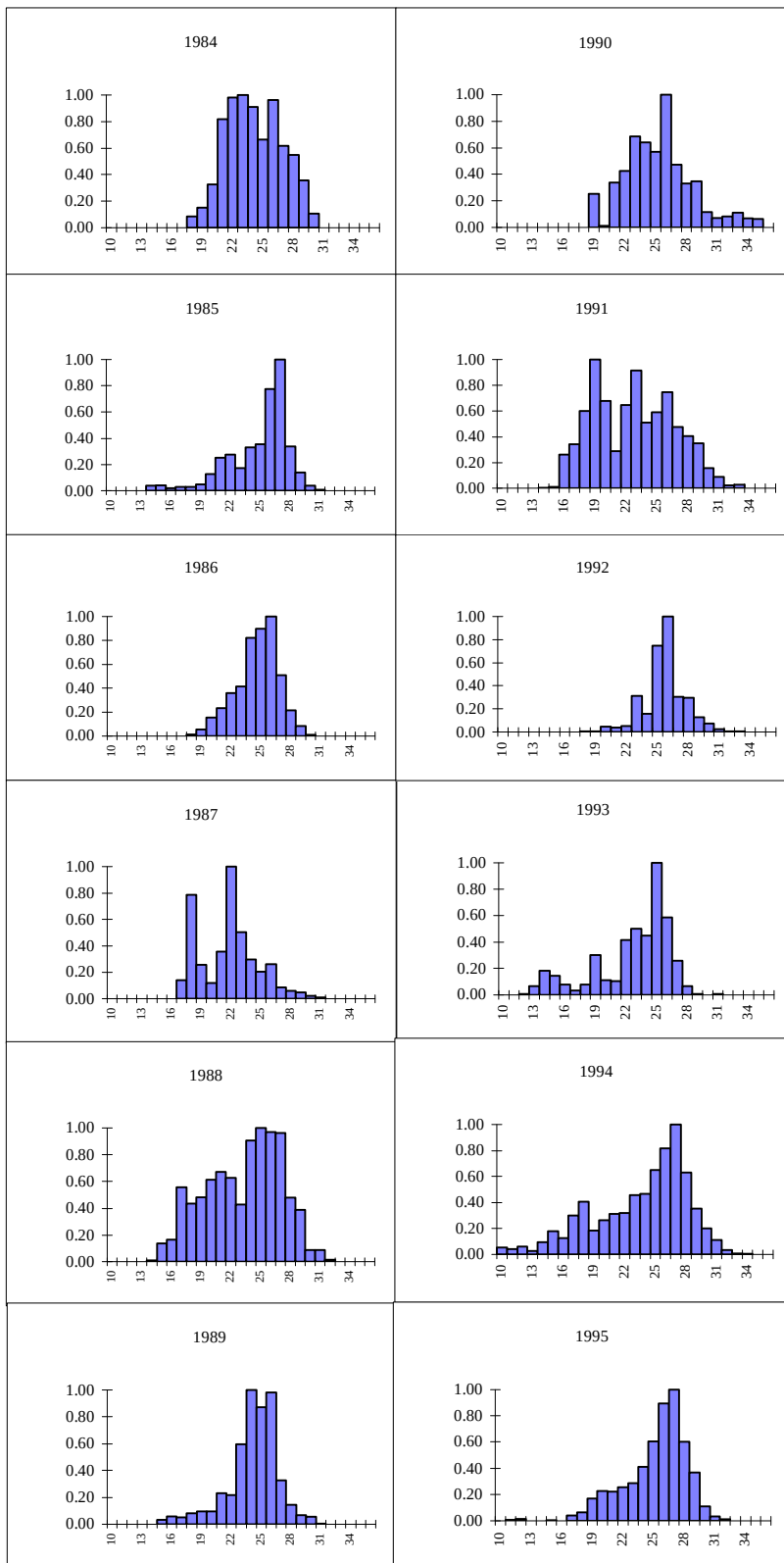


Figura 8 Composição por comprimentos (% em relação ao max) das capturas de cavala preta

Crescimento em Comprimento

Vários métodos foram utilizados para a determinação dos parâmetros de crescimento, L_{∞} e K . O método de Ford-Walford, em que o comprimento médio às idades foi estimado pelo método de Bathacharya e NORMSEP; os métodos ELEFAN “Response Surface Analysis” e Shepherd também foram utilizados para a validação dos resultados.

Relação Peso Comprimento

Para estimar as composições por comprimentos por dia, mês, ilha e total do país, assumiu-se a relação peso/comprimento $W=a.L^b$ obtida por Moniz (1987), em que W é o peso em gramas e L o comprimento à fulcra em cm de cavala preta $a=0.01819$ $b=2.87$ e para o chicharro $a=0.00748$ e $b=3.26$.

Mortalidade Natural

A mortalidade natural das espécies em estudo foi estimada a partir da equação de Pauly (1980) utilizando os valores dos parâmetros de crescimento L_{∞} e K obtidos neste trabalho e a temperatura média anual da superfície do mar em Cabo Verde.

Modelo de Rodney Jones

Simulou-se o equilíbrio na composição por comprimentos de 1983 a 1995, estimando a média aritmética em cada classe de comprimento, o recrutamento à pescaria da cavala preta e do chicharro e assumiu-se constante ao longo deste período.

Projectaram-se a longo prazo as capturas e as biomassas, utilizando vários cenários de mudança de esforço de pesca. Para as estimações utilizou-se o programa RJLT em BASIC desenvolvido pelo Prof. E.L.Cadima da Universidade do Algarve.

3. RESULTADOS

Adoptou-se o valor de L_{∞} de 41 cm e um K de 0.3 por ano para a cavala preta e L_{∞} de 38 cm e um K de 0.25 por ano para o chicharro. Todos os ensaios realizados, utilizando os vários métodos, apontam para valores semelhantes.

O valor da taxa de mortalidade natural obtido foi de 0.3 e 0.5 por ano para a cavala preta e o chicharro respectivamente. Na tabela 1 indicam-se a taxa de exploração e a captura média do período 1983-1995 em nº em cada classe e o número de indivíduos ao início de cada classe de comprimento.

Classe de comp.(cm)	Taxa de exploração (E)		Capturas em Número (C*10 ³)		Número ao início da classe (N*10 ³)	
	Cavala	Chicharro	Cavala	Chicharro	Cavala	Chicharro
5		0.1		126		19098
6		0.21		294		17836
7		0.22		296		16454
8		0.21		262		15123
9		0.18		207		13878
10	0.03	0.26	14	303	17623	12738
11	0.02	0.08	10	76	17040	11552
12	0.04	0.14	21	129	16462	10639
13	0.04	0.23	26	236	15874	9712
14	0.13	0.23	88	213	15281	8725
15	0.15	0.36	99	358	14629	7809
16	0.13	0.27	83	224	13969	6802
17	0.19	0.23	137	167	13329	5985
18	0.30	0.31	235	235	12642	5269
19	0.38	0.38	321	279	11862	4532
20	0.38	0.37	313	235	11009	3803
21	0.48	0.51	461	361	10179	3171
22	0.60	0.67	711	537	9221	2470
23	0.66	0.74	824	518	8044	1669
24	0.69	0.81	855	430	6797	973
25	0.79	0.85	1211	240	5569	443
26	0.86	0.80	1402	75	4051	158
27	0.89	0.73	1065	25	2429	65
28	0.88	0.59	550	8	1234	32
29	0.88	0.51	293	4	612	19
30	0.86	0.52	121	3	282	12
31	0.81	0.51	49	2	142	7
32	0.65		15		80	
33	0.64		11		57	
34	0.50		5		39	
35	0.50		4		29	

Tabela1 Valores estimados, pelo modelo de Rodney Jones

Estimou-se a população ao início de cada classe de comprimento, a taxa de exploração média no período 1983-1995, o nível médio de mortalidade por pesca e a biomassa média em cada classe de comprimento. Estimou-se ainda a curva de captura e biomassa em equilíbrio para diferentes níveis de intensidade de mortalidade por pesca.

A figura 9 mostra a variação da biomassa e da captura a longo prazo para diferentes níveis de mortalidade por pesca para a cavala e o chicharro.

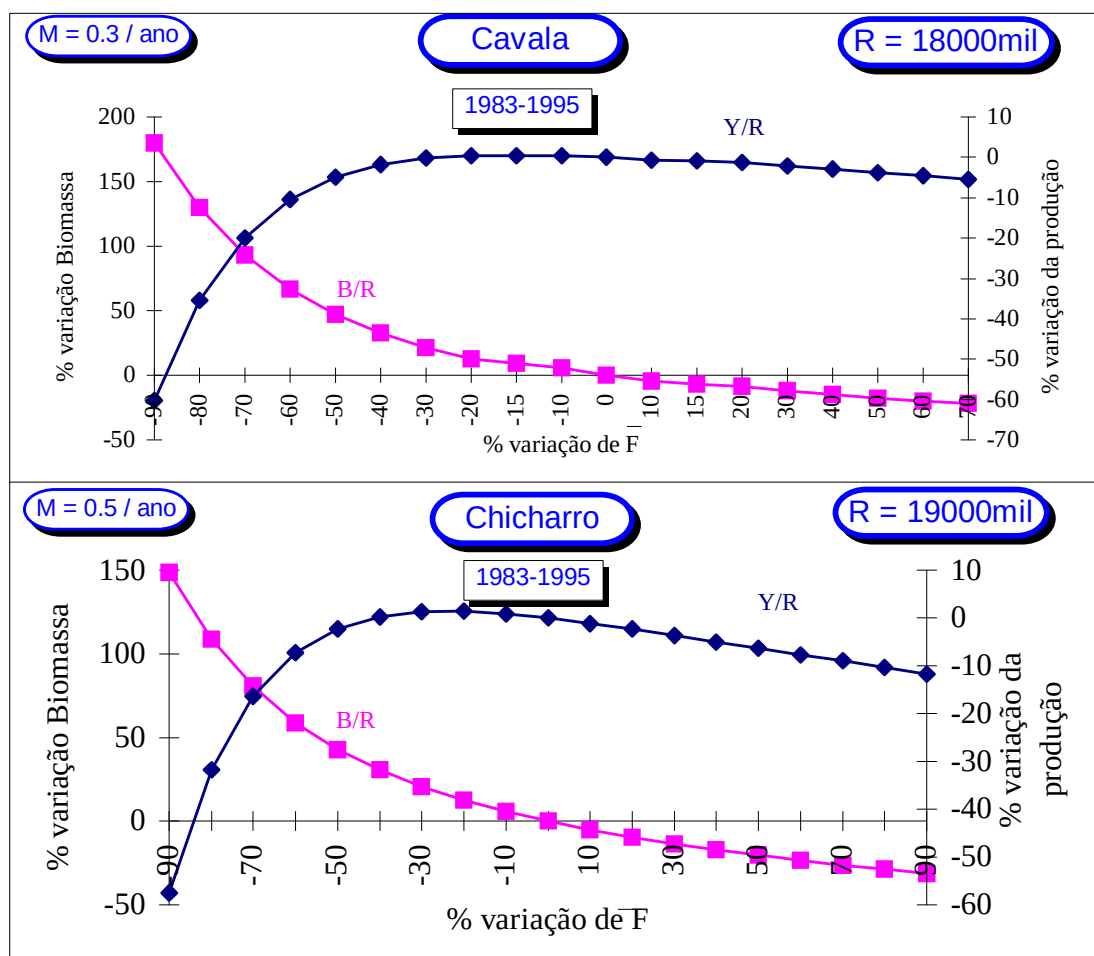


Figura 9

Da análise dos resultados observa-se que aumentando o nível de mortalidade por pesca de 10% as capturas a longo prazo diminuem 1% e as biomassas a longo prazo diminuem 5%; diminuindo o esforço da mesma percentagem a captura a longo prazo sofre um aumento entre 0.3 e 0.4% e as biomassas a longo prazo um aumento de cerca de 6% para ambas as espécies.

4. DISCUSSÃO

As diferenças encontradas nos parâmetros de crescimento por outros autores (Carvalho, 1990 e Jardim, 1995) podem ser explicadas pelas diferenças nos períodos analisados e pelos diferentes métodos utilizados.

Para a estimação dos parâmetros de crescimento L_{∞} e k os diferentes métodos ensaiados no presente trabalho deram resultados bastante coerentes.

O recrutamento observado nas composições por comprimentos das capturas no período considerado é bastante variável e especialmente no ano de 1991 regista-se um número elevado de indivíduos dos 5 aos 10 cm de comprimento no chicharro. Para a estimação da produção por recruta e da biomassa por recruta não se considerou a variação do recrutamento nem se incorporaram nos modelos os parâmetros ambientais factores que influenciam a abundância dos stocks de espécies pelágicas.

O stock de cavala preta desde 1990 que tem sido analisado. Em 1995 foi realizado um estudo com a informação disponível e os resultados das análises não são diferentes dos obtidos no presente trabalho (Caramelo & Carvalho, 1995).

5. CONCLUSÃO

Pode concluir-se que o estado dos stocks de cavala preta e do chicharro em Cabo Verde estão numa fase em que variações do nível de intensidade de mortalidade por pesca até 10% não produzem mudanças apreciáveis nas capturas e nas biomassas a longo prazo. O nível actual de mortalidade por pesca está próximo do ponto de referência biológico F_{max} . Para stocks como os analisados este ponto de referência biológico não é o mais aconselhável pois que o máximo da curva de produção por recruta não se encontra bem definido.

6. RECOMENDAÇÕES

Há incertezas nos dados estatísticos de esforço de pesca, pois os boletins só nos indicam o esforço total de toda a pesca de Cabo Verde por pescaria. Por outro lado as composições por comprimentos apresentam falhas, nomeadamente no que se refere aos comprimentos de indivíduos mais jovens e para o chicharro não foi considerado o ano de 1991 por não haver amostragem.

Propõe-se que se intensifique a amostragem nos portos de desembarque e se faça um estudo aprofundado do esforço de pesca que incide nas pescarias de cavala e de chicharro. Como os modelos de avaliação empregues não têm em conta as variações de recrutamento propõe-se que se inicie a leitura de idades por métodos directos para se analisar os stocks por coorte anual com modelos que nos permitam incorporar informação proveniente de várias fontes.

Desde 1981 que não se realiza um cruzeiro acústico dirigido a pequenos pelágicos de Cabo Verde. Deverá realizar-se um cruzeiro anual na época do recrutamento, com um Navio de Investigação equipado com eco-integrador com o objectivo de estimar a biomassa dos mananciais por métodos directos. Com a informação proveniente destes cruzeiros poder-se-á sintonizar os modelos de avaliação.

7. BIBLIOGRAFIA

Caramelo, A.M. e M.E. Carvalho, 1995. Avaliação do estado do manancial de cavala preta em Cabo Verde. Relatório da consultoria de pequenos pelágicos. FAO, Janeiro de 1996.

Carvalho, M.E.M. 1990. Analyse des fréquences de longueur de *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833). *Rapport de stage au CRODT du 17-27 Sept.1990*.

Correia da Costa, F. 1960. Sobre a pesca do atum em Cabo Verde Notas mimeografadas do Centro de Biologia Piscatória 7. *Junta de Investigações do Ultramar* - Lisboa.

Jardim, E.G. 1995 Contribuição para o estudo da pescaria de cavala preta *Decapterus macarellus* no Arquipélago de Cabo Verde Relatório da disciplina de estágio Universidade do Algarve U.C.T.R.A. 1985.

Moniz, M. E. 1987. Contribution à l'étude de quelques petits pélagiques du Cap-Vert Rapport du deuxième Groupe de Travail ad hoc sur les chinchards et les maquereaux de la zone Nord du COPACE. *COPACE/PACE/SERIES 87/46 Annexe 13*.

Pauly, D. 1980 On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and environmental temperature in 175 stocks. *J. Cons. CIEM*, 39 (3):175-192.

Point sur les ressources, l'exploitation et la gestion des langoustes du Cap Vert par Daniel Latrouite¹ et Patricia Alfama²

Résumé

Dans les eaux capverdiennes on trouve trois espèces de vraies langoustes (la rose, la verte et la brune) et une espèce similaire langouste de pierre-cigale. Les langoustes vertes brunes et de pierre se trouvent dans les profondeurs inférieures à 50 mètres et la langouste rose vit à une profondeur supérieure à 100 mètres. Les 4 espèces dont la valeur commerciale est élevée constituent une source de revenus importante et attractive.

La croissance de la demande sur le marché mondial (exportation) et le développement économique du Cap Vert (marché interne) a conduit à une augmentation de l'exportation.

L'analyse des statistiques de langouste rose par l'Institut National de Développement des Pêches (INDP) montre une augmentation importante de l'effort de pêche dans les campagnes (1991/92 à 1993/94) et une baisse progressive dans les deux dernières campagnes. Les revenus ont baissé avec l'augmentation de l'effort de pêche. La réponse du stock à ces récents changements dans le taux d'exploitation a permis d'affiner les évaluations du potentiel de capture soutenable et de le situer aux environs 60-70 tonnes.

Il serait utile de suivre les débarquements et l'effort de pêche, l'évolution du pouvoir de pêche des embarcations. Les échantillonnages de prises et l'obtention des paramètres biologiques pour l'utilisation dans les modèles analytiques doivent poursuivre ou débuter.

L'étude des langoustes côtières a commencé très récemment, due au caractère dispersé de son exploitation et on dispose pas de données fiables de prises. Les secteurs auparavant productifs (Sal) ont dû être abandonnés et d'autres (Boavista et Maio) paraissent être menacés. C'est évident l'état de surexploitation et c'est urgent que des mesures de protections de la pêche soient prises.

Pour éviter la surpêche et en cas extrême le conflit dans l'utilisation qui arrive toujours au niveau de toutes les pêcheries à libre accès, il devient nécessaire de réfléchir sur les droits de l'utilisation des ressources de langoustes en même temps que des mesures techniques soient mises au point; dans les deux cas, il existe le problème du respect des règles et des droits et par conséquent, du contrôle.

INTRODUCTION

Dans les eaux du Cap Vert vivent trois espèces de "vraies" langoustes dites rose, verte et brune, et une cigale de mer dite langouste de pierre. Les langoustes verte, brune et de pierre, que l'on trouve par des profondeurs de moins de 50 mètres, sont regroupées sous l'appellation langoustes côtières alors que la rose, qui vit essentiellement au-delà de 100 mètres, est appelée langouste profonde. Ces quatre espèces dont la valeur marchande unitaire est élevée constituent une source de revenus importante et attractive. L'accroissement de la demande sur le marché mondial (exportation) et le propre développement économique du Cap Vert (marché intérieur) ont d'ailleurs récemment conduit à un accroissement de l'exploitation.

PRÉSENTATION DES ESPÈCES

La langouste verte, *Panulirus regius*, est distribuée du sud du Maroc au nord de la Tanzanie. Elle vit sur les fonds rocheux, éventuellement parsemés de zones sableuses, par des profondeurs de 0 à 50 mètres. Présente dans toutes les îles de l'archipel du Cap Vert elle est, dans ce dernier, en limite occidentale de répartition (figure 1).

La langouste brune, *Panulirus echinatus*, est répartie sur la côte brésilienne et sur les îles Canaries, l'archipel du Cap Vert, Saint-Hélène et Assomption. Elle affectionne les fonds rocheux et corallifères, par des profondeurs de 0 à 50 mètres.

¹ Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer - Consultant du MCAC.

² Bióloga Marinha - Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca (INDP)

La cigale (lagosta de pedra), *Scyllarides latus*, est présente dans toute la Méditerranée et, en Atlantique, du sud du Portugal au sud du Sénégal ainsi qu'aux îles Canaries et dans

l'archipel du Cap Vert. On la trouve sur les fonds rocheux de 0 à 100 mètres. le Cap Vert constitue la limite sud et ouest de sa distribution.

La langouste rose, *Palinurus charlestoni*, est une espèce endémique au Cap Vert. Elle vit sur les fonds rocheux et accidentés par des profondeurs comprises entre plus de 50 mètres et environ 400 mètres mais elle n'est (relativement) abondante qu'entre 100 et 250 mètres (Carvalho et Latrouite, 1992). Les résultats de la pêche expérimentale faite par le Muncreca en 1991/92 montrent également que l'abondance est inégalement répartie entre îles (figure 2) et qu'elle varie selon l'exposition sotovento ou barlavento (Carvalho et Latrouite, déjà cités). Globalement, la superficie favorable à l'espèce est très limitée.

On notera que les trois espèces de langouste côtières trouvent au Cap Vert la limite (occidentale, méridionale, ou orientale selon le cas) de leur distribution. Ce caractère est de nature à conférer une certaine vulnérabilité aux stocks en cas de surexploitation. La langouste rose présente la particularité d'être une espèce endémique et à biomasse probablement très faible (captures annuelles équilibrées de l'ordre de quelques dizaines de tonnes). Cette situation est toutefois partagée avec d'autres espèces de langoustes comme par exemple *Jasus frontalis* dans les îles Juan Fernandez (Chili) ou *Jasus tristani* à Tristan da Cunha.

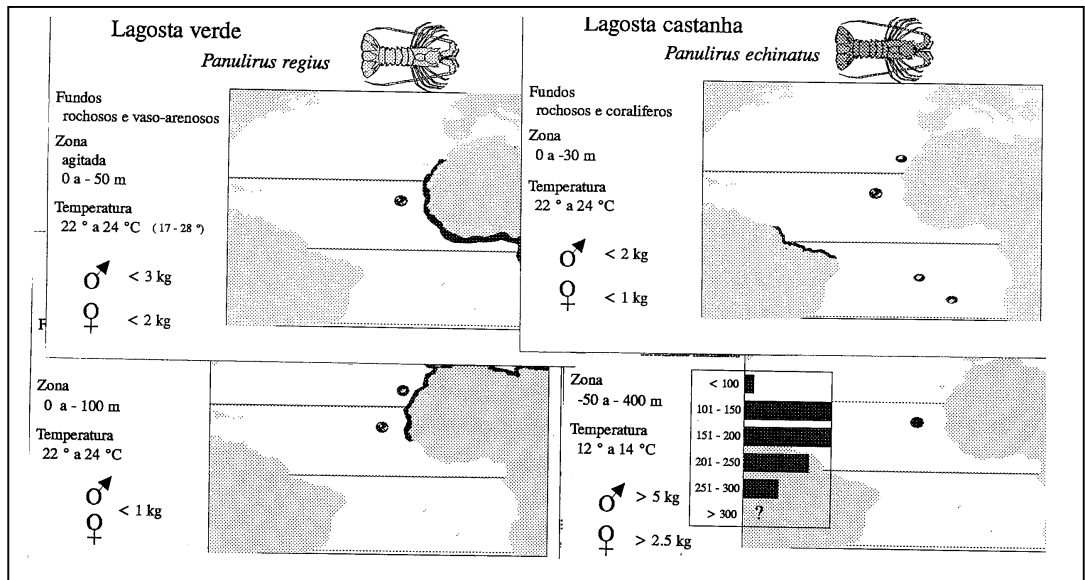


Figure 1 - Distribution géographique des "langoustes" présentes au Cap Vert.

Le cycle vital des langoustes, comme celui de la plupart des espèces marines, passe successivement par une phase (larvaire) pélagique et une phase benthique. Les larves de langoustes, dites phyllosomes, mettent plusieurs mois (souvent plus de six) pour accomplir leur développement qui passe par un nombre important de mues et de métamorphoses. L'écologie larvaire des espèces présentes au Cap Vert n'est pas connue (les études dans ce domaine nécessitent des moyens d'investigation lourds) mais si elle est conforme à celle des autres espèces de la famille, on peut considérer que chaque espèce constitue au Cap Vert une population : brassage et homogénéisation génétique.

Par contre la configuration topographique de l'archipel et la répartition bathymétrique de chacune des espèces conduit à penser que des échanges ne peuvent plus intervenir entre

certaines îles lors de la phase benthique. En prenant 100 mètres comme limite bathymétrique pour les langoustes côtières et 500 mètres pour la langouste profonde, on détermine 12 stocks pour les premières et 8 stocks pour la dernière (figure 2).

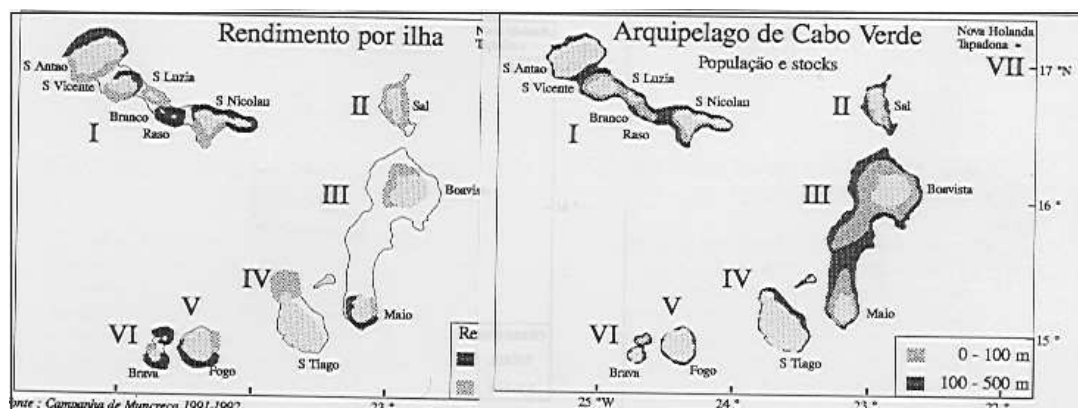


Figure 2 - *Gauche* : localisation des zones de pêche favorables ou peu favorables pour la langouste rose. *Droite* : localisation des isobathes 100 et 500 mètres délimitant (probablement) des stocks de langoustes côtières et de langouste rose.

EXPLOITATION DE LA LANGOUSTE ROSE

Engins et puissance de pêche

La langouste rose est pêchée exclusivement au casier (figure 3). Les casiers capverdiens, de forme demi cylindrique et à armature métallique couverte de grillage, ont pour dimensions 2 x 1.5 mètres à la base et 0.5 mètres de hauteur. Ils sont calés un par un et semblent particulièrement adaptés aux conditions de pêche locales. Des casiers dits français, déjà utilisés au Cap Vert dans les années soixante par les caseyeurs bretons, ont été de nouveau utilisés par quelques bateaux pendant les campagnes de pêche 1991/92 à 1994/95. De type "barrique", en bois, et mesurant 0.70 mètres de long pour 0.60 mètres de diamètre, ils étaient travaillés en filière. Une comparaison de l'efficacité relative de ces deux types de casiers faite lors de la campagne du Muncreca, a montré qu'un casier capverdien capturerait en moyenne trois fois plus de langoustes qu'un casier français mais que sept casiers français pouvaient être relevés pendant le temps nécessaire au relevage d'un casier capverdien. Toutefois les très nombreuses pertes de casiers français, dues au gréement en filières, ont conduit à abandonner ce type d'exploitation. Quelques variantes de casiers ont été utilisés occasionnellement par des navires portugais mais le casier "traditionnel" capverdien est actuellement le seul employé.

Une expérience sur la relation entre la durée d'immersion des casiers capverdiens et le nombre de langoustes capturées a montré (figure 3) que le rendement moyen par casier croissait d'un facteur 1.4 pour deux jours d'immersion et 1.6 pour trois jours d'immersion avant de décroître (Carvalho et Latrouite, déjà cités). Ce résultat attire l'attention sur la possibilité d'accroître le prélèvement sur le stock sans qu'il y ait de changement du nombre de casiers levés journallement.

D'autres éléments comme l'amélioration des moyens de positionnement (GPS par exemple), l'apparition de moyens de levage plus performants, l'emploi éventuel d'appâts plus efficaces, les gains d'expérience des patrons, etc ... peuvent, dans l'avenir, modifier la puissance de pêche des caseyeurs (figure3). Une attention doit être accordée par les scientifiques et par les gestionnaires aux évolutions dans ce domaine.

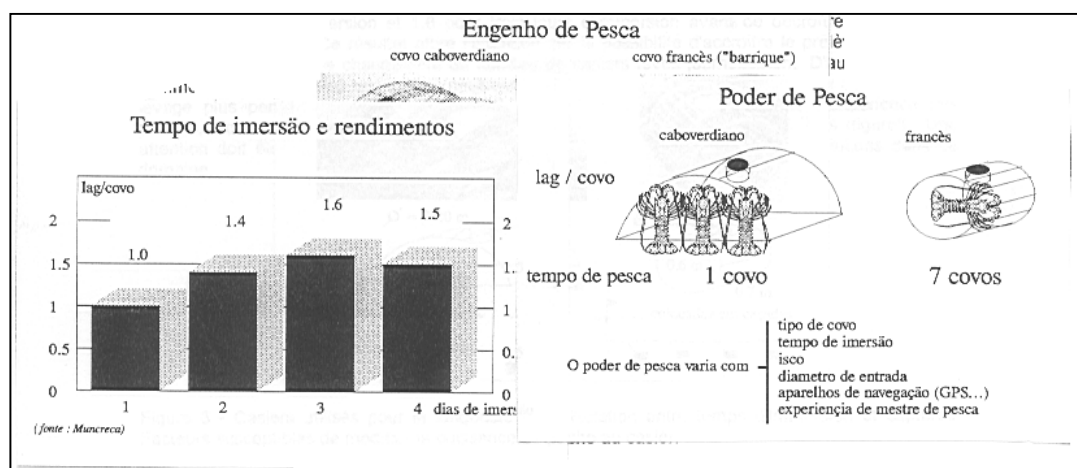


Figure 3 - Casiers utilisés pour la langouste rose. Relation entre temps d'immersion et captures. Facteurs susceptibles de modifier la puissance de pêche au casier.

Evolution de l'effort de pêche, des captures et des rendements

La première langouste *P. charlestoni* a été capturée incidemment (à la ligne) par le Baldaque da Silva lors d'une campagne océanographique en 1958/59. Par la suite, dans les années soixante, des caseyeurs français ont travaillé quelques mois par an dans les eaux du Cap Vert. Dans les années soixante dix, des caseyeurs portugais ont pris le relais. Peu d'informations sont disponibles sur les efforts de pêche développés et sur les prises réalisées par ces navires.

Depuis 1982/83, les statistiques de l'INDP enregistrent les débarquements et, depuis la campagne 1987/88, elles comptabilisent l'effort de pêche en nombre de bateaux, jours de pêche (effort effectif) et casiers levés. Les données sont présentées à la figure 4 (l'effort en nombre de casier est standardisé en casiers capverdiens).

Jusqu'en 1990/91 les débarquements ont été compris entre une vingtaine et une quarantaine de tonnes et les rendements (connus seulement depuis 1987/88) ont été constants autour de 3.5 kg par casier. Le développement de l'effort de pêche a commencé en 1991/92 avec l'arrivée de quelques navires portugais et la campagne expérimentale du Muncreca. Les apports ont alors atteint un maximum de 84 tonnes et les rendements ont décliné à un peu plus de 1kg par casier. L'année suivante l'effort a encore augmenté, abaissant les rendements à 1kg par casier. Il a commencé à diminuer à partir de 1993/94. Lors de la dernière campagne, en 1995/96, le nombre de bateaux impliqués (quatre) est revenu au niveau des années 87 à 89 mais le nombre total de casiers levés est encore approximativement le double. Les captures ont été de 30 tonnes et les rendements ont augmenté pour atteindre 1.5 kg par casier (figure 4). Une présentation plus détaillée de l'évolution de l'effort de pêche, des captures et des rendements peut être trouvée dans la communication de A. Eide (Avaliação bioeconómico do stock de lagosta rosa na plataforma insular de Cabo Verde) et n'est donc pas reprise ici.

On notera toutefois qu'à l'intérieur d'une campagne de pêche les rendements mensuels diminuent régulièrement d'octobre à juin (figure 5) dans des proportions que l'abondance du stock ne peut expliquer seule et qui traduisent certainement des changements de capturabilité de l'espèce (la vulnérabilité pourrait être la cause principale). De ce fait, la répartition mensuelle de l'effort de pêche doit être prise en compte (par un programme de désaisonnalisation) avant toute comparaison interannuelle des c.p.u.e. en tant qu'indices d'abondance du stock.

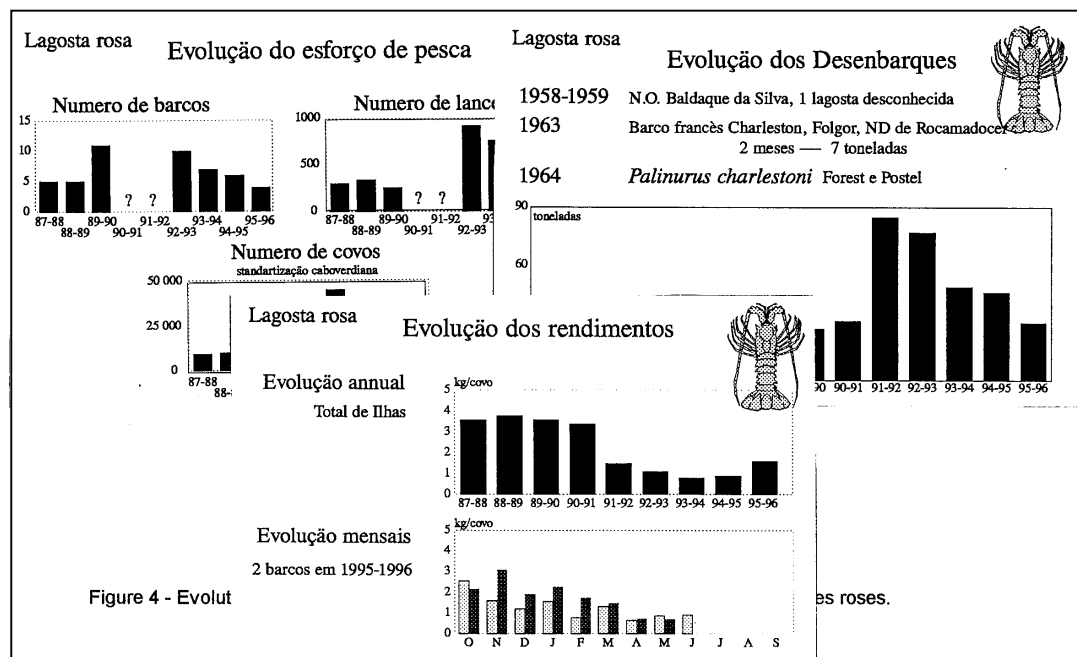


Figure 4 - Evolution de l'effort de pêche, des captures et des rendements en langoustes roses.

Potential de captures annuelles

La première suggestion sur le potentiel des captures annuelles de langoustes au Cap Vert est trouvée dans Postel, 1966 qui, à propos des trois espèces de langoustes, écrit *"Production annuelle de l'ordre de quelques dizaines de tonnes. Exploitation à son début. Peut être sérieusement développée sous contrôle scientifique. Le potentiel annuel de production dépasse probablement 1 000 tonnes"*. On notera que ces chiffres couvrent les trois espèces sans que la part de chacune soit précisée et, d'autre part, qu'ils s'appuient sur les rendements initiaux (1963) des quelques caseyeurs ayant entrepris l'exploitation du stock vierge de *P. charlestoni*. Dès lors, la projection effectuée était d'autant plus optimiste qu'à cette époque la capture annuelle de langoustes réalisée sur les côtes voisines de Mauritanie et du Sénégal était de l'ordre de 3 à 4 000 tonnes.

Ces mêmes chiffres ont été repris par Moal dans un rapport de SCET international puis par J. Fouéré qui, en février 1981, dans un rapport FAO intitulé 'Propositions visant à accroître les exportations de lagostas vivantes de la république du Cap Vert', précise : *"Il n'existe aucune estimation absolument digne de foi en ce qui concerne les ressources des eaux côtières. Les chiffres avancés par Moal dans le rapport SCET International sont ceux auxquels on se réfère le plus souvent"*. Il dit par ailleurs *"Ces chiffres ont été très discutés"*.

On s'accorde en général à penser que ceux cités pour les ressources côtières sont très nettement surestimés et devraient être ramenés à 300/400 tonnes par an". Par contre il ne fait aucun commentaire sur la langouste rose. J. Lozac'hmeur, technologiste des pêches à la FAO, fait en mars 1984 un embarquement sur un langoustier capverdien dont il rapporte diverses informations sur la langouste rose mais pas de commentaires sur le potentiel productif. Le document FAO.08/02/1988 intitulé "Illes du Cap Vert, les langoustes" présente des commentaires divers sur les espèces mais pas de précisions sur la production potentielle.

En 1992 le mythe des 1 000 tonnes est rompu par M.E. Carvalho et D. Latrouite qui, suite à l'étude pour le développement de la pêche à la langouste rose au Cap Vert (campagne expérimentale du Muncreca), situent les captures de langouste rose à l'équilibre entre 100 et 150 tonnes (en soulignant toutefois la fragilité des éléments qui ont conduit à cette évaluation) et par J.M. Almada Dias (1992) qui indique *"a captura máxima para os machos atingirá as 70 toneladas e para as fêmeas 34 toneladas"*.

Récemment l'accroissement de l'effort de pêche puis sa diminution ont fourni des couples de données de production et d'effort précieux (certains correspondaient à un état de surexploitation) pour l'utilisation d'un modèle global d'estimation, qui a permis de situer entre 50 et 70 tonnes le potentiel de production soutenue. Une analyse plus détaillée de ce potentiel et des efforts correspondants est présentée dans la communication de A. Eide (déjà citée), mais on gardera présent à l'esprit que quelques incertitudes subsistent sur la fiabilité des données utilisées et qu'un traitement préalable de désaisonnalisation en améliorerait la valeur. Néanmoins une production annuelle équilibrée supérieure à 70 tonnes ne paraît pas un objectif réaliste.

EXPLOITATION DES LANGOUSTES CÔTIÈRES

Evolution de l'effort de pêche, des captures et des rendements

L'étude des langoustes côtières du Cap Vert n'a été entreprise que très récemment et, à cause du caractère dispersé de leur exploitation, les données précises manquent pour quantifier la situation.

Les langoustes côtières font l'objet d'une pêche professionnelle en plongée, avec narguilé, pratiquée à partir de petites embarcations qui comptent en général quatre plongeurs (deux restent en surface pendant que les deux autres cherchent les langoustes au fond). Simultanément une pêche non professionnelle est également pratiquée pour la consommation personnelle et pour alimenter des restaurants ou des touristes (le fait d'emporter quelques langoustes en repartant du Cap Vert serait une pratique assez courante de touristes et de capverdiens résidant à l'étranger).

L'accès à la pêcherie étant ouvert et les exploitants n'étant pas tenus actuellement au remplissage d'un carnet de bord, les statistiques sur les langoustes côtières sont particulièrement incertaines. La figure 5 présente pour la période 1993/94 à 1995/96, les données de production en tonnes, d'effort en nombre de bateaux et en nombre de jours de plongée (jp) et de rendement en kg par jour de plongée. Ces données des services de l'INDP obtenues par enquête au débarquements sur l'île de Sal, regroupent les trois espèces de langoustes côtières car il n'est pas fait de distinguo au débarquement (même prix de vente au kilo). Selon le mareyeur et les enquêteurs de Sal, les vertes représentent toutefois plus de 95% du total.

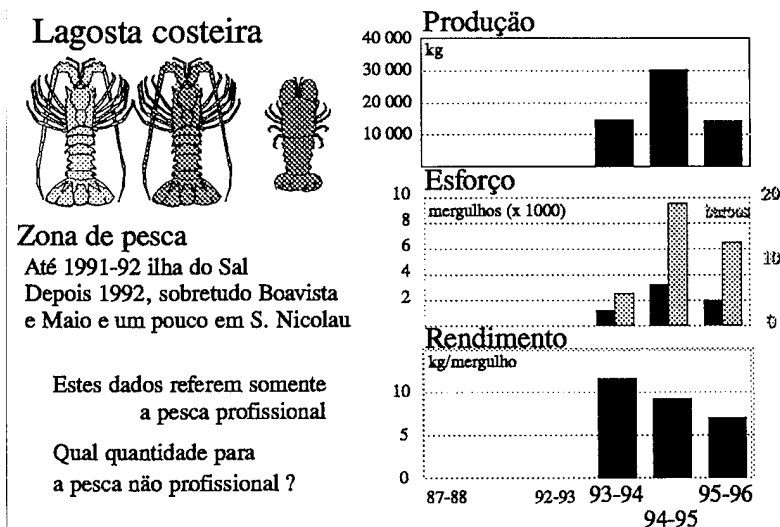


Figure 5 - Production, effort de pêche et rendements en langoustes côtières.

Sous la réserve de fiabilité soulevée précédemment, on observe une production maximale de 30 tonnes en 1994/95 et une diminution régulière des rendements pendant les trois années de référence. Dans l'état actuel des connaissances, l'interprétation quantitative des rendements doit être faite avec beaucoup de prudence pour diverses raisons autres que l'incertitude sur la fiabilité des données :

- les données sont globalisées pour l'ensemble du Cap Vert et non par stock.
- la pêche se pratiquant en plongée, il est vraisemblable que les pêcheurs déplacent régulièrement leurs zones de pêche pour se concentrer toujours sur les zones non ou peu exploitées. D'éventuels déplacements des langoustes à l'échelle du stock assureraient une homogénéisation des densités et permettraient d'assimiler les cpue à des indices direct d'abondance mais, en l'occurrence, ces déplacements ne sont ni établis ni très probables. Des rendements corrects peuvent se maintenir pendant longtemps alors que l'abondance du stock est fortement réduite (problème équivalent à celui de la signification du coup de senne, en terme de cpue, dans la pêche des poissons pélagiques).
- les facteurs météorologiques interviendraient fortement sur la visibilité (turbidité plus ou moins grande) donc sur l'efficacité des plongeurs. Ainsi, selon les pêcheurs, les conditions de 1995/96 auraient été peu favorables pendant une grande partie de la campagne alors que celles du début de la campagne 1996/97 seraient très bonnes (Directeur des viviers Salsimbra/Sal, comm. pers.).

Quoiqu'il en soit, on peut noter que des secteurs antérieurement productifs comme l'île de Sal ont dû être abandonnés et que l'effort se concentre désormais sur les îles de Boavista et Maio. En l'absence d'encadrement de l'effort de pêche, la surexploitation est d'autant plus probable que le coût d'exploitation est modeste. Une réflexion sur l'encadrement de cette pêcherie et, si elle peut en découler la prise de mesures concrètes, sont certainement urgentes pour préserver les stocks de langoustes côtières et surtout les emplois et les revenus qui en découlent.

Réflexions sur le mode de capture des langoustes côtières

La pêche des langoustes dans le monde se pratique essentiellement avec des casiers mais pour des raisons qui ne sont pas clairement établies, la langouste verte est peu capturable avec cet engin (des essais technologiques avec différents modèles de casier sont prévus en 1997 par l'INDP), aussi la pêche en plongée s'est-elle développée. Sa mise en oeuvre aisée (sur les faibles profondeurs) et relativement peu coûteuse jointe à l'accès ouvert des pêcheries a conduit à s'interroger sur l'alternative que pourrait constituer la pêche au filet. Une grille d'analyse comparative des deux modes de pêche permet d'examiner succinctement (et incomplètement) les avantages et inconvénients de l'une et l'autre.

- profondeur : la plongée au narguilé ne permet probablement pas d'intervenir sur l'ensemble de l'aire de répartition bathymétrique des langoustes, conservant ainsi une "réserve profonde", à la différence du filet qui peut être calé sur toutes les sondes. La plongée est ainsi susceptible de (quasiment) dépeupler les zones peu profondes tout en préservant les zones plus profondes.
- sélectivité spécifique : en plongée les captures sont en principe limitées aux langoustes alors que le filet capture également des poissons benthiques et démersaux.
- sélectivité relative à la taille : le plongeur respectueux de la réglementation est en situation de laisser au fond les langoustes trop petites alors que les langoustes de toutes tailles sont susceptibles de se prendre dans les filets emmêlants (les hors tailles peuvent toutefois être rejetés à la mer).
- relation abondance-rentabilité : la rentabilité de la plongée est limitée par l'abondance des seules langoustes alors que la rentabilité au filet repose sur langoustes + poissons et est susceptible de se poursuivre même avec des densités faibles de langoustes.
- efficacité in situ : l'efficacité de la plongée est ponctuellement très forte et peut conduire au dépeuplement de certaines zones alors que le filet a une efficacité probablement plus réduite.
- évolution technologique : elle est probablement limitée pour la plongée alors qu'elle ne l'est pas pour le filet dont les matériaux et le montage deviendront toujours plus efficaces au cours du temps.
- suivi et encadrement de l'effort de pêche : la journée de plongée (ou mieux, le nombre d'heures de plongées) constitue une unité d'effort, ciblé exclusivement sur les langoustes, peu susceptible d'évolution dans le temps. Par contre la rentabilité de la pêche au filet reposant sur l'ensemble langoustes plus poissons, ne reflétera pas la seule abondance des langoustes. En outre, l'évolution technologique inévitable des filets modifiera dans le temps leur pouvoir de capture.
- autres aspects : la plongée est une activité parfois dangereuse (noyade, paralysie) qui suppose une formation adaptée et le respect constant des règles de sécurité. Les filets ne présentent pas ce désavantage. Par contre ils ont l'inconvénient de capturer (et provoquer la mort) d'espèces protégées comme les tortues, d'être "visités" par des prédateurs comme les requins qui détériorent les captures et d'être parfois perdus.

En tout état de cause et quels que soient les avantages ou inconvénients de l'une ou l'autre technique, chacune peut mettre en péril les stocks ou au moins l'activité économique qui résulte de leur exploitation si des mesures techniques et un encadrement de l'effort de pêche ne l'accompagnent pas. La revue de ces aspects est l'objet du développement suivant.

LEGISLATION ET GESTION

Dans toute pêcherie des règles d'encadrement sont nécessaires pour que l'activité halieutique ait un caractère durable et s'exerce en respectant l'écosystème dans lequel elle opère (conditions de la pêche responsable). Ces règles portent généralement sur des mesures techniques (taille légale, fermeture saisonnière de la pêche, zone protégée, caractéristiques des engins de capture, ...) mais désormais, dans un nombre croissant de pêcheries elles concernent aussi l'accès aux ressources.

La législation qui encadre la pêche des langoustes au Cap Vert, en place depuis 1972, comporte les dispositions techniques suivantes (figure 6) applicables aux quatre espèces :

- taille minimale de capture de 20 cm
- poids minimum de capture de 500 g
- fermeture de la pêche en juillet, août et septembre
- interdiction permanente de capturer les femelles porteuses d'oeufs.

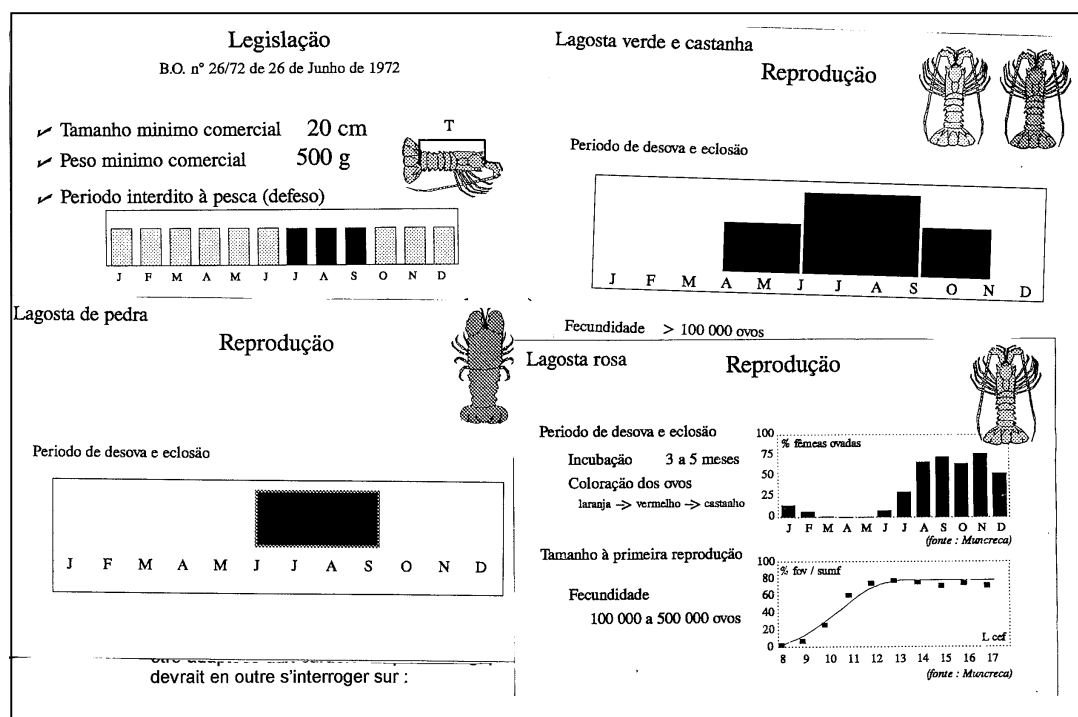


Figure 6 - Législation en vigueur sur les langoustes. Période d'incubation des langoustes au Cap Vert.

Le fait que la réglementation soit la même pour les quatre espèces a le mérite de la simplicité mais l'inconvénient de manquer de pertinence sur certains points. Par exemple les tailles légales devraient être adaptées aux caractéristiques biologiques de chaque espèce. Une révision de la réglementation devrait en outre s'interroger sur :

- la référence la plus fiable et la plus pratique pour les tailles légales. On notera que le contrôle d'une longueur est beaucoup plus facile à réaliser sur le terrain que celui d'un poids et que, presque partout dans le monde, la longueur du céphalothorax est préférée à la longueur totale et devient la norme.
- l'intérêt d'une référence à une taille minimale et à un poids minimum qui pose un problème de compatibilité (difficile à satisfaire) des mesures entre elles.

- l'intérêt d'interdire la capture des femelles porteuses d'oeufs, règle absolument pas respectée et dont la justification biologique n'est pas établie.
- l'intérêt d'accroître la période de fermeture de la pêche.
- la possibilité de fermer provisoirement certaines zones à l'exploitation (cantonnements).

Toutefois les seules mesures techniques ne peuvent suffire pour éviter les phénomènes de surpêche, de surcapacité de captures et le cas échéant les conflits d'usage qui finissent par survenir dans toute pêcherie en libre accès. Une réflexion sur les droits d'usage des ressources en langoustes devrait préciser la composition et l'aire de compétence des instances en charge de la régulation et les instruments à mettre en oeuvre pour assurer cette régulation. Dans ce débat, des solutions adaptées aux spécificités halieutiques du Cap Vert pourraient être envisagées comme d'attribuer à chaque île la responsabilité de sa pêcherie de langoustes côtières (cogestion en relation avec un Comité National ?). De même un examen des support des droits de pêche devrait permettre d'apprécier les avantages, les inconvénients et la faisabilité d'un encadrement portant sur l'effort de pêche (limitation du nombre de bateaux, de casiers, de plongeurs, ...) et/ou sur les captures (quota global, quota par bateau, ...).

Enfin, qu'il s'agisse de l'accès aux ressources ou des mesures techniques d'encadrement, l'instauration de règles de gestion pose la question du contrôle. Une vision réaliste des possibilités en terme de coût et d'acceptabilité sociale doit éclairer les décisions qui pourraient découler d'une modernisation de la législation.

DOCUMENTS CITÉS

Almada Dias J.M., 1992. Estudo da pescaria da lagosta rosa *Palinurus charlestoni* do arquipélago de Cabo Verde. Relatório de estágio do curso de Biologia Marinha e Pescas. Universidade do Algarve.

Anon, 1988. Iles du Cap Vert, les langoustes. FAO.08/02/1988.

Carvalho M.E. et D. Latrouite, 1992. Análise dos dados da campanha de pesca experimental da lagosta rosa *Palinurus charlestoni*. Relatório interno INDP

Eide A., 1996. Avaliação bioeconómica do stock de lagosta rosa na plataforma insular de Cabo Verde. Communication présentée à la Réunion sur les investigations et la gestion halieutiques au Cap Vert.

Fouéré J., 1981. Propositions visant à accroître les exportations de lagostas vivantes de la république du Cap Vert. Rapport FAO

Lozac'hmeur J., G. Hanek et B. Horemans, 1984. Cap Vert : pêche artisanale. CVI/82/003/rapp/tech/5

Moal. Rapport de SCET international.

Postel E., 1966. Langoustes de la zone intertropicale africaine. Réunion de spécialistes C.S.A. sur les crustacés, Zanzibar 1964. Mem. Inst. Fond. Afrique Noire, 77 : 397-474.

Taype de Carvalho 1988 à 1994. Estudo preliminar de lagosta na ilha do Sal (campanha de 1987/88 à campanha de 93/94). Relatório interno do INDP.

A bioeconomic stock assessment of the pink spiny lobster on the continental shelf of Cape Verde Por Arne Eide¹, João Chantre², Patrícia Alfama³

Abstract

The fishery of the pink spiny lobster (*Palinurus charlestoni*) on the continental shelf of Cape Verde, represents one of the main export incomes of the republic of Cape Verde. From the mid eighties up to 1990 the annual catch remained relatively stable around 30 tonnes, while the effort was dramatically increased in 1991 and 1992. During this period different traps were used.

The increase in effort and catches caused a fast decline in the catch per unit of effort (CPUE), down to less than half the CPUE of the eighties, within a period of two years. After 1992 the lower rentability of this fishery has caused a reduction in fishing effort. It has been a reduction in number of traps the last recorded year, but the effort is still above the effort of the earlier years. The CPUE seems to stay at a low level.

The lobster model that was carried out in 1995 (Eide, 1995), has been used in order to implement the new data in analyses of the stock situation and the bioeconomics of this fishery. The basic biological assumptions have not been investigated during this work.

In the analyses the individual growth parameters have been converted to two parameters of the Pella and Tomlinson (1969) growth equation, which define the shape of the growth curve. The catch and effort information have been used in order to scale the function to be consistent with the measured catch.

A unit cost of one trap of 2 142 and a price of 1 467 Cape Verde Escudos (1995/1996 figures) has been implemented. According to the bioeconomic model of the lobster, the long term open access equilibrium will result in an annual catch of 50 - 75 tonnes, using 35 000 - 50 000 traps. The maximum economic yield, however, is obtained at about half this effort. Maximising the present value of the profit flow over all time, the number of traps should be among 15000 - 30000 each year. The profit is estimated to be within the range of 25 and 40 million Cape Verdian Escudos.

The uncertainty reflected in the large intervals above, seems to be strongly related to the recruitment dynamics of the stock, which is unknown. By prolonging the closed season with one more month (November), the change in the growth pattern of the stock may change. A sustainable catch of more than 75 tonnes each year seems however to be quite unrealistic.

Keywords: Bioeconomics, Population dynamics, Lobster fishery

Introduction

The archipelago of Cape Verde is located 600 km off the coast of Senegal and consists of ten islands of which nine are inhabited. The total land area of Cape Verde is 4 033 km² and the shoreline of the islands is approximately 2000 km. The continental shelf is irregular and narrow and from 0 to 200 m depths it has an area of 5 394 km². The shelf plus slope extends down to 500 m, and constitute an area of 7 650 km² (Almada Dias, 1995).

Four species of lobster are caught on the continental shelf of Cape Verde, pink spiny lobster (*Palinurus charlestoni*), green spiny lobster (*Panulirus regius*), brown spiny lobster (*Panulirus echinatus*), and slipper lobster (*Scyllarides latus*).

The pink spiny lobster lives in depths among 100-350 m, the largest density around 200 m (Almada Dias, 1995). They are caught by baited traps that are placed on the seafloor linked to a surface buoy. Usually traps are set in the afternoon and taken in the morning.

¹ Consultor Projecto lagosta - Universidade de Tromsø - Noruega -

² Economista GEP INDP - Mindelo

³ Bióloga Marinha - Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca (INDP)

The traditional Cape Verdian trap has a half cylindrical shape, with a conic shaped mouth on the top. The trap is 1.5-2 m long, 1.15-1.5 m wide and 0.5 m high (Almada Dias, 1995).

Catch and effort

Catch information goes from 1981, while effort figures only exist from 1987. The statistical year of catch and effort goes from October 1 to September 30 next year. The last three months in this year (July, August and September) it is a closed season.

Catch

The catch development is shown in Figure 1 and Table 1. Up to 1991 the annual catch was relatively stable around 27 - 43 tonnes, except for 1991 (11 tonnes). From 1990 to 1991, however, the catch was increased by more than 50 tonnes in one year. After 1992 the catches have declined and the annual catch of 1995/1996 is close to the catches before 1991.

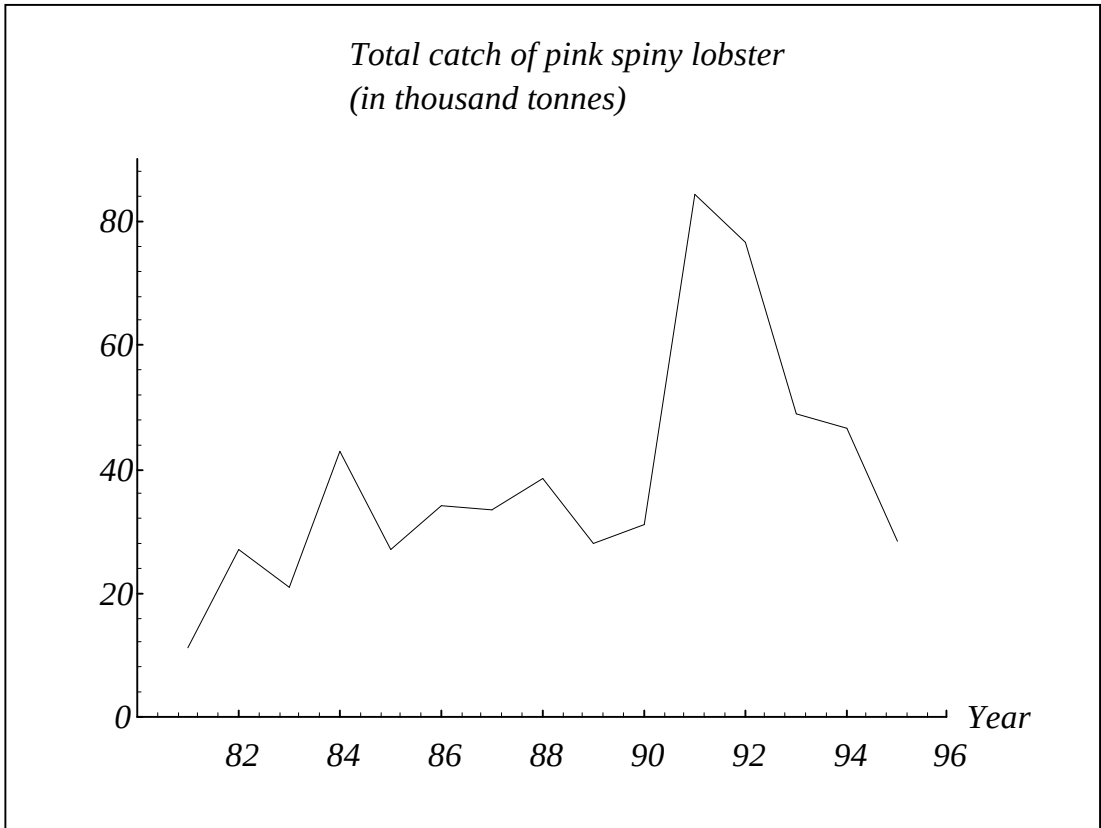


Figure 1. Annual catch (from October to July the next year) of pink spiny lobster on the continental shelf of Cape Verde (in tonnes).

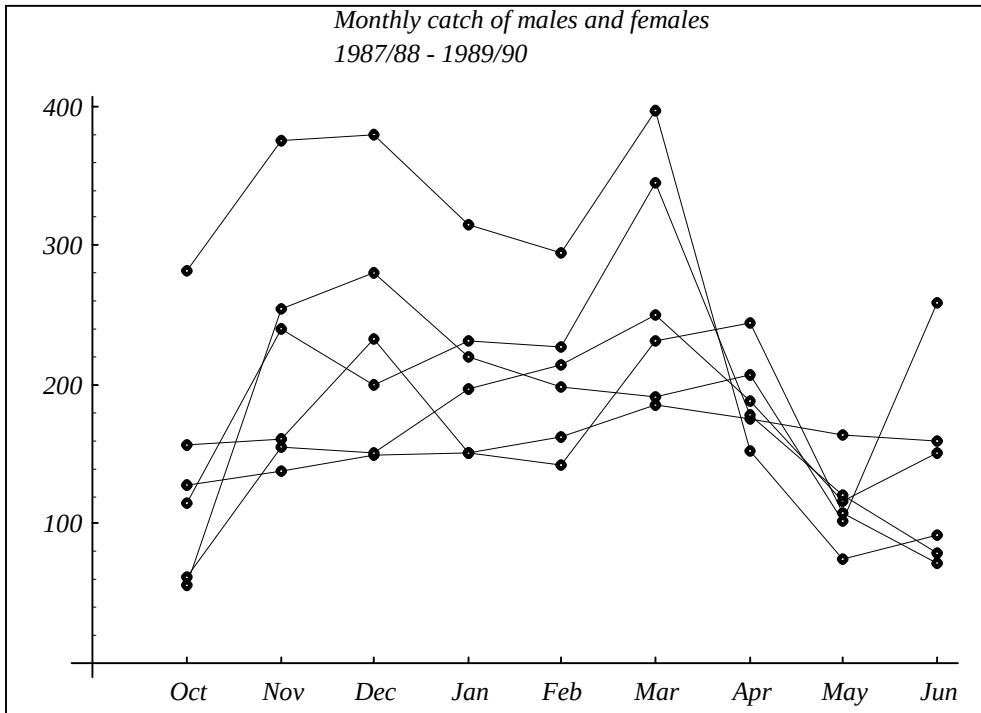


Figure 2. Monthly catch of females and males (kg), from October 1987 to June 1989.

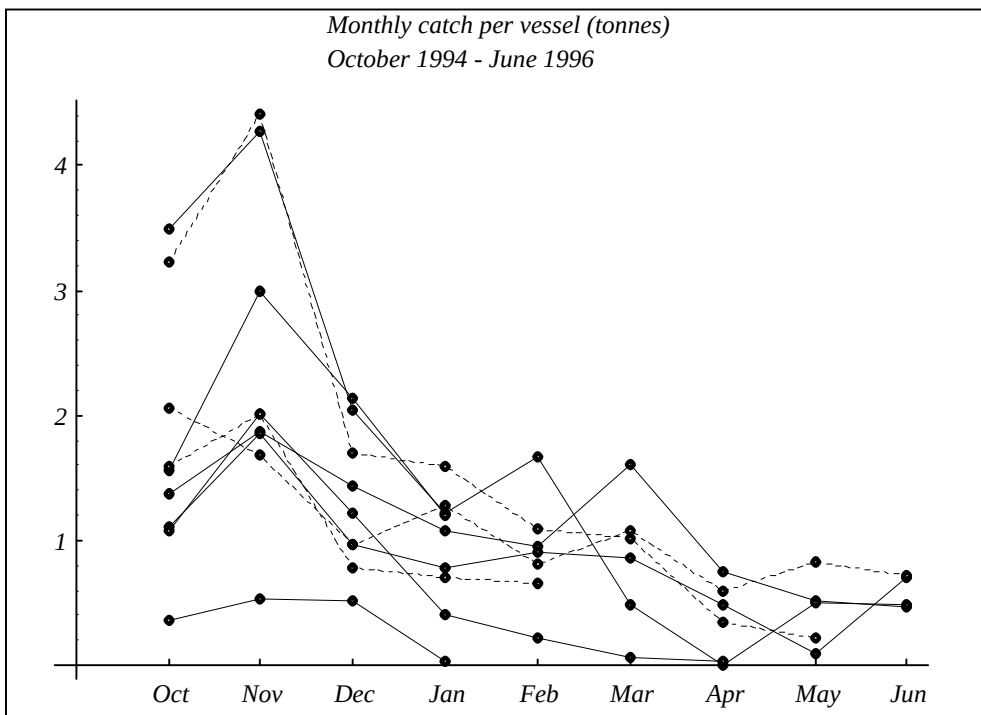


Figure 3. Monthly catch in tonnes by vessel, from October 1994 to June 1995 (solid lines) and from October 1995 to June 1996 (dashed lines). Six vessels participated the first year while only three was left the next year.

In Figure 2 and Figure 3 the monthly catches during two catch periods, 1987-1990 and 1994-1996, are shown. The figures indicate that the season profile has changed from the first period to the other. There is not sufficient information on the variation in fishing effort to say if this is due to a change in fishing pattern or not.

It is, however, good reasons to believe that the strong fishing pressure during the two years of 1991/1992 and 1992/1993, could have had growth pattern of the stock. Since the recruitment dynamic of the stock is unknown, it is impossible to analyse the impact on the recruitment to the stock.

Effort

This increase was due to the introduction of French and Portuguese vessels in the fishery. These foreign vessels made use of some other traps. Two new types of traps were introduced, both showing a lower catchability rate than the traditional Cape Verdian trap. The annual efforts (number of traps set) in the period October 1987 - June 1996 are shown in Table 1.

Table 1. Annual catch and effort of pink spiny lobster on the continental shelf of Cape Verde, 1981-1995. Each recorded year represents the catch and effort during the period from October to July the next year. The closed season is from July to September 30 the same year. Effort is standardised to Cape Verdian traps. A converting factor of 0.333 (the Portuguese traps) and 0.174 (the French traps) have been used (Almeida, pers.comm.).

Year	Catch (tonnes)	Effort (traps)	Comments
1981/1982	11.000	N/A	
1982/1983	27.000	N/A	
1983/1984	21.000	N/A	
1984/1985	43.000	N/A	
1985/1986	27.000	N/A	
1986/1987	34.000	N/A	
1987/1988	33.438	9 549	Separated on length (total), sex, month
1988/1989	38.632	10 294	
1989/1990	27.917	8 165	Separated on length (total), sex, month Separated on length (total), sex, vessel
1990/1991	31.000	8 674	
1991/1992	84.442	35 232	Separated on length (total), sex, month, vessel
1992/1993	76.620	43 568	
1993/1994	48.847	28 522	
1994/1995	46.468	28 902	Separated on month, vessel
1995/1996	28.203	18 079	

Some problems related to the available data sets are also indicated in Table 1, that are the different resolutions of the catch and effort data of the different years. The last two years there are no information on length in catch that could be used. The data collection methods seem to be mature for an evaluation in order to assure consistency of the time series.

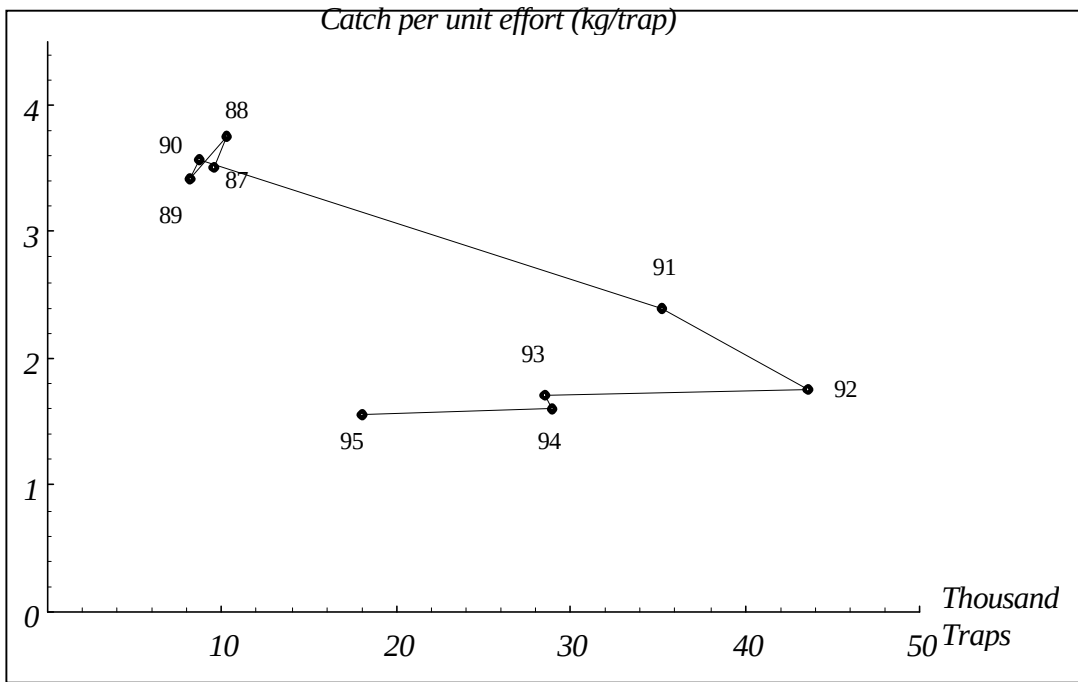


Figure 4. Average annual catch per unit of effort (number of standardised traps) from 1987/1988 (87) to 1995/1996 (95).

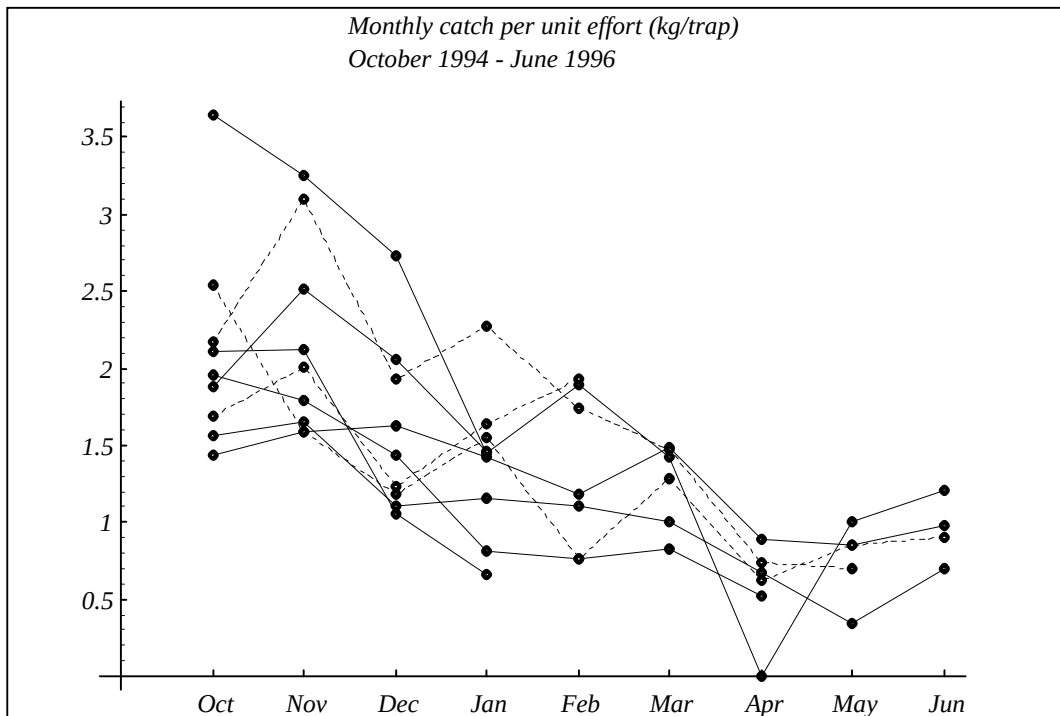


Figure 5. Monthly catch per unit of effort (number of traps) in 1994/1995 (solid line) and 1995/1996 (dashed line) of the participating vessels.

Catch per unit of effort (CPUE)

As illustrated in Figure 4, the catch per unit effort (CPUE) went heavily down during the period from 1991 to 1993, when the total fishing effort increased dramatically. From 1990/1991 to 1991/1992 the total fishing effort grew with more than 400%.

The CPUE still has a very low level after three years of decreased fishing effort. Looking at the numbers in Table 1, however, the fishing effort after the two years of heavily exploitation, still is far above the effort of the earlier years.

It should also be noted that there are significant differences in CPUE values during the fishing period (Figure 5). The CPUE values of the first months after the closed season are close to the average of earlier years (3.5 kg per trap). The CPUE values fall down to a low level of 0.5 kg per trap in May/June. There are no data available to compare this with earlier years.

Stock assessment

Method

A procedure involving both individual growth parameters of males and females and the recorded catch and effort data, has been adopted in order to parameterize a Pella and Tomlinson (1969) surplus production model of the pink spiny lobster stock (Eide, 1995).

A length based VPA (Jones, 1984) was performed for the three years where length distributed monthly catches were available (1987-1990).

Finally a density dependent recruitment (the Beverton and Holt recruitment model) has been implemented, using the following guestimates: A half-value of 400 tonnes and a maximum annual recruitment of 200 000 individuals at age 0 years.

Since an effect on recruitment dynamics could have been caused by the increase in exploitation rate, this is suspected to be one of the reasons of the low CPUE observed.

Results

The growth function for the total stock (both sexes) is estimated to be

$$f(x) = -1.25 \cdot x \cdot \left(1 - \left(\frac{x}{626.5} \right)^{0.21} \right), \quad (1)$$

$f(x)$ being the annual growth in tonnes and x the initial biomass (October 1) in tonnes (Figure 6). The anova of the estimation is shown below.

```
-----
{ParameterTable ->      Estimate SE      TStat  PValue,
  x      -1.25065  0.0104124 -120.111  0
      0.790576
  x      4.84821  0.0358927  135.075  0
RSquared -> 0.996566, AdjustedRSquared -> 0.996496,
EstimatedVariance -> 4.51331,
ANOVATable ->      DoF SoS      MeanSS FRatio  PValue}
  Model  2    129654.  64827.2  14363.6  0
  Error  99    446.818  4.51331
  Total  101   130101.
-----
```

```
PTregress[3,lobstercatch, lobstereffort]
```

The following Pella and Tomlinson parameters have been

obtained by linear regression (adj.r2 = 0.466735) :

$$qPT[3] = 0.00612242$$

$$KPT[3] = 626.471$$

$$RPT[3] = 91.6927$$

The corresponding yield equation is

$$y(E) = 3.84 \cdot E \cdot \left(1 + \frac{E}{204.27}\right)^{-4.76}, \quad (2)$$

E representing the number of traps set and y the annual equilibrium yield (Figure 7).

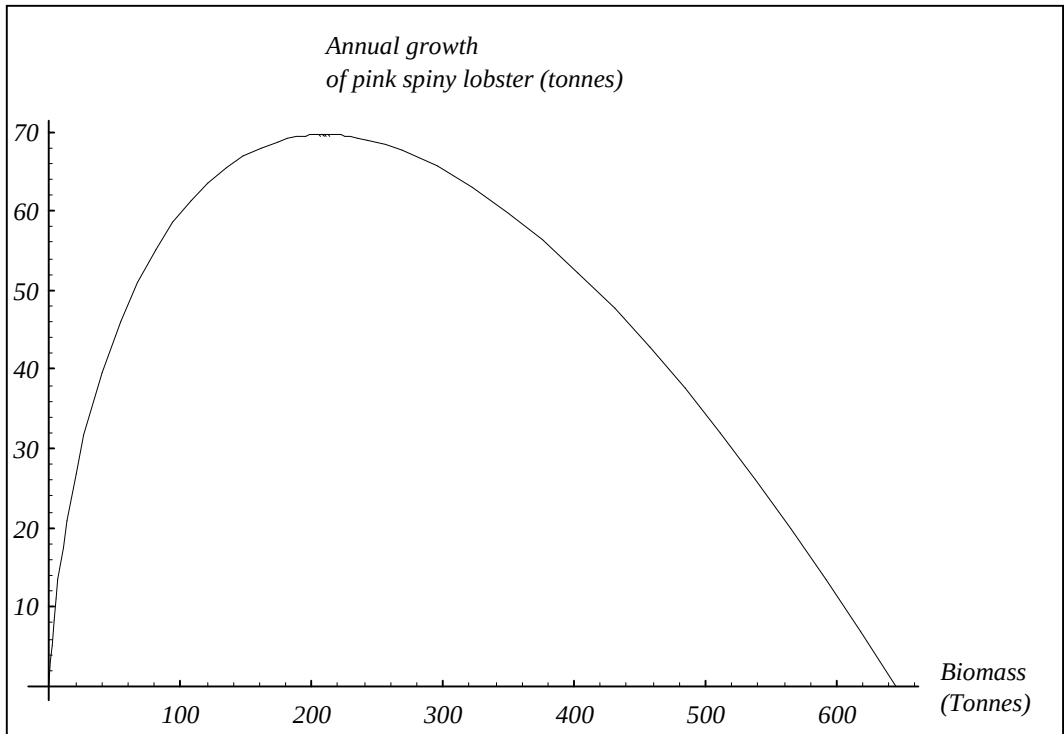


Figure 6. Estimated growth function (surplus production function) of pink spiny lobster (Equation (1)).

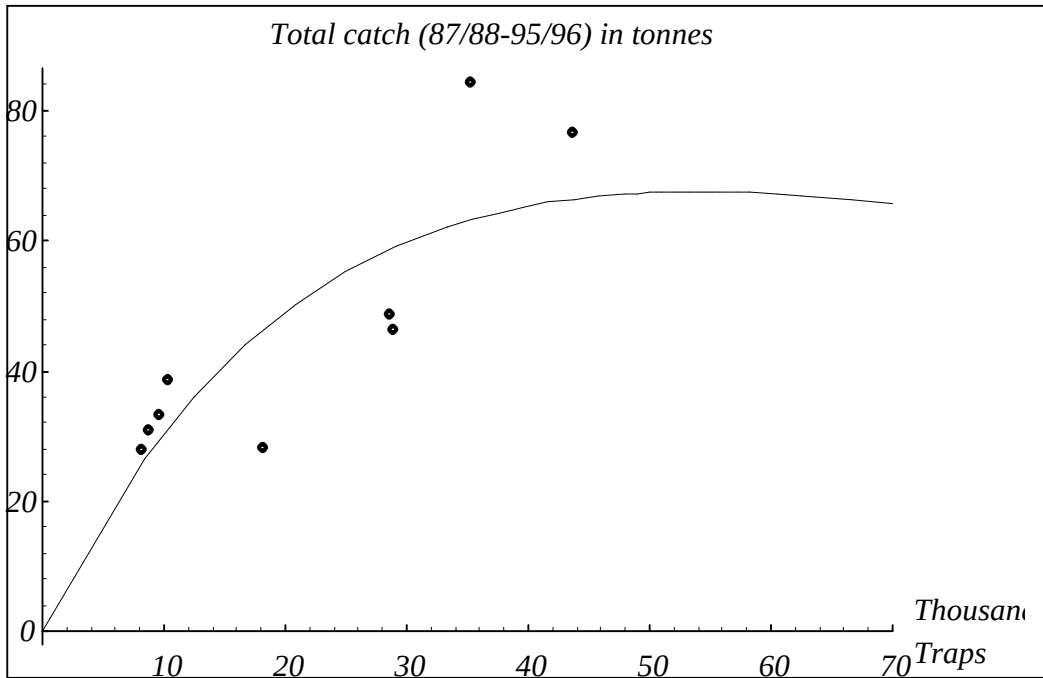


Figure 7. Estimated yield function (equilibrium) of pink spiny lobster and the catches of 1987 - 1996.

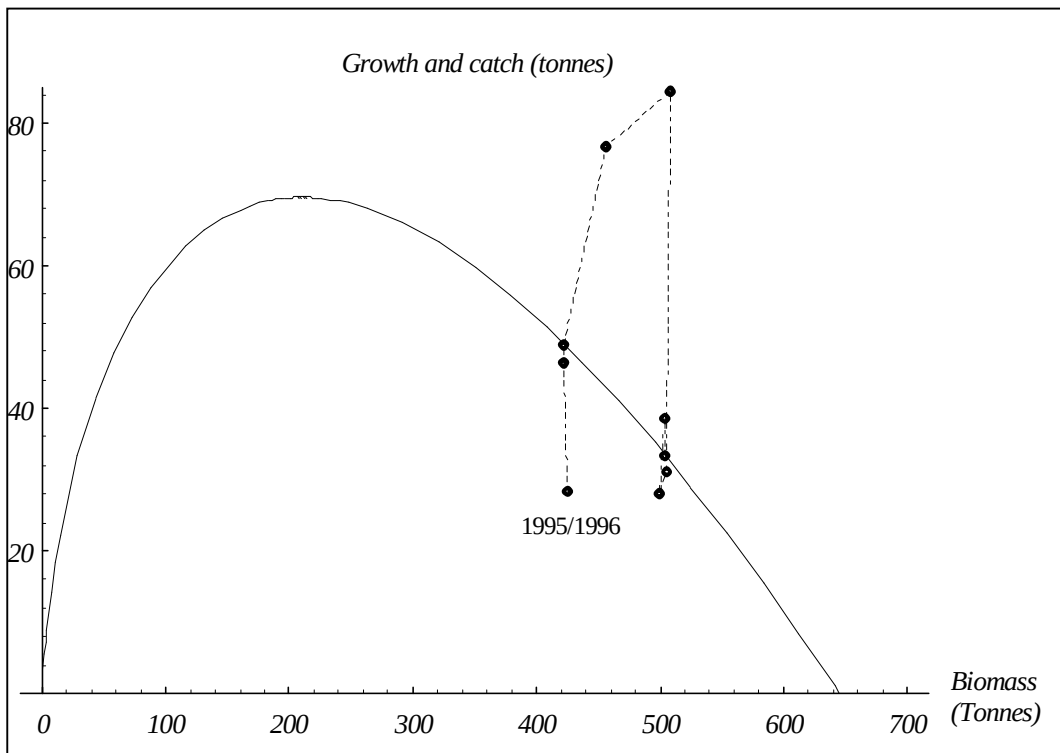


Figure 8. Estimated stock levels of pink spiny lobster 1987/88 - 1995/96.

In Figure 8 the estimated stock level during the period of 1987-1996 is plotted together with the catch of each year (Table 1). According to this figure the decline in stock size during the early nineties does not seem to be substantial. However one should be aware of the underlying assumption of a constant recruitment, or more precisely, a constant product of recruits and maximum individual weight.

Density dependent recruitment has been implemented as to investigate the effect of relaxing this assumption. The result is shown in Figure 9, which should be compared with Figure 7. In both these cases the first four years seems to be close to an equilibrium situation.

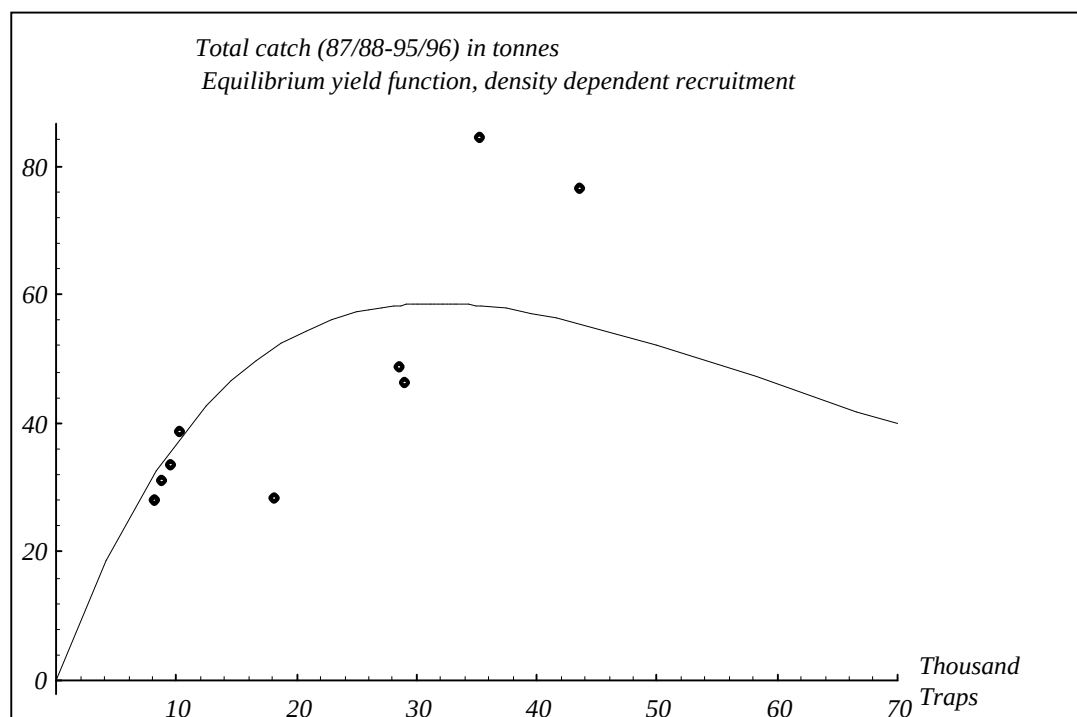


Figure 9. Yield curve when implemented a density dependent recruitment, with the catches of 1987/88 - 1995/96.

Length based virtual population analyses rely heavily on the parameters of the growth equation used. The result of such analyses should therefore be regarded to be more uncertain in this case, having done little research on the growth and mortality of the lobster. The biomass pattern shown in Figure 10, however, shows some interesting seasonal changes both in the female and male fraction during all the three years where data were available.

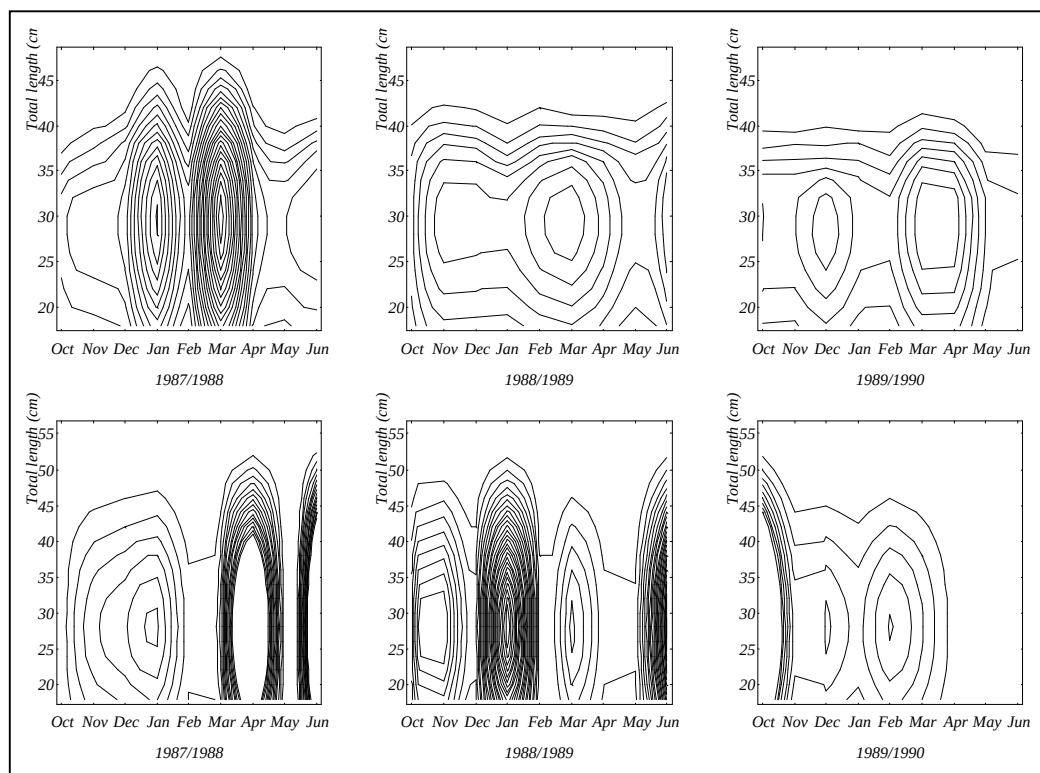


Figure 10. Biomass isolines of the female (above) and the male (below) population of pink spiny lobster.

Economics

An average price of 1 467 CV Esc per kg lobster has been calculated from available information on value of total catch in 1995/1996.

While using the equilibrium model above as the biological part of a bioeconomic model, all costs will be considered as variable costs in static analyses as this. The total costs of 1995/1996 have been converted to unit costs of one trap set in sea of 2 142 CV Esc.

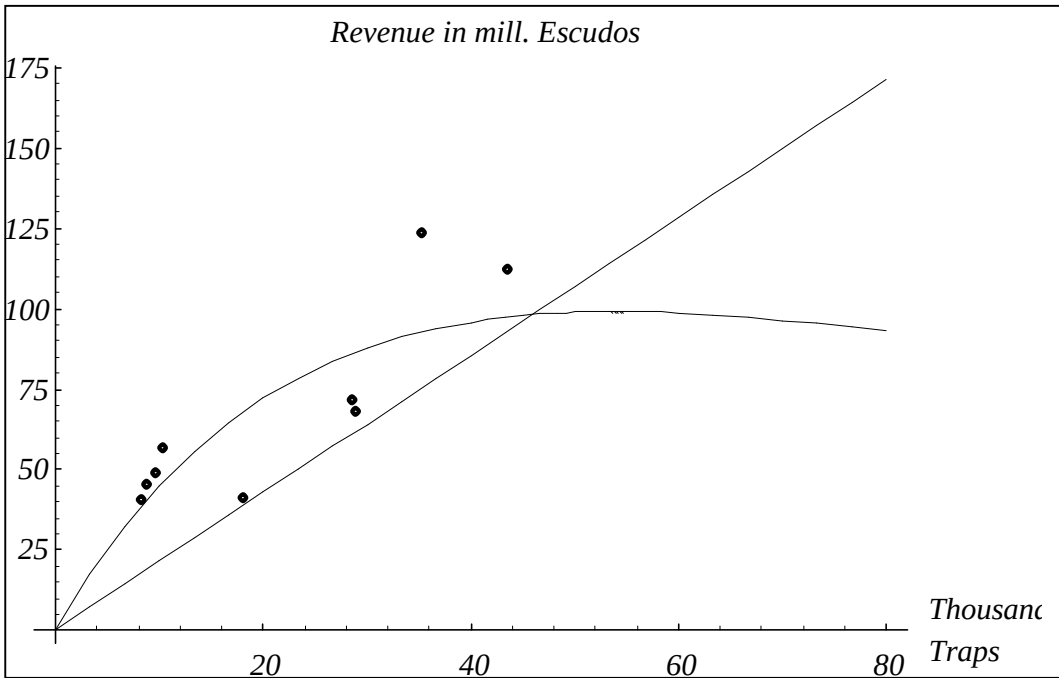


Figure 11. Equilibrium revenue curve and the revenue of 1987/88 - 1995/96. The line represents the estimated costs of each level of effort. The intersection between the two curves represents the open access equilibrium. The biological model contains no density dependent recruitment.

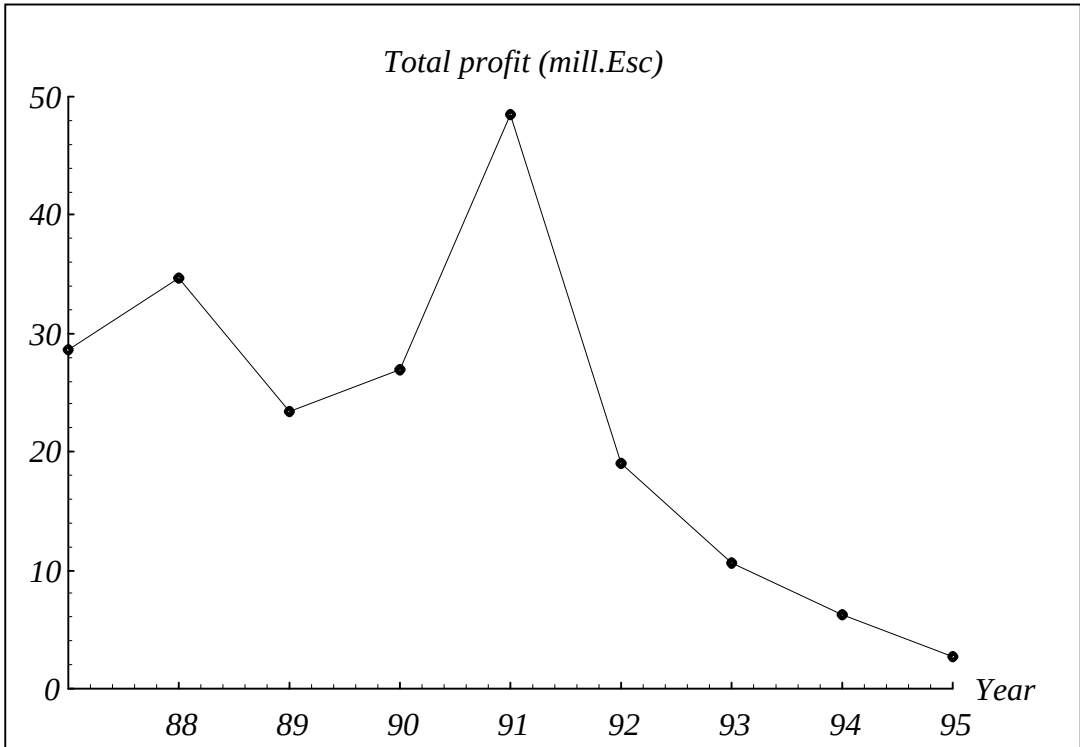


Figure 12. Estimated profit of the years 1987/88 - 1995/96, from Figure 11.

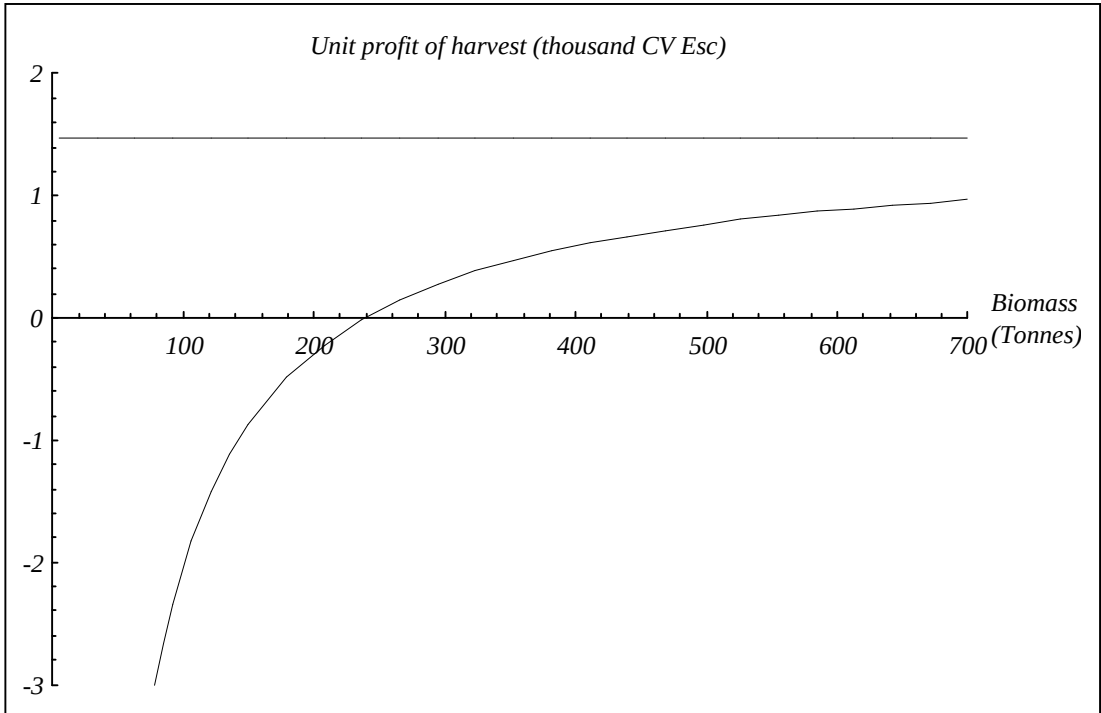


Figure 13. Estimated unit profit of one kilo pink spiny lobster on different stock levels (equilibrium).

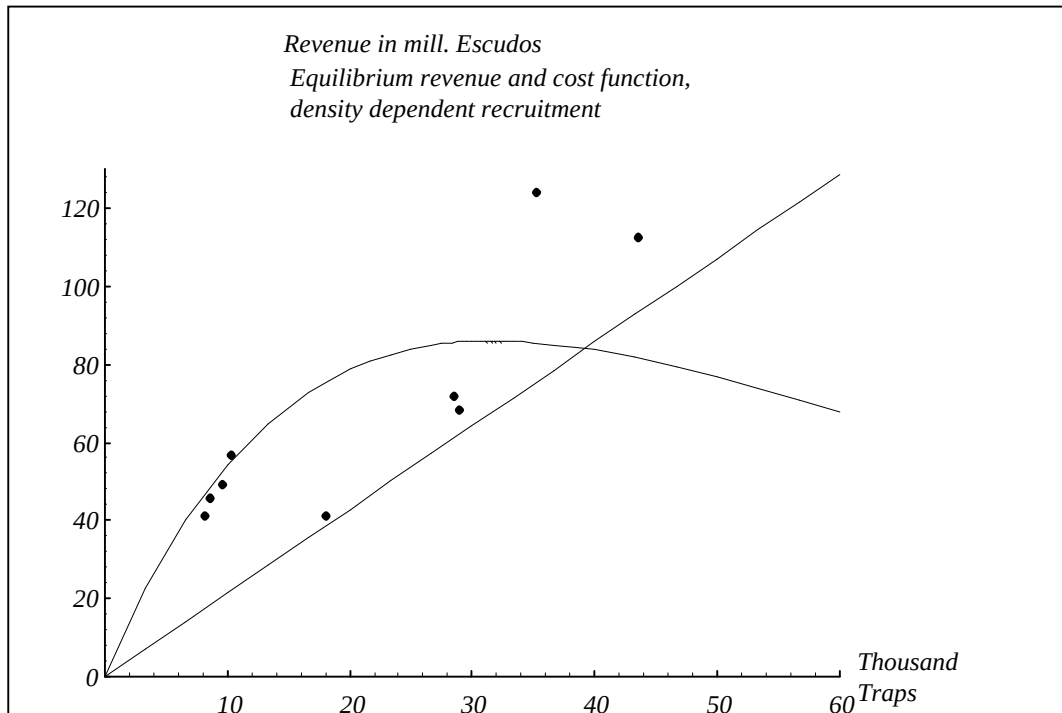


Figure 14. Equilibrium revenue curve and the revenue of 1987/88 - 1995/96. The line represents the estimated costs of each level of effort. The intersection between the two curves represents the open access equilibrium. The biological model has density dependent recruitment.

Conclusion and recommendations

Table 2 shows the results of this analyse as different reference intervals. The fishery seems to be close to an open access fishery, regarding the closed season as a constraint on the biological system. Such a fishery has its equilibrium at a fishing effort of 35 to 50 thousand traps, which is above the effort of today. The present stock size, however, could be close to the one of an open access fishery.

One should note that the maximum sustainable yield (MSY) option could involve a negative profit. In that case this is not obtained unless subsidies are given. MSY could be close to the open access equilibrium in this fishery.

The maximum economic yield (MEY) gives a potential net profit of 25-45 mill. CV Esc. on an annual basis. Maximising the present value over all years, gives an annual net profit of 25-40 mill CV Esc., and a harvest of 35-65 tonnes each year (for a discount rate of 10%). To obtained this, introduction of a new regulation regime is required.

Table 2. Based on the analyses above some reference value intervals have been estimated. The intervals are estimated from the regulation regime of today, which involve a closed season of three months. The maximum present value of flow of annual profit over all time (last column) is based on a discount rate of 10%.

	Open Access	Maximum Sustainable Yield (MSY)	Maximum Economic Yield (MEY)	Maximum Present Value of flow of Profit
Annual Harvest (tonnes)	50 - 75	55 - 75	25 - 40	35 - 65
Effort (thousand traps)	35 - 50	30 - 55	12 - 25	15 - 30
Annual Profit (mill. Esc.)	0	-5 - 15	25 - 45	20 - 40
Stock size (tonnes)	200 - 400	150 - 450	300 - 550	250 - 550

The same is the case when moving to the social economic optimum of maximising the present value of the fishery. The corresponding fishing effort will lay in between the effort of an open access fishery and the MEY-effort (Table 2).

The current exploitation rate of the lobster stock gives probably a catch close to or somewhat below the surplus production of the stock. Maximising the economical outcome of the resource may make a reduction from current level of fishing effort necessary.

To improve future analyses, data collection should be improved. Data should be collected in a standardised form. Often it is more important to continue a collection method that has been going over a period of years, than improve the method. When improving the method, a comparable time series can be broken. To cope with this problem is should be an overlap period.

Since the objectives of this fishery not are explicitly expressed, recommendations have to be more general. Independent of fishery objectives, increasing the closed season with one more month, should be considered.

Taxation may lead to an increased stock size, from the low «open access»-solution. Taxes will have the properties of assuring some economical net outcome of the fishery, regardless of the distribution of this outcome.

References

Almada Dias, José Manuel (1995). *The Lobster Fishery in Cape Verde Islands*. Paper of poster, INDP, 1995.

Almeida, Joaquim Tenreiro de, personal comment.

Eide, Arne (1995). *The Lobster Fisheries on the continental shelf of Cape Verde. Na introduction to a bioeconomic study*. Project paper, FAO GCP/CVI/033/NET.

Jones, R (1984). Assessing the effects of changes in exploitation patterns using length composition data (with notes on VPA and cohort analysis). FAO Fisheries. Technical Paper 256. Rome 118p.

Pella, J.J. and P.K.N. Tomlinson (1969). *A generalized stock production model*. Bull. Inter-Amer.Trop.Tuna Comm., 13:421-96.

Estudo da pescaria de lagosta verde (*Panulirus regius* De Brito Capello, 1864) do Arquipélago de Cabo Verde Por: Dália Cristina Cunha REIS¹

Abstract

The aim of this study is to contribute to the assessment of the royal spiny lobster (*Panulirus regius*) stock and fishery, from Cape Verde. Therefore, it was made a biological description of the species and the fishery, estimated the growth and mortality parameters and the biological reference points. Data were collected from the royal spiny lobster sampling sheets and from the fisheries bulletins that contain data from landings, exports, fishing effort and fleet. Data from S. Vicente, Sal, Boavista and Santiago islands relative to the consume by restaurants of royal spiny lobster were also used. The fishing season of 1994/95 (October 1994 to June 1995) had the highest values of landings, exportations and fishing effort. However, CPUE was lower than in the previous years. Boavista and Maio islands catch's represent about 90% of total catch. In relation to the percentage of females with eggs month distribution, it was verified that during the all year the captured females have eggs in different maturation stages. May, June and October were the months with higher percentage of females with eggs in a more advanced maturation stage. The total lenght-carapace lenght relation ($L_t=43,90+2,28L_c$ (males) and $L_t=15,01+2,87L_c$ (females)), the carapace lenght-total lenght relation ($L_c=-17,14+0,43L_t$ (males) and $L_c=-2,87+0,35L_t$ (females) and the carapace lenght-total weight relation ($W=0,013 \times L_c^{2,39}$ (males) and ($W=0,05 \times L_c^{2,09}$ (females) were calculated. The age structure of the royal spiny lobster was obtained by analysis of the lenght classes frequencies distribution, using the Battacharya method and modal progression analysis. The values of the growth parameters estimation by Gulland & Holt method were $L_\infty=160,6$ mm, $k=0,198$ year⁻¹, to males and $L_\infty=139,4$ mm, $k=0,2$ year⁻¹ to females. The rate of natural mortality (M) was 0,52 year⁻¹ estimated by Pauly's method, and 0,3 year⁻¹ estimated by Beverton & Holt's method. The last value was adopted. Age and lenght cohort analysis were applied. Stock catches and biomass were long term projected, and biological reference points were obtained, F_{max} and $F_{0,1}$. It was concluded that despite the present fishing pattern is beyond the $F_{0,1}$ point, it is not near the maximum sustainable point. However the F_{max} point should not be used has a reference due to the asymptotic nature of the long-term catch curve. Finally it was concluded that it is necessary to impose regulamentation measures to this fishery, that include the quantity of lobster that should be caught and the protection of overexploited fishing sites. It is also important to improve the sampling technique and invest in a data base in order to provide better data to use in future studies of this species.

1- INTRODUÇÃO

A pesca comercial das lagostas costeiras ou de superfície, no Arquipélago de Cabo Verde, remonta aos meados da década de 60 e tem-se resumido, salvo raras excepções, à captura por mergulho.

São capturadas as três espécies de lagostas costeiras existentes na plataforma do Arquipélago:

Lagosta castanha, *Panulirus echinatus* (S. I. Smith, 1869) ;

Lagosta verde, *Panulirus regius* (De Brito Capello, 1864);

Lagosta de pedra, *Scyllarides latus* (Latreille, 1803);

É, no entanto, a lagosta verde, de entre estas três espécies, a que revela maior percentagem de captura, pois trata-se da mais abundante e fácil de capturar. Devido ao constante aumento das capturas, de modo a satisfazer uma procura cada vez maior, a pesca das lagostas costeiras em certas ilhas tem sido feita sem qualquer tipo de controlo, podendo-se constatar um fenómeno de sobrepesca desses recursos na plataforma das ilhas do Sal; a julgar pelas declarações dos mergulhadores dessa ilha, que afirmam já não encontrar lagostas costeiras de forma a rentabilizar a sua actividade (DIAS, 1993).

Torna-se, então, necessário fazer avaliação do estado do manancial e da pesca das lagostas costeiras, particularmente da lagosta verde e, é sem dúvida, o objectivo principal deste trabalho, bem como a estimação de parâmetros de crescimento e mortalidade da espécie *Panulirus regius*; para assim procurar soluções para uma correcta gestão e propor medidas de regulamentação adequadas.

É necessário estudar a biologia das espécies e as características da pescaria, afim de definir as possibilidades de exploração e, sobretudo, as medidas a tomar para conservação dos stocks já fortemente explorados (MAIGRET, 1976).

¹ Estagiária Universidade do Algarve

1.1 - BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Considerações gerais

A posição sistemática da espécie *Panulirus regius* (De Brito Capello, 1864), segundo Maigret (1976) é a seguinte:

Filo Arthropoda
Classe Crustacea
Sub-classe Malacostraca
Ordem Decapoda
Sub-ordem Reptantia
Familia Palinuridae
Género Panulirus
Espécie *Panulirus regius*

A principal característica, que diferencia esta espécie das outras dentro do mesmo Género (*Panulirus*), é a sua cor verde escura, com algumas marcas de amarelo e violeta (MAIGRET, 1976).

A diferenciação dos sexos manifesta-se por uma série de caracteres facilmente visíveis, tais como a placa ventral, de forma triangular, é estreita nas fêmeas e os três últimos segmentos têm linhas de seda que servem para a fixação do espermatóforo. A placa ventral nos machos é muito mais larga (MAIGRET, 1976).

Áreas de distribuição

A lagosta verde está presente na costa oeste-africana desde Villa Cisneros (DAKHLA, 24° N), até à Côte d'Ivoire e provavelmente em Angola (16° S). Esta espécie não está igualmente repartida ao longo da costa, mas frequenta sobretudo as zonas rochosas e é particularmente abundante no Rio de Oro, desde o Cabo Barbas até ao Cabo Branco (23° 00' N a 20°50' N). Mais a sul, existe na baía Levrier e Cabo Sainte-Anne. Desaparece na zona do Banco d'Arguin e pode encontrar-se de novo a Sul do Cabo Timaris, onde existe uma segunda zona de pesca (a Sul de 18°20' N). É abundante ao largo da costa da Gâmbia e está presente nas ilhas de Cabo Verde (MAIGRET, 1976).

Maturação

A escala de maturação utilizada neste estudo tem como base a cor dos ovos das fêmeas. Assim, existem 3 categorias, nas quais as fêmeas ovadas se podem incluir, fêmeas com ovos de cor amarela, de cor vermelha e, por fim, de cor castanha. A cor reflecte o desenvolvimento do ovo; os ovos amarelados encontram-se na fase inicial do seu desenvolvimento, os ovos vermelhos, numa fase intermédia e os ovos castanhos na fase terminal. A figura 1 mostra a distribuição de fêmeas ovadas e não ovadas pelas diferentes classes de comprimento.

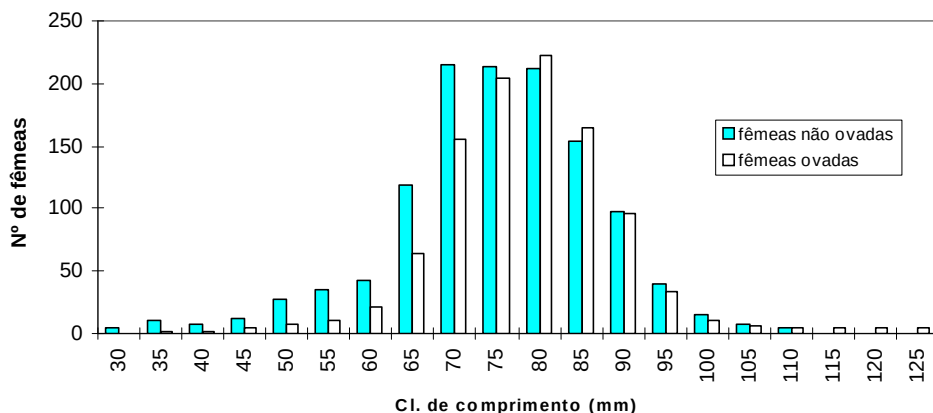


Figura 1- Distribuição de fêmeas ovadas e não ovadas pelas diferentes classes de comprimento

A percentagem de fêmeas ovadas nos diferentes estados de maturação, ao longo dos meses está representada na Figura 2.

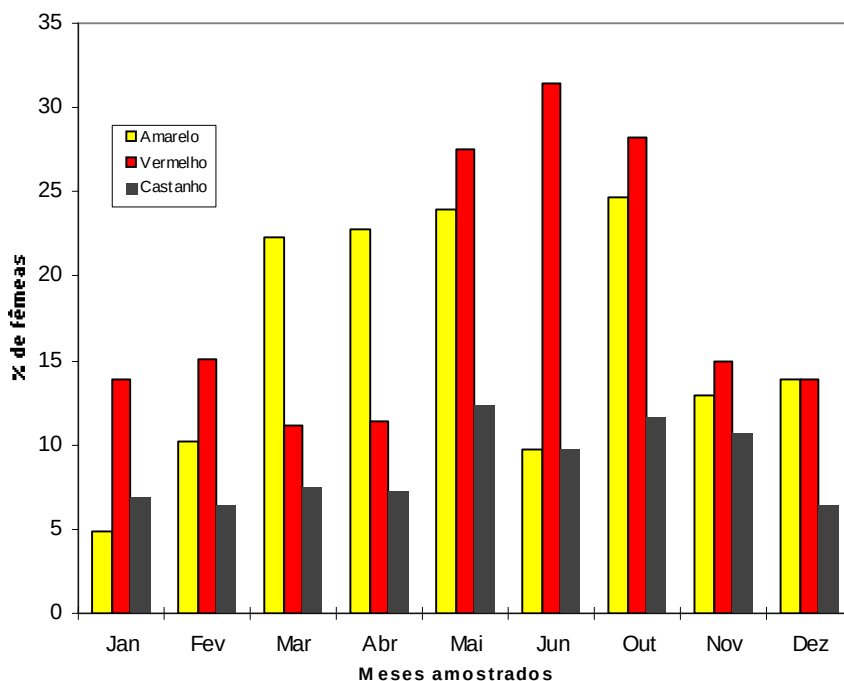


Figura 2 - Distribuição da percentagem de fêmeas nos diferentes estados de maturação por mês

As maiores percentagens de fêmeas ovadas registaram-se nos meses de Maio, Junho e Outubro.

1.2 -DESCRIÇÃO DA PESCARIA

A pesca da lagosta verde é praticada, quase exclusivamente, por mergulhadores que, ou praticam mergulho livre, ou utilizam escafandro autónomo ou, ainda, utilizam escafandro semi-autónomo (Narguilé).

Desembarques

A evolução dos desembarques de Lagosta verde registados pela SALMAR (empresa pública que se dedica à comercialização de pescado, para fins de exportação), nas campanhas de pesca 92/93, 93/94, e 94/95, encontra-se na Figura 3 e revela que, no último ano, as capturas tiveram um aumento significativo.

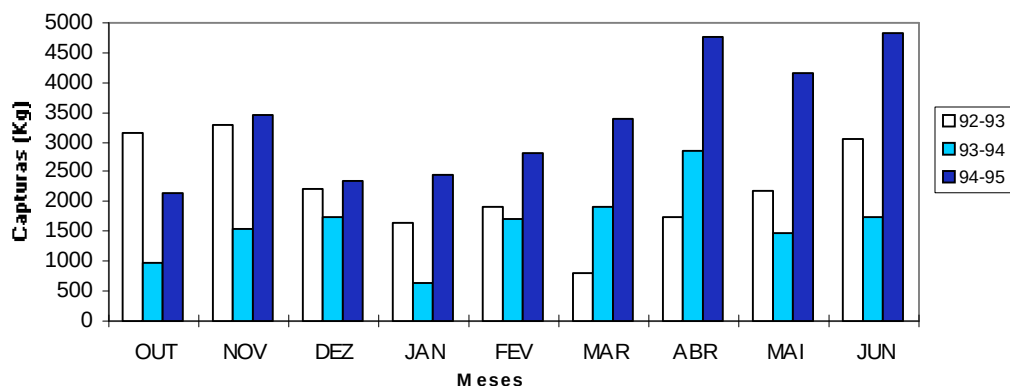


Figura 3 - Capturas mensais de lagosta verde nas várias campanhas de pesca

A ilha da Boavista é a que demonstra capturas mais elevadas de Lagosta verde, seguida da ilha do Maio, que apresentou, nestas últimas campanhas, valores sempre crescentes (Figura 4).

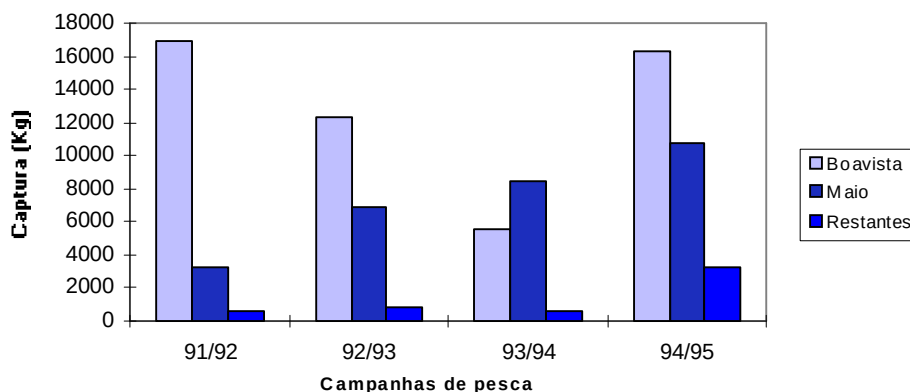


Figura 4-Capturas de Lagosta verde em diferentes ilhas ao longo das várias campanhas

A soma das capturas das ilhas da Boavista e do Maio representa, de um modo geral, cerca de 90% das capturas de todo o arquipélago.

Exportação

A exportação deste recurso é de grande importância, pois representa um dos recursos mais exportados deste País. A evolução da exportação, nestas últimas campanhas de pesca, a nível de quantidade exportada e seu respectivo valor aduaneiro, está representada nas Figuras 5 e 6.

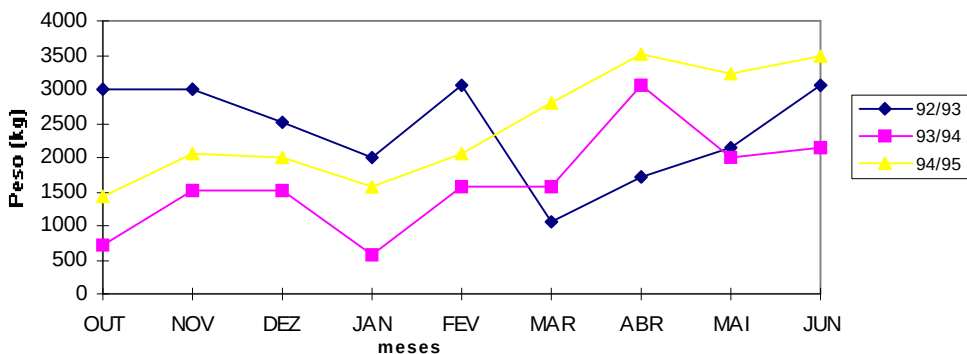


Figura 5 - Quantidade de lagosta exportada ao longo dos meses nas várias campanhas

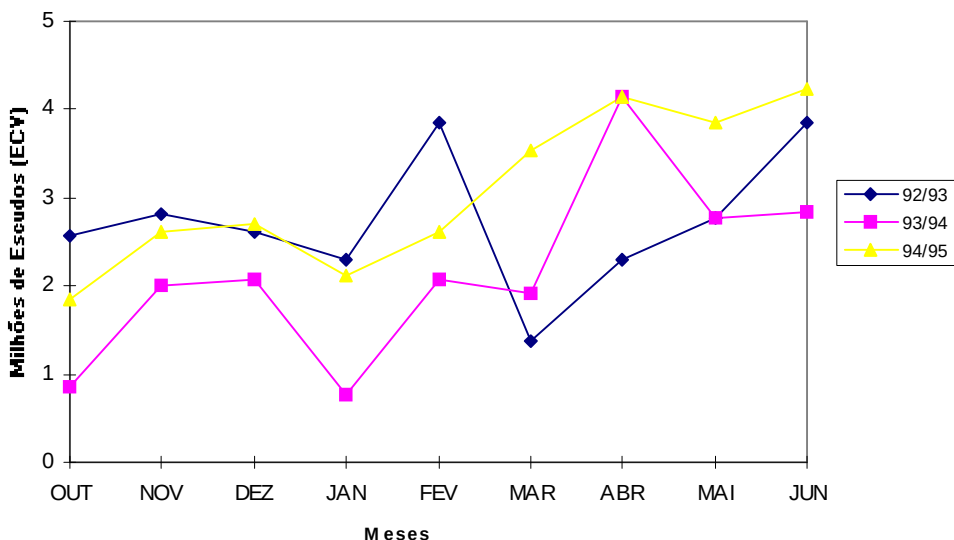


Figura 6 - Valor aduaneiro da exportação de Lagosta verde ao longo dos meses nas várias campanhas

2 - ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.1 - CRESCIMENTO

Para efeitos da avaliação do estado de stock, um dos aspectos importantes a considerar é o padrão de crescimento em peso e em comprimento durante a fase explorável, i. é, o período da vida em que os indivíduos são passíveis de serem explorados comercialmente (CASTRO, 1988).

O crescimento pode ser descrito por uma relação do comprimento, **L** ou do peso, **W**, em função da idade **i**.

Relações alométricas

As relações alométricas calculadas neste trabalho foram as relações entre o comprimento total e o comprimento da carapaça e entre o comprimento da carapaça e o peso. Foram calculadas relações separadamente para machos e fêmeas.

Relação entre o comprimento total e comprimento da carapaça:

Fêmeas: $L_t \text{ (mm)} = 15,01 + 2,78 L_c \text{ (mm)}$ $n=680$ $r^2 = 97\%$

Mâchos: $L_t \text{ (mm)} = 43,90 + 2,28 L_c \text{ (mm)}$ $n=642$ $r^2 = 98\%$

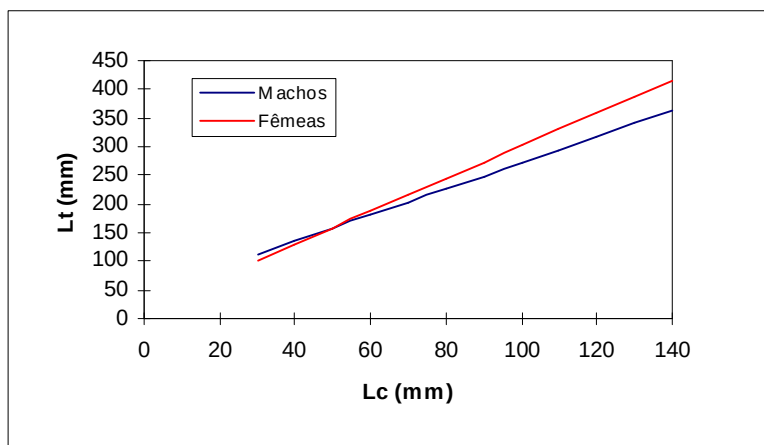


Figura 7 - Relação comprimento total - comprimento do cefalotórax para *Panulirus regius*

Relação entre o comprimento da carapaça e comprimento total:

Fêmeas: $L_c \text{ (mm)} = -2,87 + 0,35 L_t \text{ (mm)}$ $n=680$ $r^2=97\%$

Mâchos: $L_c \text{ (mm)} = -17,14 + 0,43 L_t \text{ (mm)}$ $n=642$ $r^2=98\%$

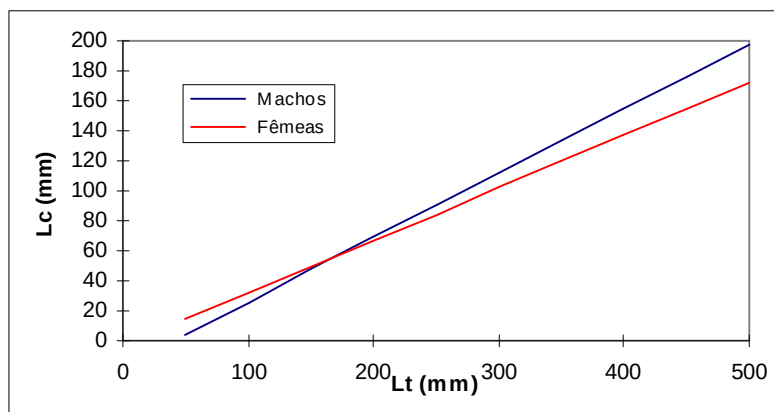


Figura 8 - Relação comprimento do cefalotórax - comprimento total para *Panulirus regius*

Relação entre o peso e o comprimento da carapaça:

Fêmeas: $W \text{ (g)} = 0,051 \times L_c \text{ (mm)}^{2,09}$ $n=976$ $r^2=95\%$

Mâchos: $W \text{ (g)} = 0,013 \times L_c \text{ (mm)}^{2,39}$ $n=847$ $r^2=99\%$

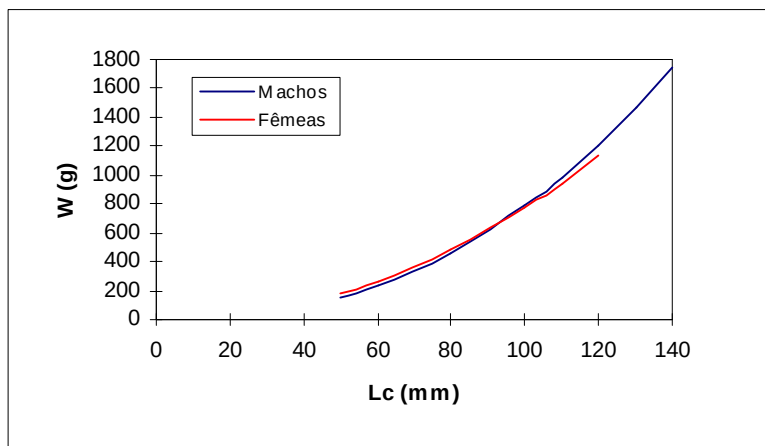


Figura 9 - Relação peso - comprimento do cefalotórax para *Panulirus regius*

Estimação dos comprimentos médios à idade

A determinação de idades na Lagosta tem de ser feita através de métodos indirectos, normalmente utilizando as distribuições de frequências por comprimentos de amostras do stock.

A estimação dos comprimentos médios à idade foi feita através do método de Bhattacharya e da análise de progressão modal.

Estimação dos parâmetros de crescimento

A equação de crescimento adoptada neste trabalho foi a equação de Bertalanffy. A estimação dos parâmetros L_{∞} e k fez-se através do método de GULLAND & HOLT, separadamente para machos e fêmeas.

Fêmeas: $L_{\infty} = 139,4$ mm e $k = 0,2$ ano⁻¹

Machos: $L_{\infty} = 160,6$ mm e $k = 0,198$ ano⁻¹

Na fig. 10 apresentam-se as curvas de crescimento teóricas para machos e fêmeas

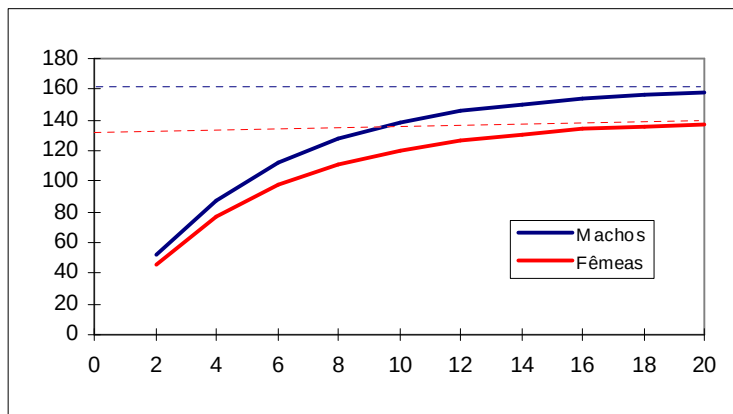


Figura 10 - Curva de crescimento de *Panulirus regius* - Modelo de von Bertalanffy

2-2 - MORTALIDADE NATURAL

A mortalidade natural foi calculada pelo método de Pauly em que

$$\ln M = -0,0152 - 0,279 \cdot \ln(L_{\infty}) + 0,6543 \cdot \ln(k) + 0,463 \cdot \ln(T)$$

Os valores de L_{∞} e k utilizados foram os calculados anteriormente e a temperatura da água foi considerada 23°C. Os valores de mortalidade natural, para machos e fêmeas são $M=0,35$ ano e $M=0,37$ ano⁻¹, respectivamente.

3- AVALIAÇÃO DO ESTADO DE EXPLORAÇÃO DO MANANCIAL

Método de Rodney Jones

A aplicação do modelo de Rodney Jones para projecções a Longo prazo, pressupõe a existência de uma situação de equilíbrio que, na prática se revela difícil de obter. Com a aplicação deste modelo a este estudo existem aspectos que prejudicam a avaliação como a mudança do padrão de exploração no período analisado e o recrutamento das coortes presentes sofrer grandes variações. Neste caso, espera-se que a captura média, num período de anos que pretende criar uma coorte simulada, poderá ter grandes erros (CADIMA, com pess).

No caso presente, como foi feita a análise de coortes, as projecções a longo prazo, foram efectuadas adoptando o padrão de pesca no último ano analisado, um recrutamento igual a 1000 e os parâmetros de crescimento, estimados anteriormente.

Assim modificou-se o padrão de pesca do último ano, multiplicando-o por um factor (igual para todas as idades), a fim de se preverem a captura e a biomassa para diversas alterações de pesca.

Foi, no entanto, feita a aplicação do modelo de Rodney Jones, para projecções a longo prazo, a fim de se compararem os resultados obtidos. Para a aplicação do modelo utilizou-se um programa, o RJLC.BAS, em linguagem BASIC, desenvolvido por CADIMA. Neste programa, os cálculos foram feitos de modo diferente ao de Jones - foi utilizado um processo iterativo para reconstituir a população em equilíbrio. Este programa foi adoptado a espécie em que o comprimento comumente utilizado é o comprimento do cefalotórax (CADIMA n.p.).

A aplicação do modelo foi feita ao vector de captura de *Panulirus regius*, que corresponde à média dos quatro anos (relativos às campanhas de pesca de 1992/93 a 1995/96) (Tabelas I e II). Os parâmetros utilizados constam na Tabela III

Tabela I - Capturas de machos por classes de comprimento, nos diferentes anos e respectiva média

Lci	1993	1994	1995	1996	Média
30	0	0	57	0	14
35	0	0	340	0	85
40	0	0	623	0	156
45	0	0	1132	0	283
50	468	0	1189	71	432
55	0	82	1302	249	408
60	818	82	1302	569	693
65	1987	1479	2887	2487	2210
70	3740	3041	5201	4904	4223
75	4208	3781	6227	5223	4860
80	3039	3781	5434	3376	3907
85	2805	3616	4019	2914	3339
90	2805	2219	2491	2132	2412
95	2688	2055	2038	1102	1971
100	2805	2137	1811	1102	1964
105	1169	3123	2434	1350	2019
110	2104	2630	2321	1137	2048
115	2338	1068	1698	1066	1543
120	234	493	906	533	541
125	234	82	283	355	239
130	0	247	113	178	134
135	0	0	0	71	18

Tabela II - Capturas de fêmeas por classes de comprimento, nos diferentes anos e respectiva média

Lci	1993	1994	1995	1996	Média
30	0	0	135	0	34
35	0	0	810	0	203
40	0	0	675	0	169
45	0	0	1081	0	270
50	312	0	2229	40	645
55	1091	0	2229	320	910
60	1091	303	2094	999	1122
65	4209	1617	3850	3556	3308
70	9664	5457	7226	6712	7265
75	9976	8287	7429	7071	8191
80	13249	9600	8104	6072	9257
85	6547	6164	7564	5313	6397
90	4676	2627	4255	3196	3689
95	935	2021	1081	4275	2078
100	623	303	675	919	630
105	0	202	270	200	168
110	0	101	68	120	72
115	0	0	0	0	0
120	0	0	0	40	10
125	0	0	0	40	10

Tabela III Parâmetros de crescimento, mortalidade natural e relação peso comprimento calculados para machos e fêmeas em conjunto.

Parâmetros de crescimento		Mortalidade natural	Relação peso-comprimento	
L_{∞} (mm)	K (ano ⁻¹)	M (ano ⁻¹)	a	b
149.6	0.199	0.3	0.0257	2.24

4. RESULTADOS

A partir da aplicação do modelo estrutural de Jones procurou-se projectar situações futuras a longo prazo, com diferentes níveis de pesca e estimar os pontos de referência biológica, os resultados encontram-se nas Tabelas 4 a 6 e Figuras 11 e 12.

Tabela IV - Situação actual a longo prazo - machos

Classe (mm)	Ti (ano)	Wi (g)	Ei	Fi (ano-1)	Zi (ano-1)	Ni	Ci	Nacum i
30-	0.197	53	0.003	0.001	0.301	92	14	17.561
35-	0.205	75	0.016	0.005	0.305	87	85	17.194
40-	0.214	101	0.030	0.009	0.309	81	156	16.806
45-	0.223	132	0.054	0.017	0.317	76	283	16.403
50-	0.234	168	0.083	0.027	0.327	71	432	15.944
55-	0.245	209	0.081	0.026	0.326	66	408	15.461
60-	0.257	255	0.134	0.046	0.346	61	693	14.932
65-	0.271	306	0.342	0.156	0.456	55	2210	14.150
70-	0.287	363	0.523	0.329	0.629	49	4223	12.854
75-	0.304	426	0.592	0.436	0.736	41	4860	11.144
80-	0.323	495	0.580	0.414	0.714	33	3907	9.448
85-	0.346	569	0.583	0.420	0.720	26	3339	7.945
90-	0.371	650	0.547	0.362	0.662	20	2412	6.660
95-	0.400	737	0.541	0.353	0.653	16	1971	5.580
100-	0.435	831	0.590	0.433	0.733	12	1964	4.541
105-	0.476	931	0.662	0.586	0.886	9	2019	3.443
110-	0.525	1038	0.751	0.904	1.204	6	2048	2.264
115-	0.587	1152	0.815	1.319	1.619	3	1543	1.170
120-	0.664	1272	0.774	1.026	1.326	1	541	0.527
125-	0.764	1400	0.768	0.994	1.294	0	239	0.240
130-	0.901	1535	0.857	1.796	2.096	0	134	0.075
135-	1.097	1677	0.800	1.200	1.500	0	18	0.015

Nível de pesca actual

0.342 ano⁻¹

Captura total, em peso

20.204 tonelada

Biomassa média total

59.021 tonelada

Peso médio na captura

603.1 g

F médio (categorias completamente recrutadas)

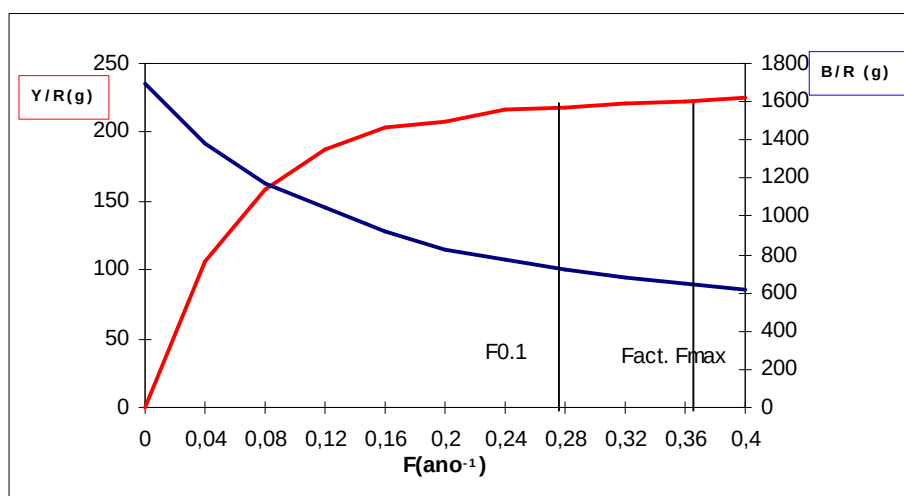
0.755 ano⁻¹

Figura 11 - Evolução da captura em peso e biomassa média a longo prazo, para machos.

Tabela V - Situação actual a longo prazo - fêmeas

Classe (mm)	Ti (ano)	Wi (g)	Ei	Fi (ano-1)	Zi (ano-1)	Ni	Ci	Nacum i
30-	0.234	74	0.004	0.001	0.301	117	34	26.332
35-	0.246	99	0.026	0.008	0.308	109	203	25.679
40-	0.258	129	0.022	0.007	0.307	101	169	24.994
45-	0.272	163	0.036	0.011	0.311	93	270	24.316
50-	0.288	201	0.084	0.027	0.327	86	654	23.517
55-	0.306	243	0.118	0.040	0.340	78	910	22.601
60-	0.325	289	0.148	0.052	0.352	70	1122	21.583
65-	0.348	339	0.354	0.164	0.464	63	3308	20.120
70-	0.374	394	0.581	0.416	0.716	53	7265	17.481
75-	0.404	453	0.664	0.592	0.892	41	8191	13.834
80-	0.440	516	0.763	0.966	1.266	28	9257	9.595
85-	0.483	584	0.790	1.127	1.427	16	6397	5.676
90-	0.534	656	0.805	1.239	1.539	8	3689	2.978
95-	0.598	732	0.844	1.629	1.929	4	2078	1.276
100-	0.679	813	0.820	1.366	1.666	1	630	0.461
105-	0.787	898	0.751	0.904	1.204	0	168	0.186
110-	0.934	987	0.751	0.906	1.206	0	72	0.079
115-	1.194	1081	0.000	0.000	0.300	0	0	0.045
120-	1.495	1180	0.511	0.314	0.614	0	10	0.032
125-	2.142	1283	0.800	1.200	1.500	0	10	0.008

Nível de pesca actual

0.361ano⁻¹

Captura total, em peso

21.676 tonelada

Biomassa média total

59.985 tonelada

Peso médio na captura

487.9 g

F médio (categorias completamente recrutadas)

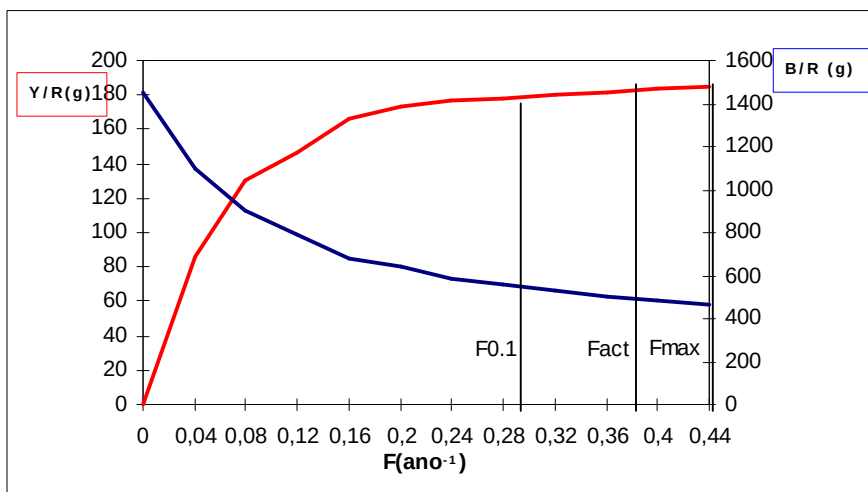
1.034 ano⁻¹

Figura 12 - Evolução da captura em peso e biomassa média a longo prazo, para fêmeas

Tabela VI - Pontos biológicos de referência, estimados pelo modelo estrutural de Jones para machos e fêmeas em separado.

Característica	Actual		Máximo		0.1	
	Machos	Fêmeas	Machos	Fêmeas	Machos	Fêmeas
$F(\text{ano}^{-1})$	0.342	0.361	0.377	0.428	0.251	0.274
$Y(t)$	20.204	21.676	20.259	21.905	19.235	20.241
$B(t)$	59.021	59.985	53.684	51.172	76.780	74.526

5. DISCUSSÃO

A última campanha de pesca (95/96) apresentou quantidades desembarcadas bastante inferiores às das campanhas anteriores, facto que não pode ser encarado como uma diminuição das capturas mas sim a uma diminuição da quantidade registada na Salmar.

A ilha da Boavista é a ilha que, no último ano em análise apresentou as maiores capturas de lagosta verde. Devido à sua localização e características geográficas favore a pesca seja em fundos rochosos e arenosos e por outro lado encontra-se perto da ilha do Sal.

A composição por comprimentos dos desembarques é bastante semelhante em todas as campanhas, excepto a campanha de 1994/95 em que a gama de valores aumentou consideravelmente, ou seja foram capturados indivíduos muito pequenos e indivíduos muito grandes. A maioria dos indivíduos encontra-se entre as classes de 65 e 100 mm de cefalotórax excepto os capturados durante a campanha de 1994/95 cuja distribuição é maior (30 a 130mm). Estes dados levam a sugerir que os mergulhadores de modo geral procuram lagostas com tamanhos mínimos exigidos; no entanto não hesitam em capturar indivíduos muito abaixo dos valores exigidos.

A época de defeso estipulada não parece ser a mais adequada para a espécie. Entretanto o maior número de fêmeas ovadas registou-se nos meses de Maio, Junho e Outubro. O facto de praticamente não existirem trabalhos sobre esta espécie, não permite comparar os parâmetros obtidos nomeadamente o crescimento e as relações biométricas com os de outros autores.

A análise decoortes efectuada é bastante limitada à partida devido ao facto de não ser possível seguir nenhuma coorte em toda a sua fase explorada, pois só se encontram disponíveis dados de quatro campanhas de pesca.

A pescaria aparenta encontrar-se numa situação de sobrepesca, uma vez que o nível de pesca actual já ultrapassou o ponto de referência biológica $F_{0.1}$. Quanto ao ponto $F_{\max}$, este torna-se difícil de identificar, uma vez que a curva da captura em peso é bastante assintótica e, por isso o seu valor não serve como referência para a gestão.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de a lagosta verde ser em Cabo Verde um recurso importante é uma espécie muito pouco estudada o que impossibilita a comparação dos dados obtidos neste trabalho. Contudo é notório a preocupação com a gestão do recurso.

O melhoramento da técnica de amostragem é um factor muito importante, pois os dados disponíveis da amostragem biológica não permitem uma noção correcta sobre o crescimento desta espécie.

É necessário o desenvolvimento de uma nova técnica de captura deste recurso, uma vez que a captura por mergulho está a por o manancial em perigo para além de constituir um perigo para os pescadores.

A quantidade de lagostas que não passa pelos registos da Salmar constitui um impedimento para uma correcta avaliação do recurso. Uma das medidas que se pode tomar é fazerem-se inquéritos mais rigorosos aos estabelecimentos, ou mesmo a solicitação a estes do envio de uma ficha mensal, com os registos do consumo de lagosta no estabelecimento.

Finalmente é necessário impor medidas de regulamentação à pescaria com a finalidade de suportar uma estratégia para alcançar objectivos predeterminados. Normalmente, uma só medida não produz o resultado procurado, tem por isso, de haver um conjunto de medidas a serem impostas (King, 1995).

Assim as medidas gerais a ter em conta, passam por estipular a quantidade de lagosta que pode ser capturada, modificando o padrão de pesca actual para um nível próximo de F0.1, bem como preservar os locais de pesca sobreexplorados, para dar oportunidade ao manancial de se restabelecer.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castro, A. C., 1988 Avaliação do estado dos stocks de lagostim *Nephrops norvegicus* L. na Costa Portuguesa. Dissertação original apresentada para provas de acesso à categoria de Investigador Auxiliar. Instituto Nacional de Investigação das Pescas. Lisboa, 112 p.
- Dias, J.M.A., 1993. A pesca das lagostas costeiras em Cabo Verde. Boletim Técnico-Científico, Nº0. Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas. Mindelo 14-21pp
- King, M., 1995. Fishery Biology, Assessment and Management. Fishing News Books. England. 341p.
- Maigret, J. 1976 La pêche langoustière sur les côtes de Mauritanie. La pêche maritime nº 1178. Maio 1976. 281-285pp

Aspectos da gestão das pescarias e a situação actual de Cabo Verde como um sistema em formação Por Anibal Medina ¹

Résumé

L'évaluation des stocks est une étape strictement biologique dans le processus de gestion pendant laquelle on effectue un diagnostic de l'état de la ressource et le pronostic de l'évolution future, selon différents scénarios d'exploitation. Les décisions de gestion se traduisent par des lois et règlements qui contrôlent les activités de pêche et parfois de l'industrie de transformation. La prise des décisions devra répondre aux objectifs établis par les pêcheries, dont la définition, le pouvoir politique s'en charge, et dépend de l'importance attribuée aux diverses pêcheries dans l'économie. Les objectifs biologiques économiques et sociaux ne sont pas parfois conciliables. On vérifie dans la plupart des cas, un certain déséquilibre entre l'attention réservée à l'information biologique par rapport à celles attribuées aux informations économiques et sociales.

Au Cap Vert on peut trouver comme institution d'administration des pêches l'INDP, chargé d'aconseiller les mesures de gestion et la DGP chargé de réglementer l'accès aux pêcheries et d'appuyer le Ministre dans la définition des politiques globales de développement et gestion des pêcheries. La gestion des pêcheries au Cap Vert est faite d'une façon ponctuelle en fonction des initiatives privées nationales et étrangères d'accès aux ressources. La DGP, émet les licences de pêche et dans certains cas demande l'avis technique de l'INDP. Le développement institutionnel d'un système de gestion est possible si on arrive à un certain équilibre dans le développement de ses composantes. Des améliorations dans la capacité de recherche doivent être accompagnées par des améliorations dans la capacité de gestion et vice-versa, pour une meilleure efficacité et efficience du système; tenant compte de l'importance de matière et la pluridisciplinarité qui est exigée dans un processus de gestion des pêcheries déjà complexes et dans un contexte de développement où il est nécessaire d'assurer un certain équilibre entre le principe de durabilité des ressources et les conditions socio-économiques et politiques où le secteur s'intègre. Ce serait intéressant la création d'une Commission Nationale de Gestion des Pêches pour assurer l'appui technique dans la préparation, suivie et prise de décisions de gestion des pêches que serait une commission pluridisciplinaire et inter-institutionnelle, que serait au centre de toute la problématique de gestion des pêches.

1. GENERALIDADES

A avaliação dos stocks representa uma fase estritamente biológica no processo de gestão das pescarias. Durante esta etapa, a investigação efectua um diagnóstico sobre o estado do recurso e fornece um determinado prognóstico sobre sua evolução futura, a partir de diferentes cenários de exploração. Trabalha-se normalmente a partir de dados provenientes da população explorada e que funcionam como sinais indicadores do estado do recurso. Normalmente o trabalho de investigação termina nesta fase com uma visão da situação biológica do recurso. Em Cabo Verde, a quantidade, a precisão e o tipo de dados que suportam a investigação dependem muitas vezes de factores externos ao processo tais como financiamento disponível, meios materiais e humanos, objectivos gerais, etc.

Podemos imaginar uma estrutura ideal de encaminhamento do processo de avaliação e gestão (figura 1) tal como proposto por Fonteneau et Champagnat em 1977. Assim, as decisões de gestão derivam de um conjunto de informações provenientes dos diversos níveis do sector das pescas como um sistema único. Estas informações deveriam estar centralizadas ao nível de um sub-sistema informativo que compilaria todas as informações não só biológicas como sociais e económicas.

Na maioria dos sistemas de gestão as informações estão fragmentadas entre diferentes serviços ou ministérios, cada um podendo funcionar de acordo com os seus objectivos próprios. Em Cabo Verde as informações são produzidas a vários níveis essencialmente em dois ministérios:

- Informações sobre o estado dos recursos halieuticos: INDP - Ministério do Mar
- Informações socio-económicas: INDP, DGP, FDP, etc., - Ministério do Mar
- Registo de embarcações de pesca: DGP, Capitánias - Ministério do Mar
- Contrôlo e vigilância: DGP, Guarda Costeira - Ministério do Mar, Ministério da defesa)

¹ Presidente do INDP- Mindelo S. Vicente

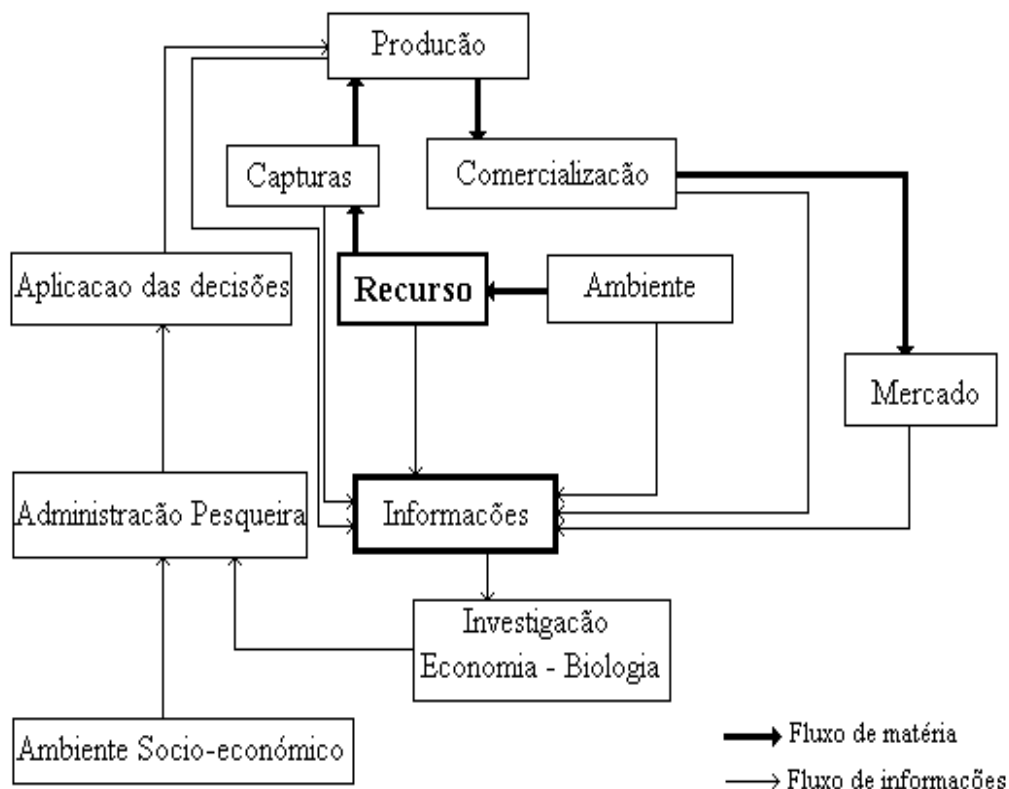


Figura 1. Representação esquemática das trocas entre as várias componentes internas do sector da pesca. (desenhado e adaptado de Fonteneau et Champagnat, 1977).

Esta fragmentação perturba consideravelmente a tomada de decisões. Constatamos assim que os sistemas geralmente mais eficazes são aqueles em que há uma centralização de toda a informação, sendo contudo importante que fluxo de informações se processe de forma aberta e em todos os sentidos entre os vários níveis.

2. DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS

A tomada de decisão, em princípio, deve responder a objectivos determinados cuja definição é normalmente da competência do poder político ou seja do governo e depende da importancia que se atribui às várias pescarias na economia e no desenvolvimento nacionais. *Por exemplo, pensamos que em Cabo Verde, os objectivos a serem definidos para a pescaria dos pequenos pelágicos não são os mesmos que para a pescaria da Lagosta de profundidade.* Geralmente existem três grandes categorias de objectivos:

1. **Objectivo biológico** em que o recurso é mantido a um nível óptimo assegurando-se a proteção do stock reprodutor
2. **Objectivo económico** em que é assegurada a viabilidade económica das empresas e indústrias de pesca ou ainda a autosuficiencia alimentar com o desenvolvimento do mercado interno em detrimento do mercado externo e portanto, de receitas em divisas.
3. **Objectivo social** em que uma das prioridades é a manutenção do emprego no seu nível máximo ou então a redução do êxodo das comunidades rurais, etc.

Actualmente em Cabo Verde, somos confrontados com todos estes objectivos que em regra são dificilmente conciliáveis.

Normalmente o objectivo biológico está sempre implícito embora não seja sempre indispensável pois, deliberadamente se pode manter o recurso em estado de sobre-exploração para conservar o nível de emprego ou ainda para promover um aumento do preço de venda como forma de assegurar um aumento dos rendimentos das entidades em actividade. Este processo vigorou no Canada até 1988 com o stock de Caranguejo das neves. Este é um dos casos práticos em que é difícil conciliar os objectivos. A manutenção do emprego num nível máximo é pouco compatível com a rentabilização óptima de uma empresa. Em 1992 o Canadá fazia face a este dilema, tendo sido priorizado o aspecto económico em detrimento do social, o que concluiu com uma importante redução do esforço de pesca (embarcações em activo).

Existem ainda questões políticas ao nível da tomada de decisões, questões essas que variam desde o ponto de vista trivialmente eleitoral à adequação das políticas nacionais às políticas externas. Estes diferentes objectivos podem estar isolados ou combinados no quadro regulamentar das pescas. Quando no Canada, em 1992 exercia-se uma certa acção sobre os aspectos económicos priorizando o estado do recurso, nos E.U.A exercia-se um certo controlo dos recursos deixando as forças do mercado actuarem sobre o sector económico.

Pelas considerações anteriores depreende-se ser então necessária uma hierarquização dos objectivos e a subsequente definição de prioridades de acções a serem levadas a cabo em função de tais objectivos.

3. DECISÕES DE GESTÃO

A decisão é aqui entendida como sendo a aplicação de um conjunto de regras, textos de leis, programas de apoio (subsídios e empréstimos especiais) ou de redução de esforço de pesca num determinado plano de gestão. A decisão é tomada em função de dois tipos de factores internos. Por um lado intervêm as informações disponíveis nos diversos níveis tais como: dados biológicos (diagnóstico e prognóstico sobre o estado do recurso), dados económicos (diagnóstico e prognóstico sobre a evolução dos mercados, a evolução dos custos etc.) e dados sociais (nível de emprego, situação das comunidades piscatórias, etc.); por outro lado intervêm as opções estatais sobre as grandes orientações políticas.

Normalmente as decisões de gestão são tomadas na base de informações disponíveis, de entre as quais a avaliação dos stocks é uma de entre outras fontes tais como informações de carácter social e económico. Na maior parte dos casos verifica-se uma certo desequilíbrio entre a atenção que a investigação reserva à informação biológica em detrimento da informação económica e social podendo-se por exemplo afirmar que *o nível de conhecimento sobre as migrações de espécies marinhas é relativamente maior que sobre a demografia de pescadores* (Breton, cité par Brêthes, in Brêthes et Fontana, 1992).

As decisões de gestão traduzem-se normalmente por uma regulamentação da actividade de captura e por vezes das actividades subsequentes (indústria de transformação, comercialização etc.). À investigação halieutica compete avaliar o impacto das decisões sobre o recurso, a curto, médio e longo prazos, em função dos diferentes cenários de gestão que lhe são propostos pela administração pesqueira.

4. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO SOB O PONTO DE VISTA BIOLÓGICO

O objectivo principal da gestão das pescas, tal como definido no III plano nacional de desenvolvimento, ainda em vigor, está claramente definida nas atribuições do Ministério do Mar através das suas instituições de administração directa (Direcção-Geral das Pescas) e indirecta (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas) como sendo basicamente de promover uma exploração sustentada dos recursos halieuticos garantindo a sua protecção e conservação. Após esta posição fundamental, surgem então as considerações económicas ou seja:

- A actividade de pesca deve ser economicamente viável e o emprego situar-se no nível máximo de tal forma que a fracção da população empregada possa ter proveitos razoáveis.
- Necessidade de garantir uma certa estabilidade nas capturas na medida em que « *a estabilidade e o bem estar das comunidades piscatórias está directamente ligada à estabilidade das pescarias* » (Brêthes, 1992). Assim, a gestão deve não somente assegurar a perenidade dos recursos evitando situações de sobrepesca irreversível, como também deve nivelar as variações extremas nas capturas.

O processo de gestão tem normalmente pouca intervenção sobre as características naturais do recurso. Por exemplo, não é possível influenciar a longevidade das espécies, a sua taxa de crescimento natural, a fecundidade das fêmeas etc. A única influência se situa ao nível da mortalidade de forma global ao se fixar um determinado nível de captura e esforço, ou distribuindo aquele parâmetro entre as diferentes componentes da população através da regulamentação do tamanho mínimo da primeira captura, da protecção das fêmeas, da delimitação de zonas e períodos de permissão ou interdição da pesca.

Assim podemos fazer recurso a diferentes estratégias de gestão que se resumem em quatro categorias principais (Brêthes, 1992):

1. **Capturas constantes.** Verifica-se uma limitação de capturas máximas autorizadas ou cotas definidas para os recursos na sua globalidade (cotas globais) ou por cada unidade de produção (cota por empresas), sendo neste último caso uma medida económica e não biológica. Esta estratégia permite manter estável a mão de obra mas poderá induzir, a longo prazo, a situações de sobre-exploração ou sub-exploração. Por outro lado a sua aplicação exige um adequado acompanhamento das estatísticas das capturas o que por vezes é dificilmente realizável devido a custos elevados, desembarques dispersos ou isolados, pescarias localizadas no tempo - migrações - etc. Por essas razões esta estratégia dificilmente seria aplicável em Cabo Verde.
2. **Esforço constante.** Consiste em manter o esforço constante num certo número de horas ou dias de pesca ou simplesmente limitar o número e tamanho das unidades exercendo a pesca sobre um determinado stock. Neste último caso admite-se de forma incorrecta que todas as unidades trabalham da mesma forma o que poderá ter influência negativa nos processos de avaliação dos stocks. É uma opção simples e por vezes pouco dispendiosa exigindo no entanto um bom controle das actividades no mar o que, em Cabo Verde, constitui ainda um constrangimento maior devido a falta de meios. Tal estratégia pode induzir contudo a consideráveis variações nas capturas, dependendo não só da biomassa explorável como também da eficácia dos esforços de pesca o que poderá por vezes colocar problemas económicos ao nível das indústrias essencialmente em terra. Em Cabo Verde esta opção tem sido essencialmente utilizada para as pescarias da cavala e da Lagosta.
3. **Rendimento constante.** Esta estratégia pode ser encarada do ponto de vista biológico (CPUE) ou do ponto de vista económico (proveitos constantes). Ela pode ser aplicada para pescarias multiespecíficas. A captura total é sensivelmente estável ou seja a diminuição de uma espécie nas capturas pode ser compensada pelo aumento de uma outra. Esta opção pode trazer constrangimentos práticos ao nível da estatística por unidades de produção, problemas de controle etc. e ainda constrangimentos económicos. A expressão de uma determinada espécie alvo nas capturas totais em detrimento de uma outra pode não ter a mesma expressão em termos de preços de venda.

Pensamos que, num contexto muito particular, tal terá acontecido no período de 1992 à 1995 em Cabo Verde em que, por razões várias, as capturas totais embora tenham-se

mantidas sensivelmente estáveis, modificaram substancialmente a sua composição com uma quebra na pesca do Atum e um desenvolvimento considerável da pesca da Cavala.

4. **Disponibilidade constante.** Procura-se conservar uma biomassa mínima constante, podendo-se capturar a fracção excedentária. As capturas podem neste caso flutuar. Esta opção pode ser aplicada em termos de biomassa global ou então ser mais minuciosa:

- captura potencial de todos os indivíduos de tamanho inferior a um tamanho mínimo estabelecido pela regulamentação das dimensões das malhas
- protecção das fêmeas
- protecção da reprodução (períodos de pesca)
- protecção de uma parte do stock (encerramento da pesca numa determinada zona).

Na maior parte dos casos as medidas de gestão são baseadas numa combinação das várias estratégias, dependendo dos resultados pretendidos. Em Cabo verde é o que acontece, embora de forma empírica e não planificada o que, com o ritmo de desenvolvimento que se está a impôr às pescarias, a médio e longo prazos poderá criar uma situação de difícil controle se um verdadeiro sistema de gestão não for concebido e implementado.

5. MECANISMOS DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE UMA PESCARIA

A partir de uma determinada estratégia, dispõe-se de uma série de mecanismos de controle (figura 2) quer seja a partir da produção (captura ou taxas de captura), quer seja a partir dos meios de produção (esforço de pesca e meios de captura).

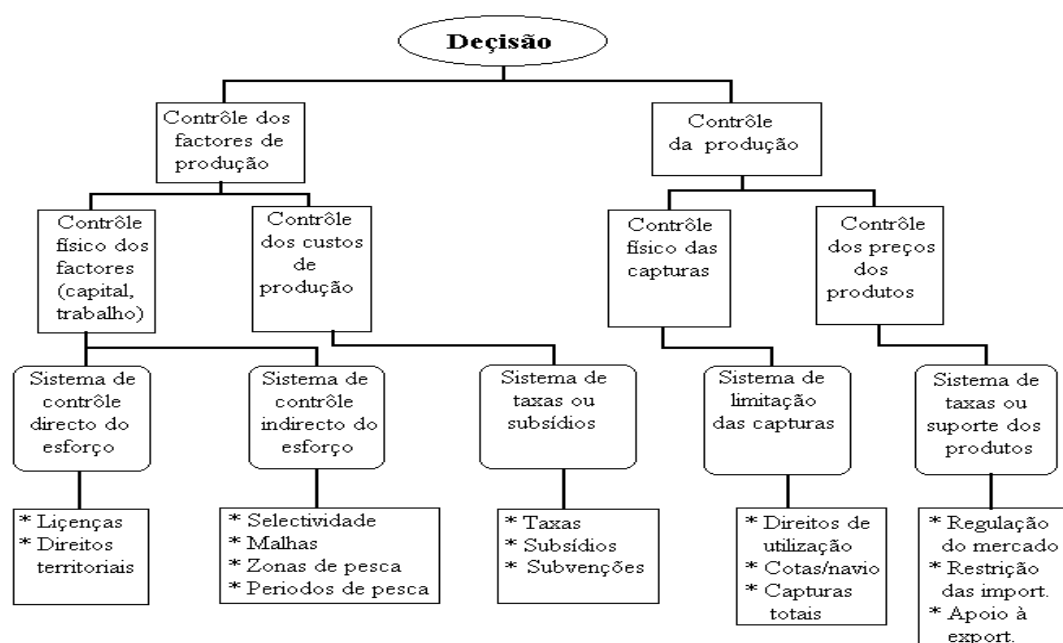


Figura 2. Diferentes mecanismos de regulação e controle de uma pescaria num processo de gestão. (traduzido e adaptado de Kébé, 1990).

5.1 Contrôle da produção

Ao nível das capturas, se se estabelecer uma cota para um conjunto das frotas, verifica-se que passa a vigorar como que o princípio de livre acesso ao recurso, o que muitas vezes induz a um super-investimento pois os pescadores procuram individualmente obter a maior parte do recurso disponível. Neste caso surge uma proliferação de embarcações que também procuram aumentar as suas performances. Verifica-se então, o problema de gastos económicos desnecessários além das dificuldades em adaptar as indústrias a um sistema adequado de aprovisionamento. Particularmente no caso de Cabo Verde, tendo em conta os instrumentos que vem sendo implementados visando o apoio ao desenvolvimento das pescas (incentivos concedidos pelo FDP, etc.), a investigação e a administração deverão dar especial atenção a este potencial desequilíbrio entre os meios de captura utilizados e os que são efectivamente necessário para se atingir um certo nível de produção.

Um sistema alternativo é o estabelecimento de cotas individuais que possam ser transferíveis de um entidade privada para outra. Uma determinada entidade torna-se proprietária de uma parte do stock que é assim privatizada (este é um conceito oposto ao conceito tradicional de propriedade comum e de livre acesso aos recursos). Uma entidade pode comprar ou vender uma determinada cota. Este mecanismo de gestão visa dois objectivos sendo um, o de evitar investimentos desnecessários e outro o de promover o sucesso das entidades mais eficientes e eficazes. Este sistema, que parece teoricamente perfeito, é contudo dificilmente aplicável e necessita de um acompanhamento rigoroso da exploração. Convém realçar aqui que, do ponto de vista biológico a importância está no estabelecimento de uma cota global pelo que a atribuição de cotas por entidades, transferíveis ou não, vê a sua importância apenas ao nível sócio-económico e político.

5.2 Controle do esforço de pesca (Factores de produção)

A regulação do esforço de pesca pode seguir várias vias. O controle directo é normalmente feito a partir da aplicação de um sistema de licenças de pesca. Este sistema pressupõe um conhecimento da eficácia do esforço de pesca a partir do qual é determinado um esforço máximo a ser empreendido para atingir um determinado volume de capturas. A este nível os problemas surgem com as dificuldades de quantificação das relações entre o esforço nominal e o esforço efectivo, em parte, devido às inovações tecnológicas que se vão operando e ainda devido a uma pescaria com diferentes engenhos. Tal mecanismo exige portanto um controle directo de todas as componentes do esforço (número e tamanho dos engenhos, potência motora, tamanho das embarcações etc.) o que é normalmente complexo.

Não obstante as limitações anteriormente descritas, é um mecanismo que se tem vindo a utilizar nas pescarias da Cavala e da Lagosta em Cabo Verde, assumindo não só os riscos de um controle ineficiente do esforço de pesca, como também, as imprecisões em termos de informações que daí resultam para efeitos de avaliação dos potenciais..

Outro mecanismo de controle do esforço, embora de utilização restrita, é a aplicação de direitos territoriais quer na base de direitos históricos tradicionais quer na base de acordos específicos. Neste caso uma parte do território é reservado a uma determinada comunidade piscatória, princípio este que directamente responsabiliza também os pescadores. No entanto o acesso pode ser inadequadamente interdito a comunidades tecnicamente mais eficientes e eficazes o que induzirá um efeito de travão no desenvolvimento da exploração dos recursos. Outros meios de controle do esforço estão ligados a factores de ordem económica como sendo o pagamento de licenças e taxas de pesca sendo este último meio mais largamente aplicado no caso do desenvolvimento de pescarias estrangeiras num determinado país.

O Governo pode também encorajar o aumento do esforço de pesca através de subsídios directos ou de redução de taxas.

6. A GESTÃO DAS PESCAS EM CABO VERDE

6.1 Relações institucionais

Actualmente, embora exista uma posição clara do Governo caboverdiano sobre o papel das pescas na economia e no equilíbrio da balança alimentar nacionais, não existe ainda uma estratégia de gestão dos recursos haliéuticos que possa integrar os mais variados aspectos de um verdadeiro sistema de gestão das pescas.

Em termos de instituições vocacionadas para tal tarefa, podemos dizer que existe, por um lado, o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) com uma importante vertente de investigação haliéutica que deverá produzir a informação técnico-ciêntífica solicitada e, por outro, a Direcção-Geral das Pescas (DGP) que deverá utilizar tais informações para assessorar o Ministro na definição das políticas globais de gestão e fornecer subsídios para a tomada de decisões.

Não obstante este quadro simplista, constata-se que a gestão das pescarias em Cabo Verde tem vindo a ser feita de forma pontual em função das iniciativas privadas nacionais e estrangeiras de acesso aos recursos. Assim, a emissão de licenças de pesca tem vindo a ser feita ao nível do Ministério do mar sob liderança da DGP que em casos pontuais solicita o parecer técnico do INDP. O Instituto, por sua vez vem emitindo os pareceres, sempre que solicitados, mas também numa base pontual onde muitas vezes se trata de um simples cumprimento formal das suas atribuições. Em termos de investigação planificada, só a partir de 1994 é que o INDP começou a dar os primeiros passos na definição de um programa bienal de investigação haliéutica virada para objectivos de gestão a curto e médio prazos.

Pensamos que estas indefinições são próprias de um sistema que está nos primeiros estágios de formação e onde se constata ainda a necessidade de uma assimilação conjunta da importancia de uma política de gestão pesqueira a curto, médio e longo prazos. Esta situação é também devida a uma certa falta de clareza entre as funções da investigação e da administração pesqueira no processo de gestão. Tal como se referiu no início desta exposição a avaliação dos stocks é apenas uma etapa no processo de gestão das pescarias e, por se tratar de um sistema dinâmico, a investigação não poderá avançar se as outras etapas não se desenvolverem. Queremos com isto exprimir a ideia de que a consolidação institucional de um sistema de gestão só é conseguido através de um certo equilíbrio de desenvolvimento entre os vários sub-sistemas. Assim, melhorias de capacidade de investigação devem ser acompanhadas por melhorias de capacidade de gestão, e vice-versa, para que se possa conseguir maior eficácia e eficiência no processo.

6.2 Sistema de gestão em formação

Um dos aspectos de que se referiu no início desta exposição realça a importância de um circuito adequado de informações directa ou indirectamente utilizadas para fins de gestão. Tais informações são produzidas a vários níveis do sistema e, muitas vezes, de forma isolada levando então a sua compilação em função de objectivos próprios com implicações negativas no processo final da sua utilização para efeitos de gestão.

No caso de Cabo Verde é interessante reconhecer que a criação do Ministério do Mar constitui uma possibilidade de concepção de um sistema centralizado de informação que, para efeitos de gestão pesqueira, tem-se revelado eficiente. Um Bom exemplo é do Canada com uma *Comissão de Gestão no Ministério das Pescas e Oceanos* ou ainda, o caso do *Forum Fisheries Agency* no Pacífico Sul que é uma agência supra-nacional a quem os Estados delegam um conjunto de responsabilidades em matéria de informação, controle e vigilância.

No sistema actual de gestão das pescas em Cabo Verde, existe já a preocupação incipiente de uma gestão com base numa planificação anual e plurianual - Planos anuais e plurianuais de gestão. Esta tarefa é confiada conjuntamente ao INDP e à DGP embora seja

ainda necessário clarificar as funções e vocação de cada instituição. Pensamos que ao INDP compete fazer o diagnóstico e o prognóstico do estado dos recursos em função de diferentes cenários de exploração possíveis que lhe devem ser apresentados pelo Ministério através da DGP. Esta relação tanto mais lógica se atendermos ao facto de que os diferentes cenários de exploração dependem dos objectivos estabelecidos em função da importância que é reservada a cada pescaria na economia nacional e no processo de desenvolvimento preconizado pelo poder político, de quem depende a aplicação de medidas sociais (emprego, fixação das comunidades rurais etc.), microeconómicas (viabilidade das empresas de pesca, rendimento dos pescadores, dieta alimentar) ou macroeconómicas (contribuição da pescaria para o aumento do rendimento nacional do país) e políticas (acordos de pesca com frotas estrangeiras, adequação às políticas externas, etc.). É assim que entendemos que a informação biológica para efeitos de gestão depende da definição dos objectivos globais que pensamos ser diferente de uma modalidade de pesca à outra (pesca artesanal e pesca industrial ou semi-industrial) e de uma pescaria à outra (pesca da Cavala e pesca da Lagosta).

Pensamos no entanto que a metodologia de gestão na base de planos plurianuais obriga a que seja desenvolvido um sistema nacional de gestão, principalmente num contexto particular de desenvolvimento das pescas em que a opção é clara de aposta no sector como potencial no desenvolvimento socio-económico do país.

Num sistema que se encontra em formação, é natural que inicialmente surjam desajustes em termos de atribuições, definição de competências e mesmo de objectivos.

Pensamos que o Ministério do Mar através da DGP deverá participar activamente na inventariação e definição das principais linhas de investigação aplicada para efeitos de gestão, e não exclusivamente o INDP. A esta instituição interessa produzir informações que terão ao nível do Ministério uma utilização prática nas decisões de gestão.

Pensamos ainda que se deve desenvolver ao nível do Ministério do Mar uma real capacidade de gestão em termos de Recursos Humanos especializados para se poder fazer uma utilização eficiente e eficaz das informações produzidas ao nível da investigação haliéutica que está em desenvolvimento. Esta mesma capacidade deverá ser catalizadora de todo o processo de investigação e gestão em termos das grandes orientações.

O INDP, não obstante ter iniciado em 1995 a execução de um programa bienal de investigação aplicada virada para a gestão das pescas, necessita ainda de uma maior capacitação em termos de Recursos Humanos nas áreas de investigação haliéutica. A satisfação de tal necessidade é imprescindível para que se possa levar a cabo importantes tarefas de acompanhamento e diagnóstico sobre a evolução dos recursos pesqueiros e assegurar que, em termos de recomendações técnico-científicas, o Ministério possa dispor do suporte necessário para uma exploração sustentável dos recursos marinhos.

Dada a natureza complexa da gestão das pescas e a pluridisciplinaridade que se lhe exige num contexto de desenvolvimento em que é necessário assegurar um certo equilíbrio entre o princípio da durabilidade dos recursos e as condições socio-económicas e políticas em que o sector de integra, pensamos ser de todo o interesse a criação de uma Comissão Nacional de Gestão das Pescas para assegurar o suporte técnico na preparação, acompanhamento e tomada de decisões sobre a gestão das pescas. Seria uma Comissão pluridisciplinar e inter-ministerial ou inter-instituições que estaria no centro de toda a problemática da gestão das pescas, desde a centralização das informações recolhidas aos mais diversos níveis do sistema, ao seu tratamento, acompanhamento, planificação e preparação de decisões.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRÊTHES, J-C., 1992. La variable biologique dans le système de la pêche. In Brêthes J-C. et Fontana (ed.), 1992. Recherche interdisciplinaires et gestion des pêcheries.

Projet CIEO-890276, Centre international d'exploitation des océans, Halifax (nouvelle-Écosse, Canada), 228 p.

BRÊTHES, J-C. et Fontana (ed.), 1992. Recherche interdisciplinaires et gestion des pêcheries. Projet CIEO-890276, Centre international d'exploitation des océans, Halifax (nouvelle-Écosse, Canada), 228 p.

BRÊTHES, J-C. et R.N. O'BOYLE (ed.), 1990. Méthodes d'évaluation des stocks halieutiques. Projet CIEO-860060, Centre international d'exploitation des océans, Halifax (nouvelle-Écosse, Canada), 963 p.

FONTENEAU A. et c. CHAMPAGNAT, 1977 (03). Vers une politique des pêches. Éléments pour un aménagement rationnel des ressources marines vivantes. La pêche maritime 1008.

INDP, 1995. Programa de investigação halieutica 1995-96. Mindelo, São Vicente. Cabo Verde.

MOLLER CHRISTIENSEN J. AND SANDERS M.J., 1993. Managing a fishery resources research institute. FAO Fisheries Circular N° 859. Rome, FAO 1993, 67p.

Avaliação económica preliminar da pesca de arrasto no Banco da Boavista Por João Chantre ¹ e J. Tenreiro de Almeida ²

Abstract

In this paper the trawling demersal assessment studies, got on the Boavist bank, where the annual yield is estimated in 5 000 tonnes, which 1 200 in deep sandy zones, till 50 meters with commercial profit is made. Since 1994 on the RN "Islândia" has been carrying out trawling fish mainly with commercial purposes, which made possible several fishing parameters estimating, usefui for a preliminary assess of the trawling in this bank. The financiam and economical return of two 22m and 15m trawlers fishing in the referred area, was estimated. From financia[and economical view point we may conclude that the investment in a 1 5m vessei represents a less risk, in the way that in principie, would give an intemai rate of return significantly higher if we compare to a 22m trawler,.

We may stili observe that the contribution of the first investment which raised the national income is a fact and even the second one is possible too under some conditions. In view of some doubts, which stili prevails in the environmental impact and on the other fisheries, as a result of a trawl fish development in the Boavista bank, the option by 15-18m vessel would represem a more reduced risk and an eventual extension, but gradually, of fishing efforts.

1. Antecedentes e objectivo da presente avaliação económica

Durante a segunda metade da década de 80 e o início da de 90, o Banco da Boavista foi objecto de um detalhada investigação levada a cabo por cientistas e técnicos islandeses. Esta iniciativa foi desenvolvida no quadro da cooperação entre Cabo Verde e a Islândia.

Os investigadores islandeses, com a colaboração dos respectivos contrapartes cabo-verdianos, procederam no período de 1984-88 e em 1994 a avaliações do potencial dos recur-sos de demersais daquele Banco, através do método da área varrida. As conclusões apontam para a existência dum potencial de captura anual sustentável para espécies de valor comercial da ordem das 3.000 a 5.000 ton, das quais cerca de 1.200 ton localizadas em fundos de areia.

Numa lógica de desenvolvimento de uma nova pescaria, a cooperação islandesa e o Governo de Cabo Verde promoveram a construção de um navio oceanográfico - o N/O "Islândia" - equipado para realizar a pesca de arrasto em regime experimental. Esperava-se que esta actividade experimental pudesse servir para comprovar a viabilidade técnica e económica do estabelecimento de uma pescaria de arrasto naquela zona de pesca.

O navio assim como a prossecução deste objectivo foram atribuídos pelo Governo ao INDP

Durante o primeiro ano, o INDP procedeu à utilização do navio em bases fundamentalmente comerciais, privilegiando a pesca com artes de anzol e realizando um número limitado de arrastos. Só no final de 1995 e em 1996, o navio passou a realizar a pesca de arrasto de forma sistemática.

Deste facto resulta ser ainda limitada a série de dados da pesca de arrasto e, por essa razão, se deve encarar apenas como preliminar o presente estudo de viabilidade económica sobre a utilização de um navio com as características do "Islândia" na pesca de arrasto no Banco da Boavista. O estudo baseia-se em duas soluções alternativas: a utilização de um navio do tipo do "Islândia" (22 m e 520 HP) e um arrastão mais pequeno, de cerca de 15 m e 250 HP de máquina. Este último estaria mais ao alcance da capacidade técnica e financeira dos armadores nacionais.

Espera-se que o presente trabalho contribua para a definição de uma estratégia com vista ao desenvolvimento da pescaria e das correspondentes acções de investigação e de pesca experimental que se considerem necessárias para a prossecução desse objectivo.

2. A actividade do N/O "Islândia" durante o período 1994-96

Faz-se a seguir um resumo da actividade do N/O "Islândia" durante o período que vai de Abril 1994 até Agosto ou Outubro 1996, consoante a disponibilidade de dados. Nos quadros que se seguem, os valores são arredondados.

¹ CTP Projecto FAOICVIAWNET

² Economista GEP INDP - Mindelo

Investimento. A construção do navio, na Islândia, terminou em 1993. Cabo Verde e a Islândia tiveram o apoio de fundos da cooperação nórdica na construção e aparelhamento do navio. Alterações ligeiras foram introduzidas em 1994 e 1995. Conforme se pode ver no Quadro 2-1, o navio custou 144.075 contos (quase 1.9 milhões de US dólares ao câmbio da altura), tendo a ICEIDA e o Governo de Cabo Verde participado na sua construção com cerca de 69% e 31%, respectivamente.

Trata-se, estruturalmente, de um arrastão adaptado ao trabalho de investigação pesqueira e oceanográfica e à pesca experimental de arrasto. A sua adaptabilidade a outros tipos de pesca experimental coloca alguns problemas.

Quadro 2-1 <i>Custo de construção do "Islândia" e participações da Islândia e de Cabo Verde</i>				
	('000 esc.)			
	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>Total</u>
Custo				
Construção	137.700	-	-	137.700
Alterações ligeiras	-	4.250	2.125	6.375
Total	137.700	4.250	2.125	144.075
Comparticipação				
ICEIDA	93.500	4.250	2.125	99.875
Cabo Verde	44.200	-	-	44.200
Total	137.700	4.250	2.125	144.075

Fonte: ICEIDA

Os estudos económicos prévios sugeriam que o navio se dedicasse à pesca de arrasto durante sete meses do ano e, com os recursos assim gerados, realizasse cruzeiros de investigação durante mais quatro meses. O navio não se encontra equipado com todos os instrumentos inicialmente previstos e que seriam necessários à realização dos trabalhos científicos.

Operacionalidade. O navio "Islândia" iniciou a sua actividade em Abril de 1994, tendo dedicado a maior parte do seu tempo à pesca comercial, com o objectivo principal de proporcionar recursos ao funcionamento do INDP.

Conforme se pode verificar no Quadro 2-2, e se se retirarem os dias de preparativos, a operacionalidade do navio não foi nunca além dos 50% do fundo total de tempo disponível anualmente.

Para este facto contribuíram preparativos mais ou menos longos das campanhas de pesca e de investigação (8 a 20%), avarias (5 a 17%) e a retenção do navio em porto por falta de fundos de maneio (3 a 23%). No ano de 1994 e durante a maior parte do de 1995, o navio visou principalmente a pesca com engenhos de anzol, surgindo a pesca de arrasto como complementar. Nos últimos meses de 1995 e durante as campanhas de pesca de 1996, o navio dedicou-se quase exclusivamente à pesca de arrasto. Na realidade, esta mudança evidencia mais uma opção comercial de promoção de pesca experimental.

Quadro 2-2 <i>Operacionalidade do "Islândia" em 1994, 1995 e 1996 (1 Jan. a 20 Set.)</i>			
	Unidades dias e (%)		
	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>
Pesca	58 (22%)	103 (28)	43 (16)
Pesca experimental	33 (13)	-	-
Investigação	17 (6)	7 (2)	23 (7)
Prestação de serviços	5 (2)	8 (2)	16 (6)
Viagem	-	34 (9)	23 (9)
Descarga	-	32 (9)	28 (11)
Subtotal operacional	113 (43)	184 (50)	130 (49)
Preparativos e descarga	46 (17)	-	-
Preparativos de saída pesca	-	30 (8)	13 (5)
Prep. camp. investig./pesca exp.	9 (3)	-	11 (4)
Vistoria	14 (5)	21 (6)	7 (3)
Falta de fundo de maneio	9 (3)	84 (23)	46 (17)
Avaria	46 (17)	18 (5)	36 (14)
Férias da tripulação	26 (10)	-	15 (6)
Outros	-	28 (8)	5 (2)
Subtotal não operacional	160 (57)	181 (50)	133 (51)
Total	273	365	263

Fonte: Avaliação das actividades do Islândia durante os anos de 1994-95/INDP

O seu envolvimento em campanhas de investigação e de pesca experimental foi modesto em 1994 (17 dias representando 6% do total do tempo) e em 1995 (11 dias, 2%). Em 1996 prevê-se que até final do ano se ultrapassem as percentagens anteriores.

Capturas e receitas. As capturas e as respectivas receitas encontram-se resumidas nos Quadros 2-3, 2-4.

Em 1994, apesar da atenção dada à pesca com artes de anzol, as capturas e as respectivas receitas tiveram a sua origem principal na pesca de arrasto.

O mais baixo preço do peixe de arrasto foi compensado pelas capturas mais elevadas. Este facto, conjugado com um maior conhecimento do mercado, pesou certamente na crescente especialização na pesca de arrasto que se operou a partir de finais de 1995.

Em 1995, a pesca de arrasto passa a dominar claramente a actividade do navio, contribuindo com 70% as capturas e 63% da receitas anuais. Em 1996, pode-se considerar que o navio se dedicou em exclusivo à pesca de arrasto, surgindo as capturas e as receitas provenientes de outros tipos de pesca como o resultado, principalmente, de cruzeiros de investigação ou de pesca experimental realizados pelo INDP.

Quadro 2-3 Capturas e receitas do "Islândia" em 1994

Tipo de pesca	tons (%)	'000 esc (%)	Esc/kg
Arrasto	29.0 (61)	1.885 (50)	65,00
Linha	13.5 (29)	1.691 (45)	125,00
Palangre	4.8 (10)	178 (5)	37,00
Total	47.3 (100)	3.754 (100)	79,00

Quadro 2-4 Capturas e receitas do "Islândia" em 1995

Tipo de pesca	tons (%)	'000 esc (%)	Esc/kg
Arrasto	37.4 (70)	2.991 (63)	80,00
Linha	16.3 (30)	1.761 (37)	108,00
Palangre	-	-	-
Total	53.7 (100)	4.752 (100)	88,50

Quadro 2-5 Capturas e receitas do "Islândia" em 1996
(Primeiros 8 meses)

Tipo de pesca	tons (%)	'000 esc (%)	Esc/kg
Arrasto	80.3 (97)	5.443 (96)	67,80
Linha	0.7 (-)	206 (4)	305,00
Palangre	2.1 (3)	-	-
Total	83.1 (100)	5.649 (100)	68,00

Parâmetros de pesca de arrasto do "Islândia".

Considerando somente os períodos de tempo nos quais o "Islândia" se dedicou em exclusivo à pesca de arrasto, é possível estimar alguns parâmetros de pesca

que poderão proporcionar indicadores sobre comportamento económico de um navio similar.

A amostra respeita a 42 dias de pesca (DP), durante os quais se realizaram 123 lances, com uma média diária variando 1,5 e 4,6. A média geral foi de 2,9 por dia de pesca. A duração de cada lance foi muito variável. Se se tomar em conta a duração média dos lances nos diferentes períodos, mesmo assim, a sua duração média varia entre 1:47h e 2:58h. A média geral, no entanto, foi de 2:20h por lance e de quase 3 lances por dia de pesca. A captura por unidade de esforço (CPUE) foi em média de 389 kg por hora de arrasto e a captura média obtida por cada dia de pesca (CPDP de 2.647 kg. No entanto, esta média poderá estar influenciada pelo aumento do esforço em determinadas zonas e ainda pelos resultados muito modestos obtidos no mês de Outubro 1996. Se se excluir este último mês, a CPUE seria de 467,3 kg por hora de arrasto. Como se pode facilmente

Quadro 2-6 Parâmetros de pesca de arrasto do navio
"Islândia" em períodos mais significativos

Mês	DP	L (núm.)	L/DP (núm.)	Capt (kg)	Dur. méd/ L (h)	Esforço (h,dec.)	CPUE (kg/h)	CPDP (kg/DP)
1995								
Setembro	1	2	2,0	1.200	1:55	3,8	313,0	1.200
Outubro	4	6	1,5	5.200	2:36	15,6	333,3	1.300
Novembro	8	24	3,0	24.800	2:16	54,4	455,9	3.100
Dezembro	3	8	2,7	6.200	2:58	23,7	261,2	2.067
1996								
Março	8	17	2,1	20.200	1:47	30,3	666,3	2.525
Abril	4	11	2,8	9.700	2:20	25,7	377,9	2.425
Maio	7	23	3,3	31.500	2:31	57,9	544,2	4.500
Outubro	7	32	4,6	12.370	2:20	74,6	165,8	1.767
Total	42	123	2,9	111.17	2:20	286,0	388,7	2.647

Fonte: Projecto de investigação de demersais. INDP.

verificar a partir dos dados, o navio não definiu ainda um padrão operacional que permita tirar conclusões mais precisas. Isto terá inevitavelmente que ser feito se se pretender prosseguir com a actividade de pesca de arrasto em regime comercial /experimental.

Composição da captura. A amostragem sistemática do pescado capturado na pesca de arrasto realizada pelo "Islândia" proporciona uma ideia bastante aproximada do que foi capturado durante o final de 1994 e os anos de 1995 e 1996 (Quadro 2-7). Como se pode ver, três espécies (sargo de areia, barbo e chicharro) representam praticamente 50% da captura total. Mais duas espécies (salmonete e besugo), representam quase 25%, o que faz com que cerca de 75% das capturas se encontre concentrado em apenas cinco espécies.

Mesmo uma percentagem tão elevada das capturas como é 90%, diz respeito a apenas sete espécies. Esta concentração poderá eventualmente facilitar o manuseamento e a classificação comercial que se entenda realizar a bordo do navio, com vista a se a optimizar a comercialização do pescado.

Quadro 2-7 Composição média das capturas do Islândia no período 1994-96

	<u>% captura</u>	<u>% acumulada</u>
1. Sargo de areia	18,5	18,5
2. Barbo	15,0	33,5
3. Chicharro	15,0	48,5
4. Salmonete	14,7	63,2
5. Besugo	11,5	74,7
6. Sargo salema	11,0	85,7
7. Arencão	5,2	90,7
8. Boga	2,6	93,5
9. Façola	1,6	95,1
10. Sargo preto	1,1	96,2
- Pampo, cavalas, bica bidião, bonito, abrotia e outras	3,9	100,0

Fonte: Projecto de investigação de demersais. INDP.

Comercialização do pescado. Apenas se dispõe dos dados relativos a 1995 e aos primeiros nove meses de 1996 (Quadro 2-8). Verifica-se que durante o final de 1995 e os primeiros nove meses de 1996 o navio se especializou de forma crescente no arrasto e que as suas vendas de peixe proveniente do arrasto adquiriram uma importância crescente. Devido à opção pelo arrasto, as quantidades de pescado capturado aumentaram significativamente em relação aos anos precedentes. Por outro lado, a comercialização sofreu uma gradual concentração a partir da segunda metade de 1995, sendo 93% do pescado capturado em 1996 vendido a um grossista da Praia.

Quadro 2-8 Comercialização do pescado do "Islândia" em 1995 e 1996 (9 meses)

	<u>1995 (%)</u>	<u>1996 (%)</u>
Vendas directas ao público	17.130 (27)	1.236 (1)
Vendas a pessoal do INDP	1.164 (1)	1.097 (1)
Restaurantes e hotéis	1.145 (1)	-
Peixeiras	6.072 (9)	1.516 (2)
Grossista (Praia)	37.191 (60)	80.802 (93)
Forças armadas	1.503 (2)	-
Não especificados	-	2.182 (3)
Total	64.205 (100)	86. (100)

Fonte: Livro de registo de vendas, INDP

Cash flow de exploração. Os cash flows relativos à actividade do navio "Islândia" para o período de 1994-96 encontram-se no Quadro 2-9. Os dados de 1996 são provisórios.

Deve ter-se em conta que os gastos considerados são apenas aqueles que deram lugar a dispêndios e que os assumidos pelo INDP no seu funcionamento corrente não são objecto de qual-quer imputação. Por exemplo, o salário do coordenador das operações ou os transportes realizados com as viaturas da instituição ou, ainda, os serviços do pessoal administrativo e de contabilidade não foram imputados à operação do navio.

Em 1994, a actividade do navio saldou-se por um saldo negativo da ordem dos 5.000 contos, com as receitas apenas a atingirem 43% das despesas. Isto apenas foi possível porque as despesas foram financiadas pelo Orçamento de Investimentos do Estado. A situação não sofreu uma alteração significativa em 1995, tendo o saldo sido da mesma ordem de grandeza

Quadro 2-9 Cash flow bruto do "Islândia" em 1994-96 (a partir de 13 Abril 1994 até Agosto 1996)			
	1994 (%)	1995 (%)	1996 (%)
Entradas			
Vendas de pescado	3.754 (100)	4.737 (99)	5.649 (100)
Outras	-	40 (1)	-
Total entradas	3.754 (100)	4.777 (100)	5.649 (100)
Saídas			
Pessoal ³	2.428 (28)	1.574 (16)	1.387 (25)
Enc. sociais c/ trip.	-	801 (8)	293 (5)
Combust. e lubrif.	2.311 (26)	2.667 (26)	1.438 (26)
Alimentação	-	1.307 (13)	719 (13)
Gelo	391 (4)	152 (2)	272 (5)
Isco	-	162 (2)	75 (1)
Materiais de pesca	-	79 (1)	-
Artigos de limpeza	-	86 (1)	21 (-)
Manutenção e reparação ⁴	-	259 (3)	-
Seguro do navio	1.806 (8)	1.778 (18)	889 (16)
Fundo de maneo ⁵	1.090 (12)	-	-
Outras	718 (21)	1.251 (12)	470 (8)
Total saída	8.743 (100)	10.116 (100)	5.564 (100)
Cash-flow bruto	-4.989	-5.339	+85*
* Existiam dívidas não liquidadas			

do que o do ano precedente (Quadro 2-9), tendo as receitas atingido 47% das despesas realizadas. Os dados referentes a 1996, não estão completos, não podendo ainda apurar-se o saldo.

Balanços financeiros das entidades envolvidas. Desde a sua aquisição, no início de 1994, a cobertura dos custos de operação do navio "Islândia" tem sido objecto de dotações no Orçamento de Investimentos do Estado. Ao contrário, a receita resultante da actividade do navio tem sido encaixada pelo INDP, constituindo uma importante fonte de financiamento para a instituição.

Nos dois primeiros anos de actividade, o navio gerou recursos financeiros da ordem dos 8.518 contos, o que contribuiu para cobrir cerca de 20% das despesas de funcionamento do INDP.

Sob o ponto de vista da economia nacional (não se conseguiram apurar os dados de 1994), o custo social da operação do "Islândia" em 1995 foi da ordem dos -5.400 contos.

Quadro 2-10 Balanço financeiro nacional da operação do "Islândia" ('000 esc)			
	1994	1995	Total
A nível do INDP			
Receita gerada por navio	3.754	4.765	8.518
Gastos operacionais do INDP	0	0	0
Superavit do INDP	+3.754	+4.765	+8.518
A nível nacional			
Verba orçamental atribuída	n.d.	11.957	
Verba gasta	n.d.	10.205	
Receita gerada por navio	3.754	4.765	8.518
Déficit nacional		-5.440	

Fonte: GEP, INDP

3. Avaliação económica da pesca de arrasto por um navio do tipo do "Islândia", operando em regime comercial

Tomando como base os dados da actividade do "Islândia" no período de Março de 1994 até Setembro de 1996, é possível avaliar em termos preliminares quais seriam os resultados económicos da operação comercial de pesca de arrasto com um navio do mesmo tipo.

³ Salários, seguros de pessoal, férias e previdência social.

⁴ Não liquidado, embora importante.

⁵ Alimentação, água, pequenas reparações, guarda, fréon, agenciamento, despesas portuárias, etc

Desde logo se deve considerar o pressuposto geral de que o navio seria operado por um armador privado orientando-se por critérios de eficiência e de eficácia.

Regime de operação. A zona de pesca situa-se no Banco da Boavista, naquela que constitui a área de plataforma insular mais importante de Cabo Verde. Considera-se que o navio tem o seu porto de base na cidade da Praia onde uma parte importante da sua produção (cerca de 40%) deverá ser comercializada e onde existem infraestruturas de apoio à operação do navio. A outra parte da captura é susceptível de ser comercializada junto dos exportadores sediados no Sal. Finalmente, as reparações mais complexas, nomeadamente a manutenção e a respectiva vistoria anuais, deverão ser realizadas em S. Vicente.

Considera-se o seguinte regime semanal de operação:

Dia 1/2	Preparativos e viagem para a zona de pesca.
Dia 2	Viagem e pesca
Dias 2-5	Pesca
Dia 5/6	Viagem para Sal ao fim do dia 5 e madrugada do dia 6
Dia 6	Descarga na Palmeira e viagem para Praia (ao fim do dia 6 e madrugada de 7).
Dia 7	Descarga na Praia, preparativos e folga da tripulação.

Este regime semanal permitiria o seguinte desempenho anual (para onze meses de actividade e arredondamentos):

Preparativos e viagem	95 dias (dos quais cerca de 50 de viagem)
Pesca	190
Descarga	50
Manutenção anual, vistoria	30
Total	365 dias

Captura. A captura é estimada com base no desempenho médio do "Islândia" nos anos de 1995 e 1996, durante os quais dedicou alguns meses à pesca de arrasto (veja Quadro 2-6). O dia de pesca poderá ser ocupado com 6 lances de 1:30 h cada, mediando 30 minutos entre dois lances.

Assim, diariamente, seria realizado um esforço de 9:00 h, ou seja 1.710 horas anuais. Se se tomar como base a CPUE registada até Outubro 1996 (389 kg por hora de arrasto), a captura anual seria de cerca de 665 tons. Consideraremos, no entanto, uma diminuição da ordem dos 25% como resultado da intensificação da exploração do potencial do banco. A produção anual é assim estimada em 500 ton.

Receita. A receita poderá ser maximizada através da venda das espécies susceptíveis de colocação no mercados externos aos exportadores localizados na ilha do Sal. De acordo com as informações recolhidas junto deste agentes, e tomando em

conta a composição média das capturas do "Islândia", deduz-se que a receita total será da ordem dos 45.800 contos, correspondendo cerca de 38.000 contos (83%) à exportação e o restante às vendas no mercado interno (17%). Considerou-se ainda que as capturas anuais levarão quatro anos a alcançarem a média anual estimada de 500 ton:

- Assim, no ano 1, a captura seria apenas 75% daquele montante (375 ton),
- no ano 2, atingiria 80% (400 ton),
- no ano 3, 90% (450 ton), e
- finalmente, nos anos 4 a 15, 100% (500 ton).

Deverá sempre ter-se em conta que alterações na estrutura da captura (que poderá mudar em resultado de um conhecimento mais perfeito do potencial e como resultado do esforço de pesca) e, ainda, nos preços declarados pelos exportadores (sempre mais optimistas quando se trata de influenciar uma decisão que vem ao encontro dos seus interesses), poderão influenciar negativamente os níveis de receita considerados nesta avaliação.

Quadro 3-1 Estimativa da receita para 500 ton de captura anual					
Espécie	% Capt.	Preços export. Vento	Verão	Preços adopt.	Rec. '000 esc
Sargo de areia	18,5%	120	100	110	10.175,4
Salmonete	14,7%	150	142	146	10.731,0
Besugo	11,5%	120	100	110	6.325,0
Sargo salema	11,0%	133	130	132	7.241,7
Boga	2,6%	165	150	158	2.047,5
Sargo preto	1,1%	133	130	132	691,3
Bica	0,5%	138	123	130	325,0
Bidião	0,5%	133	133	133	333,3
Abrotia	0,3%	125	125	125	162,5
Subtotal	60,6%				38.032,4
Barbo	15,0%			50	3.750,0
Chicharro	15,0%			30	2.250,0
Arenção	5,2%			30	780,0
Façola	1,6%			50	400,0
Pampo	0,7%			50	175,0
Cavala branca	0,7%			50	175,0
Bonito	0,3%			50	75,0
Cavala preta	0,3%			50	75,0
Outros	0,6%			30	88,5
Subtotal	39,4%				7.768,5
Total					45.800,9

Custo do investimento. O custo de construção de um arrastão de pesca comercial do tipo do navio de investigação "Islândia", deverá sofrer um ajustamento para baixo.

Considera-se que seria possível adquirir um navio novo, com características semelhantes, do mesmo tipo, tecnicamente mais simples, aparelhado e entregue no porto de armamento, por cerca de 80 a 120 mil contos (cerca de 1.5 milhões de US dólares). Adoptou-se como ponto de partida da avaliação o valor de 100.000 contos.

O custo da rede de pesca está estimado em 1.500 contos, com uma duração de 3 anos.

Custos operacionais. A seguir, passam-se em revista os custos operacionais estimados com base na actividade do "Islândia".

- **Pessoal.** A tripulação deverá ser constituída pelos seguintes profissionais que auferem as remunerações a seguir indicadas, as quais se baseiam no sistema em vigor no "Islândia":

Quadro 3-2 Regime salarial

Ocupação	Base mês (esc)	Base ano (‘000 esc)	Adicional anual permanente (‘000 esc)	+5% valor capt. (‘000 esc)	Sub-total variáveis (‘000 esc)	Total
Capitão	37.500	450	+35%	157,5		
1º Motorista	35.000	420	+25%	105		
Mestre	30.000	360	+25%	90		
2º Motorista	29.200	350,4	+25%	87,6		
Cozinheiro	15.000	180				
Pescador (6)	12.000	864				
Ajud. cozinha	7.000	84				
Total		2.708,4		440,1	2.290,0	5.438,1

Sendo o presente estudo preliminar, não se faz qualquer proposta de distribuição da remuneração global de 5% do valor das receitas entre as diferentes ocupações de bordo.

Para que o sistema de incentivos fique mais vinculado aos resultados da pesca, englobam-se as remunerações adicionais concedidas ao capitão, motoristas e mestre de pesca, no cômputo do salário variável. Desta forma, a tarifa de remuneração variável por tonelada, correspondendo à norma fixada em 500 ton, seria de 5.460 esc a repartir entre as diferentes ocupações de bordo. Assim, com base na evolução anteriormente referida para as capturas, as remunerações previstas durante os anos de vida do investimento seriam as seguintes (em '000):

Quadro 3-3 Estimativa dos custos com salários

Salário	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4/15
Base	2.708,4	2.708,4	2.708,4	2.708,4
Variável	2.049,0	2.185,6	2.458,8	2.732,0
Total	4.757,4	4894,0	5.167,2	5.440,4

- **Encargos sociais.** A parte suportada pelo armador corresponde a 15% do valor salarial de base.
- **Combustível e lubrificantes.** O custo com gasóleo foi estimado tendo como base o custo real por dia de mar (dias de pesca mais dias de viagem) verificados no navio "Islândia" nos anos de 1994 e 1995. Este valor foi em seguida aferido com a aplicação da fórmula de cálculo do consumo de gasóleo, considerando uma percentagem de 70%⁶ de utilização da potência. Os valores a que se chegou encontravam-se muito próximos.
Quanto aos lubrificantes, seguiu-se a norma de considerar que o seu custo seria de 10% do custo do combustível.
- **Alimentação.** Este custo foi estimado com base na norma de consumo diário de 350 esc por homem, aplicado aos dias de mar, de descarga e de preparativos de campanha.
- **Gelo.** O custo do gelo consumido foi calculado na base da relação de uma ton de peixe para duas de gelo, ao preço subsidiado de 3.000 esc por ton.
- **Isco.** Considerou-se um valor global de 200 contos por ano, destinados à aquisição de isco para operações de pesca à linha ou de palangre que o navio realize em complemento das suas actividades correntes de arrasto.
- **Materias de pesca.** Seguiu-se a norma de considerar uma duração de três anos para a rede de arrasto, com custos anuais de manutenção de um terço, ou seja 500 contos.
- **Materiais de limpeza.** Foram estimados na base de um consumo de 1.000 esc por dia de mar, verificado no "Islândia".
- **Manutenção e reparação.** Considerou-se uma manutenção corrente da ordem dos 2.500 contos, seguida em cada três anos, por uma manutenção capital de 5.000 contos.
- **Seguro do navio.** O valor do prémio de seguro foi deduzido do aplicado ao navio "Islândia", que é de cerca de 2% do custo do navio. Assim, para o caso do navio considerado neste estudo, o custo anual com o seguro é fixado em 2.000 contos.
- **Diversos.** Foram fixados em 15% do sub-total dos restantes custos operacionais. Destinam-se a cobrir todas as despesas necessárias à actividade do navio e à sua adequada gestão.

Custos financeiros. Para efeito da análise financeira, considerou-se que o investimento será objecto de um empréstimo da ordem dos 50% do valor do navio, com um período de graça de dois anos, reembolsável em oito prestações e sujeito ao pagamento de juros de 14% (5% bonificados através do Fundo de Desenvolvimento das Pescas), o que se traduz numa taxa efectiva de 9%.

Avaliação financeira do investimento. A taxa de juro de 8,55% para empréstimos a mais de um ano é a mais elevada e a de maior prazo praticada em Cabo Verde. Assim, para efeitos do presente

⁶ O consumo é igual à cavalagem vapor vezes a percentagem de utilização da potência vezes o consumo de 180g por cavalo vapor vezes a taxa de conversão do gasóleo em litros de 0.83 vezes o preço do gasóleo (preço do cativo, 21 esc por litro).

estudo, fixa-se a taxa de eliminação em 10% (projectos abaixo desta taxa seriam, por conseguinte, eliminados).

Neste cenário, a análise permite concluir pela viabilidade financeira do investimento, embora não aparente apresentar qualquer margem de segurança, dado que a sua taxa interna de rentabilidade seria de 10,5%

Verifica-se ainda que o custo do investimento tem alguma influência no resultado da avaliação. Assim, consideraram-se cenários alternativos onde se fez aquele valor variar entre 80.000 e 120.000 contos. Para o valor mais baixo do investimento, a taxa interna de rentabilidade subiria para 17,2%.

Para um custo do investimento de 120.000 contos, a taxa interna de rentabilidade seria de apenas 6%.

Quadro 3-4 Resumo dos cenários (avaliação financeira do navio de 22m, 6 lances diários)

	('000 esc)			
	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	100.000	120.000	100.000	80.000
Resultado:				
VAL	+2.824	-28.324	+2.824	+34.03
TIR	10,5%	5,8%	10,5%	3
				17,2%

Apesar dos dados aparentarem alguma margem favorável no caso extremo do custo do investimento ser de 80.000 contos, a realidade é que se está ainda perante uma situação de grande risco. Para o comprovar basta alterar o número de arrastos diários de 6 para 5. As taxas de rentabilidade financeira passariam a ser as que constam do Quadro 3-5.

Quadro 3-5 Resumo dos cenários (avaliação financeira do navio de 22m, 5 lances diários)

	('000 esc)			
	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	100.000	120.000	100.000	80.000
Resultado:				
VAL	-38.739	-69.948	-38.739	-7.531
TIR	3,0%	negativa	3,0%	8,4%

Por conseguinte, caso o regime operacional não pudesse ser estritamente respeitado (o que nas condições logísticas actualmente prevalecentes nos portos de pesca não é fácil) o investimento entraria na faixa da não rentabilidade financeira. Outro aspecto a ter em conta é a aquisição de um navio usado, em bom estado técnico, por um valor igual ou inferior a 80.000 contos, que constitui uma condição com grande influência no resultado da análise de viabilidade financeira.

Avaliação económica do investimento. Faz-se uma avaliação económica do investimento com critérios de ajustamento dos preços financeiros para valores económicos. Estes ajustamentos tiveram em conta a situação da economia caboverdeana em finais de 1996. Embora estes critérios de ajustamento possam ser melhorados, pensa-se que uma avaliação que tomasse como base novos dados não iria diferir substancialmente da presente quanto aos resultados.

Para efeitos de adopção do investimento considerou-se igualmente uma taxa de 10%. São os seguintes os critérios de ajustamento de preços financeiros a valores económicos:

- Os preços de bens ou serviços externos foram ajustados fazendo variar a taxa de câmbio de 10%. Este ajustamento favorece o presente investimento, do qual uma parte apreciável da produção se encaminha para a exportação.

- Os salários dos tripulantes mais qualificados foram considerados como reflectindo valores económicos. Quanto aos salários do pessoal de menor qualificação fez-se o seu ajustamento para níveis menores, o que favorece uma solução de investimento de capital menos intensivo. e Apesar da dificuldade inicial de obtenção das informações, foi possível encontrar um valor para o gasóleo expurgado de impostos e subsídios. Assim, o preço actualmente em vigor para a frota de pesca, que é de 21 esc por litro⁷ (o denominado preço cativo), foi ajustado para 33 esc. Na falta de um critério específico para lubrificantes, adoptou-se o mesmo índice de ajustamento. Recorde-se que o preço de retalho é de 40 esc por litro.
- Todos os impostos nas suas diversas formas e subsídios, com expressão signitiva, foram igualmente eliminados. Por exemplo, o preço do gelo, vendido aos pescadores por 3 esc por kg, foi ajustado para 5,88 esc.
- Considerou-se que 60% dos preços financeiros da reparação dizem respeito a materiais de importação. Esta parte foi ajustada tendo em conta o critério quanto ao câmbio, já exposto anteriormente.
- Todos os restantes insumos, com excepção dos "diversos" e do "isco", seriam compostos de importações e, consequentemente, ajustados pelo critério acima referido.
- As amortizações e os pagamentos de juros de empréstimos (em relação a entidades nacionais), sendo transferências entre entidades dentro da economia do país, são eliminados na avaliação económica.

Com base nestes critérios, conclui-se que para um cenário 'médio' no que se refere ao custo de um navio de 22m, a taxa interna de rentabilidade é de cerca de 14%.

Esta taxa traduz uma contribuição positiva do investimento para o aumento do rendimento nacional. O custo do investimento tem alguma influência sobre o resultado da avaliação.

Consideram-se ainda cenários alternativos nos quais o custo do investimento varia entre 120.000 e 80.000 contos, tendo-se concluído que a taxa interna de rentabilidade económica variaria entre cerca de 10% e cerca de 20%.

Quadro 3-6 *Resumo dos cenários (avaliação económica do navio de 22m, 6 lances diários)*
(‘000 esc)

	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado: Custo do navio	100.000	120.00 0	100.00 0	80,000
Resultado: VAL	+25.769	+1,920	+25.76	+49.61
TIR	14,4%	10,3%	14,4%	20,3%

Apesar dos resultados da avaliação económica se apresentarem favoráveis (se se excluir o cenário "alto"), a situação apresenta alguma vulnerabilidade. Efectivamente, se se fizer variar o número de lances de 6 para 5 esta margem é fortemente reduzida (Quadro 3-7).

Quadro 3-7 *Resumo dos cenários (avaliação económica do navio de 22m, 5 lances diários)*
(‘000 esc)

	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	100.000	120.00	100.000	80,000
Resultado:		0		
VAL	-14.778	-38.624	-14.778	+9,071
TIR	7,40%	4,0%	7,4%	11,9%

Confirma-se assim que o investimento num navio de arrasto de 22m se apresenta com o grau de risco elevado, já que a sua viabilidade depende em grande medida da manutenção de uma elevada disciplina operacional, difícil de atingir nas condições logísticas actuais dos portos de pesca. Adicionalmente, o investimento numa embarcação nova, com um custo elevado, afectaria igualmente a rentabilidade do empreendimento. Perante estes resultados pouco encorajadores, decidiu-se analisar uma solução de investimento de capital menos intensivo, o qual poderia proporcionar, no actual contexto do país, uma rentabilidade superior sob o ponto de vista financeiro e económico.

4. Avaliação económica da pesca de arrasto por uma embarcação de arrasto de 15 m, operando em regime comercial

A presente avaliação toma igualmente como base os dados da actividade do "Islândia", assim como o quadro de operação do navio descrito anteriormente. Tal como na avaliação anterior, a embarcação seria operada por um armador privado orientando-se por critérios de eficiência e de eficácia.

Regime de operação. O regime de operação é tanto quanto possível próximo do estabelecido para o navio de 22 m. A embarcação operaria no Banco da Boavista, o porto de base seria a cidade da Praia onde poderia ser comercializada com facilidade cerca de 40% da sua captura, faria descargas para exportação na Palmeira (60% da captura) e reparações anuais em S. Vicente. Assume-se que a estrutura da captura seria a mesma do "Islândia", o que poderá no futuro vir a verificar-se não ser inteiramente exacto.

Considera-se um regime de operação semanal igual ao do navio de 22 m:

Dia 1/2	Preparativos e viagem para a zona de pesca.
Dia 2	Viagem e pesca
Dias 2-5	Pesca
Dia 5/6	Viagem para Sal ao fim do dia 5 e madrugada do dia 6
Dia 6	Descarga na Palmeira e viagem para Praia (ao fim do dia 6 e madrugada de 7).
Dia 7	Descarga na Praia, preparativos e folga da tripulação.

Este regime semanal permitiria o seguinte desempenho anual (para onze meses de actividade e arredondamentos):

7 Portaria do Ministro da Coordenação Económica, de 9.8.96.

Preparativos e viagem	95 dias (dos quais cerca de 50 de viagem)
Pesca	190

Descarga	50
Manutenção anual, vistoria	30
Total	365 dias

Captura. A captura é estimada da mesma forma que para o navio de 22 m. Contudo, considerou-se que durante o dia de pesca apenas seriam realizados 4 lances de 1.30 h cada, mediando 30 minutos entre dois lances (contra 6 do navio de 22 m).

Assim, diariamente, seria realizado um esforço de 6:00 horas, ou seja 1.140 horas anuais. Se se tomar como base uma CPUE de 272 kg por hora de arrasto, que foi ajustada em função da potência do motor da embarcação e da abertura da rede (respectivamente 250 HP e 28,2 m), a captura anual é estimada em cerca de 310 tons. Tal como no caso do navio de 22 m, considera-se uma diminuição das capturas como resultado da intensificação da exploração do potencial do banco em zonas restritas (20%, neste caso). Desta forma, a produção anual é fixada em 250 ton.

Receita. O esquema adoptado para a comercialização é o mesmo que o descrito para o navio de 22m.

Assim, a receita proporcionada pelas vendas aos exportadores seria de cerca de 20.500 contos (83%) e as vendas na Praia de cerca de 4.200 contos.

À semelhança do navio de 22 m, considerou-se uma progressão das capturas anuais até se atingirem as 250 ton no ano quatro e seguintes, através de níveis proporcionais aos adoptados para o navio maior.

Fonte: Exportadores do Sal

Quadro 4-1 Estimativa da receita para 250 ton de captura anual					
Espécie	% Capt.	Preços exportação		Preços médios	Rec. '000 esc
		Vento	Verão		
Espécies destinadas à exportação	61%	120-165	100-150	125,50	19.042,5
Espécies destinadas ao consumo interno	39%			44,30	4.367,8
Total	100%			92	23.410,2

Custo do investimento. O custo de um arrastão de pesca deve rondar os 20.000 a 40.000 contos (250.000 a 500.000 US dólares), consoante se trate de um navio usado ou novo. Nos cálculos iniciais considera-se o valor médio de 30.000 contos. Posteriormente, faz-se uma estimativa sobre quais seriam os resultados em cenários alternativos, nos quais o custo do investimento seria "baixo" e "alto".

Estima-se em 700 contos o custo de duas redes de pesca de arrasto e em 3 anos a sua duração económica

Custos operacionais. A seguir, passam-se em revista os custos operacionais calculados com base nos valores estimados para o navio de 22 m. Todos os valores são arredondados.

- **Pessoal.** A tripulação deverá ser constituída pelos profissionais a seguir indicados, os quais auferem as remunerações referidas no Quadro 4-2:

Quadro 4-2 Custo com salários ("000 esc)

	Base mês	Adicional ano		5%		
Ocupação	p/ocupação (esc)	Base ano	permanente	capt.	Variável	Total
Capitão	37.500	450	158			
Motorista	35.000	420	105			
Mestre de pesca	30.000	360	90			
Pescador (#3)	12.000	432				
Total		1.662,0	352,5	1.170,5	1.523,0	3.185,0

A tarifa de remuneração variável por tonelada de pescado, correspondendo à norma fixada em 250 ton, seria para a embarcação de 15 m de 6,092 esc.

Assim, as remunerações previstas durante os anos de vida do investimento seria o seguinte (em '000):

Quadro 4-3 Estimativa dos custos com salários**(-000 esc)**

	Ano 1	2	3	4/15
Base	1.662	1.662	1.662	1.662
Variável	1.142	1.218	1.371	1.523
Total	2.804	2.880	3.033	3.185

- **Encargos sociais.** Os encargos sociais suportados pelo armador são de 15% do valor salarial de base.
- **Combustível e lubrificantes.** O custo com gasóleo foi estimado tendo como a fórmula de cálculo do consumo do gasóleo, considerando uma percentagem de utilização da potência de 70%. Os lubrificantes foram estimados na base de 1 0% do custo do combustível.
- **Alimentação.** Este custo foi estimado com base na norma de consumo diário de 350 esc por dia x homem, aplicado aos dias de mar, de descarga e de preparativos.
- **Gelo.** O custo do gelo consumido foi calculado na base da relação de uma ton de peixe para duas de gelo, ao preço subsidiado de **3.000** esc por ton.
- **Isco.** Considerou-se um valor global de 1 00 contos por ano, destinados à aquisição de isco para operações de pesca à linha ou de palangre que o navio realize em complemento das suas actividades correntes de arrasto.
- **Materiais de pesca.** Seguiu-se a norma de considerar uma duração de três anos para a rede de arrasto, com custos de manutenção intermédios de um terço, ou seja 233 contos.
- **Materiais de limpeza.** Foram estimados na base de um consumo de 700 esc por dia de mar.
- **Manutenção e reparação.** Considerou-se um custo anual de manutenção de 1.800 contos. Seguro do navio. O valor do prémio do seguro é de 2% do custo da embarcação.
- **Diversos.** Foram fixados em 15% do subtotal dos restantes custos operacionais. Destinam-se a cobrir todas as despesas necessárias à actividade do navio e à sua adequada gestão.

Custos financeiros. Para efeitos da análise financeira, considerou-se que o investimento beneficiaria de um empréstimo da ordem dos 50% do valor do navio, com um período de graça de dois anos, reembolsável em oito prestações e sujeito ao pagamento de juros de 14% (5% bonificados através do Fundo de Desenvolvimento das Pescas), correspondendo a uma taxa efectiva de 9%.

Avaliação financeira do investimento. Com base nos pressupostos anteriores, pode concluir-se que o investimento se apresenta viável, com uma margem de segurança superior à do navio de 22m. A taxa interna de rentabilidade financeira foi estimada em 27%.

Tendo o custo do investimento uma influência importante no resultado da avaliação, consideraram-se cenários alternativos onde aquele valor do investimento seria de 20.000 e 40.000 contos. Como se pode verificar através do Quadro 4-4, a taxa interna de rentabilidade financeira variaria de 14 a 55%,

Quadro 4-4 Resumo dos cenários (análise financeira do navio de 15m, 4 lances diários)

(000 esc)

	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	30,000	40,000	30,000	20,000
Resultado:				
VAL	+23,573	+4,041	+23,573	+43,106
TIR	26,6%	13,9%	26,6%	55,2%

A rentabilidade financeira do investimento surge assim como francamente melhor por comparação com a estimada para um navio de 22m. A sua sensibilidade a uma menor eficiência nas operações de pesca, embora ligeiramente maior do que o caso anterior, não proporciona, no entanto, uma grande margem (veja Quadro 4-5). A disciplina operacional é decisiva para o sucesso do empreendimento.

Quadro 4-5 Resumo dos cenários (análise financeira do navio de 15m, 3 lances diários)
(000 esc)

	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	30.000	40.000	30.000	20,000
Resultado:				
VAL	-8.476	-28.009	-8,476	+11,056
TIR	6,8%	negativa	6,8%	21,6%

Avaliação económica do investimento. Os critérios que foram adaptados para o ajustamento dos preços financeiros a valores económicos foram os mesmos que os estabelecidos para o investimento anterior.

Para um cenário "médio" no que se refere ao custo de uma embarcação de 15m, a taxa interna de rentabilidade é de 38%.

A contribuição do investimento para o crescimento do rendimento nacional é assim potencialmente elevada.

Verifica-se ainda que o custo do investimento é influente no resultado da avaliação. Assim, considerando cenários alternativos onde aquele valor do investimento varie entre 20.000 e 40.000 contos, conclui-se que a taxa interna de rentabilidade varia entre 24 e 66%.

Quadro 4-6 *Resumo dos cenários (análise económica do navio de 15m, 4 lances diários) ('000 esc)*

	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	30.000	40,000	30,000	20,000
Resultado:				
VAL	+44.723	+28,448	+44,723	+60,999
TIR	37,3%	24,3%	37,3%	65,7%

Por outro lado, o empreendimento é mais robusto no que respeita à absorção de eventuais ineficiências operacionais (veja Quadro 4-7).

Quadro 4-7 *Resumo dos cenários (análise económica do navio de 15m, 3 lances diários) ('000 esc)*

	Adoptado	Alto	Médio	Baixo
Valor alterado:				
Custo do navio	30,000	40.000	30,000	20,000
Resultado:				
VAL	+6,452	-9.823	+6,452	+22,728
TIR	15,6%	7,5%	15,6%	29,8%

O investimento aparenta ter um efeito muito positivo para o aumento do rendimento nacional. Assim, a introdução de alguns incentivos a fim de melhorar a sua rentabilidade financeira poderia justificar-se.

5. Algumas conclusões e recomendações

A partir da experiência recolhida com o NIO "Islândia" na pesca de arrasto no Banco da Boavista e depois de processadas as informações técnicas e económicas disponíveis, pode extrair-se uma conclusão geral de que qualquer investimento de desenvolvimento numa nova pescaria deveria iniciar-se com grande cautela.

A escolha de um navio do porte do "Islândia" deveria ser excluída do desenvolvimento da pescaria e, ser utilizado, apenas deveria ter como objectivo a pesca experimental ou exploratória.

Para além dos riscos para o meio ambiente - ainda não estimados - que poderiam resultar da utilização de um navio do porte do "Islândia", a sua rentabilidade financeira dificilmente seria atingida e a sua rentabilidade económica seria igualmente problemática. Para tanto, bastaria uma pequena redução de 15-20% do número de arrastos previstos ou uma quebra de igual nível da CPUE.

Uma embarcação de menor porte, da ordem dos 15-18m de comprimento com um motor principal de 250HP, apresentaria sem dúvida uma maior robustez no que respeita a ineficiências operacionais ou logísticas. Nas condições descritas no estudo, a taxa interna de rentabilidade financeira de uma tal embarcação seria da ordem dos 27% e a económica de cerca de 37%.

Naturalmente que tais resultados pressupõem disciplina operacional e eficiência no apoio em terra. Se se fizer, no entanto, variar de 25% o número de arrastos previstos (ou a CPUE), mesmo assim a taxa de rentabilidade financeira seria de 7% e a taxa de rentabilidade económica de 16%.

Contudo, uma redução do custo do investimento de 30.000 para 20.000 contos (que parece viável se se optar por uma embarcação usada em bom estado técnico), poderia assegurar taxas de rentabilidade da ordem dos 55% (TIR-F) e 66% (TIR-E). Mesmo admitindo uma redução de eficiência da ordem dos 25%, estas taxas atingiriam 22% e 30%, respectivamente.

Conforme já referido anteriormente, as rentabilidades financeira e económica não constituem para o presente investimento de desenvolvimento os únicos factores a ter em conta nem tão pouco serão os decisivos. Os impactos sobre o meio ambiente e sobre outras pescarias, nomeadamente sobre a pescaria artesanal de linha, deveriam ser cuidadosamente investigados. Para tal é recomendável que se prossiga com as actividades de pesca de arrasto, embora numa abordagem cautelosa.

Se for esta a decisão, o desenvolvimento da pescaria de arrasto deveria iniciar-se com o licenciamento de uma única embarcação de pequeno porte, da ordem dos 15-18 m, a operar exclusivamente em fundos de areia no Banco da Boavista e com uma captura anual estimada em 250 toneladas. A ser importada, esta embarcação deveria admitir alguma polivalência em relação a outros tipos de pesca, na previsão de uma conclusão que não recomende o desenvolvimento de uma pescaria de arrasto.

Qualquer futuro aumento da frota, se vier a ser recomendável, deveria ser feito obedecendo a "patamares" mínimos de 250 ton (em princípio, correspondendo a um navio), de forma a minimizar os riscos. A pescaria, estima-se actualmente, comportaria um máximo de cinco navios, dado que o potencial estimado em fundos arenosos é de apenas 1.200 toneladas de peixe com interesse comercial.

A avaliação do estado dos estoques de demersais do Banco da Boavista, a estimativa do estado de exploração da pescaria, o impacto sobre as outras pescarias com especial atenção das artesanais e ainda os efeitos sobre o meio ambiente da utilização deste método de pesca, deveriam constituir linhas de trabalho do programa investigação haliêutica do INDP desde o início da operação do primeiro navio.

Contribuição para o estudo da pescaria de cavala preta (*Decapterus macarelius*) no Arquipélago de Cabo Verde no período de 1981 a 1992 por José Ernesto Jardim'

Abstract

In this work the biological parameters and stock assessment estimation from the mackerel scad *Decapterus macarelius* are made using the data from fishery statistical among 1986 and 1994. Growth and mortality parameters and maturation ogive equations were calculated. Length-weight relationship was calculated. The growth parameter-s estimated by Stamatopoulos & Caddy method are $L_{\infty} = 31.5$ cm CF, $K = 0.43$ year⁻¹ e $t_0 = -1.56$ year. The total mortality rate (Z) by Beverton & Holt method was 1.17 year⁻¹, and by Powell-Wetherali method, 2.1 year⁻¹. The natural mortality rate (M) by Pauly method was 0.8 year⁻¹ and by Tanaka method 0.43 year⁻¹, and this value used in the estimation. The biological points of reference by Jones structural models for equilibrium stocks were calculated. In spite of some difficulties with the cpue data the IFOX surplus production model for non-equilibrium stocks was applied. We may conclude that the fishery is near the maximum sustainable points, and exceeded the YO.1 point. Finally we conclude that's necessary to take into account the Fishery Research Program from the Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, in view to improve the data quality.

1 - INTRODUÇÃO

1.1) OBJECTIVOS

Pretende-se com este trabalho contribuir para o estudo e avaliação do recurso de Cavala Preta (*Decapterus macarelius*) no Arquipélago de Cabo Verde, no período de 1981 a 1994. Nomeadamente a estimação de parâmetros de crescimento e mortalidade da espécie, e pontos de referência biológica para a pescaria.

Estes objectivos são atingidos quase na totalidade, apesar dos resultados serem de validade discutível, devendo portanto ser feitos outros trabalhos nesta espécie e pescaria, por forma a possibilitar a comparação de resultados.

1.2) ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE - GENERALIDADES E CARACTERÍSTICAS

O Arquipélago de Cabo Verde é constituído por 10 ilhas principais das quais 9 são habitadas, e 5 ilhéus. Está situado a cerca de 500 milhas da costa ocidental africana entre os paralelos 14048 N e 17012 N e os meridianos 22041 W e 251122 W. As ilhas de S.Antão, S.Vicente, S. Nicolau, S.Luzia (desabitada), Sal e Boavista constituem o grupo de Barlavento e as de Santiago, Fogo, Brava e Maio o grupo de Sotavento.

Em 1990 a população das ilhas elevou-se a 33700 habitantes sendo os principais centros urbanos a Cidade da Praia, Capital da República de Cabo Verde, na Ilha de Santiago, com cerca de 82000 habitantes e a Cidade do Mindelo, na ilha de S.Vicente, com cerca de 51 000 habitantes.

1.2.1) A PESCA

A frota de pesca no Arquipélago é vulgarmente dividida entre pesca artesanal, industrial e semiindustrial. A primeira refere-se à pesca tradicional de Cabo Verde e é realizada em pequenos botes de boca aberta com 3 a 6 metros. Nestas pequenas embarcações trabalham, em média, 3 pescadores que pescam essencialmente atuns e espécies demersais, utilizando artes de anzol, podendo em alguns casos pescar pequenos pelágicos usando redes de cerco. A segunda refere-se essencialmente a atuneiros-caneiros e a mercadores para pequenos pelágicos, aparecendo no ano de 1994 algumas embarcações a pescar tubarão de fundo (*Centrophorus uyato*) com palangre. A pesca semi-industrial refere-se normalmente a embarcações de 8 a 10 metros de boca aberta, que actuam como mercadores para pequenos pelágicos.

IBiólogo Marítimo - IPIMAR Lisboa, Portugal

Uma componente da pesca industrial, denominada pública, tem 11 atuneiros-caneiros, sendo 4 de 16 metros, 4 de 22 metros e 3 de 39 metros de comprimento fora-a-fora. Estas embarcações estão em bom estado de conservação e operacionais (Martins, 1994). Outra componente da pesca industrial é constituída por cerca de 66 embarcações, de origem privada, que actuam na pesca do atum, pequenos pelágicos e crustáceos (INDP, 1992). Esta frota actua essencialmente na pesca de atum, utilizando a arte de pesca de salto e vara, pequenos pelágicos, utilizando a rede- de cercar para bordo e sacada, e na pesca de lagosta rosa, utilizando covos (Martins, 1985).

A frota de pesca artesanal é constituída por 1328 embarcações, das quais 675 possuem motor, distribuídas pelas várias ilhas, sendo a maior concentração na ilha de Santiago (INDP, 1992). Nas ilhas do Barlavento estas embarcações têm em média 5 metros de comprimento e 1.5 m de largura, a construção é robusta e bem concebida. Nas ilhas do Sotavento o bote é mais leve e de construção mais frágil, com um comprimento médio de 4.3 m e uma largura de 1.1 m a 1.3 m (Lozac'hmeur e Mascarenhas, 1985a).

As principais artes de pesca utilizadas pelos pescadores artesanais cabo-verdianos são: a linha à cana para a pesca de isco; a linha de mão para a pesca de peixes demersais, atuns de grandes profundidades e pesca de corrico; a rede de praia para a pesca de pequenos pelágicos (Lozac'hmeur e Mascarenhas, 1985b). Neste momento estão em curso várias tentativas de introdução de outras artes e aproveitamento de novos recursos, como sejam a rede de emalhar para pequenos pelágicos e o palangre de superfície dirigido à pesca de tubarão.

No ano de 1984, Hanek et al. (1984) referia um total de 3306 pescadores recenseados, num inquérito que cobriu os 75 pontos de desembarque identificados do País. Mais tarde identificaram-se 4143 pescadores em actividade na pesca artesanal (INDP, 1992). No primeiro cenário Hanek et al. (1984) afirma que estes pescadores, com as pessoas a seu cargo, constituem em média 5% da população da República. Na ilha do Maio esta percentagem é máxima e atinge 12,7%, na ilha de S. Antão, onde se registam os números mais baixos, é 3%. A idade média dos pescadores é de 32 anos, tendo 58% menos de 31 anos, 22% entre 31 e 45 anos e apenas 20% têm mais de 45 anos. As comunidades piscatórias são normalmente pequenas tendo menos de 10 botes, apenas 4 povoações têm mais de 50 botes, todas elas situadas na ilha de Santiago.

1.3) DADOS UTILIZADOS

Os dados de amostragem biológica utilizados foram recolhidos entre Março de 1990 e Dezembro de 1994 pelos Técnicos e Biólogos do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) de Cabo Verde. Os dados de desembarques são retirados da publicação "Estatística das Pescas" de 1986 a 1990, da Secretaria de Estado das Pescas de Cabo Verde, e dos "Boletins Estatísticos" de 1991 e 1992, do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas da República de Cabo Verde. Os dados relativos às composições das capturas por classes de comprimento foram cedidos pela Dra. Edeimira Carvalho, Técnica do referido Instituto, e encontram-se publicados no relatório interno referente ao seu estágio no CRODT.

2 - BIOLOGIA DA ESPÉCIE

A espécie *Decapterus macarellus* (Figura 1), conhecida nas ilhas de Cabo Verde como Cavala Preta, é um dos recursos mais capturados pelos pescadores da região, constituindo juntamente com o Chicharro (*Selar crumenophthalmus*) as espécies mais desembarcadas, depois dos tunídeos, pela frota artesanal (Moniz, 1993).

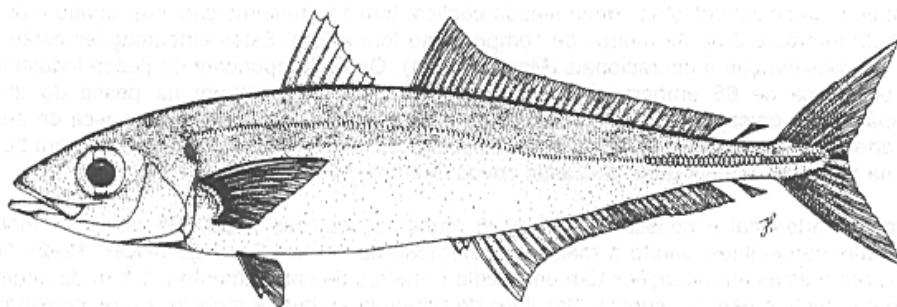


Figura 1 - *Decapterus macareltus* (adaptado de "Peixes Marinhos dos Açores")

A Cavala Preta é uma espécie pelágica que vive em cardume, alimentando-se de invertebrados plântonicos (Cervigon *et al*, 1992; Smith - Vaniz, 1986; Fischer *et al*, 1981). Pode ser encontrada entre os 40 e 200 m (Cervigon *et al*., 1992; Smith & Heemstra, 1986; Fischer *et al*, 1981; SmithVaniz, 1986), podendo no entanto formar cardumes junto à superfície (Cervignon *et al*., 1992; Ficher *et al*., 1990). É essencialmente uma espécie insular que pode ser encontrada no Atlântico nas ilhas de: Cabo Verde, Açores, Madeira, Sta Helena e Ascensão, no Mediterrâneo, entre os Camarões e a Nigéria (Smith-Vaniz, 1986). A desova ocorre normalmente no Verão (Smith-Vaniz, 1986).

Constitui um importante recurso pela sua aplicação como isco na pesca do atum, sendo este um dos produtos de exportação da República, e pelo facto de ser uma das principais fontes de proteínas do grupo populacional com poucos recursos financeiros. Esta situação deve-se a esta ser uma das espécies mais abundantes de Cabo Verde e de baixo valor comercial nos mercados de peixe. Custa em média, no mercado do Mindelo, 20 ESC(CV) por indivíduo, podendo em alguns casos ser mais barata, o que a torna muito acessível. Serve igualmente para fazer farinha de peixe quando capturada em excesso.

Normalmente é pescada com redes de cerco ou emalhar, mas pode também ser capturada com linha à cana e linha de mão como espécie acompanhante. No caso da pesca industrial muitas vezes a captura de Cavala Preta é feita antes de iniciar a faina do atum, por forma a manter o isco vivo.

2.1) MATURAÇÃO

As amostras que servem de base a este estudo são, em parte, provenientes dos mercados de peixe das Cidades da Praia e Mindelo, das ilhas de Santiago e S.Vicente, respectivamente. Outra parte é amestrada nos portos de desembarque. A amostragem é feita nos laboratórios do INDP sendo o número médio por amostra de 60 espécimes por mês, perfazendo um total de 1441 indivíduos, nos anos de 90, 93 e 94, utilizados para este estudo.

A escala de maturação utilizada é uma adaptação de uma escala para sardinhas, com 7 estados de maturação. O estado I refere-se a indivíduos imaturos que nunca desovaram. O estado II refere-se à fase a seguir, de desenvolvimento das gónadas, e à fase de repouso após a desova. Os estados III e IV são estados de desenvolvimentos dos ovos. O estado V é o da desova. Os estados VI e VII são as fases após a desova. Na amostra utilizada existem 279 machos, 941 fêmeas e 223 espécimes não identificados. O que representa 77% de fêmeas e 23% de machos, nos anos de 90, 93 e 94.

2.1.1) OGIVA DE MATURAÇÃO

Para estabelecer a ogiva de maturação da espécie em estudo foi necessário separar os indivíduos do estado II entre maturos e imaturos, bem como distribuir por essas duas categorias os indivíduos indiferenciados. Assim distribuíram-se as classes de comprimento pelos estados de maturação (Tabela 1). Na Tabela 2 pode observar-se essa mesma distribuição, apresentada sobre a forma de

percentagens de cada estado de maturação, sobre o total dos estados em cada classe de comprimento. Como se pode verificar existe um aumento do comprimento médio com a evolução do estado de maturação.

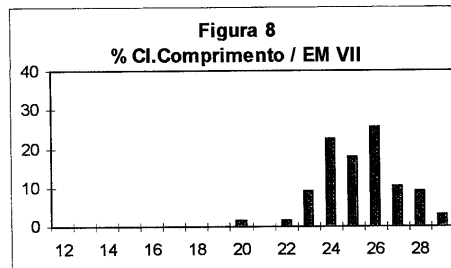
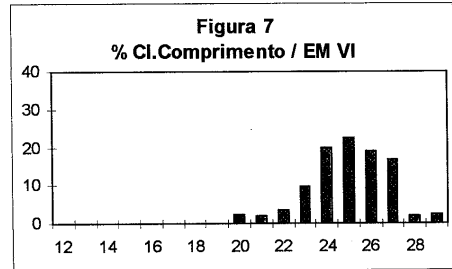
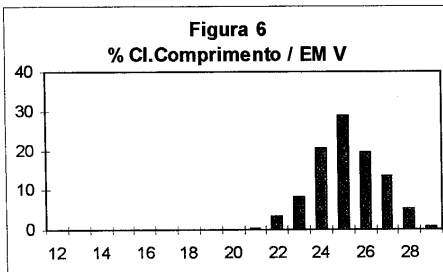
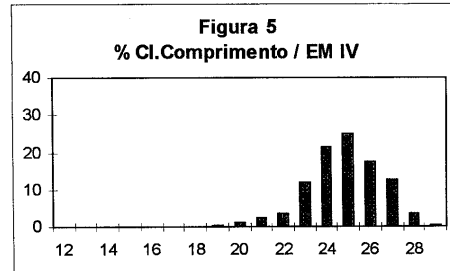
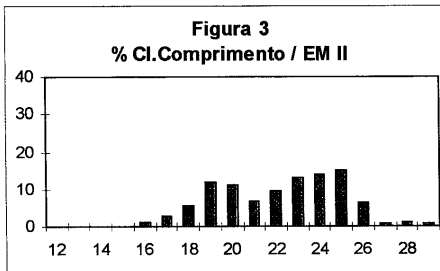
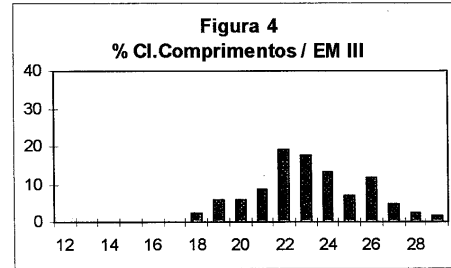
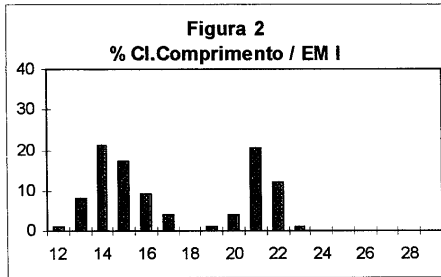
Tabela - 1 Distribuição dos indivíduos por classes de comprimento e estados de maturação

Cl.(cm F)	I	II	III	IV	V	VI	VII	Indif	Total
12	1								1
13	8								8
14	21								21
15	17								17
16	9	2							11
17	4	4						1	9
18		8	6					9	23
19	1	17	16	1				19	54
20	4	16	16	3		4	1	13	57
21	20	10	24	5	1	3		3	66
22	12	14	53	8	11	6	1	5	110
23	1	19	49	26	26	16	6	7	150
24		20	37	47	65	32	15	7	223
25		22	19	55	91	37	12	19	255
26		9	32	38	61	31	17	31	219
27		1	13	28	42	27	7	27	145
28		2	6	8	16	3	6	17	58
>29		1	4	1	2	4	2		14
Total	98	145	275	220	315	163	67	158	1441

Tabela - 2 Distribuição percentual dos indivíduos por classes de comprimento e estados de maturação

Cl.(cm F)	I	II	III	IV	V	VI	VII
12	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	9,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	4,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	5,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1,0	11,7	5,8	0,5	0,0	0,0	0,0
20	4,1	11,0	5,8	1,4	0,0	2,5	1,5
21	20,4	6,9	8,7	2,3	0,3	1,8	0,0
22	12,2	9,7	19,3	3,6	3,5	3,7	1,5
23	1,0	13,1	17,8	11,8	8,3	9,8	9,0
24	0,0	13,8	13,5	21,4	20,6	19,6	22,4
25	0,0	15,2	6,9	25,0	28,9	22,7	17,9
26	0,0	6,2	11,6	17,3	19,4	19,0	25,4
27	0,0	0,7	4,7	12,7	13,3	16,6	10,4
28	0,0	1,4	2,2	3,6	5,1	1,8	9,0
>29	0,0	0,7	1,5	0,5	0,6	2,5	3,0

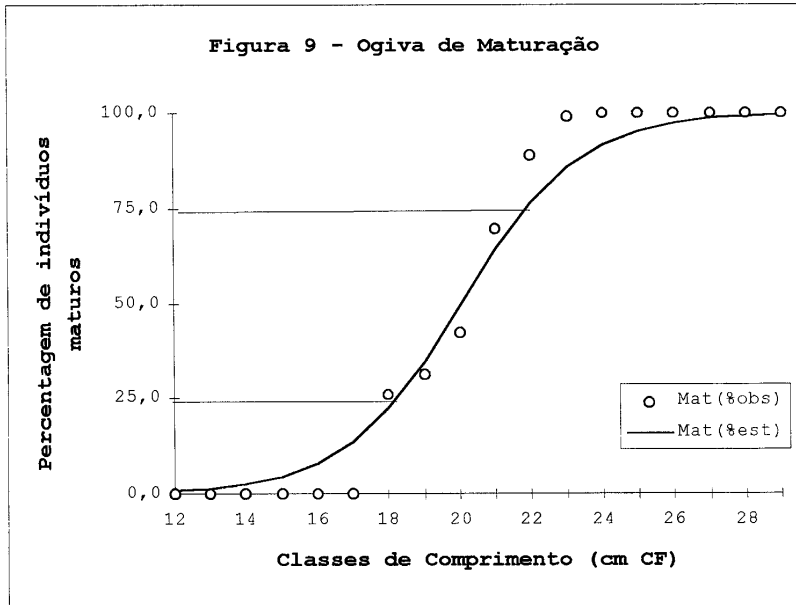
Esta situação pode perceber-se mais facilmente pela observação das Figuras 2 a 8. Na distribuição dos indivíduos no estado de maturação 11 (Figura 3) podem observar-se duas distribuições normais distintas, sendo a classe de 21 cm CF a "fronteira" entre ambas. Desta forma consideraram-se os indivíduos do estado 11 com comprimento inferior a 21 cm CF como imaturos e os restantes maduros. Esta mesma separação foi utilizada para os indivíduos classificados como indiferenciados.



Aplicou-se uma regressão linear utilizando, apenas, os dados das classes de comprimento que têm entre 25% e 75% de indivíduos maduros. Os resultados da regressão linear são $a = 12.49$ e $b = -0.6$, com $r^2 = 0.90$ e $N = 4$, originando a seguinte equação para a ogiva de maturação:

$$p = 1/[1 + e^{(12.49 - 0.6L_{cent})}] \quad \text{eq.2.1}$$

os valores de L_{25} , L_{50} e L_{75} são 18.7 cm CF, 20.5 cm CF e 22.4 cm CF, respectivamente. A representação gráfica da ogiva de maturação pode ser observada na Figura 9.



2.2) RELAÇÃO PESO - COMPRIMENTO (W-L)

A relação W-L foi determinada utilizando as amostras referidas em 2.1., sendo o número de indivíduos representados em cada classe de comprimento grande (Tabela 3).

Tabela 3 Pesos médios por classe de comprimento e valores de entrada para regressão linear - cálculo relação W-L

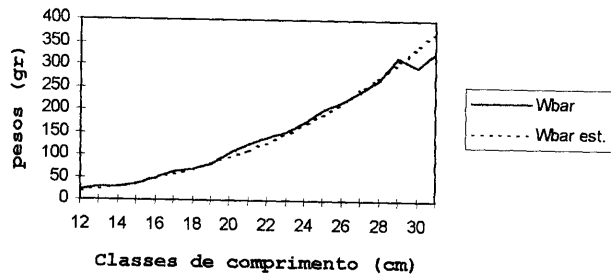
Cl. (cm CF)	N	Wbar (g)	Ln(Lcent) (cm CF)	Ln(Wbar) (cm CF)	Wbar est (g)
12	1	19,0	2,53	2,94	19,8
13	8	27,3	2,60	3,31	25,3
14	21	28,0	2,67	3,33	31,8
15	17	35,5	2,74	3,57	39,3
16	11	48,1	2,80	3,87	47,9
17	8	60,6	2,86	4,10	57,8
18	23	70,6	2,92	4,26	68,9
19	54	77,9	2,97	4,36	81,4
20	56	102,9	3,02	4,63	95,4
21	65	123,2	3,07	4,81	111,0
22	109	138,6	3,11	4,93	128,3
23	149	151,3	3,16	5,02	147,2
24	222	174,0	3,20	5,16	168,1
25	254	201,2	3,24	5,30	190,8
26	218	218,7	3,28	5,39	215,6
27	144	242,7	3,31	5,49	242,5
28	57	269,9	3,35	5,60	271,7
29	10	315,6	3,38	5,75	303,1
30	2	298,0	3,42	5,70	336,9
31	1	329,0	3,45	5,80	373,3

A relação peso - comprimento calculada foi então

$$W(g) = 0.00653 \times L^{3.17} (\text{cm CF}) \quad \text{eq.2.2}$$

A Tabela 3 apresenta os valores dos pesos médios observados por classe de comprimento e os valores estimados com base na relação calculada. A representação gráfica desta tabela pode ser observada na Figura 10.

Figura 10
Pesos amostrados e estimados / comprimento



2.3) ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CRESCIMENTO

Os parâmetros de crescimento foram calculados utilizando os dados referidos em 2.1. Neste estudo fez-se uma análise polimodal de frequências por classe de comprimento, utilizando o método de Battacharya, para determinar o comprimento médio de cada coorte representada na amostra. Neste caso, devido ao tamanho das amostras ser pequeno, foi necessário juntar as amostras por quadrimestres (Tabela 4), sendo depois aplicado o método citado a cada quadrimestre. Esta análise foi feita com o programa FISAT, versão 1.01, de 1994 e os resultados estão resumidos na Tabela 5. Desta forma obtivemos os comprimentos médios de cada coorte representada por quadrimestre.

Tabela 4 Distribuição dos indivíduos amostrados por quadrimestre e por classe de comprimento

Cl. (cm CF)	1990			1993			1994			coortes		
	1º Q	2º Q	3º Q	1º Q	2º Q	3º Q	1º Q	2º Q	3º Q	90	93	94
12										0	1	0
13										0	8	0
14										0	21	0
15										0	17	0
16		2								2	9	0
17		5								5	4	0
18		14								14	9	0
19		17								17	35	2
20		23	9				2			32	13	12
21		21	15	8	1		18			36	12	18
22	2	9	28	38	7		26			39	45	26
23	5	6	20	41	15	12	43	8		31	68	51
24	11	5	15	42	31	33	33	45	9	31	106	87
25	19	2	12	39	63	8	36	54	22	33	110	112
26	9	6	5	13	36	4	47	38	62	20	53	147
27	6	4	5		25	2	15	27	60	15	27	102
28	7	3	12		2		7	7	20	22	2	34
29	1	1					1	1	7	2	0	9
30		2					0			2	0	0
31							1			0	0	1

Tabela 5 Resumo dos resultados da aplicação do método de Bhattacharya

Amostra (Quad.)	Grupos (idades)			
	0	1	2	3
1			25,22	28,34
2		20,29	24,40	26,40
3		22,65	25,18	
4			24,18	
5			25,16	
6	15,38	19,62	25,45	
7			23,40	26,50
8			25,12	26,95
9				26,97
Média	15,38	20,8533333	24,76375	27,032

Posteriormente aplicou-se o método de Stamatopoulos e Caddy (1989) para calcular os parâmetros de crescimento de von Bertalanffy. Esta análise foi realizada utilizando o programa STAMA.BAS (Cadima, 1993). Os resultados obtidos foram $K = 0.43 \text{ ano}^{-1}$, $t_0 = -1.56 \text{ ano}$ e $L_{\infty} = 31.5 \text{ cm}$.

3 - DESEMBARQUES E RENDIMENTOS

Os dados que serviram de base a este estudo foram retirados dos Boletins Estatísticos de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991, do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas da República de Cabo Verde. Os dados mais recentes foram facultados pela Investigadora Edelmira Carvalho, responsável pela investigação de pequenos pelágicos, e pelo Investigador Almada Dias, responsável pela Divisão de Estatística do INDP.

3.1) PESCA ARTESANAL

Foi lançado em 1983, fins de 1982 um plano de amostragem em Cabo Verde pela ex-Divisão de Biologia Marinha (DBM) para as principais espécies de pequenos pelágicos (chicharro, cavalas e arenque) no Mercado da Praia na Ilha de Santiago, e nos portos principais do Mindelo na Ilha de S. Vicente. A partir de 1989, este plano foi alargado a outras ilhas e a todos os portos, aproveitando os inquiridores do plano de amostragem para os dados de estatística de desembarques. As espécies amostradas são: *Decapterus macarellus* (cavala preta); *Selar crumenophthalmus* (chicharro); *Decapterus punctatus* (cavala branca) e *Sardinella maderensis* (arenque).

A recolha de estatísticas de desembarque pelos Inquiridores do INDP e posterior estimação das capturas totais, é descrita no Boletim Estatístico de 1991, publicado pelo INDP.

3.1.1) CAPTURAS E ESFORÇOS REFERENTES À PESCARIA DE CAVALA PRETA.

Dos dados recolhidos foram seleccionados os referentes às ilhas de Santiago, S.Vicente e S.Antão, onde são registados a totalidade de desembarques de Cavala Preta (*Decapterus macarellus*). Estes dados compilados das publicações já referidas, referem-se a capturas em Kg e esforço em dias de pesca. Como a pesca artesanal em Cabo Verde não é dirigida a uma espécie em particular, foi utilizado o esforço total em cada ilha.

De forma a preencher as lacunas criadas pela falta de dados, foi calculada a percentagem de captura de Cavala Preta em relação aos pequenos pelágicos, utilizando os dados disponíveis na estatística de pescas dos anos de 1989, 1990, 1991 e 1992.

Assim calculou-se que 77% das capturas de pequenos pelágicos, são *Decapterus macarellus*. Com base nestes dados e nos dados apresentados pelo INDP (1992) para as capturas e esforço da Pesca Artesanal de 1981 a 1991 (Tabela 6), obtém-se a captura total de Cavala Preta para os anos de 1981 a 1988. Para os anos de 1989 a 1992 utilizam-se os dados compilados do Boletim Estatístico de 1992 (INDP, 1992). Desta forma obtém-se as capturas totais anuais estimadas para o Arquipélago de Cabo Verde de Cavala Preta para os anos de 1981 a 1992 (Tabela 7). Como pode observar-se na

Figura 11 as capturas são bastante inconstantes com um mínimo no ano de 88 (415 ton) e um máximo em 85 (3568 ton). Não se observa uma tendência marcada de crescimento destas capturas, podendo dizer-se que nos anos de 90, 91 e 92 as capturas mantêm-se quase constantes.

Tabela 6 Quadro evolutivo das capturas e esforço de na Pesca Artesanal 81-91

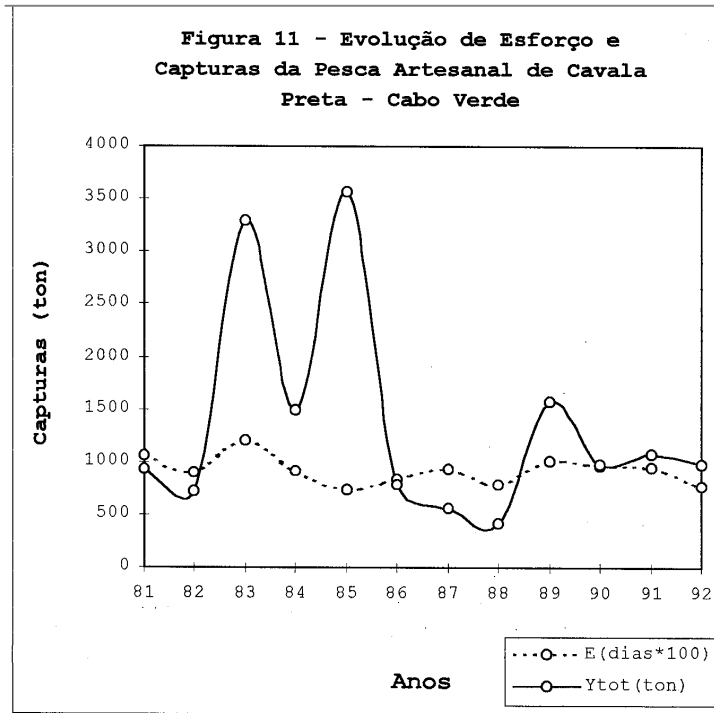
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
T. obesus	41	63	2	4	80	72	80	111	99	44	87
K. pelamis	4	52	62	331	68	19	40	106	37	39	19
A. thazard	1	40	30	10	136	162	40	86	91	73	88
A. solandri	2272	1435	1562	1336	119	238	320	327	600	380	330
Total (tun)	2318	1590	1656	1681	403	491	480	630	827	536	524
Demersais	1213	937	4274	1940	4641	1024	721	540	2045	1270	1400
Outros	273	880	2277	688	747	691	641	741	1087	765	910
	553	1771	294	709	167	191	200	180	447	726	276
Total (arq)	4357	5178	8501	5018	5958	2325	2042	2091	4406	3297	3110
Botes	990	1116	1199	1173	1173	1276	1332	1387	1404	1363	1376
Viagens	152460	129804	171457	131376	106743	118668	133200	112347	153036	138070	131113

Tabela 7 Esforço e Captura estimados para a Pesca Artesanal e Industrial . Cálculo de CPUEs.

Ano	Artesanal			Industrial			Arquipélago
	F(dias*100)	Y(ton)	CPUE(kg/dia)	Ftot(dias)	Y(ton)	CPUE(Kg/Dia)	Ytot (ton)
81	1065,24	933	8,8				933
82	906,94	720	7,9				720
83	1197,97	3286	27,4				3286
84	917,92	1492	16,3				1492
85	745,81	3568	47,8				3568
86	829,13	787	9,5	270	208	771,5	996
87	930,67	554	6,0	522	154	295,7	709
88	784,97	415	5,3	375	175	466,9	590
89	1017,44	1361	13,4	459	166	361,0	1527
90	969,85	718	7,4	452	208	459,1	926
91	955,47	1046	10,9	383	242	632,4	1288
92	768,66	977	12,7	1304	1151	882,6	2128

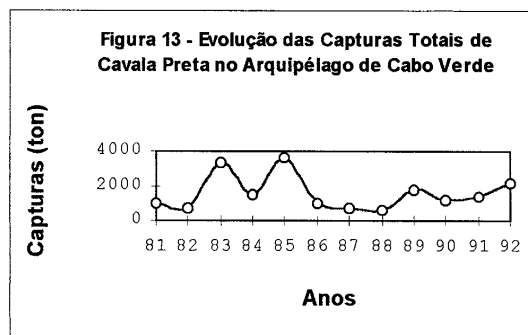
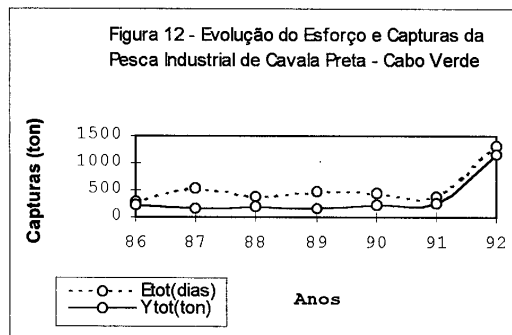
Partindo do mesmo princípio, a percentagem do esforço das ilhas de Santiago, S.Antão e S.Vicente em relação ao Arquipélago foi calculada utilizando o esforço destas ilhas em 89, 90 e 91 e o esforço estimado para o Arquipélago nestes mesmos anos (Tabela 6). Pode então dizer-se que 70% do esforço total de pesca do Arquipélago de Cabo Verde é realizado nas ilhas de Santiago, S.Vicente e S.Antão. Seguidamente aplica-se esta percentagem para os anos de 81 a 88, para os anos de 89 a 92 utilizam-se os dados compilados dos boletins estatísticos do INDP.

Assim estimou-se o esforço de pesca relativo à Cavala Preta, para os anos de 81 a 92 (Tabela 7) para posterior cálculo de CPUE. A Figura 11 apresenta a evolução do esforço de pesca das três ilhas referidas nos anos de 81 a 92. Não parece existir uma tendência de crescimento, observando-se grandes flutuações. Pode no entanto verificar-se que existe um máximo no ano de 83 (119797 dias) e um mínimo no ano de 85 (74581 dias).



3.2) PESCA INDUSTRIAL

Os dados de captura em toneladas e esforço em dias de pesca referentes à Pesca Industrial, foram retirados da estatística de pescas dos anos de 1986 a 1992 (Tabela 7). Estes dados são obtidos através do preenchimento de diários de pesca por parte dos Mestres das embarcações e posterior envio para o INDP pelos Armadores. Na Figura 12 pode observar-se a evolução das capturas em peso e do esforço de pesca, relativos à pesca industrial de Cavala Preta. Também neste caso o esforço utilizado foi o esforço total da pesca industrial do Arquipélago, uma vez que não é possível separar o esforço por espécie devido ao carácter multiespecífico da pescaria. Ambas as curvas apresentam um máximo no ano de 1992 (1304 dias e 1151 ton), verificando-se um aumento neste ano em relação aos anos anteriores. No caso da curva referente às capturas observa-se um mínimo no ano de 1987 (153 ton), no esforço existe um mínimo no ano de 1986 (270 dias). Os valores da captura total anual de Cavala Preta no Arquipélago de Cabo Verde estão na Tabela 7. Na Figura 13 pode observar-se a evolução da captura total anual.



3.2.1) CAPTURAS DA EMBARCAÇÃO "SILVER MAC"

A embarcação "Silver Mac" desde 1993 que actua como comprador nas águas territoriais de Cabo Verde. Quando se encontra no Arquipélago, a embarcação dirige-se à ilha de S. Nicolau e compra a Cavala Preta a estes pescadores. Funciona como um comprador fixo, garantindo aos pescadores o escoamento da sua faina. Segundo comunicações pessoais por parte de alguns destes pescadores, apenas alguns tamanhos são comprados, normalmente entre os 19 e 23 cm. Os dados referentes a esta embarcação são fornecidas pelo Armador da mesma, através de folhas de capturas durante a sua estadia. Os dados encontram-se na Tabela 8, onde se calcula em 837 ton as capturas do primeiro ano de actuação, dividido por 6 períodos de cerca 1.5 meses cada. Estiveram envolvidas em média 9 embarcações por cada período, que actuaram na zona do Ilhéu Raso e na Ilha de S. Nicolau.

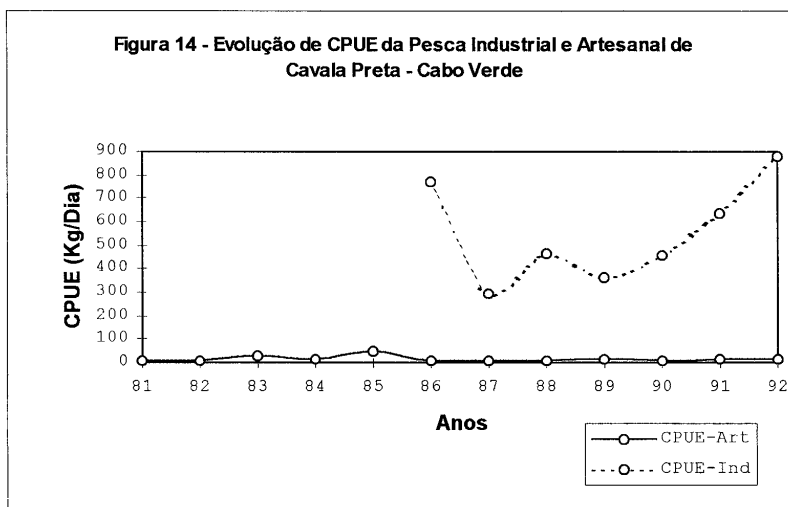
Tabela 8 Captura em peso de cavala preta pela embarcação "Silver Mac"

Data	Y (ton)
Mar/Abr (93)	188
Mai/Jun (93)	217
Ago/Set (93)	93
Out/Nov (93)	128
Nov/Dez (93)	77
Jan/Fev (93)	132
Total	837

3.3) CAPTURA POR UNIDADE DE ESFORÇO (CPUE)

As capturas por Unidade de Esforço anuais foram calculadas com os dados atrás referidos, para a pesca industrial e artesanal separadamente. No caso da pesca artesanal o esforço é medido em viagens, no entanto muito raramente se realizam mais do que uma viagem por dia. Na pesca industrial o esforço é medido por dias de pesca, uma vez que é normal as embarcações estarem vários dias sem regressar ao porto de desembarque. Em ambas as situações as capturas são apresentadas em Kg e os valores de CPUE obtidos estão em Kg por dia de pesca.

Podemos observar na Tabela 7 os valores obtidos de CPUE para a pesca artesanal e industrial. A evolução das CPUE da pesca Industrial e Artesanal, nos anos de 81 a 92, estão na Figura 14. As pescarias apresentam uma diferença bastante acentuada. Observa-se que na pesca Industrial há maiores flutuações, apresentando um máximo em 1992 (883 kg/dia) e um mínimo em 1987 (296 kg/dia), nos anos de 1981 a 1985 não existem dados referentes a esta pescaria. A pesca artesanal apresenta um máximo em 1985 (48 kg/dia) e um mínimo em 1988 (5 kg/dia).



4 - ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE MORTALIDADE NATURAL E TOTAL

Para os cálculos das taxas de mortalidade utilizaram-se as frequências por classes de comprimento dos anos de 83 a 94, excepto 92 por falta de dados.

4.1) MORTALIDADE TOTAL (Z)

Neste estudo foi utilizado a distribuição média de frequências por classes de comprimentos (Tabela 9), mas foi retirado o ano de 90. Este ano aparenta uma distribuição completamente diferente dos outros anos amostrados, o que justificou a sua exclusão do estudo.

Os valores de mortalidade total (Z) foram estimados utilizando os métodos de Beverton & Holt (1956), Powell & Wetherall (1979 in Sparre & Venema, 1992), este último estima Z/K e L_{∞} .

Tabela 9 Indivíduos amostrados /ano e / classe de comprimento. Cálculo manancial médio e peso

Cl. (cm CF)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	93	94	Mananc. médio	West (Kg)
10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,011
11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,020
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0,025
14	18	0	7	0	0	1	0	0	3	21	0	5	0,159
15	14	0	15	0	0	12	9	8	20	17	0	9	0,354
16	9	2	9	0	0	16	14	7	39	9	0	10	0,479
17	10	0	6	0	7	64	16	3	28	4	0	13	0,751
18	19	11	6	2	44	75	34	8	36	9	0	24	1,653
19	46	64	16	9	13	79	35	84	86	35	2	38	3,094
20	102	179	43	28	31	125	43	25	71	13	12	65	6,204
21	378	342	73	63	89	133	87	94	69	12	18	126	13,989
22	602	439	90	71	234	114	80	76	121	48	23	182	23,343
23	570	459	82	127	137	81	227	193	149	58	49	194	28,566
24	390	456	147	258	91	206	295	175	127	82	77	213	35,801
25	289	362	175	270	91	244	297	147	154	116	98	210	40,077
26	260	368	230	330	107	227	255	235	214	68	128	219	47,224
27	154	211	272	190	52	215	107	147	198	30	97	153	37,110
28	105	155	123	98	28	124	58	117	211	8	28	94	25,537
29	77	122	83	30	31	61	26	97	152	1	8	59	17,883
30	31	33	19	8	11	17	22	40	69	0	0	21	7,076
31	11	0	3	0	6	12	3	17	28	1	0	6	2,240
32	1	0	0	0	0	6	0	20	6	0	0	1	0,412
33	0	0	0	0	0	0	0	24	2	0	0	0	0,000
34	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0,000
35	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0,000
36	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,000
Total	3115	3203	1399	1484	972	1810	1608	1550	1783	541	540	1645	292,009

4.1.1) MÉTODO DE BEVERTON & HOLT (1956)

Calcularam-se os valores de Z para cada ano representado, utilizando sempre o mesmo valor de L' . De 1981 a 1994 estimou-se uma composição média das capturas e determinou-se o L' igual a 26 cm CF. Os valores de L_{∞} e K utilizados foram 31.5 cm CF e 0.43 ano^{-1} , respectivamente. Seguidamente estimou-se um valor de Z anual e fez-se uma média aritmética, obtendo-se o valor estimado de Z (Tabela 10). Com a aplicação deste método o valor médio estimado de Z é 1.17 ano^{-1} .

Tabela 10 Cálculo da taxa de mortalidade total pelo método de Beverton & Holt

Ano	83		84		85		86		87	
Cl.Comp.	N	N*Lb	N	N*Lb	N	N*Lb	N	N*Lb	N	N*Lb
26	260	6894	368	9750	230	6095	330	8746	107	2836
27	154	4234	211	5806	272	7468	190	5226	52	1430
28	105	2991	155	4424	123	3506	98	2794	28	798
29	77	2270	122	3601	83	2449	30	885	31	916
30	31	946	33	1007	19	580	8	244	11	336
31	11	347	0		3	95	0		6	189
32	1	33	0		0		0		0	
total	639	17714	889	24588	730	20191	656	17895	235	6505
Lbar	27,7		27,6		27,7		27,3		27,7	
Z	0,94		1,00		0,98		1,42		0,98	

Ano	88		89		91		93		94	
Cl.Comp.	N	N*Lb	N	N*Lb	N	N*Lb	N	N*Lb	N	N*Lb
26	227	6006	255	6758	214	5671	68	1802	128	3392
27	215	5903	107	2943	198	5445	30	825	97	2668
28	124	3527	58	1653	211	6014	8	228	28	798
29	61	1796	26	767	152	4484	1	30	8	236
30	17	519	22	671	69	2105	0	0	0	0
31	12	378	3	95	28	882	1	32	0	0
32	6	195	0		6	195	0	0	0	0
total	661	18324	471	12886	878	24795	108	2916	261	7094
Lbar	27,7		27,4		28,2		27,0		27,2	
Z	0,94		1,31		0,62		1,93		1,57	
Zbar	1,17									

4.1.2) MÉTODO DE POWELL E WETHERALL

No presente estudo foram utilizados como valores de L' para a regressão, as classes de comprimento maiores do que a que foi usada para o estudo anterior, 26 cm CF. Os valores de Y são os valores do comprimento médio, Lbar, a partir de L' .

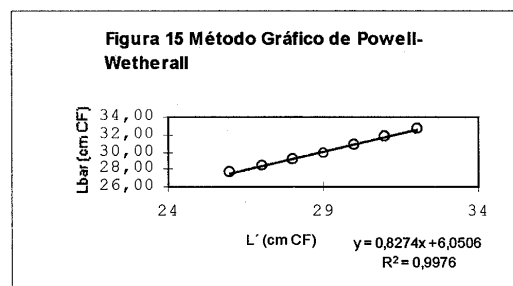
Não foram calculados valores de Z/K para todos os anos, mas um valor para uma distribuição média calculada anteriormente (Tabela 9). O valor de K utilizado foi 0.43 ano^{-1} . Os cálculos estão na Tabela 11 e na Figura 15. Os resultados obtidos são: $Z/K = 4.79 \text{ ano}^{-1}$ e portanto $Z = 2.1 \text{ ano}^{-1}$.

Tabela 11 Cálculo da taxa de mortalidade total pelo método de Powell-Wetherall

Lcent (cm CF)	Namost	L (cm CF)	Lbar,>L (cm CF)	Lbar-L' (cm CF)
26.5	219	26	27.66	1.66
27.5	153	27	28.41	1.41
28.5	94	28	29.18	1.18
29.5	59	29	29.92	0.92
30.5	21	30	30.80	0.80
31.5	6	31	31.69	0.69
32.5	1	32	32.65	0.65
33.5	0.181818	33	33.50	0.50

$r^2 = 0.998$
 $a = 6.0506$
 $b = 0.8274$
 $Z/K = 4.793743$
 $Linf = 35.05562$

Figura 15 Método Gráfico de Powell-Wetherall



4.2) MORTALIDADE NATURAL (M)

Neste estudo utilizaram-se dois processos para determinar a mortalidade natural, a formula empírica de Pauly e as curvas de sobrevivência de Tanaka.

4.2.1) MÉTODO DE PAULY

Tendo em consideração os valores de K e L_{∞} calculados, 0.43 ano^{-1} e 31.5 cm CF , respectivamente, e a temperatura média da superfície do mar, 27°C (Moal, 1976). Obtém-se $M = 1.0 \text{ ano}^{-1}$. A este valor deve retirar-se 20%, no caso de espécies que vivem em cardume (Pauly, 1983 *in* Sparre & Venema, 1992). Então $M = 0.80 \text{ ano}^{-1}$.

4.2.2) MÉTODO DE TANAKA

Tanaka (*in* Cadima, *n.publ.*) estabelece, tendo em consideração a longevidade de uma espécie, o número de sobreviventes na idade considerada máxima e o número de indivíduos em idade de recrutamento. Considerando uma percentagem de sobreviventes de 5% relativamente ao recrutamento e uma longevidade de 7 anos, obtém-se um valor de $M = 0.43 \text{ ano}^{-1}$. Se se considerar 1% de sobreviventes relativamente ao recrutamento e a mesma longevidade, obtém-se $M = 0.68 \text{ ano}^{-1}$. O valor utilizado foi 0.43 ano^{-1} .

5 - AVALIAÇÃO DO RECURSO DE CAVALA PRETA

A avaliação de recursos pesqueiros é a forma mais objectiva de estabelecer referências para a gestão pesqueira, provavelmente, por ser a via mais simples de fazer compreender o resultado das análises realizadas, aos responsáveis pela administração. Muitas vezes estas análises são baseadas em dados pouco consistentes, o que é normal nas pescarias tropicais, onde a informação básica para aplicar um modelo é geralmente dispersa (Gulland, 1982). No entanto, um cientista, deve sempre dar o seu conselho de uma forma explícita, chamando atenção para a credibilidade dos resultados obtidos (Gulland, 1969).

Neste trabalho são aplicados dois modelos, um estrutural (ME) aplicado a composições por comprimento baseado em Jones (1981), e outro de produção geral (MPG) conhecido por modelo integrado de Fox, desenvolvido por Clarke (1992 *in* Yoshimoto & Clarke, 1993) baseado no MPG de Fox (1970 *in* Yoshimoto & Clarke, 1993). Ambos os modelos são aplicados utilizando programas em linguagem Basic, nomeadamente RJLT.BAS (Cadima, 1993) e IFOX6.BAS (Cadima, 1995).

Na aplicação do ME de Jones usou-se a distribuição média de frequências por classes de comprimento ampliada à captura média dos anos 81 a 92 e o peso estimado do manancial a partir da expressão peso-comprimento calculada no ponto 2.2 deste trabalho (Tabela 12). O ano de 92 não está representado por não existirem dados para este ano. Retirou-se o ano de 1990 visto este ter uma distribuição fora do normal relativamente aos outros anos. Os valores utilizados de M , K e L_{∞} foram 0.43 ano^{-1} , 0.43 ano^{-1} e 31.5 cmCF respectivamente, utilizou-se ainda o valor de E_{ult} de 0.55 ano^{-1} .

Tabela 12 Extensão do manancial médio considerando a captura em peso média de 81 a 92

Cl. (cm CF) (83-94)	Mananc. médio (Namost)	West (Kg) 292,00906	Mananc médio (Nest)	Mananc. médio (N*10^6)	Ybar(kg) (81-92) 1555264	Factor Extensão 5326,081
10	1	11,4	5326	0,0		
11	0	0,0	0	0,0		
12	1	19,8	5326	0,0		
13	1	25,3	5326	0,0		
14	5	158,9	26630	0,0		
15	9	353,6	47935	0,0		
16	10	479,1	53261	0,1		
17	13	750,8	69239	0,1		
18	24	1653,5	127826	0,1		
19	38	3094,3	202391	0,2		
20	65	6203,6	346195	0,3		
21	126	13988,7	671086	0,7		
22	182	23343,4	969347	1,0		
23	194	28566,4	1033260	1,0		
24	213	35801,0	1134455	1,1		
25	210	40077,2	1118477	1,1		
26	219	47224,0	1166412	1,2		
27	153	37109,6	814890	0,8		
28	94	25537,2	500652	0,5		
29	59	17883,4	314239	0,3		
30	21	7075,9	111848	0,1		
31	6	2239,8	31956	0,0		
32	1	412,2	5326	0,0		

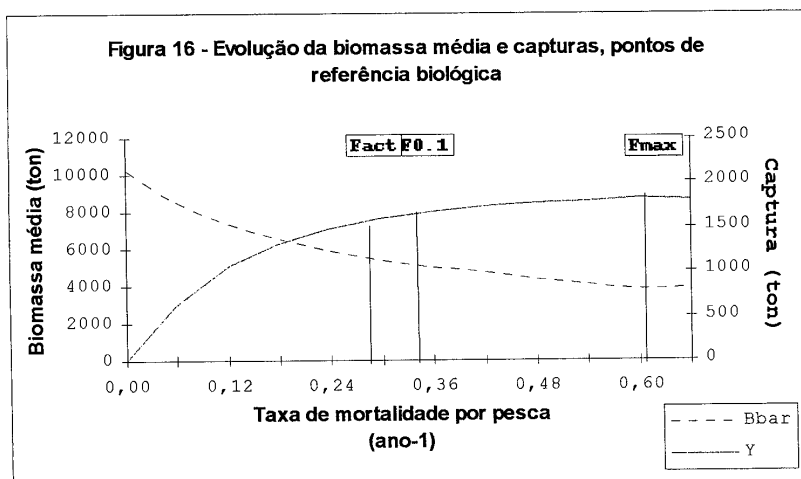
Na aplicação do modelo integrado de Fox utilizam-se as séries de dados de CPUE calculados para a pesca artesanal e industrial, separadamente, e a captura total em peso estimada para o Arquipélago (Tabela 7).

5.1) MODELO ESTRUTURAL DE JONES

Com este modelo definem-se pontos de referência biológica (Tabela 13), calcula-se a biomassa virgem, i.e. a biomassa média quando F é nulo. A representação gráfica dos resultados a longo prazo do modelo de Jones estão na Figura 16.

Tabela 13 Pontos de referência biológica estimados pelo método de Jones

Característica	Actual	Máximo	0,1
F (ano-1)	0,28	0,61	0,34
Y (ton)	1555	1868	1673
B (ton)	5520	3084	4947
W (g)	177,5	130,5	168,9
Y/R (g)	43,1	51,7	46,3
B/R (g)	152,8	85,3	136,9



5.2) MODELO INTEGRADO DE FOX

Para fazer esta análise foi utilizado o programa em linguagem Basic, IFOX6.BAS (Cadima, 1995) e usaram-se duas séries diferentes de CPUE. No primeiro utilizou-se a série de dados de CPUE da pesca industrial, no segundo utilizou-se a série de dados de CPUE da pesca artesanal, de 81 a 92. Os resultados encontram-se na Tabela 14.

Tabela 14 Resultado da aplicação do modelo I-FOX

	Indust.	Artes.
Param.	Valores	Param.
T1	-0,695	-2,7621
T2	-0,0896	0,005
T3	0	0
Fmax	2,39	1,98
Bmax	2239	782
Ymax	5358	1548
fmax	27564	67563
Umax	0,194	0,023
q	0,00009	0,00003
r	2,39344	1,97991
K	6085,679	2125,362
F0.1	1,87	1,55
B0.1	2785	973
Y0.1	5210	1505
f0.1	21542	52802
U0.1	0,242	0,029

6 - DISCUSSÃO

Na distribuição dos indivíduos no estado I, referido na escala como imaturo, pelas classes de comprimento, não aparecem indivíduos com 18 cm imaturos (ver Figura 2). O facto de os comprimentos entre os 16 e 20 cm serem os mais utilizados como isco na pesca do atum, pode ser a justificação para esta falta de indivíduos de 18 cm. Uma vez que uma parte da amostra é adquirida no mercado de peixe, estes tamanhos poderão ter sido retirados, não aparecendo na amostra.

Para a determinação da ogiva de maturação considerou-se que os indivíduos pertencentes ao estado II, com um comprimento inferior a 21 cm CF eram imaturos. Esta situação não parece ir contra a

observação das distribuições das classes de comprimentos no estado II. Como se pode observar este estado pode ser dividido em duas distribuições normais sendo a classe de 21 cm CF a fronteira entre as duas distribuições.

A aplicação do método de Battacharya neste estudo foi feita com amostras mensais agrupadas por quadrimestres. Esta situação, não sendo a forma original do método, foi a possível de realizar, visto as amostras mensais serem pequenas. As conclusões têm que ser validadas por uma amostragem directa de idades desta espécie.

Da posterior aplicação do método de Stamatopoulos & Caddy (1989) obtiveram-se dados semelhantes aos anteriormente calculados por Carvalho (1990). Este autor, utilizando o programa ELEFAN, com base nas frequências mensais de *Decapterus macarellus* entre 1983 e 1989, obteve valores entre 32 e 36 cm para L_{∞} e valores entre 0.44 e 0.54 ano^{-1} para K.

O valor encontrado neste trabalho para L_{∞} é 31.5 cm CF, portanto ligeiramente mais baixo, e para K é 0.43 ano^{-1} , também ligeiramente mais baixo. Estas diferenças poderão ser explicadas por ter sido utilizado outro período de tempo (Carvalho utilizou dados de 1983 a 1989 e a análise aqui apresentada utilizou dados de 1990, 1993 e 1994). No entanto não parecem existir diferenças significativas nos dois estudos.

Da observação das capturas da pesca artesanal, os anos de 81 a 85, constata-se um aumento das capturas, existindo a partir de 85 uma quebra. A partir de 89 existe uma recuperação, estabilizando até 92 quando existe um novo aumento das capturas.

A partir do ano de 1993 existe um novo factor importante na pescaria de Cavala preta nas águas territoriais de Cabo Verde, a compra de pescado pela embarcação "Silver Mac". Esta nova conjuntura merece algumas considerações. À primeira vista esta situação parece preconizar um aumento das capturas, em cerca de 40 %, se se compararem os valores de capturas totais em 92 (2128 ton), com o primeiro ano de actuação da referida embarcação (836 ton).

No entanto esta embarcação não realiza por si a captura do recurso, compra o pescado aos pescadores já estabelecidos, ou seja, pode acontecer que destas 836 ton uma grande parte tenha, pura e simplesmente, transitado dos desembarques tradicionais. Por outro lado estas capturas podem estar agora melhor contabilizadas, aparecendo pela primeira vez nas estatísticas de pesca. Assim não existirá um aumento da captura e esforço como pareceria à primeira vista. Seriam necessários os dados da pesca artesanal e industrial relativos aos anos de 93 e 94 para permitir uma análise correcta.

Por outro lado esta embarcação é bastante selectiva relativamente aos comprimentos que adquire, entre 19 e 23 cm, não parecendo existir nenhuma alteração nas artes utilizadas para esta espécie. Desta forma parece importante realizar estudos de selectividade das artes utilizadas e as rejeições ao mar, nomeadamente a sua composição de comprimentos.

Os resultados obtidos para os parâmetros de mortalidade estão resumidos na Tabela 15 juntamente com os resultados obtidos por Carvalho (1990). Da observação dos mesmos verificam-se algumas diferenças que se discutem seguidamente. De referir que Carvalho (1990) é o único autor que apresenta um estudo feito para esta espécie.

Os valores de K estimados são 0.5 ano^{-1} (Carvalho, 1990) e 0.43 ano^{-1} (presente estudo), o que resulta em valores de Z estimados pelo método de Powell-Wetherall de 2.3 ano^{-1} e 2.1 ano^{-1} , respectivamente. O resultado obtido por Carvalho (1990) para Z pelo método de Sparre, 2.3 ano^{-1} , está em conformidade com a grandeza de valores obtidos por Powell-Wetherall, em ambos os estudos.

Tabela 15 - Resumo dos resultados obtidos na estimação de parâmetros de mortalidade

Parâmetro	Carvalho (1990)	Presente estudo	Método
Z	2.3	-	Sparre
Z	-	1.17	Beverton & Holt
Z/K	4.63	4.79	Powell-Wetherall
M	0.75	0.80	Pauly
M	-	0.43	Tanaka

O resultado da estimação de Z, neste estudo, pelo método de Beverton & Holt (1956), 1.17 ano^{-1} , é diferente das outras estimativas de Z.

Quanto aos resultados obtidos para M, com a fórmula de Pauly (1980b *in* Sparre & Venema, 1992), 0.75 ano^{-1} por Carvalho (1990) e 0.80 ano^{-1} neste trabalho, as diferenças com Carvalho são mínimas e resultam essencialmente da utilização de temperaturas médias da superfície da água e parâmetros de crescimento diferentes. Carvalho utiliza 21°C e neste estudo utiliza-se 27°C , sendo este último, provavelmente, demasiado elevado. Os valores dos parâmetros de crescimento que Carvalho (1990) utiliza são superiores aos utilizados no presente trabalho, 0.5 e 33.1 cm CF para K e L_∞ , respectivamente.

Estimam-se também valores para M utilizando outro método, as curvas de sobrevivência de Tanaka. Com este método obteve-se um valor de 0.43 ano^{-1} , utilizando 5% de sobreviventes no instante t_i , e 0.68 ano^{-1} , utilizando 1% de sobreviventes no instante t_i , para a taxa de mortalidade natural. Com o valor $M = 0.43 \text{ ano}^{-1}$, constata-se que M/K é igual a 1, que é o valor indicado por Beverton & Holt, para esta razão, para os pequenos pelágicos. Consequentemente este é o valor de M utilizado nas análises seguintes.

Da observação dos resultados obtidos da aplicação do MPG I-Fox à série de dados da pesca artesanal, verifica-se que estes estão em conformidade com os resultados obtidos pelo ME de Jones (Tabela 16). Considerando a captura total em 1992 (2128 toneladas), dá a ideia de que a pescaria pode estar próxima dos máximos sustentáveis, parecendo ter já ultrapassado o ponto $Y_{0.1}$ determinado.

Tabela 16 - Comparação de $Y_{\max}$ e $Y_{0.1}$ estimados por Jones e IFox.

Método	$Y_{\max}(\text{ton})$	$Y_{0.1}(\text{ton})$
Jones	1868	1673
IFox (Série Art.)	1548	1505
IFox (Série Ind.)	5358	5210

A aplicação do MPG I-Fox à série de dados da pesca industrial, estima pontos de referência biológica completamente distintos das outras duas análises. Neste modelo o valor de $Y_{\max}$ é de 5358 ton e $Y_{0.1}$ é de 5210 ton. A diferença entre estes valores e os resultante da utilização da série de dados da pesca artesanal, devem ser considerados com bastante cuidado.

Por um lado os cálculos das CPUE apresentam alguns problemas, o que pode pôr em causa a confiança nestes como índices de abundância. Condição *sine qua non* para a aplicação do MPG IFOX. Por outro lado a pesca artesanal e industrial são feitas em zonas diferentes, portanto podem estar a retirar partes diferentes do stock, o que levaria a que as CPUE fossem índices de abundâncias diferentes.

De referir ainda os valores encontrados para F pelo modelo de Jones (1981) onde se observa um valor de F_{act} (0.28 ano^{-1}) inferior a $F_{0.1}$ (0.34 ano^{-1}) para um valor de $F_{\max}$ estimado em 0.61 ano^{-1} .

7 - CONCLUSÕES

A pesca de Cavala Preta é uma pescaria importante em Cabo Verde e merece que sejam criadas condições, para realizar as avaliações necessárias a uma boa gestão do recurso. Isto passa por uma boa recolha das estatísticas comerciais de captura, esforço e rendimentos das várias componentes da frota, em todas as ilhas do Arquipélago.

Também um adequado programa de amostragem biológica nos portos de desembarque, podem garantir a boa qualidade deste tipo de informação. O Programa de Investigação Haliêutica 1995-96 (INDP, 1995) apresenta um plano de amostragem nesse sentido, devendo ser-lhe dada a maior atenção.

Calcula-se a relação peso-comprimento: $W(g) = 0.00653.L^{3.17} (CM CF)$; a equação da ogiva de maturação: $p(\%) = 1/[1+e^{(12.49-0.6.L \text{ cent})}]$; e os valores de: $L_{25} = 18.7 \text{ cm CF}$, $L_{50} = 20.5 \text{ cm CF}$ e $L_{75} = 22.3 \text{ cm CF}$.

A estimação dos parâmetros de crescimento L e K , em 31.5 cm CF e 0.43 ano^{-1} , respectivamente está em conformidade com os valores estimados em trabalhos anteriores. Os parâmetros de mortalidade total (Z) e natural (M) são estimados por vários métodos, sendo utilizados 1.17 ano^{-1} e 0.43 ano^{-1} .

Os pontos de referência biológica estimados pelo modelo de Jones, parecem ser melhores, uma vez que este é um modelo estrutural. O modelo de IFOX apresenta resultados muito diferentes entre as duas séries de dados utilizadas. A captura actual pode estar muito próximo dos máximos sustentáveis, parecendo já ter ultrapassado o ponto $Y_{0.1}$. No entanto, o esforço de pesca estimado pelo ME de Jones (1981) parece estar ainda abaixo do valor de $F_{0.1}$.

8 - BIBLIOGRAFIA

BEVERTON, R.J.H.; HOLT, S.J. 1956. 'A review of methods for estimating mortality rates in exploited fish population, with special reference to sources of bias in catch sampling'. *Rapp.Procés.-v Reün.Cons.int.Explor.Mer.*140. p. 67-83.

CADIMA, E.L. n.publ. "Notas da Disciplina de Avaliação de Recursos Haliêuticos". 83 p.

Carvalho, M.E.M. 1990. "Analyse des frequences de longueur de *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833)". Relatório de Estágio no CRODT de 17-27 Setembro. Documento Interno I.N.D.P., Praia, Cabo Verde. 29p.

CERVIGNON, F. (ED); ?. 1992. "Guia de Campo de las Especies Comerciales Marinas y de Aguas Salobras de la Costa Septentrional de Sur America". Roma, FAO & NORAD. ? p.

FISCHER, W.; BIANCHI, G; SCOTT, W.B. (EDs) 1981. "FAO Species Identification Sheets for Fisheries Purposes, Eastern Central Atlantic.- Fishing Area 34". FAO, UNESCO, Rome. p.var.

FISCHER, (ED); ?. 1990. 'Guia de Campo das Espécies Comerciais marinhas e de águas salobras de Moçambique'. Fichas de identificação de espécies comerciais. Roma, FAO & NORAD. p.var.

GAYANITO, F.C.; SPARRE, P.; PAULY, D. 1994. "The FAO-ICLARM Stock Assessment Tools (FISAT)- User's Guide". FAO Computerized Information Series (Fisheries). NO 6. Rome, FAO.186 p.

- GULLAND, J.A.** 1969. "Manual of Methods for Fish Stock Assessment. partl. Fish Population Analysis". FAO manuais in fisheries science N04. Rome, FAO. 154 p.
- GULLAND, J.A.** 1982. "The Management of Tropical Multispecies Fisheries". p.287-307. in Pauly, D. & Murphy, G.I. (Eds). "Theory and management of tropical fisheries". ICLARM Conference Proceedings 9. ICLARM, Philippines; DFR, Commonwealth Scientific; IRO, Australia. 360p.
- HANEK, G.; HOREMANS, B.; LOZAC'HMEUR, J.** 1984. "Cabo Verde:Pesca Artesanal". Relatório Técnico NO 5, FAO. Praia, Cabo Verde. 114 p.
- I.N.D.P. - Secretaria de Estado das Pescas (ED)** 1991. "Estatística das pescas". Praia, Cabo Verde. **Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas - D.E. (ED)** 1992. "Boletim Estatístico". NO 1. Mindelo, Cabo Verde. 80 p.
- JONES, R.** 1981. "The Use of Length Composition Data in Fish Stock Assessment (with notes on VPA and Cohort Analysis)". FAO Fish.Circ., (734). 55p.
- LOZAC-HMEUR, J. & MASCARENHAS, A.** 1985a. "Pesca Artesanal-Equipamentos e Materiais de Pesca. Botes: Breve Caracterização". p.79-90. in Secretaria de Estado Das Pescas. 1985. "Reflexões sobre a Pesca em Cabo Verde". Praia, Cabo Verde. 499p.
- LOZAC-HMEUR, J. & MASCARENHAS, A.** 1985b. "Pesca Artesanal-Equipamentos e Materiais de Pesca. Engenheiros e métodos de Pesca". p.79-90. in Secretaria de Estado Das Pescas. 1985. "Reflexões sobre a Pesca em Cabo Verde". Praia, Cabo Verde. 499p.
- MARTINS, P.** 1985. "Pesca Industrial - Engenheiros e Metodos de Pesca". p.111-121 in Secretaria de Estado Das Pescas. 1985. "Reflexões sobre a Pesca em Cabo Verde". Praia, Cabo Verde. 499 p.
- MARTINS, P.** 1994. "Caracterização da Frota Pesqueira. Perspectivas". p.108-112 in INDP (ED). 1994. "10 Encontro Nacional de Pesca Responsável". nº 0. Mindelo, Cabo Verde. 177 p.
- MOAL, R.A.** 1976. "Assistance au developpement des pêches maritimes aux îles du Cap Vert". Première mission SCET Internacional. 116 p.
- MONIZ, M.E.** 1993. "Estudo do crescimento mortalidade e taxa de exploração da cavala preta, *decapterus macareilus*". p.31-39. in I.N.D.P.(Eds). "Boletim Técnico-Científico". N°O. Mindelo, Cabo Verde. 45 p.
- SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS - D.B.M. (ED).** 1986. "Estatística das pescas". Praia, Cabo Verde. 89 p.
- SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS - I.N.I.P. (ED)** 1987. "Estatística das pescas". Praia, Cabo Verde. 107 p.
- SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS - I.N.I.P. (ED)** 1988. "Estatística das pescas". Praia, Cabo Verde. 115 p.
- SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS - I.N.I.P. (ED)** 1989. "Estatística das pescas". Praia, Cabo Verde. ? p.
- SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS - I.N.D.P. (ED)** 1990. "Estatística das pescas". Mindelo, Cabo Verde. ? p.

SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS - I.N.D.P. (ED) 1991. "Estatística das pescas". Praia, Cabo Verde. ? p.

SMITH, M.M.; HEEMSTRA, P.C. 1986. "Smith's Sea Fishes". Berlin, Springer Verlag. 1047 p.

SMITH-VANIZ. 1986. "Carangidae". Vol.ii, p. 815-844. in Whitehead, P.J.P.; Bauchot, M.-L.; Hureau, J.C.; Nielsen, J.; Tortonese, E. (EDs) 1986. "Fishes of the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean". Paris, UNESCO. 1473p.

SPARRE, P.; VENEMA, S.C. 1992. "Introduction to tropical fish stock assessment". part 1. manual. FAO Fisheries Technical Paper NO 306.1, Rev.1. Rome, FAO. 376 p.

STAMATOPOULOS, C., & CADDY, J.F. 1989. "Estimation of von Bertalanffy growth parameters: A versatile linear regression approach". J.Cons.int.Explor.Mer, 45: 200-208.

YOSHIMOTO, S.S.; CLARKE, R.P. 1993. "Comparing Dynamic Versions of the Schaefer and Fox Production Models and Their Application to Lobster Fisheries". p. 181-189 in Can.J.Fish.Aquat.Sci. NOSO.

INVESTIGAÇÃO E GESTÃO PESQUEIRAS - Palestra proferida pelo Professor Doutor E. Cadima da Universidade de Faro, Algarve)

1. IMPORTÂNCIA DA PESCA

= A importância de uma actividade económica costuma medir-se pela sua contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

= A contribuição da pesca em Cabo Verde para o PIB foi, em 1992, de cerca de 3%.

= Portanto parece que a pesca não é uma actividade muito importante em Cabo Verde ...

=MAS ...

= a pesca dá emprego a cerca de 5000 pescadores.

É costume considerar-se que para cada pescador há 4 a 5 trabalhadores no sector da pesca (na actividade productiva, na comercialização, na transformação, nas industrias a montante, na formação e investigação e na administração).

Portanto haverá 20 a 30 mil trabalhadores no sector da pesca em Cabo Verde, ou seja cerca de 10% da população total.

Nesse sentido a pesca é uma actividade **importante** do ponto de vista **social**.

= A alimentação humana exige proteínas animais e vegetais. A pecuária, a pesca e a agricultura são assim actividades indispensáveis para a **sobrevivência** da população.

A **soberania** de uma nação e do seu povo, também depende da capacidade do país em produzir os productos necessários à sobrevivência da sua população, e, em particular, garantir a sua alimentação.

= As **exportações** da pesca contribuíram em 1994 com cerca de 200 milhões de escudos caboverdianos.

Este valor permitiu obter **divisas** que, como se sabe, são importantes para o desenvolvimento de todos os sectores económicos do país e não só da pesca.

= Finalmente, também é bom não esquecer, o **valor cultural** e a **importância recreacional** da pesca que contribui de um modo significativo para o desenvolvimento do **turismo nacional**.

= **Por tudo isto se pode ver que a importância da pesca em Cabo Verde é muito superior à importância sugerida pela contribuição do sector no PIB.**

2. RECURSOS PESQUEIROS (ou HALIÉUTICOS) - SUAS CARACTERÍSTICAS

= Os recursos pesqueiros, como organismos vivos, crescem. morrem e reproduzem-se. De um modo geral também se movimentam, realizando migrações horizontais e verticais.

= A pesca pode reduzir a abundância dos mananciais ou estoques, inclusivé provocar a sua extinção, apesar de estes serem **autorenováveis**.

= As abundâncias dos mananciais pesqueiros costumam ser designadas pelos biólogos como biomassas (para alguns recursos, baleias, tartarugas, etc, considera-se o número e não a biomassa)

= Os **recrutamentos** à pesca das novas gerações, assim como as **biomassas**, costumam apresentar variações importantes de ano para ano.

Estas variações dependem de vários factores, dos quais salientamos os seguintes:

- Factores ambientais

Entre estes factores podem-se salientar as correntes marítimas, a temperatura da água, a força e direcção dos ventos, etc.

- Pesca

As duas componentes da mortalidade por pesca, isto é, o nível de intensidade de mortalidade por pesca, **F**, e o padrão relativo de exploração, **s**, também afectam a biomassa média (**B**) anual, assim como na força de recrutamento (**R**) e a variabilidade destas duas características dos stocks.

A um nível de pesca elevado parece estar associada não só uma redução da **biomassa média** como também uma maior variabilidade das **biomassas**. Esta redução pode inclusivé, em certos casos, provocar uma diminuição das capturas ocasionando o que se designa por **sobrepesca de crescimento**. Aquele nível **F**, também parece estar associado à variabilidade dos **recrutamentos** anuais e poderá ocasionar reduções da BIOMASSA desovante, com implicações, em certos casos, nas reduções dos futuros recrutamentos ocasionando o que se costuma designar de

SOBREPESCA DE RECRUTAMENTO.

- Factores biológicos (naturais)

O crescimento individual dos exemplares, a sua mortalidade natural (predação de outras espécies, doenças, e até canibalismo, etc), a reprodução (fecundidade, tamanhos de maturação, desova, etc.), recrutamento (idade, local e época em que ocorre, sua dependência da biomassa parental, etc.), as migrações (para alimentação e para desova) são alguns dos factores biológicos que maior influência têm sobre as abundâncias dos mananciais e dos recrutamentos anuais das suas cortes.

- Outros factores, como por exemplo de ordem económica, política, etc.

Estes factores influenciam de maneira diferente a BIOMASSA e os RECRUTAMENTOS verificando-se inclusivé uma interacção entre eles.

Por isso, se pode considerar a pesca como um sistema complexo.

Todos os aspectos apontados anteriormente mostram a necessidade de investigação pesqueira, principalmente no âmbito da oceanografia das pescas, da biologia pesqueira, da avaliação dos mananciais, e também investigações no ponto de vista económico e social, que serão deixadas para outros, melhor conhecedores da matéria.

3. GESTÃO PESQUEIRA

Os **objectivos a longo -prazo (LP)** da gestão pesqueira podem ser definidos como:

obter **melhor** aproveitamento **possível** dos recursos pesqueiros em benefício da **comunidade**

Saetersdal (1984)

Importa que os responsáveis pela gestão da pesca definam em cada caso o que se deverá entender por:

- **melhor aproveitamento possível.**

Poderá ser:

- maior captura,
- maior valor económico da produção,
- maior lucro,
- mais emprego,
- maior produção de proteínas,
- aumento das exportações para obtenção de mais divisas,
- etc.

mas correspondendo às potencialidades do recurso e à sua **conservação** para o seu aproveitamento continuado.

É também necessário que os gestores pesqueiros e os agentes políticos definam em cada caso o que se deverá entender como objectivo do benefício para a **comunidade**.

A comunidade poderá ser:

- o ser humano,
- a população dum país,
- uma região do globo (como por exemplo os países europeus da CEE),
- o armamento,
- os pescadores,
- os vendedores de pescado,
- etc.

Assim, a gestão pesqueira vai necessitar da investigação científica (biológica, económica, social, etc.) para orientar a política da pesca no sentido de alcançar os objectivos a longo prazo.

A gestão vai então necessitar que a investigação pesqueira biológica lhe porpore a seguinte informação:

- projecções a longo -prazo das capturas, das abundâncias dos mananciais e dos rendimentos da pesca, a fim de poder estabelecer as metas biológicas dos planos a médio e longo-prazo,
- avaliação do nível actual da pesca e da biomassa actual dos stocks,
- e, por último, projecções a curto-prazo, das capturas e das biomassas, a fim de estabelecer as medidas que regulamentarão a pesca e que possibilitarão, em cada ano e em cada caso, avançar para os objectivos a LP definidos anteriormente.

4. INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA PESQUEIRA

Tal como em toda a investigação científica é fundamental coleccionar **dados e informação**.

No caso da investigação biológica pesqueira é importante coleccionar dados sobre a actividade da pesca, relativamente às frotas e suas características, ao esforço de pesca de cada arte, às quantidades desembarcadas e rendimentos para cada espécie.

Esta informação deverá ser obtida com bastante pormenor, isto é: número de embarcações, número de dias, número de viagens, lances e horas de pesca, discriminados pelos vários tipos de artes, por meses e por áreas de pesca ou locais de desembarque.

Toda esta informação, que se costuma designar por estatísticas comerciais da pesca, deverá constituir um banco de dados para posterior análise.

A recolha de dados, que alguns não querem designar por científica, deverá ser realizada de uma forma rotineira, continuada por vários e longos anos, e devidamente processada. Quer

a recolha quer a compilação deverão ser organizadas com cuidado, procurando-se o maior rigor possível.

A **informação biológica** sobre os recursos pesqueiros é tarefa dos biólogos pesqueiros e, de um modo geral, obtém -se por amostragem biológica nos locais de desembarque e a bordo de barcos comerciais; e, também, realizando cruzeiros de investigação científica (a bordo de navios de investigação ou comerciais).

Estas amostragens deverão privilegiar estudos sobre crescimento individual (tamanhos, pesos e idade), mortalidades (total, natural e por pesca), reprodução (épocas, tamanhos e fecundidades), migrações, abundâncias, etc. das espécies mais importantes do ponto de vista pesqueiro.

A análise de toda esta informação deverá ser essencialmente dirigida para um conhecimento da dinâmica dos recursos pesqueiros e da influência da pesca nas abundâncias e capturas.

Também é fundamental a informação sobre condições oceanográficas, que permitam analisar a influência dos factores naturais sobre as abundâncias, recrutamentos, e suas variabilidades.

Não se deverão esquecer as análises sobre as interacções entre espécies.

Por último, insiste-se, mais uma vez, que investigações pesqueiras do âmbito económico e social também são necessárias, mas deverão ser realizadas por especialistas nesses campos.

Prioridades da investigação biológica pesqueira

As prioridades da investigação biológica pesqueira dependem da etapa de evolução de cada pescaria.

Quando a pescaria se encontra na sua fase inicial de expansão, a gestão necessita, entre outras informações, de conhecer as áreas de distribuição dos recursos, seus potenciais e as artes e métodos de pesca adequados. A investigação biológica deverá então dar prioridade aos estudos sobre a biologia das espécies mais importantes, compilar a informação científica existente sobre recursos similares noutras pescarias, estimar os potenciais e estudar a distribuição dos recursos, e estimar os rendimentos e a eficiência de artes e métodos de pesca. Para obter esta informação será necessário poder contar com investigadores qualificados e condições de trabalho adequadas. Em certos casos, nesta fase, poderá ser útil a cooperação internacional, que proporcione o apoio de investigadores qualificados e facilidades para realizar cruzeiros exploratórios de prospecção e experimentação de artes, desde que garantindo a formação e colaboração de investigadores nacionais.

Quando a pescaria é tradicional mas a investigação biológica é incipiente, a gestão vai necessitar de conhecer melhor as abundâncias e as capturas potenciais, e as necessidades de medidas de regulamentação que permitam a exploração racional dos recursos.

Neste caso as prioridades da investigação deverão ser: obter as estatísticas comerciais da pesca para o maior número possível de anos anteriores; garantir e aperfeiçoar a sua recolha em anos futuros; melhorar ou assegurar o sistema de amostragem biológica nos locais de desembarque; analisar toda a informação biológica já existente; estimar as capturas e as abundâncias em anos recentes; e, utilizando métodos apropriados, realizar projecções a longo prazo.

En caso de pescarias mais desenvolvidas e que têm sido acompanhadas com estatísticas comerciais de pesca e com apoio da investigação biológica, a gestão requer informação com maior rigor sobre os efeitos da pesca, a longo prazo e a curto prazo, de modo a poder

satisfazer o desenvolvimento da pescaria nas melhores condições. Importa portanto, que a investigação melhore as análises, sua interpretação e preencha lacunas de conhecimento através de projectos de investigação apropriados, nomeadamente a utilização de cruzeiros de investigação. Nesta fase será importante que a investigação tenha condições de realizar projecções das capturas e abundância a curto prazo e em tempo útil, utilizando métodos mais sofisticados.

É importante salientar que o desenvolvimento da investigação pesqueira deve também corresponder à dimensão e relevância dos recursos. As espécies e pescarias mais valiosas deverão ser alvo de investigação e avaliação mais rigorosas. Os recursos menos importantes poderão ser analisados com menor exactidão. Mas, todos os recursos pesqueiros e a actividade da pesca deverão ser acompanhados pela investigação científica, para o que é necessário a existência de um corpo de pessoal qualificado, estável, e com condições sociais e profissionais adequadas para desenvolver o seu trabalho.

5. AVALIAÇÃO DOS MANANCIAIS PESQUEIROS

Introdução

Como toda a investigação científica este sector deverá basear-se nos dados e informação disponível, utilizar modelos, teorias e conceitos para aplicar os modelos, analisando os seus resultados e realizando estudos de sensibilidade sobre a estimação dos parâmetros e sobre as suposições básicas.

Deverá também efectuar projecções para diferentes alternativas e estabelecer critérios que permitam seleccionar as alternativas preferenciais.

O processo de investigação deverá ser reiniciado com permissas novas que tomem em consideração as incertezas, as contingências e os erros identificados, de modo a melhorar as análises efectuadas.

No caso presente, limitámos o sistema aos seus aspectos biológicos e pesqueiros, mas o método científico pode ser alargado a todo sistema complexo do sector da pesca. Rothschild (1971) chamou a atenção para a teoria de **análise de sistemas**, ramo da investigação operacional, e mostrou que se poderia aplicar esta metodologia nas investigações dos sistemas pesqueiros. Rothschild sugere mais que se comece com suposições e métodos simples e expeditos de estimação de parâmetros e de relações entre eles, aperfeiçoando-se posteriormente de um modo iterativo essas análises.

Conceito básico sobre a Influência da Pesca na Captura e nos Mananciais

Para analisar a influência da pesca sobre as capturas e sobre as abundâncias existem vários métodos, mas é vantajoso chamar a atenção para alguns conceitos básicos.

A mortalidade por pesca é considerada como o produto de duas componentes, o nível de intensidade da mortalidade por pesca (**F**) e o padrão relativo de exploração (**s**). A primeira componente está associada à quantidade de esforço que se aplica sobre o manancial, e a outra componente está associada aos tipos de arte que usa e, portanto, à selecção por tamanhos dos exemplares pescados.

Para as análises dos efeitos destas duas componentes é costume analisar-se separadamente a influência de cada uma delas supondo a outra constante.

De um modo simplificado pode-se dizer que, para um dado padrão de exploração fixo, a captura anual em peso (**Y**) de um manancial é igual ao produto do nível de pesca médio anual (**F**) pela biomassa média anual (**B**), ou seja,

$$Y=F*B$$

Sendo a captura o resultado do produto de dois factores, poder-se-á dizer que, quando ambos os factores aumentam de um ano para o outro, a captura também aumentará, e, semelhantemente, quando ambos os factores diminuírem, a captura diminuirá.

A situação que faz maior confusão ocorre quando um dos factores aumenta e o outro diminui, porque então o resultado final tanto pode ser um aumento, uma redução ou a manutenção do valor do produto.

Como se referiu anteriormente, a aumentos do nível de pesca correspondem diminuições da biomassa, e, portanto, esta última situação é o caso mais importante para a análise da influência do nível de pesca sobre a captura.

Nota: Ilustração matemática

*Matematicamente poder-se-á ver que se o nível F num dado ano fôr representado por 100%, ou equivalentemente por 1.00, e se a biomassa média B nesse ano fôr também representada por 100%, ou equivalentemente por 1.00, a captura total Y resultante nesse ano será igual a $1.00*1.00$, ou seja, 100%.*

*Para o caso de ambos os factores aumentarem, suponha-se por exemplo que o nível F no ano seguinte aumentou de 20% e a biomassa média B aumentou de 18%, isso quereria dizer que o nível de pesca aplicado no ano seguinte pode ser representado por 1.20 e a biomassa média correspondente será representada por 1.18, e portanto a captura total Y seria igual a $1.20*1.18=1.42$, ou seja, sofreria um aumento de 42% relativamente ao ano anterior.*

*Para o caso de ambos os factores diminuírem, suponha-se por exemplo que o nível de pesca diminuísse 20% e a abundância diminuísse 5%, então a captura no ano seguinte seria igual a $0.80*0.95=0.76$, ou seja, sofreria uma diminuição de 24% relativamente ao ano anterior.*

Finalmente para o caso em que um dos factores diminuísse e o outro aumentasse três casos poderão ocorrer. Por exemplo:

caso 1-manutenção da captura

*Ao aumento de 25% do nível F e à redução de 20% da biomassa B, corresponderia a captura de $1.25*0.80=1.00$, ou seja, a captura Y manter-se -ia no mesmo valor do ano anterior.*

caso 2 - aumento da captura

*Ao aumento de 25% do nível F e à redução de 5% da biomassa B, corresponderia a captura total de $1.25*0.95=1.19$, ou seja a captura Y seria 19% maior do que o ano anterior.*

caso 3 - diminuição da captura

*Ao aumento de 25% do nível F e à redução de 30% da biomassa B, corresponderia a captura total de $1.25*0.70=0.88$, ou seja, a captura Y seria 12% menor do que a do ano anterior.*

Projecções a Longo Prazo (LP)

Para ilustrar as projecções a longo- prazo podemos considerar o caso bastante simplificado de um só recurso pesqueiro onde factores ambientais, e outros, têm um efeito médio constante.

A análise dos efeitos a longo prazo incide exclusivamente sobre várias alternativas do nível de pesca aplicado e considerando fixo o padrão relativo de exploração (s).

A Figura 1, seguinte, mostra, de uma forma esquemática, as projecções das capturas e da biomassa a longo-prazo para diferentes alternativas do nível de pesca, variando desde 0 até 0.7.

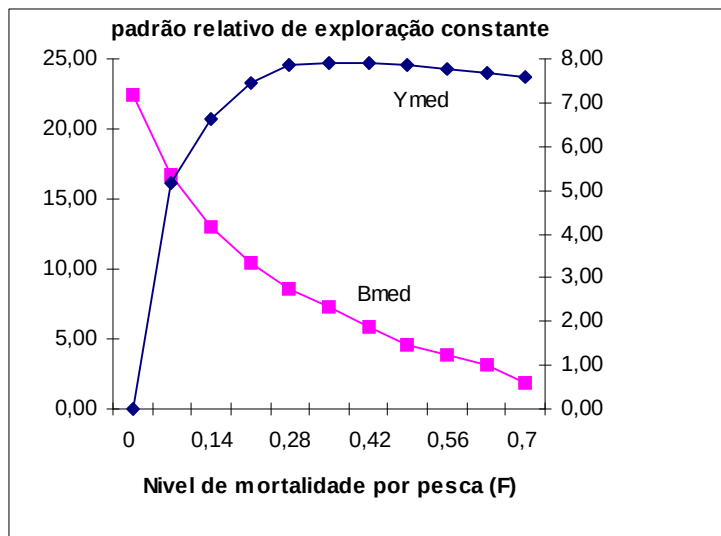


Fig. 1

Pode ver-se que a biomassa é menor para maiores valores do nível de pesca (F) e a captura resultante (Y) cresce para valores maiores do nível de pesca até à alternativa $F=0,35$ e a partir desse valor decresce.

A Figura 2 ilustra o caso em que, adoptando as mesmas simplificações anteriores, se considera fixo o nível de pesca e se analisam as alternativas do padrão relativo de exploração (s). Esta análise utilizou um indicador do padrão relativo de exploração equivalente à idade em que 50% dos exemplares são capturados (idade que se costuma designar como idade de 1ª captura, t_c).

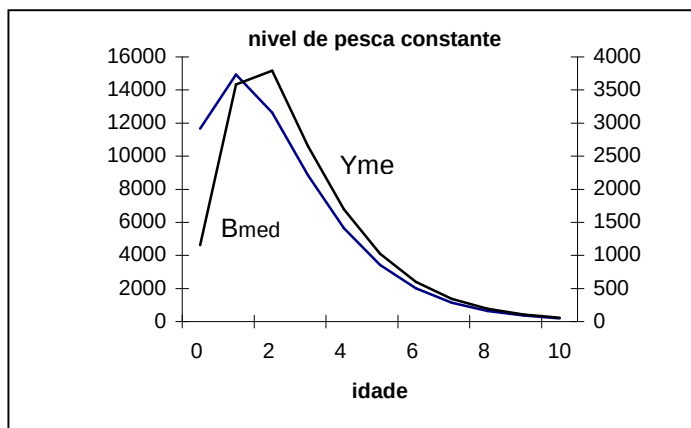


Fig. 2

A análise dos efeitos conjuntos das duas componentes também se pode realizar com um gráfico a três dimensões, **F**, **tc** e **Y** (capturas) ou **B** (biomassas). Estes gráficos podem também ser representados com isocurvas, isto é, curvas de igual valor de captura e de biomassa para diferentes combinações das duas componentes (tal como as conhecidas curvas de níveis usadas pelos geógrafos, ou as curvas isobatimétricas usadas pelos oceanógrafos).

A análise das curvas de captura e de biomassa a longo-prazo para diferentes alternativas duma ou outra componente da mortalidade por pesca, normalmente o nível de pesca, permite ao biólogo pesqueiro apresentar os resultados a longo-prazo das capturas e das biomassas a obter para as diferentes alternativas calculadas. Essas indicações, com o rigor ou aproximação que tiverem, são sempre úteis e indispensáveis para definir os objectivos ou metas a longo-prazo das pescarias.

O biólogo pesqueiro costuma também apresentar alguns **pontos de referência biológicos** resultantes da análise dessas figuras e que pretendem indicar limites de segurança para mortalidade por pesca ou para a biomassa.

Durante o seminário várias situações vão ser apresentadas e discutidas com estas análises.

Vários modelos de análise a longo prazo têm sido usados.

Os **modelos de produção geral** supõem o padrão relativo de exploração fixo e, portanto, não consideram a estrutura por idades ou tamanho dos mananciais. Apenas usam a biomassa total média anual ou um índice de abundância (por exemplo **CPUE**) e o coeficiente de mortalidade por pesca ou um índice deste (esforço de pesca de preferência standartizado).

Os **modelos estruturais**, também designados por modelos de rendimento por recruta, usam os parâmetros de crescimento individual ("**Linfinito**" e "**K**") e a mortalidade natural (**M**) e permitem analisar os efeitos nas capturas e biomassa por recruta da aplicação de diferentes níveis de pesca e padrões relativos de exploração.

Projecções a Curto Prazo (CP)

As projecções a curto-prazo, tal como as de longo-prazo, podem ser realizados com várias metodologias, que dependem fundamentalmente dos dados e informação disponíveis e do estado de desenvolvimento da pesca, visam contribuir (do ponto de vista biológico) para o estabelecimento das medidas regulamentares que a gestão necessita de estabelecer cada ano a fim de serem alcançadas as metas a longo prazo que foram adoptadas.

Essas medidas regulamentares tomam as formas mais conhecidas de licenças de pesca, total admissível de captura (TAC), duração da estação de pesca, etc. que visam fundamentalmente controlar o nível de mortalidade por pesca. E, também, tamanho mínimo de malhas de rede de pesca, tamanho mínimo do desembarque dos exemplares, épocas e áreas vedadas à pesca a fim de proteger a captura de juvenis e outras visando essencialmente corrigir o padrão de exploração.

Mindelo, 10 de Dezembro de 1996

Anexo B

Programa da reunião**Ordem do dia e Calendário**

⇒ Terça-feira - 10 de Dezembro

Abertura da Reunião presidida por S. Excia o Ministro de Agricultura Alimentação e Ambiente em substituição da S. Excia o Ministro do Mar

Palavras do Sr. Presidente do INDP

Outras Intervenções

Apresentação do Secretariado

Adopção da agenda e da organização dos trabalhos da reunião

Apresentação dos temas

“ O Papel da Investigação halieutica no sistema de gestão das pescarias “ -

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Emygdio Cadima

I. Aspectos a considerar no Desenvolvimento do sector das Pescas em Cabo Verde

Moderadores: Dr. Carlos Évora e Dr. Jean P. Halier

- O desenvolvimento da pesca e sua modernização recente - Dra Mecildes Tavares
- Contribuição para o aperfeiçoamento do sistema estatístico da pesca artesanal em Cabo Verde - Dr. Anibal Medina

Debate

Apresentação das conclusões

II. A Investigação dos Grandes Pelágicos e a retoma da sua pesca em Cabo Verde

Moderadores: Prof. Dr. Emygdio Cadima e Dra Maria Helena Vieira

- Le potentiel thonier dans les îles du Cap Vert - Dr. J. P. Halier
- A pesca dos escombrideos e seu enquadramento no Atlântico - Drs Maria Helena Vieira e J. P. Halier
- Contribuição para o estudo do albacora *Thunnus albacares* em Cabo Verde - Dra Patrícia M. Alfama
- Estabulação de chicharro para isco vivo da pesca do atum -Análise financeira da actividade de estabulação - Engs. Márcia Costa, Amiro Faria e Dr. Joaquim Tenreiro de Almeida
- Espécies de tubarão existente em Cabo Verde. Algumas condições para a viabilização da pesca de tubarão em águas profundas em Cabo Verde - Engs. Rosa Soares e Oscar Melício e Drs. João Chantre e J. Tenreiro de Almeida

Debate

Apresentação das conclusões

⇒ Quarta-feira - 11 de Dezembro

III. O desenvolvimento da pescaria de demersais em Cabo Verde

Moderadores: Drs. H. Bettencourt e Erne Eide

- Análise comparativa das campanhas de avaliação do potencial de demersais de pesca de arrasto nas águas de Cabo Verde - Dra Vanda Monteiro & Avaliação económica preliminar da pesca de arrasto no banco da Boavista - Drs João Chantre e J. Tenreiro de Almeida

Debate

Apresentação das conclusões

⇒ Quarta-feira - 11 de Dezembro

IV. A Investigação dos pequenos pelágicos e as questões actuais colocadas à gestão da pescaria em Cabo Verde

Moderadores : Engº Amiro Faria e Dr. Geir Oddson

- Contribuição para o estudo da pescaria de cavala preta (*Decapterus macarellus*) no Arquipélago de Cabo Verde no periodo de 1981 a 1992 - Dr. E. Jardim
- Avaliação do estado da pescaria de cavala preta e do chicharro em Cabo Verde - Dras Maria Edelmira Moniz Carvalho e Ana Maria Caramelo

Debate

Apresentação das conclusões

V. A investigação e gestão de lagostas em Cabo Verde e sua contribuição para o desenvolvimento económico e social

Moderadores: Dra Ana Maria Caramelo e Dr. Daniel Latroiute

- Point sur les ressources, l'exploitation et la gestion des langoustes de Cap Vert - Dr. Daniel Latroiute e P. Alfama
- A bioeconomic stock assessment of the pink lobster on the continental shelf of Cape Verde - Dr. Erne Eide, P. Alfama e J. Chantre
- Estudo da pescaria da lagosta verde (*Panulirus regius* De Brito Capello, 1864) do Arquipélago de Cabo Verde por Dália Cristina Cunha Reis

Debate

Apresentação das conclusões

VI. O sistema de gestão das pescarias em Cabo Verde

Moderadores: Dr. Tenreiro de Almeida e Prof. Dr. E. Cadima

- Aspectos da gestão das pescarias e a situação actual de Cabo Verde como um sistema em formação - Dr. Anibal Medina

Debate

- Estado actual das pescarias de Cabo Verde - Dra Maria Edelmira Moniz Carvalho
- Debate Geral
- Apresentação das conclusões e recomendações
- Encerramento da Reunião pelo Sr. Presidente do INDP

Anexo C

Lista dos participantes

Do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas

1. Dr. Anibal Medina - Presidente , Mindelo
2. Dra Maria Helena Vieira - Directora da Delegação do INDP, Praia
3. Eng^o Pedro Roma Ramos - Director do GEP/INDP, Mindelo
4. Eng^o Péricles Martins - Director do DTPPM do INDP, Mindelo
5. Dra Maria Edelmira Moniz Carvalho, Chefe Divisão Rec. Halieuticos/DORHA, Delegação do INDP, Praia
6. Dra Mecildes Tavares - Divisão de Estatística, Delegação do INDP, Praia
7. Dra Vanda Monteiro - DORHA Mindelo
8. Eng^a Márcia Costa - Divisão de Aquacultura, Mindelo
9. Eng^a Maria Rosa Soares - DTPPM Delegação, Praia
10. Eng^a Hilda Taype de Carvalho - DORHA / Praia
11. Dra Patricia Alfama - DORHA / Praia
12. Dra Lara Ruddy - DORHA Mindelo

Do Ministério de Agricultura

13. Sua Excia o Ministro de Agricultura - Dr. José António Pinto Monteiro

Do Gabinete do Ministro do Mar

14. Dr. Eric Le Brun - Assessor

Da Direcção Geral das Pescas (DGP)

15. Dr. Carlos A. Évora Rocha - Director Geral
16. Eng^o Péricles Delgado Martins - Técnico

Do Gabinete de Estudos e Planificação (GEP/MMAR)

17. Dra Yolanda Brites - Divisão Pescas do GEP, Praia
18. Dr. Mark Hoestra, consultor do GEP, Praia

Do Projecto FAO “Desenvolvimento das Pescas”

19. Eng^a. Maria Noelle Koyara, Representante da FAO, Praia
20. Dr. Joaquim Tenreiro de Almeida - CTP, Mindelo
21. Eng^o. Emilio Giani, tecnologista de pesca, Mindelo

Consultores, moderadores e outros

22. Dra Ana Maria Caramelo, IPIMAR, Lisboa, Portugal
23. Dr. Emygdio Cadima, Universidade do Algarve, Faro, Portugal
24. Dr. Daniel Latrouite, IFREMER, Brest, França
25. Dr. Jean Pierre Halier, ORSTOM, Dakar, Senegal
26. Dr. Geir Oddson, ICEIDA, Islândia
27. Dr. Humberto Bettencourt, economista de pesca, Praia
28. Eng^o Amiro Faria ,gestor de pesca, Mindelo

- 29. Dr. Arne Eide, bioeconomista, Universidade de Tromso, Noruega
- 30. Dr. Ernesto Jardim , biólogo marinho IPIMAR, Lisboa, Portugal
- 31. José Eduardo Esteves, biólogo marinho, Universidade de Algarve, Faro, Portugal

Projecto Islândia

- 32. Dr. Gisli Palsson, Coordenador do NDF ICEIDA “ Projecto de Desenvolvimento Integrada de pesca Industrial, Mindelo

Projecto “Pesca Industrial”, BAD/BADEA

- 33. Engº Miguel Fortes, Director dos Projectos “Desenvolvimento da Pesca Industrial” e “Desenvolvimento Integrado de Pesca”, Mindelo

Fundo de Desenvolvimento das Pescas

- 34. Dr. Joaquim Xavier Pires Ramos Pinto, FDP, Mindelo

Direcção Geral da Marinha

- 35. Dr. António Barbosa, Director Geral da Marinha e Portos, Mindelo
- 36. Dr. Manuel Claudino Monteiro, Inspector da Direcção Geral da Marinha e Portos
- 37. Sr. José Pedro F. Mariano, Capitão dos Portos de Barlavento, Mindelo
- 38. Dra. Andreia Barata, Geóloga, consultora de exploração marítima , Portugal

Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR)

- 39. Engº José Manuel Lima Ramos, coordenador do Departamento de Tecnologia de Pesca e Produtos do Mar do ISECMAR, Mindelo

Interbase

- 40. Engº Carlos Faria, Director Geral da Interbase, Mindelo

Cabnave

- 41. Dra. Fernanda Vieira, Conselho Administração da Cabnave, Mindelo

Convidados para temas específicos

- 42. Dr Anselmo Fonseca, director de Administração e Finanças do INDP, Mindelo
- 43. Engº Oscar Melício, Chefe da Divisão de Tecnologia do Pescado do DTPPM, Mindelo
- 44. Dr. João Chantre, economista do GEP do INDP, Mindelo
- 45. Dr. Paulino Monteiro, Responsável pela gestão do N/O “Islândia”, Mindelo
- 46. Dr. José Almada Dias, ex-técnico do DORHA do INDP, Mindelo

Resumo do estado de exploração dos principais recursos pesqueiros de Cabo Verde

Resultados da Reunião sobre Investigação e Gestão Halieuticas (1996)

Recurso	Capturas (1986- 94)				Potencial estimado (t)	Nível de exploração	Fonte da avaliação	Medidas desenvolvimento (D>) e gestão (G>) preconizadas
	Mínima	Máxima	Média	1994				
Tunídeos	2.479 (92)	5.096 (87)	4.119	3.694	25.000	Globalmente intenso no Oceano Atlântico. Modera	Halier 1996	G> Manter regulamentação /pe- sos mínimos nos desembarques
<u>Frota nacional</u>			<u>3.635</u>	<u>2.823</u>				G> Intensificar os estudos s/ spé- cies mais importantes em coopera- ção com ICCAT e região.
Albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	1.430 (92)	3.759 (86)	2.310	1.727				D> Promover pesca local de patu- do e albacora com métodos de pesca tradicionais e novos, na estação tradicional e fora dela
Patudo (<i>Thunnus obesus</i>)	47 (90)	209 (94)	119	209				G> Intensificar estudos s/ espé- cies mais importantes.
Gaiado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	806 (90)	2.081 (87)	1.117	811		do na ZEE de Cabo Verde		D> Apoiar início de actividades de pesca por armadores privados
Pequenos tunídeos	17 (87)	173 (86)	89	76				
<u>Frota estrangeira</u>			<u>484</u>	<u>871</u>				
Tunídeos diversos (frota UE)	97 (93)	871 (94)	484	871				
Outros pelágicos oceânicos	247 (86)	631 (89)	379	361	?			
Serra (<i>Acanthocybium solandri</i>)	247 (86)	631 (89)	379	361	Desconhecido	Desconhecido		
Tubarões	n.r.	n.r.			Desconhecido	Inexplorado		
Espécies de bico	n.r.	n.r.			Desconhecido	Inexplorado		
Pequenos pelágicos costeiros	761(88)	3.863 (94)	2.418	3.863	4.500-6.500			G>Manter regulamentação s/com- primentos mínimos nos desembar- ques (faz excepção do isco vivo p/ pesca de gaiado).
Cavala preta (<i>Decaapterus macarellus</i>)	1.002(90)		1.897	2.901	2.000-3.000	Intenso	Moniz &Ca- ramelo, 1996	G>Intensificar estudos c/ base na melhoria dos dados e no aperfeiço- amento dos métodos de avaliação
Chicharro (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	231(90)	<u>2.901</u> (94)	476	525	1.000-1.500	Intenso	Moniz, 1996	G> Condicionar o acesso à pesca- ria dos navios compradores
Cavala branca (<i>Decapterus punctatus</i>)	4 (91)	524 (94)	31	17		Moderado		
<i>Arenque /Sardinella maderensis</i>)	4 (93)	25 (90)	14	8	1.500-2.000	Moderado		
<i>Outros</i>	n.r.	n.r.						
Demersais (por pescarias)					?			
<u>Total das espécies de arrasto</u>	<u>24 (94)</u>	<u>204 (88)</u>	<u>57</u>	<u>24</u>	3.000 - 5. 000	Moderado	Palsson,1988	D>Conceder uma única licença de arrasto a navio semi-industrial p/
Sargo de areia (<i>Lithognatus mormyrus</i>)	4(94)	60 (88)	n.c.	4			Magnusson 86	zonas de fundo de areia do Banco
Barbo (<i>Galeoides decadactylus</i>)	4(94)	20 (88)	n.c.	4			Monteiro, Alma da & al.1995	Boa Vista.
Salmonete (<i>Pseudupneus prayensis</i>)	4(94)	20 (88)	n.c.	4				G>Com base nos dados proporci- onados p/ pescaria, proceder a pri- meira avaliação do stock.
Besugo (<i>Pomadasys incisus</i>)	3(94)	36 (88)	n.c.	3				G> Realizar estudos de avaliação dos recursos de demersais da pescaria artesanal de linha
Façola (<i>Priacanthus arenatus</i>)	0,4 (94)	30 (88)	n.c.	0,4				
Outros (	9(94)	40 (88)	n.c.	9				
<u>Total das espécies de linha</u>	<u>372 (86)</u>	<u>821 (89)</u>	n.c.	790	?	Moderado,		
Garoupa (<i>Cephalopholis taeniods</i>)	95(86)	199 (89)	n.c.	195		com indícios de intenso em Santiago		
Moreia (<i>Muraena sp.</i>)	33(86)	131 (89)	n.c.	106				
Salmonete (<i>Pseudupneus prayensis</i>)	22(86)	84 (89)	n.c.	67				
Sargos (<i>Diplodus sp.</i>)	32(86)	61 (89)	n.c.	58				
Esmoregal (<i>Seriola dumerilli</i>)	23(86)	52 (89)	n.c.	46				
Façola (<i>Priacanthus arenatus</i>)	32(86)	18 (89)	n.c.	46				
Goraz (<i>Lutjanus sp.</i>)	19(86)	37 (89)	n.c.	39				
Dobrada (<i>Spicara melanurus</i>)	35(86)	11 (89)	n.c.	15				
Outros	81(86)	226 (89)	n.c.	219				
<u>Total de outras pescarias</u>	<u>247(86)</u>	<u>402 (89)</u>	n.c.	62	?	Moderado		
Lagostas			58	75	90 - 115			
Lagosta rosa (<i>Palinurus charlestoni</i>)	24 (88)	106 (92)	54	68	50 - 75	Intenso c/so bre exploração económica	Eide, 1996	G>Aperfeiçoar regulamentação s/ comprimentos mínimos nos desembarques
Lagosta costeiras	2 (91)	8 (93)	4	7	40	Intenso/so so	Reis & Cara-	G>Limitar o acesso às

						brexplorado algumas zonas	ramelo,1996	pescarias e estudar outras medidas para recuperar os stocks
Recursos de águas profundas (excepto lagosta rosa)	97 (93)	387(94)	243	387	?			G>Intensificar estudos s/ espécies de águas profundas
Gata	72 (93)	287 (94)	180	287	Desconhecido	Inexplorado		D> Apoiar início de actividades de
Div. espécies acompanhantes na pesca da gata	25 (93)	100 (94)	63	100	Desconhecido	Inexplorado		pesca por armadores privados
Outros recursos			335	339	?			G>Aproveitar oportunidades de colaboração com instituições e estagiários estrangeiros para pro-
Polvo, Lulas,chocos e afins	n.r.	n.r.			Desconhecido	Moderado		mover estudos s/ estes recursos
Búzio-cabra	n.r.	n.r.			Desconhecido	Moderado		G>Iniciar a recolha de dados biólo-
Percebes, Lapa	n.r.	n.r.			Desconhecido	Moderado		gicos sobre as espécies mais im-
Conchas de colecção	n.r.	n.r.			Desconhecido	Desconhecido		portantes.
Algas	n.r.	n.r.			Desconhecido	Desconhecido		G>Iniciar com urgência estudos s/
Diversos não especificados	214 (88)	486 (89)	335	339	Desconhecido	Desconhecido		G>Aproveitar oportunidades de s/ estes recursos.
Totais (arredondamentos no potencial)	6387 (88)	8614 (89)		8.298	32.600-37.000	Desconhecido		

"n.r." = "não registado" , isto é , que as capturas destas espécies não são individualizadas no Boletim estatístico do INDP n.c. = "não calculado"

Anexo E

Discurso de S. Exa Sr. Ministro de Agricultura Alimentação e Ambiente - Dr. José António Pinto Monteiro

Exmo Sr. Director Geral das Pescas,

Exmo Sr. Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas,

Exmos Senhores Investigadores e Moderadores da Reunião,

Caros Convidados,

Minhas Senhoras e meus Senhores,

É para mim uma grande honra presidir, em nome da Sra. Ministra do Mar, a sessão de abertura deste evento de particular importância para o sector das pescas. Nele serão tratados temas que o programa do Governo atribui grande ênfase, a investigação científica que, constitui a base na qual todas as decisões deverão ser tomadas para uma gestão criteriosa dos recursos haliêuticos da nossa Zona Económica Exclusiva.

O nosso Governo reconhece no seu Programa que, uma gestão criteriosa, sustentável e responsável das pescas exige uma base científica disponível para ajudar os responsáveis das pescarias e outros interessados, nomeadamente os investidores privados, a tomarem as decisões apropriadas para uma rentabilização das operações de pesca. Esta é a razão fundamental para que, no momento da criação do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, se tivesse optado para que a vertente desenvolvimento estivesse aliada ao aspecto investigação aplicada.

Neste âmbito, a política do sector tem sido conduzida de forma a privilegiar uma investigação pesqueira direccionada sobre todos os aspectos do conhecimento para o desenvolvimento, sendo de destacar a biologia, a ecologia, a tecnologia, as ciências do meio ambiente, a economia, as ciências sociais e a aquacultura.

Dentro das possibilidades do país, têm sido assegurados meios financeiros para os investimentos anuais na investigação e no desenvolvimento, de forma a alcançar o nível que consideramos apropriado para que o INDP responda cabalmente às tarefas que lhe foram cometidas.

As acções de investigação têm tido sempre em conta as necessidades particulares do desenvolvimento do país e a busca dum aproveitamento sustentável e durável do potencial explorável dos recursos marinhos.

Caros Convidados,

Minhas Senhoras e meus Senhores

À investigação haliêutica compete fazer o diagnóstico da situação actual e o prognóstico da evolução do estado dos recursos pesqueiros em função de diferentes cenários de exploração.

Paralelamente, a Administração pesqueira deve assegurar a integração da informação científica no processo de gestão, constituindo-se como um dos importantes suportes no processo de tomada de decisões.

Deste modo, torna-se necessário manter um diálogo cada vez mais estreito entre aqueles que produzem a informação científica e aqueles que a utilizam para efeitos de gestão.

Minhas Senhoras e meus Senhores

A importância sócio-económica do sector das pescas devido ao número de emprego que gera, à sua contribuição à balança de pagamentos, ao seu contributo ao equilíbrio da dieta alimentar do caboverdiano e ao aumento do valor acrescentado do país impõe a que o nosso Governo assegure a realização de uma política responsável de gestão e de desenvolvimento das pescas.

Neste processo, uma reunião desta envergadura e que analisa os avanços conseguidos nos últimos anos nos domínios da investigação e da gestão haliêuticas poderá ter um papel conceptual fundamental, através das conclusões devidamente trabalhadas, para o reforço das acções tendentes à prossecução dos objectivos traçados pelo Programa do nosso Governo para o sector.

Como para todos os recursos naturais renováveis, os recursos haliêuticos só podem constituir um suporte para o desenvolvimento durável quando são explorados no quadro de uma gestão racional e responsável. Isto quer dizer que, no entendimento do nosso Governo, este sistema de gestão das pescarias deve ser o fruto de um diálogo entre os principais actores do sector, os operadores económicos privados, os pescadores, entre outros.

Esta reunião de investigação e gestão dos recursos haliêuticos constitui um marco importante na forma de abordar os problemas da investigação e do desenvolvimento. É, pois, com este espírito que o Governo reconhece a oportunidade deste evento bem como a necessidade de um contínuo reforço das relações institucionais dos diferentes Departamentos do Ministério do Mar e demais intervenientes no sector para que se possa atingir, com segurança, um nível sustentado do aproveitamento dos nossos recursos biológicos do mar.

Minhas Senhoras e meus Senhores

Aproveito esta oportunidade para agradecer ao Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas à sua equipa de investigadores e técnicos envolvidos na organização e realização deste Encontro pela iniciativa e pela contribuição abnegada para que este evento fosse uma realidade tangível.

Os meus agradecimentos são, também, extensivos à FAO, através do Projecto "Desenvolvimento das Pescas", à Holanda, Islândia, França e Portugal pela ajuda técnica e material que concederam para a materialização desta reunião.

Aos moderadores, investigadores e cientistas estrangeiros, que trazendo a sua experiência e conhecimentos de diferentes pescarias, darão a esta reunião a indispensável abertura do mundo, o meu especial apreço pela valiosa contribuição em termos de rigor que, concerteza, imprimirão ao debate.

Declaro aberta a Reunião Sobre a Investigação e Gestão Haliêuticas.

Muito Obrigado.